

Eine Einführung in die Mathematik für Informatiker
— WS 2017 —
DHBW Mannheim

Prof. Dr. Karl Stroetmann

23. August 2026

Dieses Skript ist einschließlich der $\text{\LaTeX}$ -Quellen sowie der in diesem Skript diskutierten Programme unter

<https://github.com/karlstroetmann/Lineare-Algebra>

im Netz verfügbar. Das Skript selbst finden Sie in dem Unterverzeichnis **Skript**. Dort ist das Skript in der Datei **lineare-algebra.pdf** abgespeichert. Wenn Sie auf Ihrem Rechner **git** installieren und mein Repository mit Hilfe des Befehls

```
git clone https://github.com/karlstroetmann/Lineare-Algebra.git
```

klonen, dann können Sie durch den Befehl

```
git pull
```

die aktuelle Version meines Skriptes aus dem Netz laden. Falls Sie Fehler in dem Skript finden, so bin ich für Hinweise an die Email-Adresse

karl.stroetmann@dhbw-mannheim.de

dankbar.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Überblick	6
1.3	Literaturhinweise	8
2	Prädikatenlogische Formeln	9
2.1	Warum Formeln	9
2.2	Formeln als Kurzschreibweise	10
2.3	Beispiele für Terme und Formeln	13
3	Mathematische Beweise	16
3.1	Direkte algebraische Beweise	16
3.2	Indirekte Beweise	18
3.3	Beweise durch Fallunterscheidung	19
3.4	Induktions-Beweise	22
4	Naive Mengenlehre	26
4.1	Erzeugung von Mengen durch explizites Auflisten	27
4.2	Vorgegebene unendliche Mengen von Zahlen	28
4.3	Das Auswahl-Prinzip	29
4.4	Vereinigungs-Mengen	29
4.5	Schnitt-Menge	29
4.6	Differenz-Mengen	30
4.7	Bild-Mengen	30
4.8	Potenz-Mengen	30
4.9	Kartesische Produkte	32
4.10	Gleichheit von Mengen	33
4.11	Rechenregeln für das Arbeiten mit Mengen	34
4.12	Die Kardinalität einer Menge	35
4.13	Reflexion	36
5	Relationen	37
5.1	Funktionale Relationen	38
5.2	Inverse Relation	40
5.3	Komposition von Relationen	40
5.4	Eigenschaften des relationalen Produkts	42
5.5	Binäre Relationen auf einer Menge	45
5.6	Der transitive Abschluss einer Relation	48
5.7	Äquivalenz-Relationen	51
5.8	Partielle und totale Ordnungen	57
5.9	Reflexion	59

6	Gruppen	60
6.1	Die Definition der Gruppe	60
6.2	Injektivität und Surjektivität auf endlichen Mengen	64
6.3	Halb-Gruppen*	65
6.4	Die Permutations-Gruppe S_n	68
6.5	Untergruppen und Faktor-Gruppen	70
6.6	Monoide*	75
6.7	Reflexion	76
7	Ringe und Körper	77
7.1	Definition und Beispiele	77
7.2	Konstruktion des Quotienten-Körpers*	82
7.3	Ideale und Faktor-Ringe*	87
7.4	Reflexion	92
8	Zahlentheorie*	93
8.1	Teilbarkeit und modulare Arithmetik	93
8.2	Der Euklidische Algorithmus	100
8.3	Der Fundamentalsatz der Arithmetik	104
8.4	Die Eulersche φ -Funktion	107
8.5	Die Sätze von Fermat und Euler	112
8.6	Der RSA-Algorithmus	116
9	Komplexe Zahlen	118
9.1	Einführung und Definition	118
9.2	Quadratwurzeln komplexer Zahlen*	120
9.3	Geometrische Interpretation	122
9.3.1	Potenzen und allgemeine Wurzeln	124
9.4	Anwendung der komplexen Zahlen	126
9.5	Ausblick	129
9.5.1	Die Eulersche Formel	129
9.5.2	Der Fundamentalsatz der Algebra	130
10	Vektor-Räume	132
10.1	Definition und Beispiele	132
10.2	Basis und Dimension	134
10.3	Untervektor-Räume	141
10.4	Euklidische Vektor-Räume	143
11	Lineare Abbildungen	147
11.1	Definition der linearen Abbildungen	147
11.1.1	Kern und Bild einer linearen Abbildung	149
11.2	Matrizen	152
11.2.1	Addition und Skalar-Multiplikation von Matrizen	154
11.2.2	Matrizen-Multiplikation	154
11.3	Berechnung des Inversen einer Matrix	160
11.4	Native Berechnung des Inversen mit SETLX*	165
12	Determinanten	166
12.1	Permutationen und Transpositionen	166
12.1.1	Die Homomorphie-Eigenschaft der Signum-Funktion*	168
12.2	Die Definition der Determinante nach Leibniz	175
12.3	Reflexion	191

13 Eigenwerte und Eigenvektoren	192
13.1 Definition und Berechnung von Eigenwerten	193
13.2 Die Berechnung der Fibonacci-Zahlen	196
13.3 Berechnung von Eigenwerten in SETLX	198
13.4 Reflexion	198

Kapitel 1

Einführung

Das vorliegende Skript ist die Grundlage der Mathematik-Vorlesung des ersten Semesters. Einige Kapitel und Abschnitte in diesem Skript sind mit einem hochgestellten Stern “*” markiert. Der dort vorgestellte Stoff ist für die Klausur nicht relevant und wird in der Regel auch nicht in der Vorlesung behandelt. Das Skript enthält diese Abschnitte, um eine der vielen Anwendungen der Mathematik, das **RSA-Kryptosystem**, präsentieren zu können.

1.1 Motivation

Bevor wir uns mit dem eigentlichen Stoff dieser Vorlesung, der Mathematik, befassen, möchte ich begründen, warum Sie als zukünftige Informatiker sich mit der Mathematik befassen müssen.

1. Historisch ist die Informatik als Teilgebiet der Mathematik entstanden. Dies wird schon an dem Namen “*Informatik*” deutlich, denn dieses Wort ist aus den beiden Wörtern “*Information*” und “*Mathematik*” gebildet worden, was durch die Gleichung

$$\text{Informatik} = \text{Information} + \text{Mathematik}$$

symbolisiert wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Informatik aus der Mathematik entstanden ist, bedient sich die Informatik an vielen Stellen mathematischer Sprech- und Denkweisen. Um diese verstehen zu können, ist eine Vertrautheit mit der formalen mathematischen Denkweise unabdingbar.

2. Mathematik schult das abstrakte Denken und genau das wird in der Informatik ebenfalls benötigt. Ein komplexes Software-System, das von hunderten von Programmierern über Jahre hinweg entwickelt wird, ist nur durch die Einführung geeigneter **Abstraktionen** beherrschbar. Die Fähigkeit, abstrakt denken zu können, ist genau das, was einen Mathematiker auszeichnet. Eine Möglichkeit, diese Fähigkeit zu erwerben, besteht darin, sich mit den abstrakten Gedankengebäuden, die in der Mathematik konstruiert werden, auseinander zu setzen.
3. Es gibt eine Vielzahl von mathematischen Methoden, die unmittelbar in der Informatik angewendet werden. In dieser Vorlesung zeigen wir exemplarisch eine Reihe von Problemen, die ihren Ursprung in der Informatik haben, deren Lösung aber mathematische Methoden erfordert:
 - (a) **Rekurrenz-Gleichungen** sind Gleichungen, durch die Folgen von Zahlen definiert werden. Beispielsweise können die **Fibonacci-Zahlen** durch die Rekurrenz-Gleichung

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad \text{und die Anfangs-Bedingungen } a_0 = 0 \text{ und } a_1 = 1$$

definiert werden. Wir können mit der oberen Rekurrenz-Gleichung sukzessiv die verschiedenen Werte der Folge $(a_n)_n$ berechnen und finden

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8, a_7 = 13, \dots$$

Wir werden im Kapitel 13 sehen, dass es eine geschlossene Formel zur Berechnung der Fibonacci-Zahlen gibt, es gilt

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

Sie werden im Laufe der ersten beiden Semester verschiedene Verfahren kennen lernen, mit denen sich für in der Praxis auftretende Rekurrenz-Gleichungen geschlossene Formeln finden lassen. Solche Verfahren sind wichtig bei der Analyse der Komplexität von Algorithmen, denn die Berechnung der Laufzeit rekursiver Algorithmen führt auf Rekurrenz-Gleichungen. Beispielsweise werden wir im zweiten Semester die Komplexität von **AVL-Bäumen**¹ berechnen. Dazu müssen wir eine Rekurrenz-Gleichung lösen, die der oben gezeigten Rekurrenz-Gleichung sehr ähnlich ist.

- (b) **Elementare Zahlentheorie** ist die Grundlage der **Kodierungstheorie** sowie vieler moderner kryptografischer Verfahren. Dieses Skript enthält eine Beschreibung des RSA-Algorithmus zur asymmetrischen Verschlüsselung. Allerdings werden wir das Kapitel zur Zahlen-Theorie, in dem der RSA-Algorithmus beschrieben wird, aus Zeitgründen nicht besprechen können, es handelt sich bei dem Kapitel also nur um Zusatzstoff, welchen Sie sich bei Bedarf selbst aneignen können. Ich habe das Kapitel hier deswegen eingefügt, damit Sie unmittelbar anhand eines konkreten Beispiels sehen können, welche Bedeutung die Mathematik in der Informatik hat.
- (c) **Maschinelles Lernen** ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz und gehört zu den Gebieten der Informatik, die zurzeit am stärksten expandieren. Viele der im Bereich des maschinellen Lernens angewendeten Methoden stammen aus der **numerischen Mathematik** und der **mathematischen Statistik**.

Die Liste der mathematischen Algorithmen, die in der Praxis eingesetzt werden, könnte leicht über mehrere Seiten fortgesetzt werden. Natürlich können im Rahmen eines Bachelor-Studiums nicht alle mathematischen Verfahren, die in der Informatik eine Anwendung finden, auch tatsächlich diskutiert werden. Das Ziel kann nur sein, Ihnen ausreichend mathematische Fähigkeiten zu vermitteln, so dass Sie später in der Lage sind, sich die mathematischen Verfahren, die Sie im Beruf tatsächlich benötigen, selbstständig anzueignen.

- 4. Mathematik schult das **exakte Denken**. Wie wichtig dieses ist, möchte ich mit den folgenden Beispielen verdeutlichen:

- (a) Am 9. Juni 1996 stürzte die Rakete Ariane 5 auf ihrem Jungfernflug ab. Ursache war eine Kette von Software-Fehlern: Ein Sensor im Navigations-System der Ariane 5 misst die horizontale Neigung und speichert diese zunächst als Gleitkomma-Zahl mit einer Genauigkeit von 64 Bit ab. Später wird dieser Wert dann in eine 16 Bit Festkomma-Zahl konvertiert. Bei dieser Konvertierung trat ein Überlauf ein, da die zu konvertierende Zahl zu groß war, um als 16 Bit Festkomma-Zahl dargestellt werden zu können. In der Folge gab das Navigations-System auf dem Datenbus, der dieses System mit der Steuerungs-Einheit verbindet, eine Fehlermeldung aus. Die Daten dieser Fehlermeldung wurden von der Steuerungs-Einheit als Flugdaten interpretiert. Die Steuer-Einheit leitete daraufhin eine Korrektur des Fluges ein, die dazu führte, dass die Rakete auseinanderbrach und die automatische Selbstzerstörung eingeleitet werden musste. Die Rakete war mit 4 Satelliten beladen. Der wirtschaftliche Schaden, der durch den Verlust dieser Satelliten entstanden ist, lag bei mehreren 100 Millionen Dollar.

Ein vollständiger Bericht über die Ursache des Absturzes des Ariane 5 findet sich im Internet unter der Adresse

<http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane5rep.html>.

¹Ein AVL-Baum ist eine Datenstruktur, mit der sich beispielsweise Wörterbücher sehr effizient implementieren lassen.

- (b) Die **Therac 25** ist ein medizinisches Bestrahlungs-Gerät, das durch Software kontrolliert wird. Durch Fehler in dieser Software erhielten 1985 mindestens 6 Patienten eine Überdosis an Strahlung. Drei dieser Patienten sind an den Folgen dieser Überdosierung gestorben.

Einen detaillierten Bericht über diese Unfälle finden Sie unter

http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Therac_25/Therac_1.html.

- (c) Im ersten Golfkrieg konnte eine irakische **Scud** Rakete von dem **Patriot Flugabwehrsystem** aufgrund eines Programmier-Fehlers in der Kontrollsoftware des Flugabwehrsystems nicht abgefangen werden. 28 Soldaten verloren dadurch ihr Leben, 100 weitere wurden verletzt.

<http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html>.

- (d) Im Internet finden Sie auf der Seite der **IEEE**² den Artikel

Staggering Impact of IT Systems Gone Wrong.

In diesem Artikel werden die Kosten, die durch fehlgeschlagene IT-Projekte entstanden sind, für eine Reihe von Projekten aufgelistet.

Diese Beispiele zeigen, dass bei der Konstruktion von IT-Systemen mit großer Sorgfalt und Präzision gearbeitet werden sollte. Die Erstellung von IT-Systemen muss auf einer wissenschaftlich fundierten Basis erfolgen, denn nur dann ist es möglich, die Korrektheit solcher Systeme zu **verifizieren**. Die wissenschaftliche Basis für die Entwicklung von IT-Systemen ist die Informatik, und diese hat ihre Wurzeln in der Mathematik.

1.2 Überblick

Ich möchte Ihnen zum Abschluss dieser Einführung noch einen Überblick über all die Themen geben, die wir im Rahmen der Vorlesung behandeln werden.

1. **Mathematische Formeln** dienen der Abkürzung. Sie werden aus den **Junktoren**

- (a) $\wedge$ ("und"),
- (b) $\vee$ ("oder"),
- (c) $\neg$ ("nicht"),
- (d) $\rightarrow$ ("wenn $\dots$, dann") und
- (e) $\leftrightarrow$ ("genau dann, wenn")

sowie den **Quantoren**

- (a) $\forall$ ("für alle") und
- (b) $\exists$ ("es gibt")

aufgebaut. Wir werden Junktoren und Quantoren zunächst als reine Abkürzungen einführen. Im Rahmen der Logik-Vorlesung werden wir die Bedeutung und Verwendung von Junktoren und Quantoren weiter untersuchen.

2. **Beweis-Prinzipien**

In der Informatik benötigen wir im Wesentlichen vier Arten von Beweisen:

- (a) Ein **direkter Beweis** folgert eine zu beweisende Aussage mit Hilfe elementarer logischer Schlüsse und algebraischer Umformungen. Diese Art von Beweisen kennen Sie bereits aus der Schule.

²Die Abkürzung IEEE steht für *Institute of Electrical and Electronics Engineers*.

- (b) Bei einem **Beweis durch Fallunterscheidung** teilen wir den Beweis dadurch auf, dass wir alle in einer bestimmten Situation möglichen Fälle untersuchen und zeigen, dass die zu beweisende Aussage in jedem der Fälle wahr ist. Beispielsweise können wir mit Hilfe einer Fallunterscheidung zeigen, dass die Zahl $n \cdot (n + 1)$ für jede natürliche Zahl n gerade ist.
- (c) Ein **indirekter Beweis** hat das Ziel zu zeigen, dass eine bestimmte Aussage A falsch ist. Bei einem indirekten Beweis nehmen wir an, dass A doch gilt und leiten aus dieser Annahme einen Widerspruch her. Dieser Widerspruch zeigt uns dann, dass die Annahme A nicht wahr sein kann.

Beispielsweise werden wir mit Hilfe eines indirekten Beweises zeigen, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist. In der Vorlesung zur Logik zeigen wir dann, dass das **Halte-Problem** unlösbar ist: Es ist nicht möglich, eine Funktion `stops` zu implementieren, so dass für eine gegebene einstellige Funktion f und eine Eingabe x der Aufruf

`stops( $f, x$ )`

genau dann als Ergebnis `true` zurück liefert, wenn der Aufruf der Funktion f mit der Eingabe x terminiert.

- (d) Ein **induktiver Beweis** hat das Ziel, eine Aussage für alle natürlichen Zahlen zu beweisen. Beispielsweise werden wir zeigen, dass die Summenformel

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n + 1)$$

für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt. Summenformeln dieser Art treten beispielsweise bei der Berechnung der Rechenzeit von Programmen auf.

3. Mengenlehre

Die Mengenlehre bildet die Grundlage der modernen Mathematik. Die meisten Lehrbücher und Veröffentlichungen bedienen sich der Begriffsbildungen und Schreibweisen der Mengenlehre. Daher ist eine solide Grundlage in der Mengenlehre für das weitere Studium unabdingbar.

4. Grundlagen der Algebra

Wir besprechen **Gruppen**, **Ringe** und **Körper**. Diese abstrakten Konzepte verallgemeinern die Rechenregeln, die Sie von den rationalen Zahlen kennen. Sie bilden darüber hinaus die Grundlage für die lineare Algebra.

5. Zahlentheorie*

Dieses Skript enthält ein **optionales** Kapitel, in dem wir uns mit der elementaren Zahlentheorie auseinandersetzen. Die Zahlentheorie ist die Grundlage von vielen modernen Verschlüsselungs-Algorithmen.

6. Komplexe Zahlen

Aus der Schule wissen Sie, dass die Gleichung

$$x^2 = -1$$

für $x \in \mathbb{R}$ keine Lösung hat. Wir werden die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ zur Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ erweitern und zeigen, dass jede quadratische Gleichung eine Lösung in der Menge der komplexen Zahlen hat.

7. Lineare Vektor-Räume

Die Theorie der **linearen Vektor-Räume** ist unter anderem die Grundlage für das Lösen von **linearen Gleichungs-Systemen**, **linearen Rekurrenz-Gleichungen** und **linearen Differential-Gleichungen**. Bevor wir uns also mit konkreten Algorithmen zur Lösung von Gleichungs-Systemen beschäftigen können, gilt es also die Theorie der **linearen Vektor-Räume** zu verstehen.

8. Lineare Gleichungs-Systeme

Lineare Gleichungs-Systeme treten sowohl in der Informatik als auch in vielen anderen Gebieten auf. Wir zeigen, wie sich solche Gleichungs-Systeme algorithmisch lösen lassen.

9. Eigenwerte und Eigenvektoren

Ist A eine **Matrix**, $\vec{x}$ ein **Vektor**, λ eine Zahl und gilt darüber hinaus

$$A \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}$$

so nennen wir $\vec{x}$ ein **Eigenvektor** von der Matrix A zum Eigenwert λ .

Sie brauchen an dieser Stelle keine Angst haben: Im Laufe der Vorlesung werden wir den Begriff der **Matrix** definieren und die Frage, wie die Multiplikation $A \cdot \vec{x}$ der Matrix A mit dem **Vektor** $\vec{x}$ definiert ist, wird ebenfalls noch geklärt. Weiter werden wir sehen, wie wir **Eigenvektoren** berechnen können.

10. Rekurrenz-Gleichungen

Die Analyse der Komplexität rekursiver Prozeduren führt auf **Rekurrenz-Gleichungen**. Wir werden Verfahren entwickeln, mit denen sich solche Gleichungen lösen lassen.

1.3 Literaturhinweise

Zum Schluss dieser Einführung möchte ich noch einige Hinweise auf die Literatur geben. Dabei möchte ich zwei Bücher besonders hervorheben:

1. Das Buch "**Set Theory and Related Topics**" von Seymour Lipschutz [**Lip98**] enthält den Stoff, der in diesem Skript in dem Kapitel über **Mengenlehre** abgehandelt wird. Eine ältere Version dieses Buchs von 1964 ist unter dem Link

<https://archive.org/details/SchaumsTheoryAndProblemsOfSetTheory>

online frei erhältlich.

2. Das Buch "**Linear Algebra**" von Seymour Lipschutz und Marc Lipson [**LL12**] enthält den Stoff zur eigentlichen **linearen Algebra**. Auch hier ist eine ältere Version des Buches von 1968 unter dem Link

<https://archive.org/stream/SchaumsTheoryProblemsOfLinearAlgebra/Lipschutz-LinearAlgebra>

online frei erhältlich.

Beide Bücher enthalten eine große Anzahl von Aufgaben mit Lösungen, was gerade für den Anfänger wichtig ist.

Vor etwa 30 Jahren habe ich selbst die lineare Algebra aus den Büchern von Gerd Fischer [**Fis08**] und Hans-Joachim Kowalsky [**Kow03**] gelernt, an denen ich mich auch jetzt wieder orientiert habe. Zusätzlich habe ich in der Zwischenzeit das Buch "**Linear Algebra Done Right**" von Sheldon Axler [**Axl97**] gelesen, das sehr gut geschrieben ist und einen alternativen Zugang zur linearen Algebra bietet, bei dem die Theorie der Determinanten allerdings in den Hintergrund gerät. Der fachkundige Leser wird bei der Lektüre dieses Skripts unschwer Parallelen zu den oben zitierten Werken erkennen. Demjenigen Leser, der sich mehr Wissen aneignen möchte als das, was in dem engen zeitlichen Rahmen dieser Vorlesung vermittelt werden kann, möchte ich auf die oben genannte Literatur verweisen, wobei mir persönlich die Darstellung des Buchs von Sheldon Axler am besten gefällt.

In den vergangenen Jahren habe ich festgestellt, dass viele Studenten zum Teil erhebliche Lücken im Bereich der Schulmathematik haben. Diesen Studenten möchte ich empfehlen, diese Lücken mit Hilfe der **Khan Academy** zu schließen.

Kapitel 2

Prädikatenlogische Formeln

Der Begriff der **prädikatenlogischen Formel** wird in dieser Vorlesung eine zentrale Rolle spielen. Wir werden prädikatenlogische Formeln als **Abkürzungen** definieren. Zunächst motivieren wir die Verwendung solcher Formeln.

2.1 Warum Formeln

Betrachten wir einmal den folgenden mathematischen Text:

Addieren wir zwei Zahlen und bilden dann das Quadrat dieser Summe, so ist das Ergebnis dasselbe, wie wenn wir zunächst beide Zahlen einzeln quadrieren, diese Quadrate aufsummieren und dazu noch das Produkt der beiden Zahlen zweifach hinzuaddieren.

Der mathematische Satz, der hier ausgedrückt wird, ist Ihnen aus der Schule bekannt, es handelt sich um die **erste binomische Formel**. Um dies zu sehen, führen wir für die in dem Text genannten zwei Zahlen die Variablen a und b ein und übersetzen dann die in dem obigen Text auftretenden Teilsätze in Terme. Die folgende Tabelle zeigt diesen Prozess:

<i>Addieren wir zwei Zahlen</i>	$a + b$
<i>bilden das Quadrat dieser Summe</i>	$(a + b)^2$
<i>beide Zahlen einzeln quadrieren</i>	a^2, b^2
<i>diese Quadrate aufsummieren</i>	$a^2 + b^2$
<i>das Produkt der beiden Zahlen ...</i>	$a \cdot b$
<i>... zweifach hinzu addieren</i>	$a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b$

Insgesamt finden wir so, dass der obige Text zu der folgenden Formel äquivalent ist:

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b.$$

Für den mathematisch Geübten ist diese Formel offensichtlich leichter zu verstehen als der oben angegebene Text. Aber die Darstellung von mathematischen Zusammenhängen durch Formeln bietet neben der verbesserten Lesbarkeit noch zwei weitere Vorteile:

1. Formeln sind **manipulierbar**, d.h. wir können mit Formeln **rechnen**. Außerdem lassen Formeln sich aufgrund ihrer vergleichsweise einfachen Struktur auch mit Hilfe von Programmen bearbeiten und analysieren. Beim heutigen Stand der Technik ist es hingegen nicht möglich, natürlichsprachlichen Text mit dem Rechner vollständig zu analysieren und zu verstehen.
2. Darüber hinaus lässt sich die Bedeutung von Formeln in **eindeutiger** Weise mathematisch definieren und steht dann zweifelsfrei fest. Eine solche mathematische Definition der Bedeutung ist für natürlichsprachlichen Text so nicht möglich, da natürlichsprachlicher Text oft mehrdeutig ist und die genaue Bedeutung nur aus dem Zusammenhang hervorgeht.

2.2 Formeln als Kurzschreibweise

Nach dieser kurzen Motivation führen wir zunächst Formeln als Abkürzungen ein und stellen der Reihe nach die Ingredienzen vor, die wir zum Aufbau einer Formel benötigen.

1. Variablen

Variablen dienen uns als **Namen** für verschiedene Objekte. Oben haben wir beispielsweise für die beiden zu addierenden Zahlen die Variablen a und b eingeführt. Die Idee bei der Einführung einer Variable ist, dass diese ein Objekt bezeichnet, dessen Identität noch nicht feststeht.

2. Konstanten

Konstanten bezeichnen Objekte, deren Identität schon feststeht. In der Mathematik werden beispielsweise Zahlen wie 1 oder π als Konstanten verwendet. Würden wir Aussagen über den biblischen Stammbaum als Formeln darstellen, so würden wir Adam und Eva als Konstanten verwenden.

Dieses letzte Beispiel mag Sie vielleicht verwundern, weil Sie davon ausgehen, dass Formeln nur dazu benutzt werden, mathematische oder allenfalls technische Zusammenhänge zu beschreiben. Der logische Apparat ist aber keineswegs auf eine Anwendung in diesen Bereichen beschränkt. Gerade auch Sachverhalte aus dem täglichen Leben lassen sich mit Hilfe von Formeln präzise beschreiben. Das ist auch notwendig, denn wir wollen ja später unsere Formeln zur Analyse von Programmen benutzen und diese Programme werden sich durchaus auch mit der Lösung von Problemen beschäftigen, die ihren Ursprung außerhalb der Technik haben.

Variablen und Konstanten werden zusammenfassend auch als **atomare Terme** bezeichnet. Das Attribut **atomar** bezieht sich hierbei auf die Tatsache, dass diese Terme sich nicht weiter in Bestandteile zerlegen lassen. Im Gegensatz dazu stehen die **zusammengesetzten Terme**. Dies sind Terme, die mit Hilfe von Funktions-Zeichen aus anderen Termen aufgebaut werden.

3. Funktions-Zeichen

Funktions-Zeichen benutzen wir, um aus Variablen und Konstanten neue Ausdrücke aufzubauen, die wiederum Objekte bezeichnen. In dem obigen Beispiel haben wir das Funktions-Zeichen “+” benutzt und mit diesem Funktions-Zeichen aus den Variablen a und b den Ausdruck $a + b$ gebildet. Allgemein nennen wir Ausdrücke, die sich aus Variablen, Konstanten und Funktions-Zeichen bilden lassen, **Terme**.

Das Funktions-Zeichen “+” ist zweistellig, aber natürlich gibt es auch einstellige und mehrstellige Funktions-Zeichen. Ein Beispiel aus der Mathematik für ein einstelliges Funktions-Zeichen ist das Zeichen “ $\sqrt{}$ ”, das wir für die Quadrat-Wurzel benutzen. Ein weiteres Beispiel ist durch das Zeichen “sin” gegeben, das in der Mathematik für die **Sinus-Funktion** verwendet wird.

Allgemein gilt: Ist f ein n -stelliges Funktions-Zeichen und sind $t_1, \dots, t_n$ Terme, so kann mit Hilfe des Funktions-Zeichen f daraus der neue Term

$$f(t_1, \dots, t_n)$$

gebildet werden. Diese Schreibweise, bei der zunächst das Funktions-Zeichen gefolgt von einer öffnenden Klammer angegeben wird und anschließend die Argumente der Funktion durch Kommata getrennt aufgelistet werden, gefolgt von einer schließenden Klammer, ist der “Normalfall”. Diese Notation wird auch als **Präfix-Notation** bezeichnet. Bei einigen zweistelligen Funktions-Zeichen hat es sich aber eingebürgert, diese in einer **Infix-Notation** darzustellen, d.h. solche Funktions-Zeichen werden zwischen die Terme geschrieben. In der Mathematik liefern die Funktions-Zeichen “+”, “-”, “ $\cdot$ ” und “/” hierfür Beispiele. Schließlich gibt es noch Funktions-Zeichen, die auf ihr Argument folgen. Ein Beispiel dafür ist das Zeichen “!” zur Bezeichnung der **Fakultät**¹ denn für die Fakultät einer Zahl n hat sich in der Mathematik die Schreibweise “ $n!$ ” eingebürgert. Eine solche Notation wird als **Postfix-Notation** bezeichnet.

¹Für eine positive natürliche Zahl n ist die **Fakultät** von n als das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis n definiert. Die Fakultät von n wird mit $n!$ bezeichnet, es gilt also $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$.

Benutzen wir Funktions-Zeichen nicht nur in der Präfix-Notation, sondern auch als Infix- oder Postfix-Operatoren, so müssen wir zusätzlich die [Bindungsstärke](#) und [Assoziativität](#) dieser Operatoren festlegen. Beispielsweise ist die Bindungsstärke des Multiplikations-Operators “ $\cdot$ ” in der üblichen Verwendung als Infix-Operator höher als die Bindungsstärke des Additions-Operators “ $+$ ”. Daher wird der Ausdruck

$$1 + 2 \cdot 3 \quad \text{implizit in der Form} \quad 1 + (2 \cdot 3)$$

geklammert. Weiter ist der Operator “ $-$ ” [links-assoziativ](#). Daher wird der Ausdruck

$$1 - 2 - 3 \quad \text{in der Form} \quad (1 - 2) - 3$$

berechnet.

4. Prädikate

Prädikate stellen zwischen verschiedenen Objekten eine Beziehung her. Ein wichtiges Prädikat ist das Gleichheits-Prädikat, das durch das Gleichheits-Zeichen “ $=$ ” dargestellt wird. Setzen wir zwei Terme t_1 und t_2 durch das Gleichheits-Zeichen in Beziehung, so erhalten wir die [Formel](#) $t_1 = t_2$.

Genau wie Funktions-Zeichen auch hat jedes Prädikat eine vorgegebene [Stelligkeit](#). Diese gibt an, wie viele Objekte durch das Prädikat in Relation gesetzt werden. Im Falle des Gleichheits-Zeichens ist die Stelligkeit 2, aber es gibt auch Prädikate mit anderen Stelligkeiten. Zum Beispiel könnten wir ein Prädikat “istQuadrat” definieren, das für natürliche Zahlen ausdrückt, dass diese Zahl eine Quadrat-Zahl ist. Ein solches Prädikat wäre dann einstellig.

Ist allgemein p ein n -stelliges Prädikats-Zeichen und sind die Ausdrücke $t_1, \dots, t_n$ Terme, so kann aus diesen Bestandteilen die [Formel](#)

$$p(t_1, \dots, t_n)$$

gebildet werden. Formeln von dieser Bauart bezeichnen wir auch als [atomare Formel](#), denn sie ist zwar aus Termen, nicht jedoch aus anderen Formeln zusammengesetzt.

Genau wie bei zweistelligen Funktions-Zeichen hat sich auch bei zweistelligen Prädikats-Zeichen eine [Infix-Notation](#) eingebürgert. Das Prädikats-Zeichen “ $=$ ” liefert ein Beispiel hierfür, denn wir schreiben “ $a = b$ ” statt “ $=(a, b)$ ”. Andere Prädikats-Zeichen, für die sich eine Infix-Notation eingebürgert hat, sind die Prädikats-Zeichen “ $<$ ”, “ $\leq$ ”, “ $>$ ” und “ $\geq$ ”, die zum Vergleich von Zahlen benutzt werden.

5. Junktoren

Junktoren werden dazu benutzt, Formeln miteinander in Beziehung zu setzen. Der einfachste Junktor ist das “[und](#)”. Haben wir zwei Formeln F_1 und F_2 und wollen ausdrücken, dass sowohl F_1 als auch F_2 gültig ist, so schreiben wir

$$F_1 \wedge F_2$$

und lesen dies als “ F_1 [und](#) F_2 ”. Die nachfolgende Tabelle listet alle Junktoren auf, die wir verwenden werden:

Junktor	Bedeutung
$\neg F$	nicht F
$F_1 \wedge F_2$	F_1 und F_2
$F_1 \vee F_2$	F_1 oder F_2
$F_1 \rightarrow F_2$	wenn F_1 , dann F_2
$F_1 \leftrightarrow F_2$	F_1 genau dann, wenn F_2

Hier ist noch zu bemerken, dass es bei komplexeren Formeln zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten notwendig ist, diese geeignet zu klammern. Bezeichnen beispielsweise P , Q und R atomare Formeln, so können wir unter Zuhilfenahme von Klammern daraus die folgenden Formeln bilden:

$$P \rightarrow (Q \wedge R) \quad \text{und} \quad (P \rightarrow Q) \wedge R.$$

Umgangssprachlich würden beide Formeln wie folgt interpretiert:

Aus P folgt Q und R .

Die mathematische Schreibweise ist hier im Gegensatz zu der umgangssprachlichen Formulierung eindeutig.

Die Verwendung von vielen Klammern vermindert die Lesbarkeit einer Formel. Um Klammern einsparen zu können, vereinbaren wir daher ähnliche Bindungsregeln, wie wir sie aus der Schulmathematik kennen. Dort wurde vereinbart, dass “+” und “−” schwächer binden als “·” und “/” und damit ist gemeint, dass

$$x + y \cdot z \quad \text{als} \quad x + (y \cdot z)$$

interpretiert wird. Ähnlich vereinbaren wir hier, dass “¬” stärker bindet als “∧” und “∨” und dass diese beiden Operatoren stärker binden als “→”. Schließlich bindet der Operator “↔” schwächer als alle anderen Operatoren. Mit diesen Vereinbarungen lautet die Formel

$$P \wedge Q \rightarrow R \leftrightarrow \neg R \rightarrow \neg P \vee \neg Q$$

dann in einer vollständig geklammerten Schreibweise

$$((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((\neg R) \rightarrow ((\neg P) \vee (\neg Q))).$$

6. **Quantoren** geben an, in welcher Weise eine Variable in einer Formel verwendet wird. Wir kennen zwei Quantoren, den **All-Quantor** “∀” und den **Existenz-Quantor** “∃”. Eine Formel der Form

$$\forall x : F$$

lesen wir als “für alle x gilt F ” und eine Formel der Form

$$\exists x : F$$

wird als “es gibt ein x , so dass F gilt” gelesen. In dieser Vorlesung werden wir üblicherweise **qualifizierte Quantoren** verwenden. Die Qualifizierung gibt dabei an, in welchem Bereich die durch die Variablen bezeichneten Objekte liegen müssen. Im Falle des All-Quantors schreiben wir dann

$$\forall x \in M : F$$

und lesen dies als “für alle x aus M gilt F ”. Hierbei bezeichnet M eine Menge. Dies ist nur eine abkürzende Schreibweise, die wir wie folgt definieren können:

$$\forall x \in M : F \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x : (x \in M \rightarrow F)$$

Entsprechend lautet die Notation für den Existenz-Quantor

$$\exists x \in M : F$$

und das wird dann als “es gibt ein x aus M , so dass F gilt” gelesen. Formal lässt sich das als

$$\exists x \in M : F \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists x : (x \in M \wedge F)$$

definieren. Wir verdeutlichen die Schreibweisen durch ein Beispiel. Die Formel

$$\forall x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N} : n > x$$

lesen wir wie folgt:

Für alle x aus $\mathbb{R}$ gilt: Es gibt ein n aus $\mathbb{N}$, so dass n größer als x ist.

Hier steht $\mathbb{R}$ für die reellen Zahlen und $\mathbb{N}$ bezeichnet die natürlichen Zahlen. Die obige Formel drückt also aus, dass es zu jeder reellen Zahl x eine natürliche Zahl n gibt, so dass n größer als x ist.

Treten in einer Formel Quantoren und Junktoren gemischt auf, so stellt sich die Frage, was stärker bindet. Wir vereinbaren, dass Quantoren stärker binden als Junktoren. In der folgenden Formel sind die Klammern also notwendig:

$$\forall x: (p(x) \wedge q(x)).$$

2.3 Beispiele für Terme und Formeln

Um die Konzepte “Term” und “Formel” zu verdeutlichen, geben wir im Folgenden einige Beispiele an. Wir wählen ein Beispiel aus dem täglichen Leben und geben Terme und Formeln an, die sich mit Verwandtschaftsbeziehungen beschäftigen. Wir beginnen damit, dass wir die Konstanten, Variablen, Funktions-Zeichen und Prädikats-Zeichen festlegen.

1. Als **Konstanten** verwenden wir die Wörter

“adam”, “eva”, “kain”, “abel” und “lisa”.

2. Als **Variablen** verwenden wir die Buchstaben

“x”, “y” und “z”.

3. Als **Funktions-Zeichen** verwenden wir die Wörter

“vater” und “mutter”.

Diese beiden Funktions-Zeichen sind einstellig.

4. Als **Prädikats-Zeichen** verwenden wir die Wörter

“bruder”, “schwester”, “männlich” und “weiblich”.

Hier sind die Prädikats-Zeichen “männlich” und “weiblich” einstellig, während “bruder” und “schwester” zweistellig sind. Als weiteres zweistelliges Prädikats-Zeichen verwenden wir das Gleichheits-Zeichen “=”.

Eine solche Ansammlung von Konstanten, Variablen, Funktions-Zeichen und Prädikats-Zeichen bezeichnen wir auch als **Signatur**. Wir geben zunächst einige Terme an, die sich mit dieser Signatur bilden lassen:

1. “kain” ist ein Term, denn “kain” ist eine Konstante.
2. “vater(kain)” ist ein Term, denn “kain” ist ein Term und “vater” ist ein einstelliges Funktions-Zeichen.
3. “mutter(vater(kain))” ist ein Term, denn “vater(kain)” ist ein Term und “mutter” ist ein einstelliges Funktions-Zeichen.
4. “männlich(kain)” ist eine Formel, denn “kain” ist ein Term und “männlich” ist ein einstelliges Prädikats-Zeichen.
5. “männlich(lisa)” ist ebenfalls eine Formel, denn “lisa” ist ein Term.

Dieses Beispiel zeigt, dass Formeln durchaus auch falsch sein können. Die Frage, ob eine Formel wahr oder falsch ist, wird in diesem Kapitel noch nicht untersucht. Stattdessen geht es in diesem Kapitel nur darum aufzuzeigen, wie Formeln gebildet werden.

Die bisher gezeigten Formeln sind alle atomar. Wir geben nun Beispiele für zusammengesetzte Formeln.

6. Die Formel

$$\text{vater}(x) = \text{vater}(y) \wedge \text{mutter}(x) = \text{mutter}(y) \rightarrow \text{bruder}(x, y) \vee \text{schwester}(x, y)$$

ist eine Formel, die aus den beiden Formeln

$$\text{vater}(x) = \text{vater}(y) \wedge \text{mutter}(x) = \text{mutter}(y)$$

und

$$\text{bruder}(x, y) \vee \text{schwester}(x, y)$$

durch Verwendung des Operators “ $\rightarrow$ ” erzeugt wird.

7. “ $\forall x: \forall y: (\text{bruder}(x, y) \vee \text{schwester}(x, y))$ ” ist eine Formel.

Die Formel Nr. 7 ist intuitiv gesehen falsch. Auch die Formel Nr. 6 ist falsch, wenn wir davon ausgehen, dass niemand sein eigener Bruder ist. Um die Begriffe “wahr” und “falsch” für Formeln streng definieren zu können, ist es notwendig, die **Interpretation** der verwendeten Signatur festzulegen. Anschaulich gesehen definiert eine **Interpretation** die Bedeutung der **Symbole**, also der Konstanten, Funktions- und Prädikats-Zeichen, aus denen die Signatur besteht. Exakt kann der Begriff aber erst angegeben werden, wenn Hilfsmittel aus der Mengenlehre zur Verfügung stehen. Die Mengenlehre ist der Gegenstand des vierten Kapitels.

Aufgabe 1: Nehmen Sie an, dass Sie nichts weiter über Frau Müller wissen. Ist eine der folgenden Aussagen wahrscheinlicher als alle anderen Aussagen oder ist das nicht der Fall? Begründen Sie Ihre Aussage!

- (a) Frau Müller spielt Klavier und arbeitet in einer Bank.
- (b) Frau Müller ist katholisch und arbeitet in einer Bank.
- (c) Frau Müller ist evangelisch und arbeitet in einer Bank.
- (d) Frau Müller hat zwei Kinder und arbeitet in einer Bank.
- (e) Frau Müller arbeitet in einer Bank.
- (f) Frau Müller arbeitet in der Commerzbank. ◇

Aufgabe 2: Nehmen Sie an, dass Sie nichts weiter über Frau Meyer wissen. Ist eine der folgenden Aussagen wahrscheinlicher als alle anderen Aussagen oder ist das nicht der Fall? Begründen Sie Ihre Aussage!

- (a) Frau Meyer spielt Klavier und arbeitet in einer Bank.
- (b) Frau Meyer ist katholisch oder Frau Meyer arbeitet in einer Bank.
- (c) Frau Meyer ist katholisch.
- (d) Frau Meyer hat zwei Kinder und arbeitet in einer Bank.
- (e) Frau Meyer arbeitet in einer Bank.
- (f) Frau Meyer arbeitet in der Commerzbank. ◇

Aufgabe 3:

- (a) Die Formel $\text{isPrime}(n)$ soll für eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ genau dann wahr sein, wenn n eine **Primzahl** ist. Dabei ist eine Primzahl als eine natürliche Zahl definiert, die genau zwei verschiedene Teiler hat. Beispielsweise ist die Zahl 3 eine Primzahl, denn 3 ist nur durch die Zahlen 1 und 3 teilbar. Die Zahl 6 ist hingegen keine Primzahl, denn 6 hat die Teiler 1, 2 und 6.

Definieren Sie das Prädikat isPrime mit Hilfe einer geeigneten Formel. Sie dürfen bei der Erstellung der Formel das Funktions-Zeichen “ $\%$ ” benutzen. Für zwei natürlichen Zahlen a und b berechnet $a \% b$ den Rest, der bei der Division von a durch b übrig bleibt. Beispielsweise gilt $13 \% 5 = 3$, denn $13 = 2 \cdot 5 + 3$.

(b) Formalisieren Sie die Aussage

“Es gibt keine größte Primzahl.”

als prädikatenlogische Formel. Benutzen Sie dabei das in Teil (a) dieser Aufgabe definierte Prädikatszeichen `isPrime`. $\diamond$

Aufgabe 4: Der Hilbert'sche Existenz-Quantor “ $\exists!x$ ” wird als “es gibt genau ein x ” gelesen. Falls $\phi(x)$ eine Formel ist, in der die Variable x vorkommt, dann wird also der Ausdruck

$\exists!x : \phi(x)$ als “Es gibt genau ein x , so dass $\phi(x)$ gilt.”

gelesen. Geben Sie eine Formel an, die zu der Formel $\exists!x : \phi(x)$ äquivalent ist, in der aber nur die gewöhnlichen Quantoren $\forall$ und $\exists$ verwendet werden. Zeigen Sie also, wie sich der Hilbert'sche Existenz-Quantor mit Hilfe der Quantoren $\forall$ und $\exists$ definieren lässt. $\diamond$

Kapitel 3

Mathematische Beweise

Mathematik ist eine **exakte Wissenschaft**. Diese Exaktheit verdankt die Mathematik der Tatsache, dass Behauptungen **bewiesen** werden können. Der Begriff des **Beweises** ist daher für die Mathematik zentral. In diesem Abschnitt gehen wir auf den mathematischen Beweisbegriff ein. Wir beleuchten dabei zunächst die *praktische* Seite und stellen verschiedene Methoden vor, die in der Mathematik verwendet werden, um Beweise zu führen. Für eine *theoretische* Analyse des Beweis-Begriffs ist die **mathematische Logik** zuständig, die ein Teil der Vorlesung zur theoretischen Informatik ist. Wir beschränken uns auf die Beweis-Verfahren, die wir später sowohl im Laufe dieser Vorlesung als auch in den Vorlesungen über theoretische Informatik verwenden werden. Grob können wir hier zwischen vier verschiedenen Beweis-Methoden unterscheiden:

1. **direkten** algebraischen Beweisen,
2. **indirekten** Beweisen,
3. Beweise durch **Fallunterscheidung**,
4. Beweise durch **vollständige Induktion**.

Ein komplexer mathematischer Beweis wird oft mehrere der oben genannten Methoden verwenden. So werden beispielsweise in einem Induktions-Beweis im Induktions-Schritt in der Regel auch algebraische Umformungen durchgeführt.

3.1 Direkte algebraische Beweise

Direkte algebraische Beweise sind die Beweise, die Sie bereits aus der Schule kennen. Das wesentliche Hilfsmittel eines direkten Beweises sind **algebraische** Umformungen. Wir geben ein einfaches Beispiel für einen direkten algebraischen Beweis, benötigen dafür aber zunächst noch eine Definition.

Definition 3.1 (Pythagoreische Tripel)

Die positiven natürlichen Zahlen x , y und z bilden ein **Pythagoreisches Tripel**, falls

$$x^2 + y^2 = z^2$$

*gilt. In diesem Fall sind die Zahlen x , y und z nach dem **Satz des Pythagoras** die Längen eines rechtwinkligen Dreiecks: x und y sind die Längen der Katheten, während z die Länge der Hypotenuse ist.* ◇

Beispiel: Die natürlichen Zahlen 3, 4 und 5 bilden ein pythagoreisches Tripel, denn es gilt

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2.$$
◇

Satz 3.2 Es seien u und v positive natürliche Zahlen mit $u > v$. Dann bilden die Zahlen

$$u^2 - v^2, \quad 2 \cdot u \cdot v \quad \text{und} \quad u^2 + v^2$$

ein pythagoreisches Tripel.

Beweis: Zunächst folgt aus der Tatsache, dass einerseits u und v positive natürliche Zahlen sind und andererseits $u > v$ ist, dass die Ausdrücke

$$u^2 - v^2, \quad 2 \cdot u \cdot v \quad \text{und} \quad u^2 + v^2$$

positive natürliche Zahlen ergeben. Der wesentliche Teil des Beweises besteht darin zu zeigen, dass

$$(u^2 - v^2)^2 + (2 \cdot u \cdot v)^2 = (u^2 + v^2)^2 \quad (3.1)$$

gilt. Dazu vereinfachen wir die beiden Seiten dieser Gleichung auf algebraischem Wege. Wir benutzen dabei lediglich die beiden **binomischen Formeln**

$$(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2 \quad \text{und} \quad (a - b)^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot b + b^2.$$

Die Rechnung verläuft wie folgt:

$$\begin{aligned} & (u^2 - v^2)^2 + (2 \cdot u \cdot v)^2 \\ &= u^4 - 2 \cdot u^2 \cdot v^2 + v^4 + 4 \cdot u^2 \cdot v^2 \\ &= u^4 + 2 \cdot u^2 \cdot v^2 + v^4 \\ &= (u^2 + v^2)^2 \end{aligned}$$

Damit haben wir die linke Seite der Gleichung (3.1) in die rechte Seite umgeformt. $\square$

Als ein weiteres Beispiel für einen direkten Beweis betrachten wir das folgende **Logarithmen-Gesetz**.

Satz 3.3 Es seien a, b, c positive reelle Zahlen. Dann gilt

$$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}.$$

Beweis: Nach Definition des **Logarithmus** gilt

$$b = a^{\log_a(b)}.$$

Nehmen wir auf beiden Seiten dieser Gleichung den Logarithmus zur Basis c , erhalten wir

$$\log_c(b) = \log_c(a^{\log_a(b)}).$$

Auf Grund des Logarithmen-Gesetzes $\log_c(a^x) = x \cdot \log_c(a)$ ist dies zu

$$\log_c(b) = \log_a(b) \cdot \log_c(a)$$

äquivalent. Teilen wir beide Seiten dieser Gleichung durch $\log_c(a)$, so erhalten wir die Gleichung

$$\frac{\log_c(b)}{\log_c(a)} = \log_a(b)$$

und haben damit die Behauptung bewiesen. $\square$

Bemerkung: Der letzte Satz zeigt Ihnen, wie Sie den Logarithmus zu einer beliebigen Basis mit einem Taschenrechner berechnen können, auf dem nur der natürliche Logarithmus fest verdrahtet ist, denn wenn wir in der soeben bewiesenen Behauptung $c := e$ setzen, wobei e die **Eulersche Zahl** ist, dann erhalten wir

$$\log_a(b) = \frac{\ln(b)}{\ln(a)}.$$

$\diamond$

3.2 Indirekte Beweise

Wollen wir eine Aussage A auf **indirektem** Wege nachweisen, so **nehmen wir an**, dass A **nicht gilt**, wir nehmen also an, dass die Aussage $\neg A$ richtig ist. Wir versuchen dann weiter, aus dieser Annahme einen **Widerspruch**, also eine offensichtlich **falsche** Aussage herzuleiten, beispielsweise die Aussage, dass $1 = 2$ gilt. Wenn dies gelingt, dann können wir rückwärts schließen, dass die Annahme $\neg A$ falsch sein muss und dass folglich die Aussage A wahr ist.

Bevor wir das erste Beispiel präsentieren können, wiederholen wir die Begriffe der **geraden** und **ungeraden** Zahlen. Eine natürliche Zahl n ist **gerade**, wenn sie durch 2 **teilbar** ist. Eine solche Zahl lässt sich also immer in der Form $n = 2 \cdot k$ mit $k \in \mathbb{N}$ schreiben. Hierbei bezeichnet $\mathbb{N}$ die Menge der **natürlichen Zahlen**. Wir vereinbaren, dass die natürlichen Zahlen mit der Zahl 0 beginnen, es gilt also

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Die Menge der **ganzen Zahlen** bezeichnen wir mit $\mathbb{Z}$. Eine natürliche Zahl n ist **ungerade**, wenn sie nicht durch 2 teilbar ist. Eine ungerade Zahl hat bei Division durch 2 also den Rest 1 und lässt sich damit immer in der Form $2 \cdot k + 1$ darstellen, wobei $k \in \mathbb{N}$ ist.

Lemma 3.4 *Es seien $p \in \mathbb{N}$ und das Quadrat p^2 sei eine gerade Zahl. Dann ist p eine gerade Zahl.*

Beweis: Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass p ungerade ist. Damit lässt sich p in der Form

$$p = 2 \cdot q + 1 \quad \text{mit} \quad q \in \mathbb{N}$$

schreiben. Bilden wir das Produkt $p^2 = p \cdot p$, so finden wir

$$\begin{aligned} p \cdot p &= (2 \cdot q + 1) \cdot (2 \cdot q + 1) \\ &= 4 \cdot q^2 + 4 \cdot q + 1 \\ &= 2 \cdot (2 \cdot q^2 + 2 \cdot q) + 1 \end{aligned}$$

Da die Zahl $2 \cdot (2 \cdot q^2 + 2 \cdot q) + 1$ die Form $2 \cdot s + 1$ mit $s = (2 \cdot q^2 + 2 \cdot q)$ hat, handelt es sich um eine ungerade Zahl. Diese Zahl ist aber gleich p^2 und damit haben wir einen Widerspruch zur Voraussetzung erhalten. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme, dass p ungerade ist, falsch sein muss. Folglich ist p gerade. $\square$

Definition 3.5 (Rationale Zahl) *Eine reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist eine **rationale Zahl**, wenn es eine ganze Zahl $p \in \mathbb{Z}$ und eine positive natürliche Zahl $q \in \mathbb{N}$ gibt, so dass*

$$x = \frac{p}{q}$$

*gilt. Die Menge der rationalen Zahlen bezeichnen wir mit $\mathbb{Q}$. Eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist **irrational**, wenn x keine rationale Zahl ist.* $\diamond$

Satz 3.6 *Die Quadratwurzel aus 2 ist irrational, es gilt $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

Beweis: Wir führen den Beweis indirekt und machen die Annahme, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ist. Jede positive rationale Zahl lässt sich in der Form $\frac{p}{q}$ mit $p, q \in \mathbb{N}$ schreiben, wobei zusätzlich $q > 0$ ist. Dabei können wir zusätzlich annehmen, dass p und q keinen von 1 verschiedenen gemeinsamen Teiler haben, denn wenn p und q einen gemeinsamen Teiler $r > 1$ hätten, könnten wir durch r kürzen. Nach unserer Annahme gilt also

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \text{mit} \quad \text{ggT}(p, q) = 1. \tag{3.2}$$

Die Funktion $\text{ggT}(p, q)$ berechnet hier den **größten gemeinsamen Teiler** von p und q . Da p und q keinen echten gemeinsamen Teiler mehr haben, einen eventuellen gemeinsamen Teiler haben wir ja kürzt,

gilt $\text{ggT}(p, q) = 1$. Quadrieren wir Gleichung (3.2), so verschwindet die Quadratwurzel auf der linken Seite der Gleichung und wir erhalten die Gleichung

$$2 = \frac{p^2}{q^2}. \quad (3.3)$$

Diese Gleichung multiplizieren wir mit q^2 . Das ergibt

$$2 \cdot q^2 = p^2. \quad (3.4)$$

Damit sehen wir, dass 2 ein Teiler von p^2 ist. Damit ist die Zahl $p^2 = p \cdot p$ also eine gerade Zahl. Nach dem eben bewiesenen Lemma muss dann auch die Zahl p gerade sein. Also ist 2 auch ein Teiler von p und damit schreibt sich p in der Form $p = 2 \cdot s$ mit $s \in \mathbb{N}$. Setzen wir die Gleichung $p = 2 \cdot s$ in Gleichung (3.4) ein, so erhalten wir

$$2 \cdot q^2 = (2 \cdot s)^2 = 4 \cdot s^2. \quad (3.5)$$

Diese Gleichung teilen wir durch 2 und haben

$$q^2 = 2 \cdot s^2. \quad (3.6)$$

Gleichung (3.6) zeigt nun, dass q^2 eine gerade Zahl ist und wieder nach dem Lemma 3.4 können wir folgern, dass auch q gerade ist. Folglich ist q durch 2 teilbar. Damit sind dann aber p und q nicht teilerfremd, denn beide sind durch 2 teilbar. Damit haben wir einen Widerspruch zu der Annahme, dass $\sqrt{2}$ sich als Bruch $\frac{p}{q}$ zweier natürlicher Zahlen p und q darstellen lässt, denn einen solchen Bruch können wir immer so kürzen, dass p und q teilerfremd sind. $\square$

Aufgabe 5: Es sei $p \in \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl und die Zahl p^2 sei nicht durch 3 teilbar. Zeigen Sie, dass dann auch p nicht durch 3 teilbar ist. $\diamond$

Aufgabe 6: Zeigen Sie, dass $\sqrt{3}$ keine rationale Zahl ist. $\diamond$

Aufgabe 7: Zeigen Sie, dass $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ keine rationale Zahl ist. $\diamond$

3.3 Beweise durch Fallunterscheidung

Beim Beweis durch **Fallunterscheidung** teilen wir einen Beweis in mehrere Fälle auf. Wir illustrieren das Konzept an einem Beispiel.

Satz 3.7 *Es gibt irrationale Zahlen x und y , so dass auch die Zahl x^y rational ist, es gilt also*

$$\exists x, y \in \mathbb{R} : (x \notin \mathbb{Q} \wedge y \notin \mathbb{Q} \wedge x^y \in \mathbb{Q}).$$

Beweis: Im letzten Abschnitt haben wir bereits gezeigt, dass die Zahl $\sqrt{2}$ irrational ist. Wir betrachten nun die Zahl

$$\alpha := \sqrt{2}^{\sqrt{2}}.$$

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist die Zahl α rational oder sie ist es nicht. Wir untersuchen diese beiden Fälle getrennt.

1. Fall: $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$.

In diesem Fall definieren wir

$$x := \sqrt{2} \quad \text{und} \quad y := \sqrt{2}.$$

Da wir bereits wissen, dass $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ist, und da nach der Voraussetzung der Fallunterscheidung $x^y = \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$ gilt, haben wir in diesem Fall bereits Zahlen x und y mit der behaupteten Eigenschaft gefunden.

2. Fall: $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$.

In diesem Fall definieren wir

$$x := \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad y := \sqrt{2}.$$

Jetzt ist x nach der Voraussetzung der Fallunterscheidung irrational und dass y irrational ist, haben wir bereits früher bewiesen. Außerdem gilt

$$x^y = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2})} = \sqrt{2}^2 = 2 \in \mathbb{Q},$$

so dass die Behauptung auch im zweiten Fall bewiesen ist. $\square$

Bemerkung: Beachten Sie, dass es uns bei dem letzten Beweis nicht möglich war, die Zahlen x und y konkret anzugeben. Wir wissen nur, dass entweder die beiden Zahlen

$$x_1 := \sqrt{2} \text{ und } y_1 := \sqrt{2} \quad \text{oder} \quad \text{die Zahlen } x_2 := \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \text{ und } y_2 := \sqrt{2}$$

die behauptete Eigenschaft

$$x \notin \mathbb{Q} \wedge y \notin \mathbb{Q} \wedge x^y \in \mathbb{Q}$$

haben, aber der obige Beweis sagt nichts darüber, welches der beiden Paare $\langle x_1, y_1 \rangle$ und $\langle x_2, y_2 \rangle$ tatsächlich die obige Eigenschaft hat. Das war für den gerade angegebenen Beweis auch nicht erforderlich: Wir haben nur gezeigt, dass es ein Paar $\langle x, y \rangle$ mit der Eigenschaft

$$x \notin \mathbb{Q} \wedge y \notin \mathbb{Q} \wedge x^y \in \mathbb{Q}$$

geben muss, aber wir waren nicht in der Lage, x und y konkret auszurechnen. Daher ist der obige Beweis kein **konstruktiver Beweis**: Zwar zeigt der Beweis die Existenz eines Paares $\langle x, y \rangle$ mit den gewünschten Eigenschaften, aber das Paar $\langle x, y \rangle$ kann nicht konkret angegeben werden. $\diamond$

Bemerkung: Aus dem **Gelfond-Schneider-Theorem** kann gefolgert werden, dass $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$ gilt. Der Nachweis dieses Theorems liegt aufgrund seiner Tiefe deutlich außerhalb des Rahmens einer einführenden Mathematik-Vorlesung. $\diamond$

Aufgabe 8: Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Zahl

$$5 \cdot n^3 + 10 \cdot n$$

stets durch 3 teilbar ist. $\diamond$

Aufgabe 9: Es seien a, b, c, d und e natürliche Zahlen. Dann gibt es unter diesen Zahlen drei Zahlen x, y und z , so dass die Summe

$$x + y + z$$

durch 3 teilbar ist.

Hinweis: Bei der Division durch 3 kann der Rest nur die Werte 0, 1 oder 2 annehmen. Unterscheiden Sie folgende beiden Fälle:

- Unter den Zahlen a, b, c, d und e gibt es mindestens drei Zahlen, die bei der Division durch 3 den gleichen Rest haben.
- Es gibt unter den Zahlen a, b, c, d und e höchstens zwei Zahlen, die denselben Rest haben. Dann müssen sich unter diesen Zahlen aber jeweils eine Zahl mit dem Rest 0, eine Zahl mit dem Rest 1

und eine Zahl mit dem Rest 2 finden. ◇

3.4 Induktions-Beweise

Die wichtigste Beweismethode in der Informatik ist der Beweis durch **vollständige Induktion**. Die Induktion ist in der Informatik deshalb so wichtig, weil sie zum Beweis der Korrektheit **rekursiver** Funktionen benötigt wird. Es sei $F(n)$ eine Formel, in der die Variable n vorkommt. Um eine Aussage der Form

$$\forall n \in \mathbb{N} : F(n)$$

zu beweisen, können wir wie folgt vorgehen.

1. Zunächst zeigen wir, dass die Aussage für $n = 0$ richtig ist, wir weisen also die Gültigkeit der Formel $F(0)$ nach.

Dieser Schritt wird als **Induktions-Anfang** bezeichnet.

2. Dann zeigen wir, dass die Formel

$$\forall n \in \mathbb{N} : (F(n) \rightarrow F(n+1))$$

gilt, wir zeigen also, dass jedes Mal, wenn $F(n)$ gilt, auch $F(n+1)$ richtig sein muss.

Dieser Schritt wird als **Induktions-Schritt** bezeichnet.

Insgesamt können wir dann schließen, dass die Formel $F(n)$ für alle natürlichen Zahlen gilt, denn zunächst wissen wir, dass $F(1)$ gilt, nach dem Induktions-Schritt gilt dann auch $F(2)$, daraus folgt dass auch $F(3)$ gilt, woraus wir auf die Gültigkeit von $F(4)$ schließen können. Durch Fortführung dieser Argumentation schließen wir insgesamt, dass $F(n)$ für jede beliebige natürliche Zahl richtig ist. Diese Argumentation ist zunächst informal. Ein formaler Beweis folgt.

Satz 3.8 *Es sei $F(x)$ eine Formel. Dann gilt*

$$F(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} : (F(n) \rightarrow F(n+1)) \rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : F(n).$$

Beweis: Wir nehmen an, dass sowohl

$$F(0) \quad \text{als auch} \quad \forall n \in \mathbb{N} : (F(n) \rightarrow F(n+1))$$

richtig ist und zeigen, dass dann

$$\forall n \in \mathbb{N} : F(n)$$

gilt. Den Nachweis dieser Behauptung führen wir **indirekt** und nehmen an, dass

$$\neg(\forall n \in \mathbb{N} : F(n))$$

gilt. Das ist aber äquivalent zu der Formel

$$\exists n \in \mathbb{N} : \neg F(n).$$

Wir definieren eine Menge M als die Menge¹ aller der Zahlen, für die $F(n)$ falsch ist:

$$M := \{n \in \mathbb{N} \mid \neg F(n)\}.$$

Nach unserer Annahme ist M nicht leer. Als Menge von natürlichen Zahlen muss M dann aber ein kleinstes Element haben. Wir definieren n_0 als das Minimum von M .

$$n_0 := \min(M) = \min(\{n \in \mathbb{N} \mid \neg F(n)\}).$$

Die Zahl n_0 ist also die kleinste natürliche Zahl, für welche die Formel $F(n)$ falsch ist. Also haben wir $\neg F(n_0)$ und wissen außerdem, dass für alle $n < n_0$ die Formel $F(n)$ gilt, denn sonst wäre n_0 ja nicht das Minimum der Menge M .

¹Wir werden den Begriff der **Menge** im nächsten Kapitel formal definieren.

Weiter schließen wir dann aus der Tatsache, dass $F(0)$ gilt, dass $n_0 \neq 0$ ist. Aus $n_0 - 1 < n_0$ folgt nun, dass $n_0 - 1 \notin M$ ist, denn n_0 ist ja das Minimum von M . Aus $n_0 - 1 \notin M$ folgt nach Definition der Menge M , dass die Formel

$$F(n_0 - 1)$$

richtig ist. Wenn wir in der Formel $\forall n \in \mathbb{N} : (F(n) \rightarrow F(n+1))$ für n die Zahl $n_0 - 1$ einsetzen, dann können wir also folgern, dass

$$F((n_0 - 1) + 1)$$

gilt. Also gilt $F(n_0)$ und das ist ein Widerspruch zur Definition von n_0 . $\square$

Wir geben nun einige typische Beispiele für Induktions-Beweise. Die in diesen Sätzen bewiesenen [Summen-Formeln](#) sollten Sie sich gut merken, denn diese Formeln werden später bei der Analyse der Komplexität von Algorithmen häufig verwendet.

Satz 3.9 *Es gilt*

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n+1) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Beweis: Wir führen den Beweis durch Induktion nach n .

1. Induktions-Anfang: $n = 0$.

Wir haben einerseits

$$\sum_{i=0}^0 i = 0$$

und andererseits gilt auch

$$\frac{1}{2} \cdot 0 \cdot (0+1) = 0.$$

Damit ist die Behauptung für $n = 0$ richtig.

2. Induktions-Schritt: $n \mapsto n+1$.

Wir können nun voraussetzen, dass

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n+1)$$

für ein gegebenes festes n gilt. Diese Voraussetzung wird als [Induktions-Voraussetzung](#) bezeichnet. Wir müssen dann nachweisen, dass die Behauptung auch für $n+1$ gilt, zu zeigen ist also

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \frac{1}{2} \cdot (n+1) \cdot ((n+1)+1).$$

Wir formen beide Seiten dieser Gleichung getrennt um und beginnen mit der linken Seite.

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} i \\
&= \left(\sum_{i=0}^n i \right) + (n+1) \quad \text{nach Definition der Summe} \\
&= \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n+1) + (n+1) \quad \text{nach Induktions-Voraussetzung} \\
&= \frac{1}{2} \cdot (n^2 + n + 2 \cdot (n+1)) \quad \text{Hauptnenner} \\
&= \frac{1}{2} \cdot (n^2 + 3 \cdot n + 2)
\end{aligned}$$

Nun formen wir die rechte Seite um:

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \cdot (n+1) \cdot ((n+1) + 1) \\
&= \frac{1}{2} \cdot (n+1) \cdot (n+2) \\
&= \frac{1}{2} \cdot (n^2 + 2 \cdot n + n + 2) \\
&= \frac{1}{2} \cdot (n^2 + 3 \cdot n + 2)
\end{aligned}$$

Da beide Seiten identisch sind, ist der Beweis erbracht. $\square$

Aufgabe 10: Zeigen Sie, dass

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{1}{6} \cdot n \cdot (n+1) \cdot (2 \cdot n + 1) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

gilt. $\diamond$

Aufgabe 11: Zeigen Sie, dass im Falle $q \neq 1$ die Formel

$$\sum_{i=0}^n q^i = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

gilt. Wie lautet die Formel im Falle $q = 1$? $\diamond$

Aufgabe 12: Zeigen Sie, dass jede natürliche Zahl $n \geq 2$ entweder eine Primzahl ist oder aber sich als Produkt von zwei oder mehr Primzahlen darstellen lässt. $\diamond$

Aufgabe 13: Es sei $x \in \mathbb{R}$ und es gelte $x \geq 0$. Zeigen Sie, dass für alle natürlichen Zahlen die Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x$$

gilt. $\diamond$

Aufgabe 14:

- (a) Zeigen Sie, dass die Zahl $2^{2 \cdot n} - 1$ für alle natürlichen Zahlen n durch 3 teilbar ist, ◇
- (b) Ein **Triomino** ist eine Figur, die aus einem Quadrat der Länge 2 dadurch entsteht, dass in einer der Ecken des ursprünglich gegebenen Quadrates der Länge 2 ein Quadrat der Länge 1 ausgeschnitten ist. Abbildung 3.1 zeigt ein Triomino, bei dem die rechte obere Ecke ausgeschnitten ist. Beweisen Sie, dass Sie ein **Schachbrett**, bei dem eines der Eckfelder ausgeschnitten ist, vollständig durch Triominos so überdecken können, dass die einzelnen Triominos sich nicht überlappen. Dabei ist vorausgesetzt, dass die einzelnen Felder des Schachbretts Quadrate der Länge 1 sind.



Abbildung 3.1: Ein Triomino.

Hinweis 1: Beim Beweis einer mathematischen Behauptung ist es manchmal einfacher, zunächst ein Ergebnis zu beweisen, was allgemeiner ist als die eigentlich zu beweisende Behauptung. Das mag zwar kontraintuitiv erscheinen, weil Sie dann ja offensichtlich mehr beweisen müssen, aber dieses Beispiel soll Ihnen zeigen, dass es tatsächlich Fälle gibt, wo Sie das Problem am einfachsten durch Verallgemeinerung lösen können.

Hinweis 2: Um diese Aufgabe lösen zu können, müssen Sie kein Schachspieler sein. Für den Zweck der Aufgabe reicht es zu wissen, dass ein Schachbrett ein Quadrat der Länge 8 ist (was immer dabei die Längeneinheit ist), das in 8×8 Quadrate der Länge 1 unterteilt ist. ◇

Reflexion

- (a) Welche verschiedenen Arten von Beweisen haben Sie in diesem Kapitel kennengelernt?
- (b) Neben den in diesem Kapitel dargestellten Beweis-Prinzipien gibt es noch eine Art des Beweises, die Sie schon auf der Schule kennen gelernt haben, die aber in diesem Kapitel nicht behandelt worden ist. Um welche Art von Beweisen handelt es sich dabei?
- (c) Wie lautet das Induktions-Prinzip? Geben Sie ein Beispiel für einen Beweis durch vollständige Induktion an.
- (d) Was ist die Grund-Idee bei einem indirekten Beweis? Geben Sie ein Beispiel für einen indirekten Beweis an!
- (e) Was ist ein Beweis durch Fallunterscheidung?

Kapitel 4

Naive Mengenlehre

Die **Mengenlehre** ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Bestreben heraus entstanden, die Mathematik auf eine solide Grundlage zu stellen. Die Schaffung einer solchen Grundlage wurde als notwendig erachtet, da der Begriff der Unendlichkeit den Mathematikern zunehmend Kopfzerbrechen bereitete.

Begründet wurde die Mengenlehre in wesentlichen Teilen von **Georg Cantor** (1845 – 1918). Die erste Definition des Begriffs der **Menge** lautete etwa wie folgt [Can95]:

Unter einer "Menge" verstehen wir jede wohldefinierte Zusammenfassung M von bestimmten Objekten x unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.

Das Attribut "**wohldefiniert**" drückt dabei aus, dass für eine vorgegebene Menge M und ein Objekt x stets klar sein muss, ob das Objekt x zu der Menge M gehört oder nicht. In diesem Fall sagen wir, dass x ein **Element** der Menge M ist und schreiben

$$x \in M.$$

Das Zeichen " $\in$ " wird in der Mengenlehre also als zweistelliges Prädikats-Zeichen gebraucht, für das sich eine Infix-Notation eingebürgert hat. Etwas verkürzt können wir den Mengen-Begriff wie folgt definieren:

Eine Menge ist eine wohldefinierte Ansammlung von Elementen.

Um den Begriff der **wohldefinierten Ansammlung von Elementen** mathematisch zu präzisieren, führte Cantor das sogenannte **Komprehensions-Axiom** ein. Wir können dieses zunächst wie folgt formalisieren: Ist $p(x)$ eine Eigenschaft, die ein Objekt x haben kann, so können wir die Menge M aller Objekte, welche die Eigenschaft $p(x)$ haben, bilden. Wir schreiben dann

$$M = \{x \mid p(x)\}$$

und lesen dies als " M ist die Menge aller x , für die $p(x)$ gilt". Eine Eigenschaft $p(x)$ ist dabei nichts anderes als eine Formel, in der die Variable x vorkommt. Wir veranschaulichen das Komprehensions-Axiom durch ein Beispiel: Es sei $\mathbb{N}$ die Menge der natürlichen Zahlen. Ausgehend von der Menge $\mathbb{N}$ wollen wir die Menge der **geraden Zahlen** definieren. Zunächst müssen wir dazu die Eigenschaft einer Zahl x , **gerade** zu sein, durch eine Formel $p(x)$ mathematisch erfassen. Eine natürliche Zahl x ist genau dann gerade, wenn es eine natürliche Zahl y gibt, so dass x das Doppelte von y ist. Damit können wir die Eigenschaft $p(x)$ folgendermaßen definieren:

$$p(x) := (\exists y \in \mathbb{N} : x = 2 \cdot y).$$

Also kann die Menge der geraden Zahlen als

$$\{x \mid \exists y \in \mathbb{N} : x = 2 \cdot y\}$$

geschrieben werden.

Leider führt die uneingeschränkte Anwendung des Komprehensions-Axioms schnell zu Problemen. Betrachten wir dazu die Eigenschaft einer Menge, sich nicht selbst zu enthalten, wir setzen also

$$p(x) := \neg(x \in x)$$

und definieren die Menge R als

$$R := \{x \mid \neg(x \in x)\}.$$

Intuitiv würden wir vielleicht erwarten, dass keine Menge sich selbst enthält. Wir wollen jetzt zunächst für die eben definierte Menge R überprüfen, wie die Dinge liegen. Dazu betrachten wir folgende Äquivalenz-Umformung:

$$\begin{aligned} R &\in R \\ \Leftrightarrow R &\in \{x \mid \neg(x \in x)\} \\ \Leftrightarrow \neg(R &\in R) \end{aligned}$$

Wir haben also

$$R \in R \Leftrightarrow \neg(R \in R)$$

gezeigt. Das ist aber logisch nicht möglich, eine Formel kann nicht genau dann wahr sein, wenn sie falsch ist. Als Ausweg können wir nur feststellen, dass das vermittels

$$\{x \mid \neg(x \in x)\}$$

definierte Objekt keine Menge ist. Das heißt dann aber, dass das Komprehensions-Axiom zu allgemein ist. Wir folgern, dass nicht jede in der Form

$$M = \{x \mid p(x)\}$$

angegebene Menge wohldefiniert ist. Die Konstruktion der “Menge”

$$\{x \mid \neg(x \in x)\}$$

stammt von dem britischen Logiker und Philosophen **Bertrand Russell** (1872 – 1970). Sie wird deswegen auch als **Russell’sche Antinomie** bezeichnet.

Um Paradoxien wie die Russell’sche Antinomie zu vermeiden, ist es erforderlich, bei der Konstruktion von Mengen vorsichtiger vorzugehen. Wir werden im Folgenden Konstruktions-Prinzipien für Mengen vorstellen, die schwächer sind als das Komprehensions-Axiom, die aber für die Praxis ausreichen. Wir wollen dabei die dem Komprehensions-Axiom zugrunde liegende Notation beibehalten und Mengendefinitionen in der Form

$$M = \{x \mid p(x)\}$$

angeben. Um Paradoxien wie die Russell’sche Antinomie zu vermeiden, werden wir nur bestimmte Sonderfälle dieser Mengendefinition zulassen. Diese Sonderfälle, sowie weitere Möglichkeiten Mengen zu konstruieren, stellen wir jetzt vor.

4.1 Erzeugung von Mengen durch explizites Auflisten

Die einfachste Möglichkeit, eine Menge festzulegen, besteht in der expliziten **Auflistung** aller ihrer Elemente. Diese Elemente werden in den geschweiften Klammern “{” und “}” eingefasst und durch Kommas getrennt. Definieren wir beispielsweise

$$M := \{1, 2, 3\},$$

so haben wir damit festgelegt, dass die Menge M aus den Elementen 1, 2 und 3 besteht. In der Schreibweise des Komprehensions-Axioms können wir diese Menge als

$$M = \{x \mid x = 1 \vee x = 2 \vee x = 3\}$$

angeben. Als ein weiteres Beispiel für eine Menge, die durch explizite Aufzählung ihrer Elemente ange-

geben werden kann, betrachten wir die Menge der kleinen lateinischen Buchstaben, die wir wie folgt definieren:

$$\{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}.$$

Als letztes Beispiel betrachten wir die **leere Menge** $\emptyset$, die durch Aufzählung aller ihrer Elemente definiert werden kann:

$$\emptyset := \{\}.$$

Die leere Menge enthält also überhaupt keine Elemente. Diese Menge spielt in der Mengenlehre eine ähnliche Rolle wie die Zahl 0 in der Zahlentheorie.

Wird eine Menge durch Auflistung ihrer Elemente definiert, so spielt die Reihenfolge, in der die Elemente aufgelistet werden, keine Rolle. Beispielsweise gilt

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\},$$

denn beide Mengen enthalten offenbar dieselben Elemente.

4.2 Vorgegebene unendliche Mengen von Zahlen

Alle durch explizite Auflistung definierten Mengen haben offensichtlich nur endlich viele Elemente. Aus der mathematischen Praxis kennen wir aber auch Mengen mit **unendlich** vielen Elementen. Ein Beispiel ist die **Menge der natürlichen Zahlen**, die wir mit $\mathbb{N}$ bezeichnen. Im Gegensatz zu einigen anderen Autoren werde ich dabei die Zahl 0 als natürliche Zahl auffassen, denn dies ist im **Iso-Standard 31-11** so festgelegt.¹ Mit den bisher behandelten Verfahren lässt sich die Menge $\mathbb{N}$ nicht definieren. Wir müssen daher die Existenz dieser Menge als **Axiom** fordern. Genauer postulieren wir, dass es eine Menge $\mathbb{N}$ gibt, welche die folgenden drei Eigenschaften hat:

1. $0 \in \mathbb{N}$.
2. Falls $n \in \mathbb{N}$ gilt, so gilt auch $n + 1 \in \mathbb{N}$.
3. Außer den Zahlen, die auf Grund der ersten beiden Bedingungen Elemente der Menge $\mathbb{N}$ sind, enthält $\mathbb{N}$ keine weiteren Elemente.

Anschaulich schreiben wir

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Neben der Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen verwenden wir noch die folgenden Mengen von Zahlen:

1. $\mathbb{N}^*$ ist die Menge der **positiven natürlichen Zahlen**, es gilt also

$$\mathbb{N}^* := \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n > 0\}.$$

2. $\mathbb{Z}$ ist die Menge der **ganzen Zahlen**, es gilt

$$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$$

3. $\mathbb{Q}$ ist die Menge der **rationalen Zahlen**, es gilt

$$\left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N}^* \right\}$$

4. $\mathbb{R}$ ist die Menge der **reellen Zahlen**.

Eine mathematisch saubere Definition der **reellen Zahlen** erfordert einen hohen Aufwand. Wir werden die Konstruktion der reellen Zahlen erst in der **Analysis-Vorlesung** im zweiten Semester besprechen.

¹Die ISO-Norm 31-11 ist mittlerweile durch den **Iso-Standard 80000-2** abgelöst worden, aber die Definition der Menge $\mathbb{N}$ hat sich dabei nicht geändert.

4.3 Das Auswahl-Prinzip

Das **Auswahl-Prinzip**, das auch als **Aussonderungs-Axiom** bekannt ist, ist eine Abschwächung des Komprehensions-Axioms. Die Idee beim Auswahl-Prinzip ist es, mit Hilfe einer Eigenschaft p aus einer schon vorhandenen Menge M die Menge N der Elemente x **auszuwählen**, die eine bestimmte Eigenschaft $p(x)$ besitzen:

$$N = \{x \in M \mid p(x)\}$$

In der Notation des Komprehensions-Axioms schreibt sich diese Menge als

$$N = \{x \mid x \in M \wedge p(x)\}.$$

Im Unterschied zu dem Komprehensions-Axiom können wir uns hier nur auf die Elemente einer bereits vorgegebenen Menge M beziehen und nicht auf völlig beliebige Objekte.

Beispiel: Die Menge der geraden Zahlen kann mit dem Auswahl-Prinzip als die Menge

$$\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : x = 2 \cdot y\}.$$

geschrieben werden.

4.4 Vereinigungs-Mengen

Sind zwei Mengen M und N gegeben, so enthält die **Vereinigung** von M und N alle Elemente, die entweder in der Menge M oder in der Menge N oder sowohl in M als auch in N liegen. Für diese Vereinigung schreiben wir $M \cup N$. Formal kann die Vereinigung als

$$M \cup N := \{x \mid x \in M \vee x \in N\}.$$

definiert werden.

Beispiel: Ist $M = \{1, 2, 3\}$ und $N = \{2, 5\}$, so gilt:

$$\{1, 2, 3\} \cup \{2, 5\} = \{1, 2, 3, 5\}.$$

◇

Der Begriff der Vereinigung von Mengen lässt sich verallgemeinern. Betrachten wir dazu eine Menge X , deren Elemente selbst wieder Mengen sind. Beispielsweise ist die **Potenz-Menge** einer Menge M , die wir später als die Menge aller Teilmengen von M definieren, eine Menge, deren Elemente selbst wieder Mengen sind. Wir können dann die Vereinigung aller Mengen, die Elemente von der Menge X sind, bilden. Diese Vereinigung schreiben wir als $\bigcup X$. Formal kann diese Vereinigung als

$$\bigcup X := \{y \mid \exists x \in X : y \in x\}.$$

definiert werden.

Beispiel: Die Menge X sei wie folgt gegeben:

$$X = \{\{\}, \{1, 2\}, \{1, 3, 5\}, \{7, 4\}\}.$$

Dann gilt

$$\bigcup X = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}.$$

◇

4.5 Schnitt-Menge

Sind zwei Mengen M und N gegeben, so definieren wir den **Schnitt** von M und N als die Menge aller Elemente, die sowohl in M als auch in N auftreten. Wir bezeichnen den Schnitt von M und N mit $M \cap N$. Formal können wir $M \cap N$ als

$$M \cap N := \{x \mid x \in M \wedge x \in N\}$$

definieren.

Beispiel: Wir berechnen den Schnitt der Mengen $M = \{1, 3, 5\}$ und $N = \{2, 3, 5, 6\}$. Es gilt

$$M \cap N = \{3, 5\}.$$

◇

4.6 Differenz-Mengen

Sind zwei Mengen M und N gegeben, so bezeichnen wir die **Differenz** von M und N als die Menge aller Elemente, die in M aber nicht N auftreten. Wir schreiben hierfür $M \setminus N$. Dieser Ausdruck wird als

$$M \text{ ohne } N$$

gelesen und kann formal als

$$M \setminus N := \{x \mid x \in M \wedge x \notin N\}$$

definiert werden.

Beispiel: Wir berechnen die Differenz der Mengen $M = \{1, 3, 5, 7\}$ und $N = \{2, 3, 5, 6\}$. Es gilt

$$M \setminus N = \{1, 7\}.$$

◇

4.7 Bild-Mengen

Es sei M eine Menge und f sei eine Funktion, die für alle x aus M definiert ist. Dann heißt die Menge aller Abbilder $f(x)$ von Elementen x aus der Menge M das **Bild** von M unter f . Wir schreiben $f(M)$ für dieses Bild. Formal kann $f(M)$ als

$$f(M) := \{y \mid \exists x \in M : y = f(x)\}$$

definiert werden. In der Literatur findet sich für die obige Menge auch die Schreibweise

$$f(M) = \{f(x) \mid x \in M\}.$$

Beispiel: Die Menge Q aller Quadrat-Zahlen kann als

$$Q := \{y \mid \exists x \in \mathbb{N} : y = x^2\}$$

definiert werden. Alternativ können wir auch

$$Q = \{x^2 \mid x \in \mathbb{N}\}$$

schreiben.

◇

4.8 Potenz-Mengen

Um den Begriff der **Potenz-Menge** einführen zu können, müssen wir zunächst **Teilmengen** definieren. Sind M und N zwei Mengen, so heißt M eine **Teilmenge** von N genau dann, wenn jedes Element der Menge M auch ein Element der Menge N ist. In diesem Fall schreiben wir $M \subseteq N$. Formal können wir den Begriff der Teilmenge durch die Formel

$$M \subseteq N \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x : (x \in M \rightarrow x \in N)$$

definieren.

Beispiel: Es gilt

$$\{1, 3, 5\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Weiter gilt für jede beliebige Menge M

$$\emptyset \subseteq M.$$

◇

Unter der **Potenz-Menge** einer Menge M wollen wir nun die Menge aller Teilmengen von M verstehen. Wir schreiben 2^M für die Potenz-Menge von M . Dann gilt

$$2^M = \{x \mid x \subseteq M\}.$$

Beispiel: Wir bilden die Potenz-Menge der Menge $\{1, 2, 3\}$. Es gilt:

$$2^{\{1,2,3\}} = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Diese Menge hat $8 = 2^3$ Elemente. Allgemein kann durch **Induktion** über die Anzahl der Elemente der Menge M gezeigt werden, dass die Potenz-Menge einer Menge M , die aus m verschiedenen Elementen besteht, insgesamt 2^m Elemente enthält. Bezeichnen wir die Anzahl der Elemente einer endlichen Menge mit $\text{card}(M)$, so gilt also

$$\text{card}(2^M) = 2^{\text{card}(M)}.$$

Dies erklärt die Schreibweise 2^M für die Potenz-Menge von M .

◇

Satz 4.1 (Mächtigkeit der Potenz-Menge) *Es sei M eine endliche Menge. Dann gilt*

$$\text{card}(2^M) = 2^{\text{card}(M)}.$$

Beweis: Es sei $n := \text{card}(M)$. Dann hat M die Form

$$M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Wir zeigen durch Induktion nach n , dass Folgendes gilt:

$$\text{card}(2^M) = 2^n.$$

1. Induktions-Anfang: $n = 0$.

Dann gilt $M = \{\}$ und für die Potenz-Menge 2^M finden wir

$$2^M = 2^{\{\}} = \{\{\}\}.$$

Die Potenz-Menge der leeren Menge hat also genau ein Element. Daher gilt

$$\text{card}(2^{\{\}}) = \text{card}(\{\{\}\}) = 1.$$

Auf der anderen Seite haben wir

$$2^{\text{card}(\{\})} = 2^0 = 1.$$

2. Induktions-Schritt: $n \mapsto n + 1$.

Wenn $\text{card}(M) = n + 1$ ist, dann hat M die Form

$$M = \{x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}\}.$$

Es gibt zwei verschiedene Arten von Teilmengen von M : Solche, die x_{n+1} enthalten und solche, die x_{n+1} nicht enthalten. Dementsprechend können wir die Potenz-Menge 2^M wie folgt aufteilen:

$$2^M = \{K \in 2^M \mid x_{n+1} \in K\} \cup \{K \in 2^M \mid x_{n+1} \notin K\}$$

Wir bezeichnen die erste dieser Mengen mit A , die zweite nennen wir B :

$$A := \{K \in 2^M \mid x_{n+1} \in K\}, \quad B := \{K \in 2^M \mid x_{n+1} \notin K\}.$$

Offenbar sind die Mengen A und B **disjunkt**, das heißt diese Mengen enthalten keine gemeinsamen Elemente, es gilt also

$$A \cap B = \{\}.$$

Daher folgt aus der Gleichung

$$2^M = A \cup B,$$

dass die Anzahl der Elemente von 2^M gleich der Summe der Anzahl der Elemente in A und der Anzahl der Elemente in B ist:

$$\text{card}(2^M) = \text{card}(A) + \text{card}(B).$$

Die Menge B enthält genau die Teilmengen von M , die x_{n+1} nicht enthalten. Das sind dann aber genau die Teilmengen der Menge $\{x_1, \dots, x_n\}$, es gilt also

$$B = 2^{\{x_1, \dots, x_n\}}.$$

Nach Induktions-Voraussetzung wissen wir daher, dass

$$\text{card}(B) = \text{card}(2^{\{x_1, \dots, x_n\}}) \stackrel{IV}{=} 2^{\text{card}(\{x_1, \dots, x_n\})} = 2^n$$

gilt. Als nächstes zeigen wir, dass die Menge A genauso viele Elemente hat, wie die Menge B . Zu diesem Zweck konstruieren wir eine **bijektive Funktion** f , die jeder Menge $K \in B$ genau eine Menge $f(K) \in A$ zuordnet:

$$f : B \rightarrow A \quad \text{ist definiert durch} \quad f(K) := K \cup \{x_{n+1}\}.$$

Die Umkehrfunktion $f^{-1} : A \rightarrow B$ kann offenbar durch die Formel

$$f^{-1}(K) := K \setminus \{x_{n+1}\}$$

definiert werden. Damit ist aber klar, dass die Mengen A und B gleich viele Elemente haben:

$$\text{card}(A) = \text{card}(B).$$

Insgesamt haben wir jetzt

$$\begin{aligned} \text{card}(2^M) &= \text{card}(A) + \text{card}(B) \\ &= \text{card}(B) + \text{card}(B) \\ &= 2 \cdot \text{card}(B) \\ &\stackrel{IV}{=} 2 \cdot 2^n \\ &= 2^{n+1}. \end{aligned}$$

Wir haben also $\text{card}(2^M) = 2^{n+1}$ bewiesen. Damit ist der Induktions-Schritt abgeschlossen und der Beweis der Behauptung ist erbracht. $\square$

4.9 Kartesische Produkte

Um den Begriff des **kartesischen Produktes** einführen zu können, benötigen wir zunächst den Begriff des **geordneten Paares** zweier Objekte x und y . Dieses wird als

$$\langle x, y \rangle$$

geschrieben. Wir sagen, dass x die **erste Komponente** des Paares $\langle x, y \rangle$ ist, und y ist die **zweite Komponente**. Zwei geordnete Paare $\langle x_1, y_1 \rangle$ und $\langle x_2, y_2 \rangle$ sind genau dann gleich, wenn sie komponentenweise gleich sind, d.h. es gilt

$$\langle x_1, y_1 \rangle = \langle x_2, y_2 \rangle \Leftrightarrow x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2.$$

Das kartesische Produkt zweier Mengen M und N ist nun die Menge aller geordneten Paare, deren

erste Komponente in M liegt und deren zweite Komponente in N liegt. Das kartesische Produkt von M und N wird als $M \times N$ geschrieben, formal gilt:

$$M \times N := \{z \mid \exists x: \exists y: (z = \langle x, y \rangle \wedge x \in M \wedge y \in N)\}.$$

Alternativ können wir auch schreiben

$$M \times N := \{\langle x, y \rangle \mid x \in M \wedge y \in N\}.$$

Beispiel: Wir setzen $M = \{1, 2, 3\}$ und $N = \{5, 7\}$. Dann gilt

$$M \times N = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 7 \rangle, \langle 3, 7 \rangle\}.$$

Der Begriff des geordneten Paares lässt sich leicht zum Begriff des n -Tupels verallgemeinern: Ein n -Tupel hat die Form

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle.$$

Analog kann auch der Begriff des kartesischen Produktes auf n Mengen $M_1, \dots, M_n$ verallgemeinert werden. Das sieht dann so aus:

$$M_1 \times \dots \times M_n = \{z \mid \exists x_1: \dots \exists x_n: (z = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \wedge x_1 \in M_1 \wedge \dots \wedge x_n \in M_n)\}.$$

Ist f eine Funktion, die auf $M_1 \times \dots \times M_n$ definiert ist, so vereinbaren wir folgende Vereinfachung der Schreibweise:

$$f(x_1, \dots, x_n) \text{ steht für } f(\langle x_1, \dots, x_n \rangle).$$

Gelegentlich werden n -Tupel auch als **endliche Folgen** oder als **Listen** bezeichnet.

4.10 Gleichheit von Mengen

Wir haben nun alle Verfahren, die wir zur Konstruktion von Mengen benötigen, vorgestellt. Wir klären jetzt die Frage, wann zwei Mengen gleich sind. Dazu postulieren wir das folgende **Extensionalitäts-Axiom** für Mengen:

Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente besitzen.

Mathematisch können wir diesen Sachverhalt durch die Formel

$$M = N \leftrightarrow \forall x: (x \in M \leftrightarrow x \in N)$$

ausdrücken. Eine wichtige Konsequenz aus diesem Axiom ist die Tatsache, dass die Reihenfolge, mit der Elemente in einer Menge aufgelistet werden, keine Rolle spielt. Beispielsweise gilt

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\},$$

denn beide Mengen enthalten dieselben Elemente.

Falls Mengen durch explizite Aufzählung ihrer Elemente definiert sind, ist die Frage nach der Gleichheit zweier Mengen trivial. Ist eine der Mengen mit Hilfe des Auswahl-Prinzips definiert, so kann es beliebig schwierig sein zu entscheiden, ob zwei Mengen gleich sind. Hierzu ein Beispiel: Es lässt sich zeigen, dass

$$\{n \in \mathbb{N}^* \mid \exists x, y, z \in \mathbb{N}^*: x^n + y^n = z^n\} = \{1, 2\}$$

gilt. Allerdings ist der Nachweis dieser Gleichheit sehr schwer, denn er ist äquivalent zum Beweis der **Fermat'schen Vermutung**. Diese Vermutung wurde 1637 von **Pierre de Fermat** aufgestellt und konnte erst 1994 von **Andrew Wiles** und **Richard Taylor** bewiesen werden. Es gibt andere, ähnlich aufgebaute Mengen, wo bis heute unklar ist, welche Elemente in der Menge liegen und welche nicht.

4.11 Rechenregeln für das Arbeiten mit Mengen

Vereinigungs-Menge, Schnitt-Menge und die Differenz zweier Mengen genügen Gesetzmäßigkeiten, die in den folgenden Gleichungen zusammengefasst sind:

- | | |
|--|---|
| 1. $M \cup \emptyset = M$ | $M \cap \emptyset = \emptyset$ |
| 2. $M \cup M = M$ | $M \cap M = M$ |
| 3. $M \cup N = N \cup M$ | $M \cap N = N \cap M$ |
| 4. $(K \cup M) \cup N = K \cup (M \cup N)$ | $(K \cap M) \cap N = K \cap (M \cap N)$ |
| 5. $(K \cup M) \cap N = (K \cap N) \cup (M \cap N)$ | $(K \cap M) \cup N = (K \cup N) \cap (M \cup N)$ |
| 6. $M \setminus \emptyset = M$ | $M \setminus M = \emptyset$ |
| 7. $K \setminus (M \cup N) = (K \setminus M) \cap (K \setminus N)$ | $K \setminus (M \cap N) = (K \setminus M) \cup (K \setminus N)$ |
| 8. $(K \cup M) \setminus N = (K \setminus N) \cup (M \setminus N)$ | $(K \cap M) \setminus N = (K \setminus N) \cap (M \setminus N)$ |
| 9. $K \setminus (M \setminus N) = (K \setminus M) \cup (K \cap N)$ | $(K \setminus M) \setminus N = K \setminus (M \cup N)$ |
| 10. $M \cup (N \setminus M) = M \cup N$ | $M \cap (N \setminus M) = \emptyset$ |
| 11. $M \cup (M \cap N) = M$ | $M \cap (M \cup N) = M$ |

Wir beweisen exemplarisch die Gleichung $K \setminus (M \cup N) = (K \setminus M) \cap (K \setminus N)$. Um die Gleichheit zweier Mengen zu zeigen ist nachzuweisen, dass beide Mengen dieselben Elemente enthalten. Wir haben die folgende Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned}
 & x \in K \setminus (M \cup N) \\
 \Leftrightarrow & x \in K \wedge \neg x \in M \cup N \\
 \Leftrightarrow & x \in K \wedge \neg (x \in M \vee x \in N) \\
 \Leftrightarrow & x \in K \wedge (\neg x \in M) \wedge (\neg x \in N) \\
 \Leftrightarrow & (x \in K \wedge \neg x \in M) \wedge (x \in K \wedge \neg x \in N) \\
 \Leftrightarrow & (x \in K \setminus M) \wedge (x \in K \setminus N) \\
 \Leftrightarrow & x \in (K \setminus M) \cap (K \setminus N).
 \end{aligned}$$

Wir haben beim dritten Schritt dieser Äquivalenz-Kette ausgenutzt, dass eine Disjunktion der Form $F \vee G$ genau dann falsch ist, wenn sowohl F als auch G falsch ist, formal gilt

$$\neg(F \vee G) \Leftrightarrow \neg F \wedge \neg G.$$

Wir werden diese Äquivalenz im Rahmen der Logik-Vorlesung noch formal beweisen. Die übrigen der oben aufgeführten Gleichungen können nach demselben Schema hergeleitet werden.

Aufgabe 15: Beweisen Sie die folgenden Gleichungen:

- (a) $K \setminus (M \cap N) = (K \setminus M) \cup (K \setminus N),$
- (b) $M \cup (M \cap N) = M,$
- (c) $K \setminus (M \setminus N) = (K \setminus M) \cup (K \cap N),$
- (d) $(K \setminus M) \setminus N = K \setminus (M \cup N).$

◇

Zur Vereinfachung der Darstellung von Beweisen vereinbaren wir die folgende Schreibweise: Ist M eine Menge und x ein Objekt, so schreiben wir $x \notin M$ für die Formel $\neg x \in M$, formal:

$$x \notin M \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \neg x \in M.$$

Eine analoge Notation verwenden wir auch für das Gleichheitszeichen: $x \neq y \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \neg (x = y).$

4.12 Die Kardinalität einer Menge

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der **Größe** von Mengen. Wir werden sehen, dass es unendliche Mengen unterschiedlicher Größe gibt, nämlich solche Mengen, bei denen wir die Elemente aufzählen können und solche Mengen, wo das nicht möglich ist.

Definition 4.2 (Abzählbar)

Eine unendliche Menge M heißt **abzählbar**, wenn eine **surjektive** Funktion

$$f : \mathbb{N} \rightarrow M$$

existiert. Dabei nennen wir eine Funktion $f : A \rightarrow B$ **surjektiv** genau dann, wenn es zu jedem $y \in B$ ein $x \in A$ gibt, so dass $f(x) = y$ ist:

$$\forall y \in B : \exists x \in A : f(x) = y.$$

◇

Die Idee bei dieser Definition ist, dass die Menge M in einem gewissen Sinne nicht mehr Elemente hat als die Menge der natürlichen Zahlen, denn die Elemente können ja über die Funktion f aufgezählt werden, wobei wir eventuelle Wiederholungen eines Elements zulassen wollen.

Beispiel: Die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen ist abzählbar, denn die Funktion

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z},$$

die durch die Fallunterscheidung

$$f(n) := \begin{cases} (n-1)/2 + 1 & \text{falls } n \% 2 = 1 \\ -n/2 & \text{falls } n \% 2 = 0 \end{cases}$$

definiert ist, ist surjektiv. Um dies einzusehen, zeigen wir zunächst, dass f wohldefiniert ist. Dazu ist zu zeigen, dass $f(n)$ tatsächlich in jedem Fall eine ganze Zahl ist.

1. Fall: $n \% 2 = 1$: Dann ist n ungerade, also ist $(n-1)$ gerade und die Division $(n-1)/2$ liefert eine ganze Zahl.
2. Fall $n \% 2 = 0$: In diesem Fall ist n gerade. Damit ist $n/2$ eine ganze Zahl.

Es bleibt zu zeigen, dass f surjektiv ist. Wir müssen also zeigen, dass es für jedes $z \in \mathbb{Z}$ eine natürliche Zahl n gibt, so dass $f(n) = z$ ist. Wir führen diesen Nachweis mittels einer Fall-Unterscheidung:

1. Fall: $z > 0$.

Wir definieren $n := 2 \cdot (z-1) + 1$. Wegen $z > 0$ gilt $z-1 \geq 0$ und damit gilt $n \geq 1$. Also ist n tatsächlich eine natürliche Zahl. Außerdem ist klar, dass n ungerade ist. Daher gilt

$$f(n) = (n-1)/2 + 1 = ((2 \cdot (z-1) + 1) - 1)/2 + 1 = (2 \cdot (z-1)/2) + 1 = z - 1 + 1 = z.$$

Also gilt $f(n) = z$.

2. Fall: $z \leq 0$.

Wir definieren $n := -2 \cdot z$. Wegen $z \leq 0$ ist klar, dass dann n eine gerade natürliche Zahl ist. Damit haben wir

$$f(n) = -(-2 \cdot z)/2 = z.$$

Also gilt ebenfalls $f(n) = z$.

Damit ist die Surjektivität von f gezeigt und somit ist $\mathbb{Z}$ abzählbar. □

Den Beweis des letzten Satzes haben wir direkt geführt, aber zum Nachweis des nächsten Satzes werden wir einen indirekten Beweis benötigen. Vorab noch eine Definition.

Definition 4.3 (Überabzählbar)

Eine unendliche Menge heißt **überabzählbar**, wenn sie **nicht** abzählbar ist.

Satz 4.4 Die Potenzmenge der Menge der natürlichen Zahlen ist überabzählbar.

Beweis: Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass $2^{\mathbb{N}}$ abzählbar ist. Dann gibt es also eine Funktion

$$f : \mathbb{N} \rightarrow 2^{\mathbb{N}},$$

die surjektiv ist. Wir definieren nun die Menge C wie folgt:

$$C := \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin f(n)\}.$$

Offenbar ist C eine Teilmenge der Menge der natürlichen Zahlen und damit gilt $C \in 2^{\mathbb{N}}$. Da die Funktion f nach unserer Annahme surjektiv ist, gibt es also eine natürliche Zahl n_0 , so dass

$$C = f(n_0)$$

gilt. Wir untersuchen nun, ob $n_0 \in C$ gilt. Dazu betrachten wir die folgende Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned} n_0 &\in C \\ \Leftrightarrow n_0 &\in \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin f(n)\} \\ \Leftrightarrow n_0 &\notin f(n_0) \\ \Leftrightarrow n_0 &\notin C \end{aligned}$$

Wir haben also

$$n_0 \in C \Leftrightarrow n_0 \notin C \quad \text{⚡}$$

gezeigt und das ist ein offensichtlicher Widerspruch. □

Bemerkung: Wir haben soeben gezeigt, dass es in gewisser Weise mehr Mengen von natürlichen Zahlen gibt, als es natürliche Zahlen gibt. In ähnlicher Weise kann gezeigt werden, dass die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen überabzählbar ist.

Aufgabe 16: Zeigen Sie, dass die Menge

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} := \{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\},$$

also die Menge aller Funktionen von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{N}$ überabzählbar ist! ◇

Aufgabe 17: Zeigen Sie, dass die Menge $\mathbb{Q}^+$ der positiven rationalen Zahlen abzählbar ist! Implementieren Sie dazu eine Funktion `nthRational` in der Sprache `Set1X`, so dass die Funktion `nthRational` die positiven rationalen Zahlen aufzählt, es soll also gelten:

$$\{\text{nthRational}(n) \mid n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{Q}^+$$

Hinweis: Auf der Seite "[Cantors erstes Diagonalargument](#)" finden Sie die Methode, mit der Georg Cantor die rationalen Zahlen aufgezählt hat. Versuchen Sie, das dort gezeigte Verfahren zu implementieren. ◇

4.13 Reflexion

- Was ist das Komprehensions-Axiom?
- Warum ist das Komprehensions-Axiom so allgemein?
- Welche Methoden kennen Sie, um Mengen zu bilden?
- Wie gehen Sie vor, wenn Sie die Gleichheit zweier Mengen zeigen wollen?
- Welche Beweismethode verwenden Sie, wenn Sie die Überabzählbarkeit einer Menge zeigen wollen?

Kapitel 5

Relationen

Relationen treten in der Informatik an vielen Stellen auf. Die wichtigste Anwendung findet sich in der Theorie der **relationalen Datenbanken**. Wir betrachten im Folgenden den Spezialfall der **binären Relationen** und beleuchten das Verhältnis von binären Relationen und Funktionen. Wir werden sehen, dass wir Funktionen als spezielle binäre Relationen auffassen können. Damit stellt der Begriff der binären Relationen eine Verallgemeinerung des Funktions-Begriffs dar. Zum Abschluss des Kapitels führen wir dann **Ordnungs-Relationen** und **Äquivalenz-Relationen** ein. Dabei handelt es sich um grundlegende Konzepte, die jeder Informatiker kennen sollte.

Ist eine Menge R als Teilmenge des kartesischen Produkts zweier Mengen M und N gegeben, gilt also

$$R \subseteq M \times N,$$

so bezeichnen wir R auch als **binäre Relation**. In diesem Fall definieren wir den **Definitions-Bereich** von R als

$$\text{dom}(R) := \{x \mid \exists y \in N: \langle x, y \rangle \in R\}.$$

Entsprechend wird der **Werte-Bereich** von R als

$$\text{rng}(R) := \{y \mid \exists x \in M: \langle x, y \rangle \in R\}$$

definiert.

Beispiel: Es sei $M := \{1, 2, 3\}$ und $N := \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Wir definieren die Relation $R \subseteq M \times N$ als

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 5 \rangle\}.$$

Dann gilt

$$\text{dom}(R) = \{1, 3\} \quad \text{und} \quad \text{rng}(R) = \{1, 2, 5\}.$$

Dieses Beispiel zeigt, dass der Begriff der **Relation** eine Verallgemeinerung des Begriffs der Funktion ist. Das liegt daran, dass durch eine Funktion jedem Argument genau ein Wert zugeordnet wird. Bei einer Relation können hingegen einem Argument auch *mehrere* Werte zugeordnet werden. Ebenso ist es bei einer Relation möglich, dass einem Argument *kein* Wert zugeordnet wird. Beispielsweise ordnet die oben angegebene Relation R der Zahl 1 sowohl die Zahl 1 als auch die Zahl 2 zu, während der Zahl 2 kein Wert zugeordnet wird. $\diamond$

Das nächste, stark vereinfachte Beispiel gibt einen Vorgeschmack von der Bedeutung binärer Relationen in der Theorie der **relationalen Datenbanken**.

Beispiel: Ein Autoverkäufer speichert in seiner Datenbank, welcher Kunde welches Auto gekauft hat. Nehmen wir an, dass die Mengen *Auto* und *Kunde* wie folgt gegeben sind:

$$\text{Kunde} = \{\text{Bauer, Maier, Schmidt}\} \quad \text{und} \quad \text{Auto} = \{\text{Polo, Fox, Golf}\}.$$

Dann könnte die binäre Relation

$$\text{Verkauf} \subseteq \text{Kunde} \times \text{Auto}$$

beispielsweise durch die folgende Menge gegeben sein:

$$\{\langle \text{Bauer}, \text{Golf} \rangle, \langle \text{Bauer}, \text{Fox} \rangle, \langle \text{Schmidt}, \text{Polo} \rangle\}.$$

Diese Relation würde ausdrücken, dass der Kunde Herr Bauer einen Golf und einen Fox erworben hat, dass die Kundin Frau Schmidt einen Polo gekauft hat und dass Herr Maier bisher noch kein Auto erworben hat. In der Theorie der relationalen Datenbanken werden Relationen üblicherweise in Form von Tabellen dargestellt. Die oben angegebene Relation hätte dann die folgende Form:

Kunde	Auto
Bauer	Golf
Bauer	Fox
Schmidt	Polo

Die oberste Zeile, in der wir die Spaltenüberschriften “Kunde” und “Auto” angeben, gehört selbst nicht zu der Relation, sondern wird als Relationen-Schema bezeichnet und die Relation zusammen mit ihrem Relationen-Schema nennen wir Tabelle.

5.1 Funktionale Relationen

Wir hatten schon gesehen, dass Relationen als Verallgemeinerungen von Funktionen aufgefasst werden können. Wir wollen als nächstes untersuchen, unter welchen Umständen eine Relation als Funktion aufgefasst werden kann. Zu diesem Zweck folgt nun eine Definition.

Definition 5.1 (links-eindeutig, rechts-eindeutig)

Wir nennen eine Relation $R \subseteq M \times N$ **rechts-eindeutig**, wenn folgendes gilt:

$$\forall x \in M: \forall y_1, y_2 \in N: (\langle x, y_1 \rangle \in R \wedge \langle x, y_2 \rangle \in R \rightarrow y_1 = y_2).$$

Bei einer rechts-eindeutigen Relation $R \subseteq M \times N$ gibt es also zu jedem $x \in M$ höchstens ein $y \in N$, so dass $\langle x, y \rangle \in R$ gilt. Entsprechend nennen wir eine Relation $R \subseteq M \times N$ **links-eindeutig**, wenn gilt:

$$\forall y \in N: \forall x_1, x_2 \in M: (\langle x_1, y \rangle \in R \wedge \langle x_2, y \rangle \in R \rightarrow x_1 = x_2).$$

Bei einer links-eindeutigen Relation $R \subseteq M \times N$ gibt es also zu jedem $y \in N$ höchstens ein $x \in M$, so dass $\langle x, y \rangle \in R$ gilt. $\diamond$

Beispiele: Es sei $M = \{1, 2, 3\}$ und $N = \{4, 5, 6\}$.

1. Die Relation R_1 sei definiert durch

$$R_1 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 6 \rangle\}.$$

Diese Relation ist **nicht** rechts-eindeutig, denn $4 \neq 6$. Die Relation ist links-eindeutig, denn die rechten Seiten aller in R_1 auftretenden Tupel sind verschieden.

2. Die Relation R_2 sei definiert durch

$$R_2 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle\}.$$

Diese Relation ist rechts-eindeutig, denn die linken Seiten aller in R_2 auftretenden Tupel sind verschieden. Sie ist auch links-eindeutig, denn die rechten Seiten aller in R_2 auftretenden Tupel sind verschieden.

3. Die Relation R_3 sei definiert durch

$$R_3 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}.$$

Diese Relation ist rechts-eindeutig, denn die linken Seiten aller in R_3 auftretenden Tupel sind verschieden. Sie ist **nicht** links-eindeutig, denn es gilt $\langle 2, 6 \rangle \in R$ und $\langle 3, 6 \rangle \in R$, aber $2 \neq 3$.

Definition 5.2 (links-total, rechts-total) Eine binäre Relation $R \subseteq M \times N$ heißt **links-total auf M** , wenn

$$\forall x \in M: \exists y \in N: \langle x, y \rangle \in R$$

gilt. Dann gibt es für alle x aus der Menge M ein y aus der Menge N , so dass $\langle x, y \rangle$ in der Menge R liegt. Die Relation R_3 aus dem letzten Beispiel ist links-total, denn jedem Element aus M wird durch R_3 ein Element aus N zugeordnet.

Analog nennen wir eine binäre Relation $R \subseteq M \times N$ **rechts-total auf N** , wenn

$$\forall y \in N: \exists x \in M: \langle x, y \rangle \in R$$

gilt. Dann gibt es für alle y aus der Menge N ein x aus der Menge M , so dass $\langle x, y \rangle$ in der Menge R liegt. Die Relation R_3 aus dem letzten Beispiel ist nicht rechts-total, denn dem Element 5 aus N wird durch R_3 kein Element aus M zugeordnet, denn für alle $\langle x, y \rangle \in R_3$ gilt $y \neq 5$. $\diamond$

Bemerkung: In der Literatur werden links-totale Relationen gelegentlich auch als **links-vollständige** Relationen bezeichnet. Rechts-totale Relationen heißen dann **rechts-vollständig**. $\diamond$

Definition 5.3 Eine Relation $R \subseteq M \times N$, die sowohl links-total auf M als auch rechts-eindeutig ist, nennen wir eine **funktionale Relation auf M** . $\diamond$

Satz 5.4 Ist $R \subseteq M \times N$ eine funktionale Relation auf M , so können wir eine Funktion $f_R: M \rightarrow N$ wie folgt definieren:

$$f_R(x) := y \stackrel{\text{def}}{\iff} \langle x, y \rangle \in R.$$

Beweis: Diese Definition funktioniert, denn aus der Links-Totalität von R auf M folgt, dass es für jedes $x \in M$ auch ein $y \in N$ gibt, so dass $\langle x, y \rangle \in R$ ist. Aus der Rechts-Eindeutigkeit von R folgt dann, dass dieses y eindeutig bestimmt ist. $\square$

Bemerkung: Ist umgekehrt eine Funktion $f: M \rightarrow N$ gegeben, so können wir dieser Funktion eine Relation $\text{graph}(f) \subseteq M \times N$ zuordnen, indem wir definieren:

$$\text{graph}(f) := \{ \langle x, f(x) \rangle \mid x \in M \}.$$

Die so definierte Relation $\text{graph}(f)$ ist links-total auf M , denn die Funktion f berechnet ja für jedes $x \in M$ ein Ergebnis und die Relation ist rechts-eindeutig, denn die Funktion berechnet für jedes Argument immer nur ein Ergebnis. $\diamond$

Aufgrund der gerade diskutierten Korrespondenz zwischen Funktionen und Relationen werden wir daher im Folgenden alle Funktionen als spezielle binäre Relationen auffassen. Für die Menge aller Funktionen von M nach N schreiben wir auch N^M , genauer definieren wir

$$N^M := \{ R \subseteq M \times N \mid R \text{ ist funktionale Relation auf } M \}.$$

Diese Schreibweise erklärt sich wie folgt: Sind M und N endliche Mengen mit m bzw. n Elementen, so gibt es genau n^m verschiedene Funktionen von M nach N , es gilt also

$$\text{card}(N^M) = \text{card}(N)^{\text{card}(M)}.$$

Wir werden daher funktionale Relationen und die entsprechenden Funktionen identifizieren. Damit ist dann für eine funktionale Relation $R \subseteq M \times N$ auf M und ein $x \in M$ auch die Schreibweise $R(x)$ zulässig: Mit $R(x)$ bezeichnen wir dasjenige eindeutig bestimmte $y \in N$, für welches $\langle x, y \rangle \in R$ gilt.

Beispiele:

1. Wir setzen $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ und definieren

$$R := \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}.$$

Dann ist R eine funktionale Relation auf M . Diese Relation berechnet gerade die Quadrat-Zahlen auf der Menge M .

2. Diesmal setzen wir $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ und $N = \{1, 2, 3\}$ und definieren

$$R := \{(1, 1), (4, 2), (9, 3)\}.$$

Dann ist R keine funktionale Relation auf M , denn R ist nicht links-total auf M . Beispielsweise wird das Element 2 von der Relation R auf kein Element aus N abgebildet.

3. Wir setzen nun $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ und definieren

$$R := \{(1, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 9)\}$$

Dann ist R keine funktionale Relation auf M , denn R ist nicht rechts-eindeutig auf M . Das liegt daran, dass das Element 2 von der Relation R sowohl auf 3 als auch auf 4 abgebildet wird. $\diamond$

Definition 5.5 (Bild) Ist $R \subseteq M \times N$ eine binäre Relation und ist weiter $X \subseteq M$, so definieren wir das **Bild von X unter R** als

$$R(X) := \{y \mid \exists x \in X: \langle x, y \rangle \in R\}.$$

$\diamond$

5.2 Inverse Relation

Zu einer Relation $R \subseteq M \times N$ definieren wir die **inverse Relation** $R^{-1} \subseteq N \times M$ wie folgt:

$$R^{-1} := \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

Aus dieser Definition folgt sofort, dass R^{-1} rechts-eindeutig ist genau dann, wenn R links-eindeutig ist. Außerdem ist R^{-1} links-total auf N genau dann, wenn R rechts-total auf N ist. Ist eine Relation sowohl links-eindeutig als auch rechts-eindeutig und außerdem sowohl links-total auf M als auch rechts-total auf N , so nennen wir sie auch **bijektiv**. In diesem Fall lässt sich neben der Funktion f_R auch eine Funktion $f_{R^{-1}}$ definieren. Die Definition der letzten Funktion lautet ausgeschrieben:

$$f_{R^{-1}}(y) := x \stackrel{\text{def}}{\iff} \langle y, x \rangle \in R^{-1} \iff \langle x, y \rangle \in R.$$

Diese Funktion ist dann aber genau die Umkehr-Funktion von f_R , es gilt

$$\forall y \in N: f_R(f_{R^{-1}}(y)) = y \quad \text{und} \quad \forall x \in M: f_{R^{-1}}(f_R(x)) = x.$$

Dieser Umstand rechtfertigt im Nachhinein die Schreibweise R^{-1} .

5.3 Komposition von Relationen

Ähnlich wie wir Funktionen verknüpfen können, können auch Relationen verknüpft werden. Wir betrachten zunächst Mengen L , M und N . Sind dort zwei Relationen $R \subseteq L \times M$ und $Q \subseteq M \times N$ definiert, so ist das **relationale Produkt** $R \circ Q$ von R und Q als die folgende Relation definiert:

$$R \circ Q := \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in M: (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in Q)\}$$

Offenbar gilt $R \circ Q \subseteq L \times N$. Das relationale Produkt von R und Q wird gelegentlich auch als die **Komposition** von Q und R bezeichnet. In der Theorie der relationalen Datenbanken werden Sie dem

relationalen Produkt wiederbegegnen, denn der **Join-Operator**, der in Datenbankabfrage-Sprachen wie **SQL** benutzt wird, ist eine Verallgemeinerung des relationalen Produkts.

Beispiel: Es sei $L = \{1, 2, 3\}$, $M = \{4, 5, 6\}$ und $N = \{7, 8, 9\}$. Weiter seien die Relationen Q und R wie folgt gegeben:

$$R = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 3, 5 \rangle\} \quad \text{und} \quad Q = \{\langle 4, 7 \rangle, \langle 6, 8 \rangle, \langle 6, 9 \rangle\}.$$

Dann gilt

$$R \circ Q = \{\langle 1, 7 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 9 \rangle\}.$$

Aufgabe 18: Es sei $R \subseteq L \times M$ eine funktionale Relation auf L und $Q \subseteq M \times N$ sei eine funktionale Relation auf M . Zeigen Sie, dass dann auch $R \circ Q$ eine funktionale Relation auf L ist und zeigen Sie weiter, dass die Funktion $f_{R \circ Q}$ wie folgt aus den Funktionen f_R und f_Q berechnet werden kann:

$$f_{R \circ Q}(x) = f_Q(f_R(x)).$$

Achtung: In einigen Lehrbüchern wird das relationale Produkt, das wir als $R \circ Q$ definiert haben, mit $Q \circ R$ bezeichnet. Damit lautet die Definition von $R \circ Q$ dann wie folgt: Ist $R \subseteq M \times N$ und $Q \subseteq L \times M$, dann ist

$$R \circ Q := \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in M: (\langle x, y \rangle \in Q \wedge \langle y, z \rangle \in R)\}.$$

Diese Definition hat den folgenden Vorteil: Falls R und Q funktionale Relationen sind und wenn dann weiter f und g die diesen Relationen zugeordneten Funktionen sind, wenn also

$$Q = \text{graph}(f) \quad \text{und} \quad R = \text{graph}(g)$$

gilt, dann haben wir für die Komposition der Funktionen f und g , die durch

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

definiert ist, die Gleichung

$$\text{graph}(g \circ f) = R \circ Q = \text{graph}(g) \circ \text{graph}(f).$$

Die von uns verwendete Definition hat den Vorteil, dass die Berechnung des **transitiven Abschlusses** einer Relation, die wir später noch geben werden, intuitiver wird.

Beispiel: Das nächste Beispiel zeigt die Verwendung des relationalen Produkts im Kontext einer Datenbank. Wir nehmen an, dass die Datenbank eines Autohändlers unter anderem die folgenden beiden Tabellen enthält.

Kauf:

Kunde	Auto
Bauer	Golf
Bauer	Fox
Schmidt	Polo

Preis:

Auto	Betrag
Golf	20 000
Fox	10 000
Polo	13 000

Dann ist das relationale Produkt der in den Tabellen *Kauf* und *Preis* dargestellten Relationen durch die in der folgenden Tabelle dargestellte Relation gegeben:

Kunde	Betrag
Bauer	20 000
Bauer	10 000
Schmidt	13 000

Diese Relation könnte dann zur Rechnungsstellung weiterverwendet werden.

5.4 Eigenschaften des relationalen Produkts

Satz 5.6 Die Komposition von Relationen ist *assoziativ*: Sind

$$R \subseteq K \times L, \quad Q \subseteq L \times M \quad \text{und} \quad P \subseteq M \times N$$

binäre Relationen, so gilt

$$(R \circ Q) \circ P = R \circ (Q \circ P).$$

Beweis: Wir zeigen, dass

$$\langle x, u \rangle \in (R \circ Q) \circ P \leftrightarrow \langle x, u \rangle \in R \circ (Q \circ P) \quad (5.1)$$

gilt. Dazu formen wir zunächst die linke Seite $\langle x, u \rangle \in (R \circ Q) \circ P$ der Äquivalenz (5.1) um. Es gilt

$$\begin{aligned} \langle x, u \rangle &\in (R \circ Q) \circ P \\ \Leftrightarrow \exists z : (\langle x, z \rangle \in R \circ Q \wedge \langle z, u \rangle \in P) &\quad \text{nach Def. von } (R \circ Q) \circ P \\ \Leftrightarrow \exists z : ((\exists y : \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in Q) \wedge \langle z, u \rangle \in P) &\quad \text{nach Def. von } R \circ Q \end{aligned}$$

Da die Variable y in der Formel $\langle z, u \rangle \in P$ nicht auftritt, können wir den Existenz-Quantor über y auch herausziehen, so dass wir die obige Kette von Äquivalenzen zu

$$\Leftrightarrow \exists z : \exists y : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in Q \wedge \langle z, u \rangle \in P) \quad (5.2)$$

fortsetzen können. Wir formen nun die rechte Seite der Äquivalenz (5.1) um:

$$\begin{aligned} \langle x, u \rangle &\in R \circ (Q \circ P) \\ \Leftrightarrow \exists y : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, u \rangle \in Q \circ P) &\quad \text{nach Def. von } R \circ (Q \circ P) \\ \Leftrightarrow \exists y : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \exists z : (\langle y, z \rangle \in Q \wedge \langle z, u \rangle \in P)) &\quad \text{nach Def. von } Q \circ P \end{aligned}$$

Da die Variable z in der Formel $\langle x, y \rangle \in R$ nicht vorkommt, können wir den Existenz-Quantor über z auch vorziehen und können daher diese Kette von Äquivalenzen als

$$\Leftrightarrow \exists z : \exists y : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in Q \wedge \langle z, u \rangle \in P) \quad (5.3)$$

fortsetzen. Die Formeln (5.2) und (5.3) sind identisch. Damit ist die Äquivalenz (5.1) nachgewiesen und der Nachweis der Assoziativität des Kompositions-Operators ist erbracht. $\square$

Satz 5.7 Sind zwei Relationen $R \subseteq L \times M$ und $Q \subseteq M \times N$ gegeben, so gilt

$$(R \circ Q)^{-1} = Q^{-1} \circ R^{-1}.$$

Beachten Sie, dass sich die Reihenfolge von Q und R hier vertauscht!

Beweis: Es ist zu zeigen, dass für alle Paare $\langle z, x \rangle \in N \times L$ die Äquivalenz

$$\langle z, x \rangle \in (R \circ Q)^{-1} \Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in Q^{-1} \circ R^{-1}$$

gilt. Den Nachweis erbringen wir durch die folgende Kette von Äquivalenz-Umformungen:

$$\begin{aligned} \langle z, x \rangle &\in (R \circ Q)^{-1} \\ \Leftrightarrow \langle x, z \rangle &\in R \circ Q \\ \Leftrightarrow \exists y \in M : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in Q) \\ \Leftrightarrow \exists y \in M : (\langle y, z \rangle \in Q \wedge \langle x, y \rangle \in R) \\ \Leftrightarrow \exists y \in M : (\langle z, y \rangle \in Q^{-1} \wedge \langle y, x \rangle \in R^{-1}) \\ \Leftrightarrow \langle z, x \rangle &\in Q^{-1} \circ R^{-1} \quad \square \end{aligned}$$

Satz 5.8 (Distributiv-Gesetze für das relationale Produkt)

Sind R_1 und R_2 Relationen auf $L \times M$ und ist Q eine Relation auf $M \times N$, so gilt

$$(R_1 \cup R_2) \circ Q = (R_1 \circ Q) \cup (R_2 \circ Q).$$

Analog gilt ebenfalls

$$R \circ (Q_1 \cup Q_2) = (R \circ Q_1) \cup (R \circ Q_2),$$

falls R eine Relation auf $L \times M$ und Q_1 und Q_2 Relationen auf $M \times N$ sind. Um Gleichungen der obigen Art ohne Klammern auf der rechten Seite schreiben zu können vereinbaren wir, dass der Kompositions-Operator $\circ$ stärker bindet als $\cup$ und $\cap$.

Beweis: Wir beweisen das erste Distributivgesetz, indem wir

$$\langle x, z \rangle \in (R_1 \cup R_2) \circ Q \Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R_1 \circ Q \cup R_2 \circ Q \quad (5.4)$$

zeigen. Wir formen zunächst den Ausdruck $\langle x, z \rangle \in (R_1 \cup R_2) \circ Q$ um:

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle &\in (R_1 \cup R_2) \circ Q \\ \Leftrightarrow \exists y : (\langle x, y \rangle \in R_1 \cup R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in Q) &\quad \text{nach Def. von } (R_1 \cup R_2) \circ Q \\ \Leftrightarrow \exists y : ((\langle x, y \rangle \in R_1 \vee \langle x, y \rangle \in R_2) \wedge \langle y, z \rangle \in Q) &\quad \text{nach Def. von } R_1 \cup R_2 \end{aligned}$$

Diese Formel stellen wir mit Hilfe des Distributiv-Gesetzes der Aussagen-Logik um. In der Aussagenlogik werden wir im Rahmen der Logik-Vorlesung sehen, dass für beliebige Formeln F_1 , F_2 und G die Äquivalenz

$$(F_1 \vee F_2) \wedge G \Leftrightarrow (F_1 \wedge G) \vee (F_2 \wedge G)$$

gilt. Die Anwendung dieses Gesetzes liefert:

$$\begin{aligned} \exists y : & \left(\underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_1 \vee \langle x, y \rangle \in R_2)}_{F_1} \wedge \underbrace{\langle y, z \rangle \in Q}_G \right) \\ \Leftrightarrow \exists y : & \left(\underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)}_{F_1} \vee \underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)}_{F_2} \right) \end{aligned} \quad (5.5)$$

Wir formen nun den Ausdruck $\langle x, z \rangle \in R_1 \circ Q \cup R_2 \circ Q$ um:

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle &\in R_1 \circ Q \cup R_2 \circ Q \\ \Leftrightarrow \langle x, z \rangle &\in R_1 \circ Q \vee \langle x, z \rangle \in R_2 \circ Q \quad \text{nach Def. von } \cup \\ \Leftrightarrow (\exists y : (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)) &\vee (\exists y : (\langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)) \\ &\text{nach Def. von } R_1 \circ Q \text{ und } R_2 \circ Q \end{aligned}$$

Diese letzte Formel stellen wir mit Hilfe eines Distributiv-Gesetzes für die Prädikaten-Logik um. In der Prädikaten-Logik werden wir später sehen, dass für beliebige Formeln F_1 und F_2 die Äquivalenz

$$\exists y : (F_1 \vee F_2) \Leftrightarrow (\exists y : F_1) \vee (\exists y : F_2)$$

gültig ist. Damit folgt dann

$$\begin{aligned} \exists y : & \left(\underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)}_{F_1} \vee \underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)}_{F_2} \right) \\ \Leftrightarrow \exists y : & \left(\underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)}_{F_1} \vee \underbrace{(\langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in Q)}_{F_2} \right) \end{aligned} \quad (5.6)$$

Da die Formeln 5.5 und 5.6 identisch sind, ist der Beweis des Distributiv-Gesetzes

$$(R_1 \cup R_2) \circ Q = R_1 \circ Q \cup R_2 \circ Q$$

erbracht. □

Aufgabe 19: Es seien M , N und L Mengen und es gelte $R \subseteq M \times N$ und $Q_1, Q_2 \subseteq N \times L$.

(a) Beweisen oder widerlegen Sie die Gleichung

$$R \circ (Q_1 \cup Q_2) = R \circ Q_1 \cup R \circ Q_2.$$

(b) Beweisen oder widerlegen Sie die Gleichung

$$R \circ (Q_1 \cap Q_2) = R \circ Q_1 \cap R \circ Q_2.$$

◇

Definition 5.9 (Identische Relation)

Ist M eine Menge, so definieren wir die **identische Relation auf M** $\text{id}_M \subseteq M \times M$ wie folgt:

$$\text{id}_M := \{ \langle x, x \rangle \mid x \in M \}.$$

◇

Beispiel: Es sei $M = \{1, 2, 3\}$. Dann gilt

$$\text{id}_M := \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}.$$

◇

Bemerkung: Aus der Definition der identischen Relation id_M folgt sofort

$$\text{id}_M^{-1} = \text{id}_M.$$

◇

Satz 5.10 Ist $R \subseteq M \times N$ eine binäre Relation, so gilt

$$R \circ \text{id}_N = R \quad \text{und} \quad \text{id}_M \circ R = R.$$

Beweis: Wir weisen nur die zweite Gleichung nach, denn der Nachweis der ersten Gleichung verläuft analog zu dem Beweis der zweiten Gleichung. Nach Definition des relationalen Produkts gilt

$$\text{id}_M \circ R = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y : (\langle x, y \rangle \in \text{id}_M \wedge \langle y, z \rangle \in R) \}.$$

Nun ist $\langle x, y \rangle \in \text{id}_M$ genau dann, wenn $x = y$ ist, also gilt

$$\text{id}_M \circ R = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y : (x = y \wedge \langle y, z \rangle \in R) \}.$$

Es gilt die folgende Äquivalenz

$$\exists y : (x = y \wedge \langle y, z \rangle \in R) \Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R.$$

Diese Äquivalenz ist leicht einzusehen: Falls $\exists y : (x = y \wedge \langle y, z \rangle \in R)$ gilt, so muss das y dessen Existenz gefordert wird, den Wert x haben und dann gilt natürlich auch $\langle x, z \rangle \in R$. Gilt andererseits $\langle x, z \rangle \in R$, so definieren wir $y := x$. Für das so definierte y gilt offensichtlich $x = y \wedge \langle y, z \rangle \in R$. Unter Verwendung der oberen Äquivalenz haben wir

$$\text{id}_M \circ R = \{ \langle x, z \rangle \mid \langle x, z \rangle \in R \}.$$

Wegen $R \subseteq M \times N$ besteht R nur aus geordneten Paaren und daher gilt

$$R = \{ \langle x, z \rangle \mid \langle x, z \rangle \in R \}.$$

Damit ist $\text{id}_M \circ R = R$ gezeigt. □

Aufgabe 20: Es sei $R \subseteq M \times N$. Welche Eigenschaften muss die Relation R besitzen, damit die Gleichung

$$R \circ R^{-1} = \text{id}_M$$

richtig ist? Unter welchen Bedingungen gilt

$$R^{-1} \circ R = \text{id}_N?$$

◇

5.5 Binäre Relationen auf einer Menge

Wir betrachten im Folgenden den Spezialfall von Relationen $R \subseteq M \times N$, für den $M = N$ gilt. Wir definieren: Eine Relation $R \subseteq M \times M$ heißt eine Relation **auf** der Menge M . Im Rest dieses Abschnittes betrachten wir nur noch solche Relationen. Statt $M \times M$ schreiben wir dann kürzer M^2 .

Ist R eine Relation auf M und sind $x, y \in M$, so verwenden wir gelegentlich die Infix-Schreibweise und schreiben statt $\langle x, y \rangle \in R$ kürzer $x R y$. Beispielsweise lässt sich die Relation $\leq$ auf $\mathbb{N}$ wie folgt definieren:

$$\leq := \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists z \in \mathbb{N}: x + z = y \}.$$

Statt $\langle x, y \rangle \in \leq$ hat sich in der Mathematik die Schreibweise $x \leq y$ eingebürgert.

Definition 5.11 (reflexiv) Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist **reflexiv auf der Menge M** falls gilt:

$$\forall x \in M: \langle x, x \rangle \in R.$$

◇

Satz 5.12 Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist genau dann reflexiv auf M , wenn $\text{id}_M \subseteq R$ gilt.

Beweis: Es gilt

$$\begin{aligned} & \text{id}_M \subseteq R \\ \Leftrightarrow & \{ \langle x, x \rangle \mid x \in M \} \subseteq R \\ \Leftrightarrow & \forall x \in M: \langle x, x \rangle \in R \\ \Leftrightarrow & R \text{ ist reflexiv auf } M. \end{aligned}$$

□

Definition 5.13 (symmetrisch) Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist **symmetrisch** falls gilt:

$$\forall x, y \in M: (\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R).$$

◇

Satz 5.14 Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist genau dann symmetrisch, wenn $R^{-1} \subseteq R$ gilt.

Beweis: Wir spalten den Beweis in zwei Teile auf.

“ $\Rightarrow$ ”: Wir setzen voraus, dass R symmetrisch ist und zeigen, dass $R^{-1} \subseteq R$ gilt. Sei also $\langle b, a \rangle$ in R^{-1} . Wir müssen dann $\langle b, a \rangle \in R$ zeigen. Aus $\langle b, a \rangle \in R^{-1}$ folgt nach Definition von R^{-1}

$$\langle b, a \rangle \in \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}.$$

Daraus folgt zunächst $\langle a, b \rangle \in R$. Da die Relation R symmetrisch ist, folgt

$$\langle b, a \rangle \in R. \quad \checkmark$$

“ $\Leftarrow$ ”: Wir nehmen nun an, dass $R^{-1} \subseteq R$ gilt und müssen zeigen, dass R symmetrisch ist. Dazu nehmen wir an, dass $\langle a, b \rangle \in R$. Dann müssen wir nachweisen, dass dann auch $\langle b, a \rangle \in R$ gilt. Aus $\langle a, b \rangle \in R$ folgt nach Definition von R^{-1} , dass

$$\langle b, a \rangle \in R^{-1}$$

gilt. Aus der Voraussetzung $R^{-1} \subseteq R$ folgt nun

$$\langle b, a \rangle \in R. \quad \checkmark$$

□

Definition 5.15 (anti-symmetrisch) Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist **anti-symmetrisch** falls gilt:

$$\forall x, y \in M: (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y).$$

◇

Satz 5.16 Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist genau dann anti-symmetrisch, wenn $R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_M$ gilt.

Beweis:

“ $\Rightarrow$ ”: Wir nehmen zunächst an, dass R anti-symmetrisch ist und folglich

$$\forall x, y \in M: (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$$

gilt und zeigen, dass aus dieser Voraussetzung die Inklusions-Beziehung

$$R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_M$$

folgt. Es gelte also

$$\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}.$$

Es ist zu zeigen, dass $\langle x, y \rangle \in \text{id}_M$ gilt. Aus $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$ folgt

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}.$$

Nach Definition von R^{-1} folgt daraus

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R.$$

Nun folgt aber aus der Anti-Symmetrie von R

$$x = y$$

und das impliziert

$$\langle x, y \rangle \in \text{id}_M.$$

Damit ist die Inklusion

$$R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_M$$

gezeigt.

“ $\Leftarrow$ ”: Wir nehmen nun an, dass $R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_M$ gilt und zeigen, dass daraus die Gültigkeit von

$$\forall x, y \in M: (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$$

folgt. Seien also $x, y \in M$ und es gelte

$$\langle x, y \rangle \in R \quad \text{und} \quad \langle y, x \rangle \in R.$$

Wir müssen zeigen, dass daraus

$$x = y$$

folgt. Aus $\langle y, x \rangle \in R$ folgt $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. Also gilt

$$\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}.$$

Aus der Inklusions-Beziehung $R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_M$ folgt dann $\langle x, y \rangle \in \text{id}_M$ und daraus folgt sofort $x = y$. □

Aufgabe 21:

- (a) Geben Sie eine Menge M und eine Relation $R \subseteq M \times M$ an, so dass R sowohl anti-symmetrisch als auch symmetrisch ist.
- (b) Geben Sie eine Menge M und eine Relation $R \subseteq M \times M$ an, so dass R weder anti-symmetrisch noch symmetrisch ist. $\diamond$

Bemerkung: In der Literatur finden Sie noch den Begriff der **Asymmetrie**. Dort wird eine Relation $R \subseteq M^2$ als **asymmetrisch** definiert, wenn

$$\forall x, y \in M : (\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R)$$

gilt. Beachten Sie, dass der Begriff der **Asymmetrie** nicht die Negation des Begriffs der **Symmetrie** ist: Einerseits gibt es eine symmetrische Relation, die auch asymmetrisch ist, andererseits gibt es auch Relationen, die weder asymmetrisch noch symmetrisch sind. In dieser Vorlesung spielt der Begriff der **Asymmetrie** keine Rolle. Für Sie reicht es zu wissen, dass **Anti-Symmetrie** und **Asymmetrie** zwei verschiedene Begriffe sind, die nichts miteinander zu tun haben. $\diamond$

Definition 5.17 (transitiv) Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist **transitiv** falls gilt:

$$\forall x, y, z \in M : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R).$$

 $\diamond$

Satz 5.18 Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist genau dann transitiv, wenn $R \circ R \subseteq R$ ist.

Beweis:

“ $\Rightarrow$ ”: Wir nehmen zunächst an, dass R transitiv ist und damit

$$\forall x, y, z \in M : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

gilt und zeigen, dass daraus $R \circ R \subseteq R$ folgt. Sei also

$$\langle x, z \rangle \in R \circ R.$$

Nach Definition des relationalen Produkts gibt es dann ein y , so dass

$$\langle x, y \rangle \in R \text{ und } \langle y, z \rangle \in R$$

gilt. Da R transitiv ist, folgt daraus

$$\langle x, z \rangle \in R$$

und das war zu zeigen.

“ $\Leftarrow$ ”: Wir nehmen nun an, dass die Inklusion $R \circ R \subseteq R$ gilt und zeigen, dass daraus

$$\forall x, y, z \in M : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

folgt. Seien also $x, y, z \in M$ mit

$$\langle x, y \rangle \in R \text{ und } \langle y, z \rangle \in R$$

gegeben. Nach Definition des relationalen Produkts gilt dann

$$\langle x, z \rangle \in R \circ R$$

und aus der Voraussetzung $R \circ R \subseteq R$ folgt nun

$$\langle x, z \rangle \in R.$$

 $\square$

Beispiele: In den ersten beiden Beispielen sei $M = \{1, 2, 3\}$.

1. $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$.

R_1 ist reflexiv auf M , symmetrisch, anti-symmetrisch und transitiv.

2. $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$.

R_2 ist nicht reflexiv auf M , da $\langle 1, 1 \rangle \notin R_2$. R_2 ist symmetrisch. R_2 ist nicht anti-symmetrisch, denn aus $\langle 1, 2 \rangle \in R_2$ und $\langle 2, 1 \rangle \in R_2$ müsste $2 = 1$ folgen. Schließlich ist R_2 auch nicht transitiv, denn aus $\langle 1, 2 \rangle \in R_2$ und $\langle 2, 1 \rangle \in R_2$ müsste $\langle 1, 1 \rangle \in R_2$ folgen.

In den beiden folgenden Beispielen sei $M = \mathbb{N}$.

3. $R_3 := \{\langle n, m \rangle \in \mathbb{N}^2 \mid n \leq m\}$.

R_3 ist reflexiv auf $\mathbb{N}$, denn für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt $n \leq n$. R_3 ist nicht symmetrisch, denn beispielsweise gilt $1 \leq 2$, aber es gilt nicht $2 \leq 1$. Allerdings ist R_3 anti-symmetrisch, denn wenn sowohl $n \leq m$ als auch $m \leq n$ gilt, dann muss $m = n$ gelten. Schließlich ist R_3 auch transitiv, denn aus $k \leq m$ und $m \leq n$ folgt natürlich $k \leq n$.

4. $R_4 := \{\langle m, n \rangle \in \mathbb{N}^2 \mid \exists k \in \mathbb{N} : m \cdot k = n\}$

Für zwei natürliche Zahlen m und n gilt $\langle m, n \rangle \in R_4$ genau dann, wenn m ein Teiler von n ist. Damit ist klar, dass R_4 reflexiv auf $\mathbb{N}$ ist, denn jede Zahl teilt sich selbst. Natürlich ist R_4 nicht symmetrisch, denn 1 ist ein Teiler von 2 aber nicht umgekehrt. Dafür ist R_4 aber anti-symmetrisch, denn wenn sowohl m ein Teiler von n ist und auch n ein Teiler von m , so muss $m = n$ gelten. Schließlich ist R_4 auch transitiv: Ist m ein Teiler von n und n ein Teiler von o , so ist natürlich m ebenfalls ein Teiler von o .

5.6 Der transitive Abschluss einer Relation

Ist R eine Relation auf einer Menge M , die nicht transitiv ist, so können wir R zu einer transitiven Relation erweitern. Zu diesem Zweck definieren wir zunächst den Begriff der **Potenz** einer Relation auf M .

Definition 5.19 (Potenz einer Relation, R^n) Für eine Relation $R \subseteq M^2$ definieren wir für alle $n \in \mathbb{N}$ die **Potenz** R^n durch Induktion über n wie folgt:

1. *Induktions-Anfang:* $n = 0$. Wir setzen

$$R^0 := \text{id}_M.$$

2. *Induktions-Schritt:* $n \rightarrow n + 1$. Nach Induktions-Voraussetzung ist R^n bereits definiert. Daher können wir R^{n+1} als

$$R^{n+1} = R \circ R^n$$

definieren. ◇

Es zeigt sich, dass für die Potenzen einer Relation und das relationale Produkt ein ähnlicher Zusammenhang besteht, wie für die Potenzen einer Zahl und das gewöhnliche Produkt, denn es gilt das folgende Gesetz.

Satz 5.20 (Potenz-Gesetz des relationalen Produkts)

Es sei $R \subseteq M \times M$. Für beliebige ganze Zahlen $k, l \in \mathbb{N}$ gilt:

$$R^k \circ R^l = R^{k+l}.$$

Beweis: Wir führen den Beweis durch Induktion nach k .

I.A.: $k = 0$. Es gilt

$$R^0 \circ R^l = id_M \circ R^l = R^l = R^{0+l}. \quad \checkmark$$

I.S.: $k \mapsto k + 1$. Es gilt

$$\begin{aligned} R^{k+1} \circ R^l &= (R \circ R^k) \circ R^l && \text{(nach Def. von } R^{k+1}) \\ &= R \circ (R^k \circ R^l) && \text{(aufgrund des Assoziativ-Gesetzes für } \circ) \\ &= R \circ R^{k+l} && \text{(nach Induktions-Voraussetzung)} \\ &= R^{(k+l)+1} && \text{(nach Def. von } R^{n+1}) \\ &= R^{(k+1)+l}. \quad \checkmark \end{aligned} \quad \square$$

Die nächste Definition zeigt, dass wir eine beliebige Relation $R \subseteq M^2$ zu einer transitiven Relation erweitern können.

Definition 5.21 (transitiver Abschluss einer Relation, R^+)

Es sei $R \subseteq M^2$. Wir definieren den *transitiven Abschluss* der Relation R als die Menge

$$R^+ := \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} R^n.$$

Dabei ist für eine Folge $(A_n)_n$ von Mengen der Ausdruck $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$ als

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n := \bigcup \{A_n \mid n \in \mathbb{N}^*\} = \{x \mid \exists n \in \mathbb{N}^* : x \in A_n\}.$$

definiert. Etwas weniger formal (aber dafür anschaulicher) können wir auch schreiben

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_n := A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \quad \diamond$$

Satz 5.22 Es sei M eine Menge und $R \subseteq M \times M$ eine binäre Relation auf M . Dann hat die oben definierte Relation R^+ die folgenden Eigenschaften:

1. R^+ ist transitiv.
2. R^+ ist die bezüglich der Inklusions-Ordnung $\subseteq$ *kleinste* Relation T auf M , die einerseits transitiv ist und andererseits die Relation R enthält. Anders ausgedrückt: Ist T eine transitive Relation mit $R \subseteq T$, so muss $R^+ \subseteq T$ gelten.

Beweis:

1. Wir zeigen zunächst, dass R^+ transitiv ist. Dazu müssen wir die Gültigkeit der Formel

$$\forall x, y, z : (\langle x, y \rangle \in R^+ \wedge \langle y, z \rangle \in R^+ \rightarrow \langle x, z \rangle \in R^+)$$

nachweisen. Wir nehmen also an, dass $\langle x, y \rangle \in R^+$ und $\langle y, z \rangle \in R^+$ gilt und zeigen, dass aus dieser Voraussetzung auf $\langle x, z \rangle \in R^+$ geschlossen werden kann. Nach Definition von R^+ haben wir

$$\langle x, y \rangle \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} R^n \quad \text{und} \quad \langle y, z \rangle \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} R^n.$$

Nach der Definition der Menge $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} R^n$ gibt es dann positive natürliche Zahlen $k, l \in \mathbb{N}^*$, so dass

$$\langle x, y \rangle \in R^k \quad \text{und} \quad \langle y, z \rangle \in R^l$$

gilt. Aus der Definition des relationalen Produktes folgt nun

$$\langle x, z \rangle \in R^k \circ R^l.$$

Aufgrund des Potenz-Gesetzes für das relationale Produkt gilt

$$R^k \circ R^l = R^{k+l}.$$

Also haben wir $\langle x, z \rangle \in R^{k+l}$ und daraus folgt sofort

$$\langle x, z \rangle \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} R^n.$$

Damit gilt $\langle x, z \rangle \in R^+$ und das war zu zeigen. ✓

2. Um zu zeigen, dass R^+ die kleinste Relation ist, die einerseits transitiv ist und andererseits R enthält, nehmen wir an, dass T eine transitive Relation ist, für die $R \subseteq T$ gilt. Wir müssen dann zeigen, dass $R^+ \subseteq T$ gilt. Um diesen Nachweis zu führen, zeigen wir zunächst, dass für alle positiven natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}^*$ die folgende Inklusion gilt:

$$R^n \subseteq T.$$

Wir führen den Nachweis dieser Behauptung durch vollständige Induktion über $n \in \mathbb{N}^*$.

I.A.: $n = 1$.

Dann ist $R^1 \subseteq T$ zu zeigen. Wegen

$$R^1 = R \circ R^0 = R \circ \text{id}_M = R$$

folgt dies aber unmittelbar aus der Voraussetzung $R \subseteq T$. ✓

I.S.: $n \mapsto n + 1$.

Nach Induktions-Voraussetzung wissen wir, dass

$$R^n \subseteq T$$

gilt. Wir multiplizieren diese Inklusion auf beiden Seiten von links relational mit R und haben dann

$$R^{n+1} = R \circ R^n \subseteq R \circ T.$$

Multiplizieren wir die Voraussetzung $R \subseteq T$ von rechts relational mit T , so finden wir

$$R \circ T \subseteq T \circ T.$$

Weil T transitiv ist, gilt

$$T \circ T \subseteq T.$$

Insgesamt haben wir also die folgende Kette von Inklusionen

$$R^{n+1} \subseteq R \circ T \subseteq T \circ T \subseteq T.$$

Damit folgt $R^{n+1} \subseteq T$ und der Induktions-Beweis ist abgeschlossen. ✓

Wir schließen den Beweis ab, indem wir

$$R^+ \subseteq T$$

zeigen. Sei $\langle x, y \rangle \in R^+$. Nach Definition von R^+ muss es dann eine positive natürliche Zahl n geben, so dass $\langle x, y \rangle \in R^n$ ist. Wegen $R^n \subseteq T$ folgt daraus aber $\langle x, y \rangle \in T$ und damit ist auch der zweite Teil des Beweises abgeschlossen. □

Beispiel: Es sei *Mensch* die Menge alle Menschen, die jemals gelebt haben. Wir definieren die Relation *Eltern* auf *M* indem wir

$$\text{Eltern} := \{\langle x, y \rangle \in \text{Mensch}^2 \mid x \text{ ist Vater von } y \text{ oder } x \text{ ist Mutter von } y\}$$

setzen. Dann besteht der transitive Abschluss der Relation *Eltern* aus allen Paaren $\langle x, y \rangle$, für die *x* ein Vorfahre von *y* ist:

$$\text{Eltern}^+ = \{\langle x, y \rangle \in \text{Mensch}^2 \mid x \text{ ist Vorfahre von } y\}. \quad \diamond$$

Beispiel: Es sei *F* die Menge aller Flughäfen. Wir definieren auf der Menge *F* eine Relation *D* durch

$$D := \{\langle x, y \rangle \in F \times F \mid \text{es gibt einen Direktflug von } x \text{ nach } y\}.$$

D bezeichnet also die direkten Verbindungen. Die Relation D^2 ist dann definiert als

$$D^2 := D \circ D = \{\langle x, z \rangle \in F \times F \mid \exists y \in F : \langle x, y \rangle \in D \wedge \langle y, z \rangle \in D\}.$$

Das sind aber gerade die Paare $\langle x, z \rangle$, für die es einen Luftweg von *x* nach *z* gibt, der genau einen Zwischenstopp enthält. Entsprechend enthält D^3 die Paare $\langle x, z \rangle$, für die man mit zwei Zwischenstopps von *x* nach *y* kommt und allgemein enthält D^k die Paare $\langle x, z \rangle$, für die man mit $k - 1$ Zwischenstopps von dem Flughafen *x* zu dem Flughafen *z* kommt. Der transitive Abschluss von *D* enthält dann alle Paare $\langle x, y \rangle$, für die es überhaupt eine Möglichkeit gibt, auf dem Luftweg von *x* nach *y* zu kommen. $\diamond$

Aufgabe 22: Auf der Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen wird die Relation *R* wie folgt definiert:

$$R := \{\langle k, k + 1 \rangle \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

Berechnen Sie die folgenden Relationen:

- (a) R^2 ,
- (b) R^3 ,
- (c) R^n für beliebige $n \in \mathbb{N}$,
- (d) R^+ . $\diamond$

Aufgabe 23: Wir definieren die Relation *R* auf der Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen als

$$R := \{\langle n, 2 \cdot n \rangle \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Berechnen Sie den transitiven Abschluss R^+ . $\diamond$

5.7 Äquivalenz-Relationen

Definition 5.23 (Äquivalenz-Relation) Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist eine *Äquivalenz-Relation* auf *M* genau dann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. *R* ist *reflexiv* auf *M*,
2. *R* ist *symmetrisch* und
3. *R* ist *transitiv*. $\diamond$

Der Begriff der *Äquivalenz-Relation* verallgemeinert den Begriff der *Gleichheit*, denn ein triviales Beispiel für eine Äquivalenz-Relation auf *M* ist die Relation id_M und diese Relation ist die Gleichheits-Relation auf *M*. Das folgende Beispiel zeigt eine nicht-triviale Äquivalenz-Relation, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Beispiel: Wir betrachten die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen zusammen mit der Relation $\approx_n$, die wir für natürliche Zahlen $n \in \mathbb{N}^*$ als

$$\approx_n := \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 \mid \exists k \in \mathbb{Z}: k \cdot n = x - y \}$$

definieren. Falls $x \approx_n y$ gilt, so sagen wir, dass x und y kongruent modulo n sind. Anstelle der Notation

$$x \approx_n y \quad \text{finden Sie in der Literatur auch die Schreibweise} \quad x \equiv y \pmod{n}.$$

Wir zeigen, dass die Relation $\approx_n$ für $n \in \mathbb{N}^*$ eine Äquivalenz-Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert.

1. Um zu zeigen, dass $\approx_n$ reflexiv ist, müssen wir nachweisen, dass für alle $x \in \mathbb{Z}$ die Beziehung

$$\langle x, x \rangle \in \approx_n.$$

gilt. Nach Definition von $\approx_n$ ist dies äquivalent zu

$$\langle x, x \rangle \in \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 \mid \exists k \in \mathbb{Z}: k \cdot n = x - y \}.$$

Für eine vorgegebene Zahl x ist dies gleichbedeutend damit, dass

$$\exists k \in \mathbb{Z}: k \cdot n = x - x$$

gilt. Offenbar erfüllt $k = 0$ diese Gleichung, denn es gilt:

$$0 \cdot n = 0 = x - x.$$

Damit ist die Reflexivität nachgewiesen. ✓

2. Um die Symmetrie von $\approx_n$ nachzuweisen nehmen wir an, dass $\langle x, y \rangle \in \approx_n$ ist. Dann gibt es also ein $k \in \mathbb{Z}$, so dass

$$k \cdot n = x - y$$

gilt. Multiplizieren wir diese Gleichung mit -1 , so erhalten wir

$$(-k) \cdot n = y - x.$$

Dies zeigt aber, dass $\langle y, x \rangle \in \approx_n$ ist und damit ist die Symmetrie nachgewiesen. ✓

3. Zum Nachweis der Transitivität von $\approx$ nehmen wir an, dass sowohl

$$\langle x, y \rangle \in \approx_n \quad \text{als auch} \quad \langle y, z \rangle \in \approx_n$$

gelten. Dann gibt es also $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ so dass

$$k_1 \cdot n = x - y \quad \text{und} \quad k_2 \cdot n = y - z$$

gelten. Wir müssen zeigen, dass $\langle x, z \rangle \in \approx_n$ gilt. Dazu müssen wir zeigen, dass es ein $k_3 \in \mathbb{Z}$ gibt, so dass

$$k_3 \cdot n = x - z$$

gilt. Addieren wir die beiden Gleichungen für $x - y$ und $y - z$, so sehen wir, dass

$$(k_1 + k_2) \cdot n = x - z$$

gilt. Definieren wir $k_3 := k_1 + k_2$, so gilt also $k_3 \cdot n = x - z$ und damit haben wir

$$\langle x, z \rangle \in \approx_n$$

nachgewiesen und folglich die Transitivität von $\approx_n$ gezeigt. ✓

□

Aufgabe 24: Es sei $n \in \mathbb{N}^*$. Beweisen Sie, dass für alle ganzen Zahlen x und y die Beziehung

$$x \approx_n y \Leftrightarrow x \% n = y \% n$$

gilt. ◇

Aufgabe 25: Auf der Menge $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definieren wir eine Relation R wie folgt:

$$R := \{ \langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \in (\mathbb{N} \times \mathbb{N})^2 \mid x_1 + y_2 = x_2 + y_1 \}$$

Zeigen Sie, dass R dann eine Äquivalenz-Relation ist. ◇

Satz 5.24 Es seien M und N Mengen und

$$f : M \rightarrow N$$

sei eine Funktion. Definieren wir die Relation $R_f \subseteq M \times M$ als

$$R_f := \{ \langle x, y \rangle \in M \times M \mid f(x) = f(y) \},$$

so ist R_f eine Äquivalenz-Relation.

Beweis: Wir weisen der Reihe nach die [Reflexivität](#), [Symmetrie](#) und [Transitivität](#) der Relation R_f nach:

1. R_f ist [reflexiv](#) auf M , denn es gilt

$$\forall x \in M : f(x) = f(x).$$

Daraus folgt sofort

$$\forall x \in M : \langle x, x \rangle \in R_f. \quad \checkmark$$

2. Um die [Symmetrie](#) von R_f nachzuweisen, müssen wir

$$\forall x, y \in M : (\langle x, y \rangle \in R_f \rightarrow \langle y, x \rangle \in R_f)$$

zeigen. Sei also $\langle x, y \rangle \in R_f$. Dann gilt nach Definition von R_f

$$f(x) = f(y).$$

Daraus folgt sofort

$$f(y) = f(x)$$

und nach Definition von R_f ist das äquivalent zu

$$\langle y, x \rangle \in R_f. \quad \checkmark$$

3. Um die [Transitivität](#) von R_f nachzuweisen, müssen wir

$$\forall x, y, z \in M : (\langle x, y \rangle \in R_f \wedge \langle y, z \rangle \in R_f \rightarrow \langle x, z \rangle \in R_f)$$

zeigen. Gelte also

$$\langle x, y \rangle \in R_f \wedge \langle y, z \rangle \in R_f.$$

Nach Definition von R_f heißt das

$$f(x) = f(y) \wedge f(y) = f(z).$$

Daraus folgt sofort

$$f(x) = f(z).$$

Nach Definition der Relation R_f haben wir also

$$\langle x, z \rangle \in R_f. \quad \checkmark$$

□

Bemerkung: Ist $f : M \rightarrow N$ eine Funktion und gilt

$$R_f = \{ \langle x, y \rangle \in M \times M \mid f(x) = f(y) \}$$

so sagen wir, dass R_f die **von f auf M erzeugte** Äquivalenz-Relation ist. Wir werden später sehen, dass es zu jeder Äquivalenz-Relation eine Funktion gibt, die diese Äquivalenz-Relation erzeugt. $\diamond$

Beispiel: Die Äquivalenz-Relation $\approx_n$ wird von der Funktion

$$x \mapsto x \% n$$

erzeugt, denn wir haben in einer Aufgabe gezeigt, dass für alle $x, y \in \mathbb{Z}$

$$x \approx_n y \Leftrightarrow x \% n = y \% n$$

gilt. $\diamond$

Beispiel: Es sei M die Menge aller Menschen und S sei die Menge aller Staaten. Nehmen wir zur Vereinfachung an, dass jeder Mensch genau eine Staatsbürgerschaft hat, so können wir eine Funktion

$$sb : M \rightarrow S$$

definieren, die jedem Menschen x seine Staatsbürgerschaft $sb(x)$ zuordnet. Bei der durch diese Funktion definierten Äquivalenz-Relation sind dann alle die Menschen äquivalent, welche dieselbe Staatsbürgerschaft haben. $\diamond$

Definition 5.25 (Äquivalenz-Klasse) Ist R eine Äquivalenz-Relation auf M , so definieren wir für alle $x \in M$ die Menge $[x]_R$ durch

$$[x]_R := \{ y \in M \mid \langle x, y \rangle \in R \}.$$

Die Menge $[x]_R$ bezeichnen wir als die von x erzeugte **Äquivalenz-Klasse**. $\diamond$

Satz 5.26 (Charakterisierung der Äquivalenz-Klassen)

Ist $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenz-Relation, so gilt:

1. $\forall x \in M : x \in [x]_R$,
2. $\forall x, y \in M : (\langle x, y \rangle \in R \rightarrow [x]_R = [y]_R)$,
3. $\forall x, y \in M : (\langle x, y \rangle \notin R \rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset)$.

Bemerkung: Da für $x, y \in M$ entweder $\langle x, y \rangle \in R$ oder $\langle x, y \rangle \notin R$ gilt, zeigen die letzten beiden Eigenschaften, dass zwei Äquivalenz-Klassen entweder gleich oder disjunkt sind:

$$\forall x, y \in M : ([x]_R = [y]_R \vee [x]_R \cap [y]_R = \emptyset).$$

$\diamond$

Beweis: Wir beweisen die Behauptungen in derselben Reihenfolge wie oben angegeben.

1. Wir haben $x \in [x]_R$ genau dann, wenn $x \in \{ y \in M \mid \langle x, y \rangle \in R \}$ gilt und letzteres ist äquivalent zu $\langle x, x \rangle \in R$. Die Eigenschaft $\langle x, x \rangle \in R$ folgt aber unmittelbar aus der Reflexivität von R . $\checkmark$
2. Sei $\langle x, y \rangle \in R$. Um $[x]_R = [y]_R$ nachzuweisen zeigen wir $[x]_R \subseteq [y]_R$ und $[y]_R \subseteq [x]_R$.

(a) Zeige $[x]_R \subseteq [y]_R$: Sei $u \in [x]_R$. Dann gilt

$$\langle x, u \rangle \in R.$$

Aus der Voraussetzung $\langle x, y \rangle \in R$ folgt wegen der **Symmetrie** der Relation R , dass auch

$$\langle y, x \rangle \in R$$

gilt. Aus $\langle y, x \rangle \in R$ und $\langle x, u \rangle \in R$ folgt wegen der **Transitivität** der Relation R , dass

$$\langle y, u \rangle \in R$$

gilt. Nach der Definition der Menge $[y]_R$ folgt damit $u \in [y]_R$. Damit ist $[x]_R \subseteq [y]_R$ nachgewiesen.

- (b) Zeige $[y]_R \subseteq [x]_R$: Um $[y]_R \subseteq [x]_R$ zu zeigen nehmen wir $u \in [y]_R$ an. Dann gilt $\langle y, u \rangle \in R$. Aus der Voraussetzung $\langle x, y \rangle \in R$ und $\langle y, u \rangle \in R$ folgt wegen der **Transitivität** der Relation R sofort $\langle x, u \rangle \in R$. Dann gilt aber $u \in [x]_R$ und damit ist auch die Inklusion $[y]_R \subseteq [x]_R$ nachgewiesen.

Damit haben wir insgesamt die Gleichung $[x]_R = [y]_R$ gezeigt. ✓

3. Sei nun $\langle x, y \rangle \notin R$ vorausgesetzt. Um nachzuweisen, dass $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$ ist, nehmen wir an, dass es ein $z \in [x]_R \cap [y]_R$ gibt. Aus dieser Annahme werden wir einen Widerspruch zu der Voraussetzung $\langle x, y \rangle \notin R$ herleiten. Sei also $z \in [x]_R$ und $z \in [y]_R$. Nach Definition der Äquivalenz-Klassen $[x]_R$ und $[y]_R$ gilt dann

$$\langle x, z \rangle \in R \quad \text{und} \quad \langle y, z \rangle \in R.$$

Aufgrund der **Symmetrie** von R können wir $\langle y, z \rangle \in R$ umdrehen und haben dann

$$\langle x, z \rangle \in R \quad \text{und} \quad \langle z, y \rangle \in R.$$

Aus der **Transitivität** der Äquivalenz-Relation R folgt jetzt $\langle x, y \rangle \in R$. Dies steht aber im Widerspruch zu der Voraussetzung $\langle x, y \rangle \notin R$. Damit ist die Annahme, dass es ein $z \in [x]_R \cap [y]_R$ gibt, widerlegt. Folglich ist die Menge $[x]_R \cap [y]_R$ leer. ✓ □

Korollar 5.27 Aus dem letzten Satz folgt sofort, dass für eine Äquivalenz-Relation R auf M gilt:

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow [x]_R = [y]_R. \quad \diamond$$

Bemerkung: Ist $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenz-Relation auf M , so können wir eine Funktion

$$f_R : M \rightarrow 2^M$$

durch die Festlegung

$$f_R(x) := [x]_R = \{y \in M \mid \langle x, y \rangle \in R\}$$

definieren. Das Korollar zum letzten Satz zeigt dann, dass die Funktion f_R die Äquivalenz-Relation R **erzeugt**, denn es gilt

$$\begin{aligned} R_{f_R} &= \{\langle x, y \rangle \in M \times M \mid f_R(x) = f_R(y)\} \\ &= \{\langle x, y \rangle \in M \times M \mid [x]_R = [y]_R\} \\ &= \{\langle x, y \rangle \in M \times M \mid \langle x, y \rangle \in R\} \\ &= R. \end{aligned} \quad \diamond$$

Definition 5.28 (Quotienten-Raum) Ist M eine Menge und R eine Äquivalenz-Relation auf M so definieren wir die Menge M/R (lese: M **modulo** R) als die Menge der von R auf M erzeugten Äquivalenz-Klassen:

$$M/R := \{[x]_R \mid x \in M\}.$$

Die Menge M/R der von R auf M erzeugten Äquivalenz-Klassen nennen wir den **Quotienten-Raum** von M über R . ◇

Beispiel: Setzen wir das letzte Beispiel fort, in dem alle die Menschen äquivalent waren, die dieselbe Staatsbürgerschaft haben, so finden wir, dass die Äquivalenz-Klassen, die von dieser Äquivalenz-Relation erzeugt werden, gerade aus den Menschen bestehen, die dieselbe Staatsbürgerschaft besitzen. ◇

Beispiel: Auf der Menge $\mathbb{Z}$ definieren wir für $n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 2$ die Relation $\approx_n$ wie folgt:

$$\langle x, y \rangle \in \approx_n \quad \text{g.d.w.} \quad x \% n = y \% n.$$

Wir haben bereits früher gezeigt, dass diese Relation eine Äquivalenz-Relation ist. Für den Quotienten-Raum, der von dieser Relation erzeugt wird, gilt

$$\mathbb{Z}/\approx_n = \{ \{z \in \mathbb{Z} \mid z \% n = k\} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \}.$$

Der Quotienten-Raum besteht also aus n verschiedenen Mengen. Falls wir den Fall $n = 2$ genauer betrachten, so stellen wir fest, dass $\mathbb{Z}/\approx_2$ aus zwei Mengen besteht: Der Menge der geraden Zahlen und der Menge der ungeraden Zahlen. $\diamond$

Definition 5.29 (Partition) Ist $\mathcal{P} \subseteq 2^M$ eine Menge von Teilmengen von M , so sagen wir, dass $\mathcal{P}$ eine *Partition* von M ist, falls $\mathcal{P}$ die folgenden Eigenschaften hat:

1. **Vollständigkeits-Eigenschaft**

$$\forall x \in M : \exists K \in \mathcal{P} : x \in K,$$

jedes Element aus M findet sich in einer Menge aus $\mathcal{P}$ wieder.

2. **Separations-Eigenschaft**

$$\forall K, L \in \mathcal{P} : (K \cap L = \emptyset \vee K = L),$$

zwei Mengen aus $\mathcal{P}$ sind also entweder disjunkt oder schon identisch.

Gelegentlich wird eine Partition einer Menge M auch als **Zerlegung** von M bezeichnet. $\diamond$

Beispiel: Es sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Definieren wir die Mengen A , B und C als

$$A := \{1, 2, 7\}, \quad B := \{3, 4, 5\} \quad \text{und} \quad C := \{6\},$$

so ist die Menge

$$\{A, B, C\}$$

eine Partition der Menge M . $\diamond$

Bemerkung: Der letzte Satz (Satz 5.26) hat gezeigt, dass für jede Äquivalenz-Relation R auf einer Menge M der Quotienten-Raum

$$M/R = \{[x]_R \mid x \in M\}$$

eine Partition der Menge M darstellt. Der nächste Satz zeigt, dass auch die Umkehrung gilt, denn aus jeder Partition einer Menge lässt sich eine Äquivalenz-Relation erzeugen. $\diamond$

Satz 5.30 Es sei M eine Menge und $\mathcal{P} \subseteq 2^M$ eine Partition von M . Definieren wir die Relation R durch

$$R := \{ \langle x, y \rangle \in M \times M \mid \exists K \in \mathcal{P} : (x \in K \wedge y \in K) \},$$

so ist R eine Äquivalenz-Relation auf M .

Beweis: Wir haben zu zeigen, dass die Relation R **reflexiv**, **symmetrisch** und **transitiv** ist.

1. **Reflexivität:** Zu zeigen ist

$$\forall x \in M : \langle x, x \rangle \in R.$$

Das ist nach Definition der Relation R äquivalent zu der Formel

$$\forall x \in M : \exists K \in \mathcal{P} : (x \in K \wedge x \in K)$$

Das können wir sofort zu der Formel

$$\forall x \in M : \exists K \in \mathcal{P} : x \in K$$

vereinfachen. Diese Formel ist nichts anderes als die Vollständigkeit der Partition $\mathcal{P}$. ✓

2. **Symmetrie:** Zu zeigen ist

$$\forall x, y \in M : (\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R).$$

Wir nehmen also an, dass

$$\langle x, y \rangle \in R$$

gilt. Nach Definition der Relation R ist das äquivalent zu

$$\exists K \in \mathcal{P} : (x \in K \wedge y \in K).$$

Diese Formel ist offenbar äquivalent zu

$$\exists K \in \mathcal{P} : (y \in K \wedge x \in K)$$

und nach Definition der Relation R folgt nun

$$\langle y, x \rangle \in R. \quad \checkmark$$

3. **Transitivität:** Zu zeigen ist

$$\forall x, y, z \in M : (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R).$$

Wir nehmen also an, dass

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$$

gilt. Das ist nach Definition der Relation R äquivalent zu

$$\exists K \in \mathcal{P} : (x \in K \wedge y \in K) \wedge \exists L \in \mathcal{P} : (y \in L \wedge z \in L).$$

Dann gibt es aber offenbar zwei Mengen $K, L \in \mathcal{P}$, so dass

$$x \in K \wedge y \in K \cap L \wedge z \in L$$

gilt. Damit ist $K \cap L \neq \emptyset$ und aus der Separations-Eigenschaft der Partition $\mathcal{P}$ folgt

$$K = L.$$

Damit haben wir

$$\exists K \in \mathcal{P} : (x \in K \wedge z \in K)$$

gezeigt und nach Definition der Relation R heißt das $\langle x, z \rangle \in R$. ✓

□

5.8 Partielle und totale Ordnungen

In dem letzten Abschnitt dieses Kapitels definieren wir **Ordnungs-Relationen**. Darunter verstehen wir Relationen, die sich ähnlich verhalten wie die Relation $\leq$ auf den Zahlen.

Definition 5.31 (partielle Ordnung)

Eine Relation $R \subseteq M \times M$ ist eine **partielle Ordnung (im Sinne von $\leq$) auf M** genau dann, wenn die Relation R

1. **reflexiv** auf M ,
2. **anti-symmetrisch** und
3. **transitiv** ist.

Die Relation ist darüber hinaus eine **totale Ordnung auf M** , wenn zusätzlich

$$\forall x \in M : \forall y \in M : (\langle x, y \rangle \in R \vee \langle y, x \rangle \in R)$$

gilt. ◇

Bemerkung: Eine totale Ordnung wird gelegentlich auch als **lineare Ordnung** bezeichnet. ◇

Beispiel: Die Teilbarkeitsrelation div kann auf den positiven natürlichen Zahlen wie folgt definiert werden

$$\text{div} := \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \mid \exists k \in \mathbb{N}^* : k \cdot x = y \}.$$

Wir zeigen, dass diese Relation eine partielle Ordnung auf $\mathbb{N}$ ist und weisen dazu **Reflexivität**, **Anti-Symmetrie** und **Transitivität** nach.

1. **Reflexivität:** Zu zeigen ist

$$\forall x \in \mathbb{N}^* : x \text{ div } x.$$

Nach Definition der Relation div ist das äquivalent zu

$$\exists k \in \mathbb{N}^* : k \cdot x = x.$$

Wir müssen also ein k finden, so dass die Gleichung $k \cdot x = x$ gilt. Setzen wir $k = 1$, so ist diese Gleichung sicher erfüllt und damit ist die Reflexivität gezeigt. ✓

2. **Anti-Symmetrie:** Zu zeigen ist

$$\forall x, y \in \mathbb{N}^* : (x \text{ div } y \wedge y \text{ div } x \rightarrow x = y)$$

Wir nehmen also an, dass

$$x \text{ div } y \wedge y \text{ div } x$$

gilt und werden $x = y$ zeigen. Nach Definition der Relation div ist die Annahme äquivalent zu

$$(\exists k_1 \in \mathbb{N}^* : k_1 \cdot x = y) \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{N}^* : k_2 \cdot y = x)$$

Also gibt es positive natürliche Zahlen k_1 und k_2 , so dass

$$k_1 \cdot x = y \wedge k_2 \cdot y = x$$

gilt. Setzen wir diese Gleichungen ineinander ein, so erhalten wir

$$k_1 \cdot k_2 \cdot y = y \quad \text{und} \quad k_2 \cdot k_1 \cdot x = x.$$

Da x und y als positive natürliche Zahlen von 0 verschieden sind, muss dann

$$k_1 \cdot k_2 = 1$$

gelten. Da aus $k_1 \cdot k_2 = 1$ sofort $k_1 = 1$ und $k_2 = 1$ folgt, denn auch k_1 und k_2 sind ja natürliche Zahlen, können wir wegen der ursprünglichen Gleichungen $k_1 \cdot x = y$ und $k_2 \cdot y = x$ sofort auf $x = y$ schließen. Damit ist die Anti-Symmetrie gezeigt. ✓

3. **Transitivität:** Zu zeigen ist

$$\forall x, y, z \in \mathbb{N}^* : (x \operatorname{div} y \wedge y \operatorname{div} z \rightarrow x \operatorname{div} z)$$

Wir nehmen also an, dass

$$x \operatorname{div} y \wedge y \operatorname{div} z$$

gilt und werden $x \operatorname{div} z$ zeigen. Nach Definition der Relation div ist die Annahme äquivalent zu

$$(\exists k_1 \in \mathbb{N}^* : k_1 \cdot x = y) \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{N}^* : k_2 \cdot y = z)$$

Also gibt es natürliche Zahlen k_1 und k_2 , so dass

$$k_1 \cdot x = y \wedge k_2 \cdot y = z$$

gilt. Setzen wir die erste Gleichung in die zweite ein, so erhalten wir

$$k_2 \cdot k_1 \cdot x = z.$$

Setzen wir $k_3 := k_2 \cdot k_1$, so haben wir also $k_3 \cdot x = z$ und das zeigt

$$x \operatorname{div} z.$$

Damit haben wir die Transitivität nachgewiesen. ✓

Die Relation div ist keine totale Ordnung, denn beispielsweise gilt weder $2 \operatorname{div} 3$ noch $3 \operatorname{div} 2$. ◇

Aufgabe 26: Auf der Potenz-Menge der natürlichen Zahlen definieren wir die Relation $\subseteq$ als

$$\subseteq := \{ \langle A, B \rangle \in 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}} \mid \exists C \in 2^{\mathbb{N}} : A \cup C = B \}$$

Zeigen Sie, dass die Relation $\subseteq$ auf $2^{\mathbb{N}}$ zwar eine partielle, aber keine totale Ordnung ist. ◇

Aufgabe 27: Auf der Menge $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definieren wir die Relation $\sqsubseteq$ durch die Festlegung

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sqsubseteq \langle x_2, y_2 \rangle \quad \text{g.d.w.} \quad x_1 < x_2 \vee (x_1 = x_2 \wedge y_1 \leq y_2).$$

Zeigen Sie, dass $\sqsubseteq$ eine totale Ordnung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist. ◇

Wir schließen damit unseren Ausflug in die Mengenlehre ab und verweisen für weitere Details auf die Literatur, wobei ich Ihnen hier besonders das Buch von Seymour Lipschutz [Lip98] empfehlen möchte.

5.9 Reflexion

- (a) Was ist eine [binäre Relation](#)?
- (b) Warum haben wir die Begriffe [rechts-eindeutig](#), [links-eindeutig](#), [rechts-total](#) und [links-total](#) eingeführt?
- (c) Wie ist das [relationale Produkt](#) zweier Relationen definiert?
- (d) Wann ist eine Relation R auf einer Menge M [reflexiv](#), [symmetrisch](#), [anti-symmetrisch](#) bzw. [transitiv](#)?
- (e) Wie können wir den [transitiven Abschluss](#) einer Relation berechnen?
- (f) Was ist eine [Äquivalenz-Relation](#)?
- (g) Wie hängen [Äquivalenz-Relationen](#) mit [Partitionen](#) zusammen?
- (h) Was ist eine [partielle Ordnung](#)?

Kapitel 6

Gruppen

In diesem Kapitel und dem nächsten Kapitel untersuchen wir algebraische Strukturen wie *Gruppen*, *Ringe* und *Körper*, wobei wir in diesem Kapitel mit den *Gruppen* beginnen. Die Theorie der Gruppen ist ursprünglich aus dem Bestreben entstanden, Formeln für die Nullstellen von beliebigen Polynomen zu finden. Später hat die *Gruppen-Theorie* auch in anderen Gebieten der Mathematik, Physik und Informatik zahlreiche Anwendungen gefunden. Wir werden die Definition einer Gruppe später bei der Definition eines *Vektor-Raums* benötigen, denn ein Vektor-Raum ist eine *kommutative* Gruppe, für die zusätzlich eine *Skalar-Multiplikation* definiert ist.

6.1 Die Definition der Gruppe

Definition 6.1 (Gruppe) Ein Tripel $\langle G, e, \circ \rangle$ heißt *Gruppe* falls folgendes gilt:

1. G ist eine Menge.
2. e ist ein Element der Menge G .
3. $\circ$ ist eine binäre Funktion auf der Menge G , es gilt also

$$\circ : G \times G \rightarrow G.$$

Wir schreiben den Funktions-Wert $\circ(x, y)$ als $x \circ y$ und benutzen $\circ$ also als Infix-Operator.

4. Es gilt

$$e \circ x = x \quad \text{für alle } x \in G,$$

das Element e ist also bezüglich der Operation $\circ$ ein *links-neutrales* Element.

5. Für alle $x \in G$ gibt es ein $y \in G$, so dass

$$y \circ x = e$$

gilt. Wir sagen, dass y ein zu x bezüglich der Operation $\circ$ *links-inverses* Element ist.

6. Es gilt das *Assoziativ-Gesetz*

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) \quad \text{für alle } x, y, z \in G.$$

Falls zusätzlich das *Kommutativ-Gesetz*

$$\forall x, y \in G : x \circ y = y \circ x$$

gilt, dann sagen wir, dass $\langle G, e, \circ \rangle$ eine *kommutative Gruppe* ist.

Beispiele: Bevor wir Sätze über Gruppen beweisen, präsentieren wir zunächst einige Beispiele, anhand derer klar wird, worum es bei Gruppen überhaupt geht.

1. $\langle \mathbb{Z}, 0, + \rangle$ ist eine kommutative Gruppe, denn es gilt:

- (a) $0 + x = x$ für alle $x \in \mathbb{Z}$.
- (b) $-x + x = 0$ für alle $x \in \mathbb{Z}$,
und damit ist die Zahl $-x$ das *Links-Inverse* der Zahl x bezüglich der Addition.
- (c) $(x + y) + z = x + (y + z)$ für alle $x, y, z \in \mathbb{Z}$.
- (d) $x + y = y + x$ für alle $x, y \in \mathbb{Z}$.

Dieses Beispiel zeigt, dass der Begriff der Gruppe versucht, die Eigenschaften der Addition auf den ganzen Zahlen zu verallgemeinern.

2. Definieren wir $\mathbb{Q}^+$ als die Menge der positiven rationalen Zahlen, also als

$$\mathbb{Q}^+ := \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0\}$$

und bezeichnen wir mit

$$\cdot : \mathbb{Q}^+ \times \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$$

die Multiplikation, so ist die Struktur $\langle \mathbb{Q}^+, 1, \cdot \rangle$ eine kommutative Gruppe, denn es gilt:

- (a) $1 \cdot q = q$ für alle $q \in \mathbb{Q}^+$.
- (b) $\frac{1}{q} \cdot q = 1$ für alle $q \in \mathbb{Q}^+$,
und damit ist die Zahl $\frac{1}{q}$ das *Links-Inverse* der Zahl q bezüglich der Multiplikation.
- (c) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ für alle $x, y, z \in \mathbb{Q}^+$.
- (d) $x \cdot y = y \cdot x$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}^+$.

3. In den letzten beiden Beispielen war die der Gruppe zu Grunde liegende Menge G jedes Mal unendlich. Dass dies keineswegs immer so ist, zeigt das nächste Beispiel.

Wir definieren die Menge G als

$$G := \{e, a\}$$

und definieren nun auf der Menge G eine Verknüpfung

$$\circ : G \times G \rightarrow G$$

indem wir definieren:

$$\begin{aligned} e \circ e &:= e, & e \circ a &:= a, \\ a \circ e &:= a, & a \circ a &:= e. \end{aligned}$$

Dann ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine kommutative Gruppe, denn offenbar gilt für alle $x \in G$, dass $e \circ x = x$ ist und wir finden auch für jedes der beiden Elemente der Menge G ein links-inverses Element: Das Links-Inverse zu e ist e und das Links-Inverse zu a ist a . Es bleibt das Assoziativ-Gesetz nachzuweisen. Dazu müssen wir die Gleichung

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

für alle Werte $x, y, z \in G$ prüfen. Es gibt insgesamt 8 Fälle:

- (a) $(e \circ e) \circ e = e \circ e = e$ und $e \circ (e \circ e) = e \circ e = e$. ✓
- (b) $(e \circ e) \circ a = e \circ a = a$ und $e \circ (e \circ a) = e \circ a = a$. ✓
- (c) $(e \circ a) \circ e = a \circ e = a$ und $e \circ (a \circ e) = e \circ a = a$. ✓
- (d) $(e \circ a) \circ a = a \circ a = e$ und $e \circ (a \circ a) = e \circ e = e$. ✓
- (e) $(a \circ e) \circ e = a \circ e = a$ und $a \circ (e \circ e) = a \circ e = a$. ✓
- (f) $(a \circ e) \circ a = a \circ a = e$ und $a \circ (e \circ a) = a \circ a = e$. ✓

$$(g) \quad (a \circ a) \circ e = e \circ e = e \text{ und } a \circ (a \circ e) = a \circ a = e. \quad \checkmark$$

$$(h) \quad (a \circ a) \circ a = e \circ a = a \text{ und } a \circ (a \circ a) = a \circ e = a. \quad \checkmark$$

Die Tatsache, dass die Verknüpfung $\circ$ kommutativ ist, folgt unmittelbar aus der Definition. Wir werden uns im Kapitel zur Zahlentheorie noch näher mit endlichen Gruppen beschäftigen. $\diamond$

Bevor wir weitere Beispiele von Gruppen präsentieren, beweisen wir einige Sätze, die unmittelbar aus der Definition der Gruppen folgen.

Satz 6.2 (Links-Inverses ist auch Rechts-Inverses)

Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe, ist $a \in G$ ein beliebiges Element aus G und ist b ein *Links-Inverses* zu a , gilt also

$$b \circ a = e,$$

dann ist b auch ein *Rechts-Inverses* zu a , es gilt folglich

$$a \circ b = e.$$

Beweis: Zunächst bemerken wir, dass das Element b ebenfalls ein Links-Inverses haben muss. Es gibt also ein $c \in G$, so dass

$$c \circ b = e$$

gilt. Nun haben wir die folgende Kette von Gleichungen:

$$\begin{aligned} a \circ b &= e \circ (a \circ b) && \text{denn } e \text{ ist links-neutral,} \\ &= (c \circ b) \circ (a \circ b) && \text{denn } c \text{ ist links-invers zu } b, \text{ also gilt } c \circ b = e, \\ &= c \circ (b \circ (a \circ b)) && \text{Assoziativ-Gesetz} \\ &= c \circ ((b \circ a) \circ b) && \text{Assoziativ-Gesetz} \\ &= c \circ (e \circ b) && \text{denn } b \text{ ist links-invers zu } a, \text{ also gilt } b \circ a = e, \\ &= c \circ b && \text{denn } e \text{ ist links-neutral} \\ &= e && \text{denn } c \text{ ist links-invers zu } b. \end{aligned}$$

Insgesamt haben wir also $a \circ b = e$ bewiesen. $\square$

Bemerkung: Da jedes zu einem Element a links-inverse Element b auch rechts-invers ist, sprechen wir im Folgenden immer nur noch von einem *inversen Element* und lassen den Zusatz “*links*” bzw. “*rechts*” weg. $\diamond$

Satz 6.3 (Links-neutrales Element ist auch rechts-neutrales Element)

Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe, so gilt

$$a \circ e = a \quad \text{für alle } a \in G.$$

Beweis: Es sei $a \in G$ beliebig und b ein zu a inverses Element. Dann haben wir die folgende Kette von Gleichungen:

$$\begin{aligned} a \circ e &= a \circ (b \circ a) && \text{denn } b \text{ ist invers zu } a, \\ &= (a \circ b) \circ a && \text{Assoziativ-Gesetz} \\ &= e \circ a && \text{denn } b \text{ ist invers zu } a, \\ &= a && \text{denn } e \text{ ist links-neutral.} \end{aligned}$$

$\square$

Bemerkung: Da das links-neutrale Element e einer Gruppe $\langle G, e, \circ \rangle$ auch rechts-neutral ist, sprechen wir im Folgenden immer nur noch von einem *neutralen Element* und lassen den Zusatz “links” bzw. “rechts” weg. $\diamond$

Satz 6.4 (Eindeutigkeit des neutralen Elements)

Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe und ist $f \in G$ ein weiteres Element, so dass

$$f \circ x = x \quad \text{für alle } x \in G \text{ gilt,}$$

so folgt schon $f = e$.

Beweis: Wir haben die folgende Kette von Gleichungen:

$$\begin{aligned} f &= f \circ e && \text{denn } e \text{ ist neutrales Element und damit auch rechts-neutral,} \\ &= e && \text{denn } f \circ x = x \text{ für alle } x \in G, \text{ also auch für } x = e. \end{aligned}$$

Also ist $f = e$ gezeigt. $\square$

Bemerkung: Der letzte Satz zeigt, dass das neutrale Element eindeutig bestimmt ist. Wir sprechen daher in Zukunft immer von *dem* neutralen Element anstatt von *einem* neutralen Element. $\diamond$

Satz 6.5 (Eindeutigkeit des inversen Elements)

Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe, ist $a \in G$ und sind b, c beide invers zu a , so folgt $b = c$:

$$b \circ a = e \wedge c \circ a = e \rightarrow b = c.$$

Beweis: Wir haben die folgende Kette von Gleichungen:

$$\begin{aligned} c &= c \circ e && \text{denn } e \text{ ist neutrales Element,} \\ &= c \circ (a \circ b) && \text{denn } b \text{ ist invers zu } a, \\ &= (c \circ a) \circ b && \text{Assoziativ-Gesetz} \\ &= e \circ b && \text{denn } c \text{ ist invers zu } a, \\ &= b && \text{denn } e \text{ ist neutrales Element.} \end{aligned}$$

Also ist $c = b$ gezeigt. $\square$

Bemerkung: Der letzte Satz zeigt, dass in einer Gruppe $\langle G, e, \circ \rangle$ für ein gegebenes Element a das zugehörige inverse Element eindeutig bestimmt ist. Wir sprechen daher in Zukunft immer von *dem* inversen Element anstatt von *einem* inversen Element. Weiter können wir eine Funktion

$$^{-1} : G \rightarrow G$$

definieren, die für alle $a \in G$ das zu a inverse Element berechnet: Es gilt also

$$a^{-1} \circ a = e \quad \text{und} \quad a \circ a^{-1} = e \quad \text{für alle } a \in G. \quad \diamond$$

Bemerkung: Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe und sind die Operation $\circ$ und das neutrale Element e aus dem Zusammenhang klar, so sprechen wir einfach von der Gruppe G , obwohl wir formal korrekt eigentlich von der Gruppe $\langle G, e, \circ \rangle$ sprechen müssten. $\diamond$

Satz 6.6 ($(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$)

Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe und bezeichnen wir das zu x inverse Element mit x^{-1} , so gilt

$$(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1} \quad \text{für alle } a, b \in G.$$

Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Variablen a und b auf der linken Seite dieser Gleichung gerade anders herum ist als auf der rechten Seite!

Beweis: Wir haben

$$\begin{aligned}
 (b^{-1} \circ a^{-1}) \circ (a \circ b) &= b^{-1} \circ (a^{-1} \circ (a \circ b)) && \text{Assoziativ-Gesetz} \\
 &= b^{-1} \circ ((a^{-1} \circ a) \circ b) && \text{Assoziativ-Gesetz} \\
 &= b^{-1} \circ (e \circ b) \\
 &= b^{-1} \circ b \\
 &= e
 \end{aligned}$$

Also gilt $(b^{-1} \circ a^{-1}) \circ (a \circ b) = e$ und damit ist gezeigt, dass das Element $(b^{-1} \circ a^{-1})$ zu $a \circ b$ invers ist. Da das inverse Element eindeutig bestimmt ist, folgt

$$(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}. \quad \square$$

Satz 6.7 ($(a^{-1})^{-1} = a$) Ist $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe und bezeichnen wir das zu x inverse Element mit x^{-1} , so gilt

$$(a^{-1})^{-1} = a \quad \text{für alle } a \in G.$$

Das inverse Element des zu a inversen Elements ist also wieder a .

Beweis: Wir haben

$$\begin{aligned}
 (a^{-1})^{-1} &= (a^{-1})^{-1} \circ e && e \text{ ist auch rechts-neutral} \\
 &= (a^{-1})^{-1} \circ (a^{-1} \circ a) && \text{denn } a^{-1} \circ a = e \\
 &= ((a^{-1})^{-1} \circ a^{-1}) \circ a && \text{Assoziativ-Gesetz} \\
 &= e \circ a && \text{denn } (a^{-1})^{-1} \text{ ist das Inverse zu } a^{-1} \\
 &= a
 \end{aligned}$$

Also gilt $(a^{-1})^{-1} = a$. $\square$

6.2 Injektivität und Surjektivität auf endlichen Mengen

Definition 6.8 (injektiv) Eine Funktion $f : M \rightarrow N$ ist **injektiv** genau dann, wenn

$$f(x) = f(y) \rightarrow x = y \quad \text{für alle } x, y \in M$$

gilt. Diese Forderung ist logisch äquivalent zu der Formel

$$x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y),$$

verschiedene Argumente werden also auf **verschiedene** Werte abgebildet. $\diamond$

Definition 6.9 (surjektiv) Eine Funktion $f : M \rightarrow N$ ist **surjektiv** genau dann, wenn

$$\forall y \in N : \exists x \in M : f(x) = y$$

gilt. **Jedes** Element y aus N tritt also als Funktionswert auf. $\diamond$

Definition 6.10 (bijektiv)

Eine Funktion $f : M \rightarrow N$ ist **bijektiv** genau dann, wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist. $\diamond$

Satz 6.11 Es sei M eine **endliche** nicht-leere Menge und die Funktion

$$f : M \rightarrow M$$

sei injektiv. Dann ist f auch surjektiv. ◇

Beweis: Da M endlich ist, können wir M in der Form

$$M = \{x_1, \dots, x_n\}$$

schreiben. Wir führen den Beweis nun indirekt und nehmen an, dass f nicht surjektiv ist. Dann existiert also ein $y \in M$, so dass

$$\forall x \in M : f(x) \neq y$$

gilt. Weiter definieren wir

$$f(M) = \{f(x_1), \dots, f(x_n)\}.$$

Die Menge $f(M)$ bezeichnen wir als das **Bild** von M unter f . Da f injektiv ist, wissen wir, dass aus $x_i \neq x_j$ folgt, dass $f(x_i) \neq f(x_j)$ gilt. Damit sind alle Elemente in $f(M)$ verschieden und wir haben

$$\text{card}(f(M)) = \text{card}(\{f(x_1), \dots, f(x_n)\}) = n.$$

Andererseits gilt $f(M) \subseteq M$ und aus $y \notin f(M)$ folgt dann, dass

$$\text{card}(f(M)) < n \text{ gelten muss.}$$

□

Satz 6.12 Es sei M eine endliche nicht-leere Menge und die Funktion

$$f : M \rightarrow M$$

sei surjektiv. Dann ist f auch injektiv.

Beweis: Es sei $M = \{x_1, \dots, x_n\}$. Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass f nicht injektiv ist. Dann gibt es $x_i, x_j \in M$, so dass einerseits $x_i \neq x_j$, aber andererseits $f(x_i) = f(x_j)$ gilt. Damit enthält dann aber die Menge

$$\{f(x_1), \dots, f(x_n)\}$$

weniger als n Elemente, denn mindestens die beiden Elemente $f(x_i)$ und $f(x_j)$ sind ja gleich. Dann kann f aber nicht mehr surjektiv sein, denn dazu müsste

$$\{f(x_1), \dots, f(x_n)\} = M \quad \text{⚡}$$

gelten. Dieser Widerspruch zeigt, dass f injektiv sein muss. □

Bemerkung: Die letzten beiden Sätze können wir zusammenfassen indem wir sagen, dass eine auf einer endlichen Menge definierte Funktion $f : M \rightarrow M$ genau dann injektiv ist, wenn die Funktion surjektiv ist. ◇

6.3 Halb-Gruppen*

Definition 6.13 (Halb-Gruppe) Ein Paar $\langle G, \circ \rangle$ ist eine **Halb-Gruppe**, falls gilt:

1. G ist eine Menge,
2. $\circ$ ist eine binäre Funktion auf G , es gilt also

$$\circ : G \times G \rightarrow G.$$

Genau wie bei Gruppen schreiben wir $\circ$ als Infix-Operator.

3. Für den Operator $\circ$ gilt das Assoziativ-Gesetz

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z).$$

Ist der Operator $\circ$ aus dem Zusammenhang klar, so sagen wir oft auch, dass G eine Halb-Gruppe ist. ◇

Beispiele:

1. Das Paar $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ ist eine Halb-Gruppe. Dieses Paar ist keine Gruppe, denn wenn wir das Paar zu dem Tripel $\langle \mathbb{N}, 0, + \rangle$ erweitern, so finden wir im Allgemeinen kein inverses Element bezüglich der Addition.
2. Das Paar $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ ist eine Halb-Gruppe. Auch dieses Paar lässt sich nicht zu einer Gruppe erweitern, weil innerhalb der ganzen Zahlen bezüglich der Multiplikation im Allgemeinen kein inverses Element existiert.

Falls G eine Gruppe ist, so lassen sich die Gleichungen

$$a \circ x = b \quad \text{und} \quad y \circ a = b$$

für alle $a, b \in G$ lösen: Durch Einsetzen verifizieren Sie sofort, dass $x := a^{-1} \circ b$ eine Lösung der ersten Gleichung ist, während $y := b \circ a^{-1}$ die zweite Gleichung löst. Interessant ist nun, dass auch die Umkehrung dieser Aussage richtig ist, denn es gilt der folgende Satz.

Satz 6.14 Ist $\langle G, \circ \rangle$ eine Halb-Gruppe, in der für alle Werte $a, b \in G$ die beiden Gleichungen

$$a \circ x = b \quad \text{und} \quad y \circ a = b$$

für die Variablen x und y eine Lösung in G haben, dann gibt es ein neutrales Element $e \in G$, so dass $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe ist.

Beweis: Es sei b ein beliebiges Element von G . Nach Voraussetzung hat die Gleichung

$$x \circ b = b$$

eine Lösung, die wir mit e bezeichnen. Für dieses e gilt also

$$e \circ b = b.$$

Es sei nun a ein weiteres beliebiges Element von G . Dann hat die Gleichung

$$b \circ y = a$$

nach Voraussetzung ebenfalls eine Lösung, die wir mit c bezeichnen. Es gilt dann

$$b \circ c = a.$$

Dann haben wir folgende Gleichungs-Kette

$$\begin{aligned} e \circ a &= e \circ (b \circ c) && \text{wegen } b \circ c = a \\ &= (e \circ b) \circ c && \text{Assoziativ-Gesetz} \\ &= b \circ c && \text{wegen } e \circ b = b \\ &= a && \text{wegen } b \circ c = a. \end{aligned}$$

Wir haben also insgesamt für jedes $a \in G$ gezeigt, dass $e \circ a = a$ ist und damit ist e ein links-neutrales Element bezüglich der Operation $\circ$. Nach Voraussetzung hat nun die Gleichung

$$x \circ a = e$$

für jedes a eine Lösung, nennen wir diese d . Dann gilt

$$d \circ a = e$$

und wir sehen, dass zu jedem $a \in G$ ein links-inverses Element existiert. Da das Assoziativ-Gesetz ebenfalls gültig ist, denn $\langle G, \circ \rangle$ ist eine Halb-Gruppe, ist $\langle G, e, \circ \rangle$ damit eine Gruppe. $\square$

Bemerkung: Es sei $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe, weiter sei $a, b, c \in G$ und es gelte

$$a \circ c = b \circ c.$$

Multiplizieren wir diese Gleichung auf beiden Seiten mit c^{-1} , so sehen wir, dass dann $a = b$ gelten muss. Ähnlich folgt aus

$$c \circ a = c \circ b$$

die Gleichung $a = b$. In einer Gruppe gelten also die beiden folgenden *Kürzungs-Regeln*:

$$a \circ c = b \circ c \rightarrow a = b \quad \text{und} \quad c \circ a = c \circ b \rightarrow a = b.$$

Interessant ist nun die Beobachtung, dass im Falle einer *endlichen* Halb-Gruppe $\langle G, \circ \rangle$ aus der Gültigkeit der Kürzungs-Regeln bereits folgt, dass G eine Gruppe ist. $\diamond$

Satz 6.15 *Es sei $\langle G, \circ \rangle$ eine *endliche* Halb-Gruppe, in der die beiden Kürzungs-Regeln*

$$a \circ c = b \circ c \rightarrow a = b \quad \text{und} \quad c \circ a = c \circ b \rightarrow a = b$$

für alle $a, b, c \in G$ gelten. Dann ist G bereits eine Gruppe.

Beweis: Wir beweisen die Behauptung indem wir zeigen, dass für alle $a, b \in G$ die beiden Gleichungen

$$a \circ x = b \quad \text{und} \quad y \circ a = b$$

eine Lösung x bzw. y haben, denn dann folgt die Behauptung aus Satz 6.14. Zunächst definieren wir für jedes $a \in G$ eine Funktion

$$f_a : G \rightarrow G \quad \text{durch} \quad f_a(x) := a \circ x.$$

Diese Funktionen $f_a(x)$ sind alle injektiv, denn aus

$$f_a(x) = f_a(y)$$

folgt nach Definition der Funktion f_a zunächst

$$a \circ x = a \circ y$$

und aus der Gültigkeit der ersten Kürzungs-Regel folgt nun $x = y$. Nach dem Satz 6.11 ist f_a dann auch surjektiv. Es gibt also zu jedem $b \in G$ ein $x \in G$ mit

$$f_a(x) = b \quad \text{beziehungsweise} \quad a \circ x = b.$$

Damit haben wir gesehen, dass für beliebige $a, b \in G$ die Gleichung $a \circ x = b$ immer eine Lösung x hat. Genauso lässt sich zeigen, dass für beliebige $a, b \in G$ die Gleichung

$$y \circ a = b$$

eine Lösung y hat. Dann ist G nach Satz 6.14 eine Gruppe. $\square$

Definition 6.16 (Restklassen-Arithmetik) *Für eine *Primzahl* p definieren wir*

$$\mathbb{Z}_p := \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

als die Menge aller nicht-negativen ganzen Zahlen, die kleiner als p sind. Auf der Menge $\mathbb{Z}_p$ definieren wir eine Multiplikation $\cdot_p$ wie folgt:

$$a \cdot_p b := (a \cdot b) \% p. \quad \diamond$$

Satz 6.17 *Ist p eine Primzahl, so ist das Tripel*

$$\langle \mathbb{Z}_p, 1, \cdot_p \rangle$$

eine Gruppe.

Beweis: Wir definieren für alle $k \in \{1, \dots, p-1\}$ eine Funktion

$$f_k : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p \quad \text{durch} \quad f_k(n) = (k \cdot n) \% p$$

und zeigen, dass die Funktionen f_k für alle $k \in \{1, \dots, p-1\}$ bijektiv sind. Dabei verwenden wir die beiden folgenden Fakten aus der elementaren Zahlentheorie ohne Beweis:

$$1. (a - b) \% p = 0 \leftrightarrow a \% p = b \% p \quad \text{für alle } a, b, p \in \mathbb{Z}.$$

2. Für jede Primzahl p und für beliebige Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt

$$(a \cdot b) \% p = 0 \rightarrow a \% p = 0 \vee b \% p = 0. \quad \diamond$$

Wir zeigen zunächst, dass die Funktionen f_k für alle $k \in \{1, \dots, p-1\}$ injektiv sind. Um die Injektivität der Funktion f_k zu zeigen, nehmen wir an, dass

$$f_k(x) = f_k(y) \quad \text{für } x, y \in \mathbb{Z}_p \text{ gilt.}$$

Wir haben dann zu zeigen, dass daraus $x = y$ folgt. Nach Definition der Funktion f_k folgt aus $f_k(x) = f_k(y)$ die Gleichung

$$(k \cdot x) \% p = (k \cdot y) \% p.$$

Nach dem ersten Hinweis ist dies äquivalent zu

$$(k \cdot x - k \cdot y) \% p = 0.$$

Klammern wir hier noch k aus, so erhalten wir

$$k \cdot (x - y) \% p = 0.$$

Nach dem zweiten Hinweis folgt nun

$$k \% p = 0 \vee (x - y) \% p = 0.$$

Da $k < p$ und $k \neq 0$ ist, wissen wir, dass $k \% p \neq 0$ ist. Also haben wir

$$(x - y) \% p = 0,$$

was wieder nach dem 1. Hinweis zu

$$x \% p = y \% p$$

äquivalent ist. Da nun x und y beide nicht-negativ und kleiner als p sind, gilt

$$x \% p = x \quad \text{und} \quad y \% p = y.$$

Also haben wir die zu zeigende Gleichung $x = y$ hergeleitet und folglich die Injektivität von f_k nachgewiesen. Damit folgt aber, dass für die Operation $\cdot_p$ in der Menge $\mathbb{Z}_p$ die Kürzungsregel

$$k \cdot_p x = k \cdot_p y \rightarrow x = y$$

gilt. Da die Operation $\cdot_p$ kommutativ ist, gilt dann auch die Kürzungsregel

$$x \cdot_p k = y \cdot_p k \rightarrow x = y$$

und damit ist die Struktur $\langle \mathbb{Z}_p, 1, \cdot_p \rangle$ nach Satz 6.15 eine Gruppe. $\square$

6.4 Die Permutations-Gruppe $\mathcal{S}_n$

Bisher waren alle Gruppen, die wir kennengelernt haben, kommutativ. Das ändert sich jetzt, denn wir werden gleich eine Gruppe kennen lernen, die nicht kommutativ ist. Zunächst definieren wir für alle positiven natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ die Menge $\mathbb{Z}_n^+$ als die Menge aller positiven natürlichen Zahlen von 1 bis n :

$$\mathbb{Z}_n^+ := \{i \in \mathbb{N}^* \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\} = \{1, \dots, n\}.$$

Eine Relation $R \subseteq \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+$ heißt eine *Permutation* genau dann, wenn R auf $\mathbb{Z}_n^+$ als bijektive Funktion aufgefasst werden kann und das ist genau dann der Fall, wenn folgendes gilt:

1. Die Relation R ist links-total auf $\mathbb{Z}_n^+$:

$$\forall x \in \mathbb{Z}_n^+ : \exists y \in \mathbb{Z}_n^+ : \langle x, y \rangle \in R.$$

2. Die Relation R ist rechts-total auf $\mathbb{Z}_n^+$:

$$\forall y \in \mathbb{Z}_n^+ : \exists x \in \mathbb{Z}_n^+ : \langle x, y \rangle \in R.$$

3. Die Relation R ist rechts-eindeutig:

$$\forall x, y_1, y_2 \in \mathbb{Z}_n^+ : (\langle x, y_1 \rangle \in R \wedge \langle x, y_2 \rangle \in R \rightarrow y_1 = y_2).$$

Aus der ersten und der dritten Forderung folgt, dass die Relation R als Funktion

$$R : \mathbb{Z}_n^+ \rightarrow \mathbb{Z}_n^+$$

aufgefasst werden kann. Aus der zweiten Forderung folgt, dass diese Funktion surjektiv ist. Da die Menge $\mathbb{Z}_n^+$ endlich ist, ist diese Funktion damit auch injektiv. Wir definieren nun $\mathcal{S}_n$ als die Menge aller Permutationen auf der Menge $\mathbb{Z}_n^+$:

$$\mathcal{S}_n := \{R \subseteq \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid R \text{ ist Permutation auf } \mathbb{Z}_n^+\}.$$

Weiter definieren wir die *identische Permutation* id_n auf $\mathbb{Z}_n^+$ als

$$\text{id}_n := \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{Z}_n^+\}.$$

Wir erinnern an die Definition des *relationalen Produkts*, es gilt:

$$R_1 \circ R_2 := \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in \mathbb{Z}_n^+ : (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2)\}.$$

Die entscheidende Beobachtung ist nun, dass $R_1 \circ R_2$ eine Permutation ist, wenn R_1 und R_2 bereits Permutationen sind.

Aufgabe 28: Beweisen Sie

$$\forall R_1, R_2 \in \mathcal{S}_n : R_1 \circ R_2 \in \mathcal{S}_n. \quad \diamond$$

Bemerkung: Wir hatten früher bereits gezeigt, dass für das relationale Produkt das Assoziativ-Gesetz gilt und wir haben ebenfalls gesehen, dass für die identische Permutation id_n die Beziehung

$$\text{id}_n \circ R = R \quad \text{für alle } R \in \mathcal{S}_n$$

gilt. Weiter sehen wir: Ist $R \in \mathcal{S}_n$, so haben wir

$$\begin{aligned} & R^{-1} \circ R \\ &= \{\langle x, z \rangle \in \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid \exists y : (\langle x, y \rangle \in R^{-1} \wedge \langle y, z \rangle \in R)\} \\ &= \{\langle x, z \rangle \in \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid \exists y : (\langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R)\} \\ &= \{\langle x, z \rangle \in \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid x = z\} \quad (\text{Begründung siehe unten}) \\ &= \text{id}_n. \end{aligned}$$

Hier haben wir in der vorletzten Zeile die Äquivalenz

$$\exists y : (\langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \leftrightarrow x = z$$

benutzt. Hier folgt die Richtung von links nach rechts aus der Tatsache, dass die Relation R rechts-eindeutig ist, während die Richtung von rechts nach links daraus folgt, dass die Relation R rechts-total ist. Folglich ist für eine Permutation R der Ausdruck R^{-1} tatsächlich das Inverse bezüglich des relationalen Produkts $\circ$. Damit ist klar, dass die Struktur $\langle \mathcal{S}_n, \text{id}_n, \circ \rangle$ eine Gruppe ist. Diese Gruppe trägt den Namen *Permutations-Gruppe*. $\diamond$

Aufgabe 29: Zeigen Sie, dass $\mathcal{S}_3$ keine kommutative Gruppe ist. Schreiben Sie dazu ein SETLX-Programm, dass zunächst die Menge $\mathcal{S}_3$ berechnet und anschließend überprüft, ob in dieser Menge das Kommutativ-Gesetz gilt. $\diamond$

6.5 Untergruppen und Faktor-Gruppen

Definition 6.18 (Untergruppe) Es sei $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe und es sei $U \subseteq G$. Dann ist U eine Untergruppe von G , geschrieben $U \leq G$, falls folgendes gilt:

1. $\forall x, y \in U : x \circ y \in U$,
die Menge U ist also *unter der Operation $\circ$ abgeschlossen*.
2. $e \in U$,
das *neutrale Element* der Gruppe G ist also auch ein Element der Menge U .
3. Bezeichnen wir das zu $x \in G$ bezüglich der Operation $\circ$ inverse Element mit x^{-1} , so gilt
 $\forall x \in U : x^{-1} \in U$,
die Menge U ist also *unter der Operation $\cdot^{-1} : x \mapsto x^{-1}$ abgeschlossen*. ◇

Bemerkung: Falls U eine Untergruppe der Gruppe $\langle G, e, \circ \rangle$ ist, dann ist $\langle U, e, \circ|_U \rangle$ offenbar eine Gruppe. Hierbei bezeichnet $\circ|_U$ die *Einschränkung* der Funktion $\circ$ auf U , es gilt also

$$\circ|_U : U \times U \rightarrow U \quad \text{mit } \circ|_U(x, y) := \circ(x, y) \text{ für alle } x, y \in U. \quad \diamond$$

Beispiele:

1. In der Gruppe $\langle \mathbb{Z}, 0, + \rangle$ ist die Menge

$$2\mathbb{Z} := \{2 \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

der geraden Zahlen eine Untergruppe, denn wir haben:

- (a) Die Addition zweier gerader Zahlen liefert wieder eine gerade Zahl:

$$2 \cdot x + 2 \cdot y = 2 \cdot (x + y) \in 2\mathbb{Z}.$$

- (b) $0 \in 2\mathbb{Z}$, denn $0 = 2 \cdot 0 \in \mathbb{Z}$.

- (c) Das bezüglich der Addition inverse Element einer geraden Zahl ist offenbar wieder gerade, denn es gilt

$$-(2 \cdot x) = 2 \cdot (-x) \in 2\mathbb{Z}.$$

2. Das letzte Beispiel lässt sich verallgemeinern: Ist $k \in \mathbb{N}$ und definieren wir

$$k\mathbb{Z} := \{k \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

als die Menge der Vielfachen von k , so lässt sich genau wie in dem letzten Beispiel zeigen, dass die Menge $k\mathbb{Z}$ eine Untergruppe der Gruppe $\langle \mathbb{Z}, 0, + \rangle$ ist.

3. Wir definieren die Menge G als

$$G := \{e, a, b, c\}$$

und definieren auf der Menge G eine Funktion $\circ : G \times G \rightarrow G$ durch die folgende *Verknüpfungstafel*:

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Wollen wir zu gegebenen $x, y \in G$ den Wert $x \circ y$ mit Hilfe dieser Tabelle finden, so können wir den Wert $x \circ y$ in der Zeile, die mit x beschriftet ist und der Spalte, die mit y beschriftet ist, finden. Beispielsweise gilt $a \circ b = c$. Es lässt sich zeigen, dass $\langle G, e, \circ \rangle$ eine Gruppe ist:

- (a) e ist links-neutrales Element, denn in der ersten Zeile im Inneren der Tabelle stehen dieselben Elemente wie in der Zeilen-Überschrift der Tabelle.
- (b) Da in der Diagonale der Tabelle überall e steht, ist jedes Element sein eigenes Inverses.
- (c) Der Nachweis des Assoziativ-Gesetzes ist mit etwas Rechenaufwand verbunden, den Sie aber bei Bedarf durch ein geeignetes SETLX-Programm automatisieren können.

Definieren wir die Mengen

$$U := \{e, a\}, \quad V := \{e, b\}, \quad \text{und} \quad W := \{e, c\},$$

so können Sie leicht nachrechnen, dass $U \leq G$, $V \leq G$ und $W \leq G$ gilt. $\diamond$

Aufgabe 30: Berechnen Sie alle Untergruppen der Gruppe $\langle S_3, \text{id}_3, \circ \rangle$. Erweitern Sie dazu das SETLX-Programm aus der letzten Aufgabe in geeigneter Weise. $\diamond$

Untergruppen sind interessant, weil sich mit ihrer Hilfe unter bestimmten Umständen neue Gruppen bilden lassen, sogenannte *Faktor-Gruppen*.

Definition 6.19 (Faktor-Gruppe) Es sei $\langle G, 0, + \rangle$ eine *kommutative* Gruppe und $U \leq G$. Dann definieren wir für jedes $a \in G$ die Menge $a+U$ als

$$a+U := \{a+x \mid x \in U\}.$$

Wir bezeichnen die Mengen $a+U$ als *Nebenklassen von G bezüglich U* . Nun definieren wir die Menge G/U (gelesen: *G modulo U*) als

$$G/U := \{a+U \mid a \in G\}.$$

G/U ist also die Menge der Nebenklassen von G bezüglich U . Weiter definieren wir eine Operation $+$: $G/U \times G/U \rightarrow G/U$ durch

$$(a+U)+(b+U) := (a+b)+U.$$

Bemerkung: Zunächst ist gar nicht klar, dass die Definition

$$(a+U)+(b+U) := (a+b)+U$$

überhaupt Sinn macht, denn es könnte ja theoretisch sein, dass sowohl

$$a_1+U = a_2+U \quad \text{als auch} \quad b_1+U = b_2+U \quad \text{gilt,}$$

aber trotzdem die Gleichung

$$(a_1 + b_1)+U = (a_2 + b_2)+U$$

falsch ist. Wir müssen also zeigen, dass für alle $a_1, a_2, b_1, b_2 \in G$

$$a_1+U = a_2+U \wedge b_1+U = b_2+U \Rightarrow (a_1 + b_1)+U = (a_2 + b_2)+U$$

gilt, denn sonst ist die Operation $+$ auf den Nebenklassen von G bezüglich U nicht eindeutig definiert. Um diesen Nachweis führen zu können, zeigen wir zunächst einen Hilfssatz, der uns darüber Aufschluss gibt, wann zwei Nebenklassen $a+U$ und $b+U$ gleich sind. $\diamond$

Lemma 6.20 Es sei $\langle G, 0, + \rangle$ eine *kommutative* Gruppe und $U \leq G$. Weiter seien $a, b \in G$. Dann gilt:

$$a+U = b+U \quad \text{g.d.w.} \quad a - b \in U.$$

Beweis: Wir zerlegen den Beweis in zwei Teile:

“ $\Rightarrow$ ” : Gelte $a+U = b+U$. Wegen $0 \in U$ haben wir

$$a = a + 0 \in a+U$$

und wegen der Voraussetzung $a+U = b+U$ folgt daraus

$$a \in b+U.$$

Also gibt es ein $u \in U$, so dass

$$a = b + u$$

gilt. Daraus folgt $a - b = u$ und weil $u \in U$ ist, haben wir also

$$a - b \in U. \quad \checkmark$$

“ $\Leftarrow$ ” : Gelte nun $a - b \in U$. Weil U eine Untergruppe ist und Untergruppen zu jedem Element auch das Inverse enthalten, gilt dann auch $-(a - b) \in U$, also $b - a \in U$. Wir zeigen nun, dass sowohl

$$a+U \subseteq b+U \quad \text{als auch} \quad b+U \subseteq a+U$$

gilt.

(a) Sei $x \in a+U$. Dann gibt es ein $u \in U$, so dass

$$x = a + u$$

gilt. Daraus folgt

$$x = b + ((a - b) + u),$$

denn die Gruppe G ist kommutativ. Nun ist aber nach Voraussetzung $a - b \in U$ und da auch $u \in U$ ist, folgt damit, dass auch

$$v := (a - b) + u \in U$$

ist, denn die Untergruppe ist bezüglich der Addition abgeschlossen. Damit haben wir

$$x = b + v \text{ mit } v \in U$$

und nach Definition von $b+U$ folgt dann $x \in b+U$. $\checkmark$

(b) Sei nun $x \in b+U$. Dann gibt es ein $u \in U$, so dass

$$x = b + u$$

gilt. Durch elementare Umformung sehen wir, dass

$$x = a + ((b - a) + u)$$

gilt, denn G ist kommutativ. Nun ist aber nach Voraussetzung $a - b \in U$ und damit gilt auch $b - a \in U$. Da $u \in U$ ist, folgt damit, dass auch

$$v := (b - a) + u \in U$$

ist. Damit haben wir

$$x = a + v \text{ mit } v \in U$$

und nach Definition von $a+U$ folgt nun $x \in a+U$. $\checkmark$

□

Aufgabe 31: Es sei $\langle G, 0, + \rangle$ eine **kommutative** Gruppe und $U \leq G$ sei eine Untergruppe von G . Wir definieren auf der Menge G eine Relation $\approx_U$ wie folgt:

$$x \approx_U y \stackrel{\text{def}}{\iff} x - y \in U.$$

Zeigen Sie, dass $\approx_U$ eine Äquivalenz-Relation auf G ist. $\diamond$

Lemma 6.21 Es sei $\langle G, 0, + \rangle$ eine **kommutative Gruppe** und $U \leq G$. Weiter seien $a, b \in G$. Dann ist

$$(a+U) + (b+U) := (a + b) + U.$$

wohldefiniert.

Beweis: Wir haben zu zeigen, dass für alle $a_1, a_2, b_1, b_2 \in G$ die Formel

$$a_1 + U = a_2 + U \wedge b_1 + U = b_2 + U \Rightarrow (a_1 + b_1) + U = (a_2 + b_2) + U$$

gilt. Sei also $a_1 + U = a_2 + U$ und $b_1 + U = b_2 + U$ vorausgesetzt. Zu zeigen ist dann

$$(a_1 + b_1) + U = (a_2 + b_2) + U.$$

Aus $a_1 + U = a_2 + U$ folgt nach dem letzten Lemma $a_1 - a_2 \in U$ und aus $b_1 + U = b_2 + U$ folgt $b_1 - b_2 \in U$. Da U unter der Operation $+$ abgeschlossen ist, folgt

$$(a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \in U$$

und da die Gruppe G kommutativ ist, ist das äquivalent zu

$$(a_1 + b_1) - (a_2 + b_2) \in U.$$

Aus der Rückrichtung des letzten Lemmas folgt nun

$$(a_1 + b_1) + U = (a_2 + b_2) + U.$$

Damit ist gezeigt, dass die Addition auf den Nebenklassen von U wohldefiniert ist. $\square$

Satz 6.22 *Es sei $\langle G, 0, + \rangle$ eine kommutative Gruppe und $U \leq G$. Dann ist $\langle G/U, 0+U, + \rangle$ mit der oben definierten Addition von Nebenklassen eine kommutative Gruppe.*

Beweis: Der Beweis zerfällt in vier Teile.

1. $0+U$ ist das links-neutrale Element, denn wir haben

$$(0+U) + (a+U) = (0+a)+U = a+U \quad \text{für alle } a \in G. \checkmark$$

2. $-a+U$ ist das links-inverse Element zu $a+U$, denn wir haben

$$(-a+U) + (a+U) = (-a+a)+U = 0+U \quad \text{für alle } a \in G. \checkmark$$

3. Es gilt das Assoziativ-Gesetz, denn

$$\begin{aligned} & ((a+U) + (b+U)) + (c+U) \\ &= ((a+b)+U) + (c+U) \\ &= ((a+b)+c)+U \\ &= (a+(b+c))+U \\ &= (a+U) + ((b+c)+U) \\ &= (a+U) + ((b+U) + (c+U)). \quad \checkmark \end{aligned}$$

4. Es gilt das Kommutativ-Gesetz, denn

$$\begin{aligned} & (a+U) + (b+U) \\ &= (a+b)+U \\ &= (b+a)+U \quad \text{denn } G \text{ ist eine kommutative Gruppe} \\ &= (b+U) + (a+U). \quad \checkmark \quad \square \end{aligned}$$

Beispiel: Wir haben früher bereits gesehen, dass die Mengen

$$k\mathbb{Z} := \{k \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

Untergruppen der Gruppe $\langle \mathbb{Z}, 0, + \rangle$ sind. Der letzte Satz zeigt nun, dass die Menge

$$\mathbb{Z}_k := \mathbb{Z}/(k\mathbb{Z}) = \{l+U \mid l \in \mathbb{Z}\}$$

zusammen mit der durch

$$(l_1+U) + (l_2+U) = (l_1 + l_2) + U$$

definierten Addition eine Gruppe ist, deren neutrales Element die Menge $0+k\mathbb{Z} = k\mathbb{Z}$ ist. Es gilt

$$l_1+k\mathbb{Z} = l_2+k\mathbb{Z}$$

genau dann, wenn

$$l_1 - l_2 \in k\mathbb{Z}$$

ist, und das ist genau dann der Fall, wenn $l_1 - l_2$ ein Vielfaches von k ist, wenn also $l_1 \approx_k l_2$ gilt. Wie wir bereits früher in einer Aufgabe gezeigt haben, ist dies genau dann der Fall, wenn

$$l_1 \% k = l_2 \% k$$

ist. Da für beliebige $l \in \mathbb{Z}$ gilt, dass

$$l \% k \in \{0, 1, \dots, k-1\}$$

ist, sehen wir, dass die Menge $\mathbb{Z}/(k\mathbb{Z})$ aus genau k verschiedenen Nebenklassen besteht, wir haben

$$\mathbb{Z}_k = \{l+k\mathbb{Z} \mid l \in \{0, \dots, k-1\}\}.$$

Aufgabe 32*: Es sei $\langle G, e, \circ \rangle$ eine endliche kommutative Gruppe und es gelte $U \leq G$. Zeigen Sie, dass dann $\text{card}(U)$ ein Teiler von $\text{card}(G)$ ist.

Hinweis: Zeigen Sie, dass alle Nebenklassen von G bezüglich der Untergruppe U dieselbe Kardinalität haben. $\diamond$

Lösung: Wir zeigen zunächst, dass alle Nebenklassen von G dieselbe Anzahl von Elementen haben. Dazu definieren wir für jedes $a \in G$ eine Funktion

$$f_a : U \rightarrow a + U$$

durch die Festlegung

$$f_a(x) := a + x.$$

Die Funktion f_a ist für beliebiges $a \in G$ injektiv, denn aus

$$f_a(x) = f_a(y)$$

folgt nach Definition der Funktion f_a sofort

$$a + x = a + y.$$

Subtrahieren wir auf beiden Seiten dieser Gleichung a , so erhalten wir die Gleichung

$$x = y$$

und damit ist die Funktion f_a injektiv. Die Funktion f_a ist auch surjektiv, denn wenn $y \in a + U$ ist, dann gibt es nach Definition von $a + U$ ein $x \in U$ mit $y = a + x$, also $y = f_a(x)$. Damit ist die Funktion f_a bijektiv und folglich haben die Mengen U und $a + U$ dieselbe Anzahl von Elementen:

$$\text{card}(U) = \text{card}(a + U).$$

Wir haben schon in einer früheren Aufgabe gezeigt, dass die durch

$$x \approx_U y \stackrel{\text{def}}{\iff} x - y \in U$$

definierte Relation eine Äquivalenz-Relation ist und wir wissen aus der Mengenlehre, dass die Äquivalenz-Klassen, die von dieser Äquivalenz-Relation erzeugt werden, eine Partition der Menge G bilden. Damit gibt es also eine Menge

$$\{g_1, \dots, g_k\} \quad \text{mit } g_i \in G \text{ für alle } i = 1, \dots, k$$

so dass die Menge $\{[g_1]_{\approx_U}, \dots, [g_k]_{\approx_U}\}$ eine Partition von G ist. Damit haben wir:

1. $[g_1]_{\approx_U} \cup \dots \cup [g_k]_{\approx_U} = G$ und
2. $[g_i]_{\approx_U} \cap [g_j]_{\approx_U} = \emptyset$ falls $i \neq j$.

Nun müssen wir nur noch bemerken, dass die Nebenklassen von G bezüglich U mit den Äquivalenz-Klassen identisch sind, die von der Äquivalenz-Relation $\approx_U$ erzeugt werden, denn es gilt

$$[g]_{\approx_U} = g + U,$$

was wir wie folgt einsehen können:

$$\begin{aligned} x &\in [g]_{\approx_U} \\ \Leftrightarrow x &\approx_U g \\ \Leftrightarrow x - g &\in U \\ \Leftrightarrow x &\in g + U. \end{aligned}$$

Damit ist dann klar, dass

$$\begin{aligned} \text{card}(G) &= \text{card}([g_1]_{\approx_U}) + \cdots + \text{card}([g_k]_{\approx_U}) \\ &= \text{card}(g_1 + U) + \cdots + \text{card}(g_k + U) \\ &= \text{card}(U) + \cdots + \text{card}(U) \\ &= k \cdot \text{card}(U) \end{aligned}$$

gilt und damit ist $\text{card}(U)$ ein Teiler von $\text{card}(G)$. □

Aufgabe 33*: Es seien $\langle G_1, e_1, \circ \rangle$ und $\langle G_2, e_2, * \rangle$ kommutative Gruppen. Eine Abbildung

$$f : G_1 \rightarrow G_2$$

ist ein *Gruppen-Homomorphismus* genau dann, wenn

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y) \quad \text{f.a. } x, y \in G_1$$

gilt. Lösen Sie die folgenden Teilaufgaben:

1. Zeigen Sie, dass die Menge

$$f^{-1}(e_2) := \{x \in G_1 \mid f(x) = e_2\}$$

eine Untergruppe von G_1 ist.

2. Es sei $U \leq G_1$. Zeigen Sie, dass dann auch

$$f(U) := \{f(x) \mid x \in U\}$$

eine Untergruppe von G_2 ist. ◇

6.6 Monoide*

Zum Schluss dieses Kapitels definieren wir den Begriff eines *Monoiden*. Vereinfacht gesagt sind Monoide solche Halbgruppen, in denen es ein neutrales Element gibt. Die formale Definition folgt.

Definition 6.23 (Monoid) Ein Tripel $\langle G, e, \circ \rangle$ ist ein *Monoid* genau dann, wenn Folgendes gilt:

1. G ist eine Menge,
2. $e \in G$,
3. $\circ : G \times G \rightarrow G$ und es gelten die folgenden beiden Gesetze:

(a) Es gilt das Assoziativ-Gesetz

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) \quad \text{für alle } a, b, c \in G.$$

(b) e ist ein neutrales Element, es gilt also

$$e \circ a = a \circ e = a \quad \text{für alle } a \in G.$$

◇

Beispiele:

1. Die Struktur $\langle \mathbb{Z}, 1, \cdot \rangle$ ist ein Monoid, denn für die Multiplikation ganzer Zahlen gilt das Assoziativ-Gesetz und die Zahl 1 ist bezüglich der Multiplikation ein neutrales Element.
2. Es sei Σ ein Alphabet, also eine Menge von Buchstaben und Σ^* sei die Menge aller Wörter, die aus Buchstaben von Σ gebildet werden können. In der Informatik bezeichnen wir diese Wörter als *Strings*. Wir definieren für Strings eine Multiplikation

$$\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

als *Konkatenation*, für zwei Strings x und y setzen wir also

$$x \cdot y := xy,$$

wobei mit xy der String gemeint ist, denn wir durch Hintereinanderschreiben der Buchstaben aus x und y erhalten. Ist beispielsweise $x = \text{"ab"}$ und $y = \text{"dc"}$, so gilt

$$x \cdot y = \text{"abdc"}.$$

Weiter definieren wir ε als den leeren String, wir setzen also

$$\varepsilon = \text{""}.$$

Dann ist ε ein neutrales Element bezüglich der Konkatenation von Strings. Da außerdem für die Konkatenation von Strings das Assoziativ-Gesetz gilt, ist $\langle \Sigma^*, \varepsilon, \cdot \rangle$ ein Monoid. ◇

6.7 Reflexion

- (a) Was ist eine Gruppe?
- (b) Welche Beispiele für Gruppen kennen Sie?
- (c) Gilt in allen Gruppen das Kommutativ-Gesetz?
- (d) Was sind surjektive bzw. injektive Funktionen?
- (e) Es sei $f : M \rightarrow M$ eine Funktion und die Menge M sei endlich. Wie hängen dann die Begriffe Injektivität und Surjektivität zusammen?
- (f) Wie ist die Permutations-Gruppe $\mathcal{S}_n$ definiert?
- (g) Was ist eine Untergruppe und was eine Faktor-Gruppe?

Kapitel 7

Ringe und Körper

In diesem Abschnitt behandeln wir **Ringe** und **Körper**. Diese Begriffe werde ich gleich erklären. Im Folgenden möchte ich einen kurzen Überblick über den Aufbau dieses Kapitels geben. Da Sie Ringe und Körper noch nicht kennen, wird dieser Überblick notwendigerweise informal und unpräzise sein. Es geht mir hier nur darum, dass Sie eine, zunächst sicher noch verschwommene, Vorstellung von dem, was Sie in diesem Kapitel erwartet, bekommen.

Ringe sind Strukturen, in denen eine Addition, eine Subtraktion und eine Multiplikation vorhanden sind und außerdem für diese Operationen ein Distributiv-Gesetz gilt. Bezüglich der Addition muss die Struktur dabei eine kommutative Gruppe sein. Ein typisches Beispiel für einen Ring ist die Struktur der ganzen Zahlen. Ein Ring ist ein **Körper**, wenn zusätzlich auch noch eine Division möglich ist. Ein typisches Beispiel ist die Struktur der rationalen Zahlen.

Es gibt zwei wichtige Methoden um mit Hilfe eines Rings einen Körper zu konstruieren. Die erste Methode funktioniert in sogenannten **Integritäts-Ringen**, das sind solche Ringe, in denen sich das neutrale Element der Addition, also die 0, nicht als Produkt zweier von 0 verschiedener Elemente darstellen lässt. Dann lässt sich nämlich aus einem Integritäts-Ring, der bezüglich der Multiplikation ein neutrales Element enthält, ein sogenannter **Quotienten-Körper** erzeugen. Die Konstruktion dieses Körpers verläuft analog zu der Konstruktion der rationalen Zahlen aus den ganzen Zahlen.

Die zweite Methode arbeitet mit Hilfe sogenannter **maximaler Ideale**. Wir werden in Ringen zunächst **Ideale** definieren. Dabei sind Ideale das Analogon zu Untergruppen in der Gruppen-Theorie. Anschließend zeigen wir, wie sich mit Hilfe eines Ideals I auf einem Ring $\mathcal{R}$ eine **Kongruenz-Relation** erzeugen lässt. Die Konstruktion ist dabei analog zur Konstruktion der Faktor-Gruppe aus dem letzten Abschnitt. Für **maximale Ideale** werden wir schließlich zeigen, dass der so erzeugte Faktor-Ring sogar ein Körper ist.

7.1 Definition und Beispiele

Definition 7.1 (Ring) Ein 5-Tupel $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ist ein **Ring**, falls gilt:

1. $\langle R, 0, + \rangle$ ist eine kommutative Gruppe.

Wir bezeichnen die Operation $+$ als die **Addition** in $\mathcal{R}$. Weiter bezeichnen wir das zu einem Element $x \in R$ bezüglich der Addition inverse Element mit $-x$ und schreiben

$$x - y \quad \text{an Stelle von } x + (-y).$$

2. $\cdot : R \times R \rightarrow R$ ist eine Funktion, die wir als die **Multiplikation** in $\mathcal{R}$ bezeichnen. Für die Multiplikation müssen die folgenden Gesetze gelten:

- (a) Für alle $x \in R$ gilt

$$1 \cdot x = x = x \cdot 1.$$

Damit ist 1 das **neutrale Element** der Multiplikation.

(b) Assoziativ-Gesetz: Für alle $x, y, z \in R$ gilt

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

3. Die Multiplikation und die Addition des Rings sind über die folgenden **Distributiv-Gesetze** miteinander verknüpft: Es gilt

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \text{und} \quad (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \quad \text{für alle } x, y, z \in R.$$

Die Struktur $\mathcal{R}$ ist ein **kommutativer Ring** falls zusätzlich für die Multiplikation das Kommutativ-Gesetz

$$x \cdot y = y \cdot x \quad \text{für alle } x, y \in R$$

gilt. ◇

Bemerkung: In der Literatur werden Ringe oft als Strukturen der Form $\mathcal{R} = \langle R, 0, +, \cdot \rangle$ definiert, d.h. es wird nicht vorausgesetzt, dass es bezüglich der Multiplikation ein neutrales Element gibt. Das führt zu einer etwas umständlicheren Theorie. ◇

Bemerkung: Bevor wir Beispiele betrachten, bemerken wir einige unmittelbare Konsequenzen der obigen Definition.

1. In jedem Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ gilt

$$0 \cdot x = 0,$$

denn wir haben die Gleichung

$$\begin{aligned} 0 \cdot x &= (0 + 0) \cdot x \quad \text{denn } 0 + 0 = 0 \\ &= 0 \cdot x + 0 \cdot x \quad \text{Distributiv-Gesetz} \end{aligned}$$

Wenn wir nun auf beiden Seiten der eben gezeigten Gleichung $0 \cdot x$ abziehen, dann erhalten wir die Gleichung

$$0 = 0 \cdot x.$$

Genauso gilt natürlich auch $x \cdot 0 = 0$.

2. Ist $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein Ring, so gilt für beliebige $x, y \in R$

$$-(x \cdot y) = (-x) \cdot y = x \cdot (-y).$$

Wir zeigen die erste dieser beiden Gleichungen, die zweite lässt sich analog nachweisen. Um zu zeigen, dass $-(x \cdot y) = (-x) \cdot y$ ist, reicht es nachzuweisen, dass

$$x \cdot y + (-x) \cdot y = 0$$

ist, denn das Inverse ist in einer Gruppe eindeutig bestimmt. Die letzte Gleichung folgt aber sofort aus dem Distributiv-Gesetz, denn wir haben

$$\begin{aligned} x \cdot y + (-x) \cdot y &= (x + -x) \cdot y \\ &= 0 \cdot y \\ &= 0. \quad \diamond \end{aligned}$$

Beispiele:

1. Die Struktur $\langle \mathbb{Z}, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ist ein kommutativer Ring.

2. Die Struktur $\langle \mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ist ebenfalls ein kommutativer Ring. ◇

Wir werden im Folgenden nur Ringe betrachten, die kommutativ sind.

Ein wichtiger Spezialfall ist der Fall eines kommutativen Rings $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$, für den die Struktur $\langle R \setminus \{0\}, 1, \cdot \rangle$ eine Gruppe ist. Dieser Spezialfall liegt beispielsweise bei dem Ring $\langle \mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot \rangle$ vor. In einem solchen Fall sprechen wir von einem **Körper**. Die formale Definition folgt.

Definition 7.2 (Körper) Ein 5-Tupel $\mathcal{K} = \langle K, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ist ein **Körper**, falls gilt:

1. $\langle K, 0, + \rangle$ ist eine kommutative Gruppe,
2. $\langle K \setminus \{0\}, 1, \cdot \rangle$ ist ebenfalls eine kommutative Gruppe,
3. Es gilt das Distributiv-Gesetz: Für alle $x, y, z \in K$ haben wir

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Wieder nennen wir die Operation “+” die Addition, während wir die Operation “ $\cdot$ ” als die Multiplikation bezeichnen. $\diamond$

Unser Ziel ist es später, Ringe zu Körpern zu erweitern. Es gibt bestimmte Ringe, in denen dies auf keinen Fall möglich ist. Betrachten wir als Beispiel den Ring $\mathcal{R} := \langle \{0, 1, 2, 3\}, 0, 1, +_4, \cdot_4 \rangle$, bei dem die Operationen “+₄” und “ $\cdot_4$ ” wie folgt definiert sind:

$$x +_4 y := (x + y) \% 4 \quad \text{und} \quad x \cdot_4 y := (x \cdot y) \% 4.$$

Es lässt sich zeigen, dass die so definierte Struktur $\mathcal{R}$ ein Ring ist. In diesem Ring gilt

$$2 \cdot_4 2 = 4 \% 4 = 0.$$

Falls es uns gelingen würde, den Ring $\mathcal{R}$ so zu einem Körper $\mathcal{K} = \langle K, 0, 1, +_4, \cdot_4 \rangle$ zu erweitern, dass $\{0, 1, 2, 3\} \subseteq K$ gelten würde, so müsste die Zahl 2 in diesem Körper ein Inverses 2^{-1} haben. Wenn wir dann die Gleichung

$$2 \cdot_4 2 = 0$$

auf beiden Seiten mit 2^{-1} multiplizieren würden, hätten wir die Gleichung

$$2 = 0$$

hergeleitet. Dieser Widerspruch zeigt, dass sich der Ring $\mathcal{R}$ sicher nicht zu einem Körper erweitern lässt.

Definition 7.3 (Integritäts-Ring) Ein Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ heißt **nullteilerfrei**, wenn

$$\forall a, b \in R : (a \cdot b = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0)$$

gilt, die Zahl 0 lässt sich in einem nullteilerfreien Ring also nur als triviales Produkt darstellen. Ein nullteilerfreier, kommutativer Ring wird als **Integritäts-Ring** bezeichnet. $\diamond$

Bemerkung: In einem nullteilerfreien Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ gilt die folgende **Kürzungs-Regel**:

$$\forall a, b, c \in R : (a \cdot c = b \cdot c \wedge c \neq 0 \rightarrow a = b).$$

Beweis: Wir nehmen an, dass $c \neq 0$ ist und dass $a \cdot c = b \cdot c$ gilt. Es ist dann $a = b$ zu zeigen. Wir formen die Voraussetzung $a \cdot c = b \cdot c$ wie folgt um

$$\begin{aligned} a \cdot c &= b \cdot c & | -b \cdot c \\ \Rightarrow a \cdot c - b \cdot c &= 0 \\ \Rightarrow (a - b) \cdot c &= 0 \\ \Rightarrow (a - b) &= 0 & \text{denn } \mathcal{R} \text{ ist nullteilerfrei und } c \neq 0 \\ \Rightarrow a &= b. \end{aligned}$$

□

Ist R ein Ring und ist $\sim$ eine Äquivalenz-Relation auf R , so lässt sich auf dem Quotienten-Raum $R/\sim$ unter bestimmten Umständen ebenfalls eine Ring-Struktur definieren. Das funktioniert aber nur, wenn die Addition und die Multiplikation des Rings in gewisser Weise mit der Äquivalenz-Relation **verträglich** sind. In diesem Fall nennen wir dann $\sim$ eine **Kongruenz-Relation** auf R . Die formale Definition folgt.

Definition 7.4 (Kongruenz-Relation) Es sei $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring und $\sim \subseteq R \times R$ sei eine Äquivalenz-Relation auf R . Wir nennen $\sim$ eine **Kongruenz-Relation** auf $\mathcal{R}$, falls zusätzlich die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:

$$1. \forall a_1, a_2, b_1, b_2 \in R : (a_1 \sim a_2 \wedge b_1 \sim b_2 \rightarrow a_1 + b_1 \sim a_2 + b_2),$$

die Relation $\sim$ ist also **verträglich** mit der Addition auf R .

$$2. \forall a_1, a_2, b_1, b_2 \in R : (a_1 \sim a_2 \wedge b_1 \sim b_2 \rightarrow a_1 \cdot b_1 \sim a_2 \cdot b_2),$$

die Relation $\sim$ ist also auch mit der Multiplikation auf R **verträglich**. $\diamond$

Falls $\sim$ eine Kongruenz-Relation auf einem Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ist, lassen sich die Operationen “+” und “ $\cdot$ ” auf den Quotienten-Raum $R/\sim$ der von $\sim$ auf R erzeugten Äquivalenz-Klassen fortsetzen, denn in diesem Fall können wir für $a, b \in R$ definieren:

$$[a]_{\sim} + [b]_{\sim} := [a + b]_{\sim} \quad \text{und} \quad [a]_{\sim} \cdot [b]_{\sim} := [a \cdot b]_{\sim}.$$

Um nachzuweisen, dass diese Definitionen tatsächlich Sinn machen, betrachten wir vier Elemente $[a_1]_{\sim}, [a_2]_{\sim}, [b_1]_{\sim}, [b_2]_{\sim} \in R/\sim$, für welche die Gleichungen

$$[a_1]_{\sim} = [a_2]_{\sim} \quad \text{und} \quad [b_1]_{\sim} = [b_2]_{\sim}$$

gelten. Wir müssen zeigen, dass dann auch

$$[a_1 + b_1]_{\sim} = [a_2 + b_2]_{\sim}$$

gilt. An dieser Stelle erinnern wir daran, dass nach Satz 5.26 allgemein für eine beliebige Äquivalenz-Relation R auf einer Menge M die Beziehung

$$[a]_R = [b]_R \leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R$$

gilt. Damit folgt aus den Voraussetzungen $[a_1]_{\sim} = [a_2]_{\sim}$ und $[b_1]_{\sim} = [b_2]_{\sim}$, dass die Gleichungen

$$a_1 \sim a_2 \quad \text{und} \quad b_1 \sim b_2$$

gelten. Da die Äquivalenz-Relation $\sim$ mit der Operation “+” verträglich ist, folgt daraus

$$a_1 + b_1 \sim a_2 + b_2$$

und damit gilt wieder nach Satz 5.26

$$[a_1 + b_1]_{\sim} = [a_2 + b_2]_{\sim}.$$

Genauso lässt sich zeigen, dass auch die Multiplikation $\cdot$ auf $R/\sim$ wohldefiniert ist. Mit den obigen Definitionen von $+$ und $\cdot$ haben wir nun eine Struktur $\mathcal{R}/\sim = \langle R/\sim, [0]_{\sim}, [1]_{\sim}, +, \cdot \rangle$ geschaffen, die als der **Faktor-Ring** $\mathcal{R}$ modulo $\sim$ bezeichnet wird. Der nächste Satz zeigt, dass es sich bei dieser Struktur tatsächlich um einen Ring handelt.

Satz 7.5 (Faktor-Ring) Ist $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring und ist $\sim$ eine Kongruenz-Relation auf diesem Ring, so ist die Struktur

$$\mathcal{R}/\sim = \langle R/\sim, [0]_{\sim}, [1]_{\sim}, +, \cdot \rangle$$

mit den oben für Äquivalenz-Klassen definierten Operationen $+$ und $\cdot$ ein kommutativer Ring.

Beweis: Wir weisen die Eigenschaften, die einen Ring auszeichnen, einzeln nach.

1. Für die Operation “+” gilt das Assoziativ-Gesetz, denn für alle $[a]_{\sim}, [b]_{\sim}, [c]_{\sim} \in R/\sim$ gilt

$$\begin{aligned} [a]_{\sim} + ([b]_{\sim} + [c]_{\sim}) &= [a]_{\sim} + [b + c]_{\sim} \\ &= [a + (b + c)]_{\sim} \\ &= [(a + b) + c]_{\sim} \\ &= [a + b]_{\sim} + [c]_{\sim} \\ &= ([a]_{\sim} + [b]_{\sim}) + [c]_{\sim}. \end{aligned}$$

2. Für die Operation “+” gilt das Kommutativ-Gesetz, denn für alle $[a]_{\sim}, [b]_{\sim} \in R/\sim$ gilt

$$[a]_{\sim} + [b]_{\sim} = [a + b]_{\sim} = [b + a]_{\sim} = [b]_{\sim} + [a]_{\sim}.$$

3. $[0]_{\sim}$ ist das neutrale Element bezüglich der Addition, denn für alle $[a]_{\sim} \in R/\sim$ gilt

$$[0]_{\sim} + [a]_{\sim} = [0 + a]_{\sim} = [a]_{\sim}.$$

4. Ist $[a]_{\sim} \in R/\sim$ und bezeichnet $-a$ das additive Inverse von a in R , so ist das additive Inverse von $[a]_{\sim}$ durch die Äquivalenz-Klasse $[-a]_{\sim}$ gegeben, denn wir haben

$$[-a]_{\sim} + [a]_{\sim} = [-a + a]_{\sim} = [0]_{\sim}.$$

5. Die Nachweise, dass auch für den Operator “ $\cdot$ ” das Assoziativ- und das Kommutativ-Gesetz gilt, sind völlig analog zu den entsprechenden Beweisen für den Operator “+”. Ebenso ist der Nachweis, dass die Äquivalenz-Klasse $[1]_{\sim}$ das neutrale Element bezüglich des Operators “ $\cdot$ ” ist, analog zu dem Nachweis, dass die Äquivalenz-Klasse $[0]_{\sim}$ das neutrale Element bezüglich des Operators “+” ist.

6. Als letztes weisen wir die Gültigkeit des Distributiv-Gesetzes nach. Es seien $[a]_{\sim}, [b]_{\sim}, [c]_{\sim}$ beliebige Äquivalenz-Klassen aus $R/\sim$. Dann gilt

$$\begin{aligned} [a]_{\sim} \cdot ([b]_{\sim} + [c]_{\sim}) &= [a]_{\sim} \cdot [b + c]_{\sim} \\ &= [a \cdot (b + c)]_{\sim} \\ &= [a \cdot b + a \cdot c]_{\sim} \\ &= [a \cdot b]_{\sim} + [a \cdot c]_{\sim} \\ &= [a]_{\sim} \cdot [b]_{\sim} + [a]_{\sim} \cdot [c]_{\sim}. \end{aligned}$$

Damit ist gezeigt, dass $\mathcal{R}/\sim$ ein kommutativer Ring ist. $\square$

Aufgabe 34*: Es sei $\mathcal{K} = \langle K, 0_K, 1_K, +, \cdot \rangle$ ein Körper und die Menge K sei endlich. Dann können wir eine Funktion

$$\text{count} : \mathbb{N} \rightarrow K$$

definieren, welche die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ in den Körper K abbildet. Die Definition von count erfolgt durch Induktion:

I.A.: $n = 0$:

$$\text{count}(0) := 0_K.$$

Beachten Sie hier, dass die 0, die auf der linken Seite dieser Gleichung auftritt, eine natürliche Zahl ist, während die 0_K auf der rechten Seite dieser Gleichung das neutrale Element der Addition in dem Körper $\mathcal{K}$ bezeichnet.

I.S.: $n \mapsto n + 1$.

$$\text{count}(n + 1) := \text{count}(n) + 1_K.$$

Auch hier bezeichnet die 1 auf der linken Seite der Definition eine natürliche Zahl, während die 1_K auf der rechten Seite dieser Gleichung das neutrale Element der Multiplikation in dem Körper K bezeichnet.

Falls die Menge K endlich ist, definieren wir die **Charakteristik** $\text{char}(K)$ des Körpers K als die kleinste natürliche Zahl k , für die $\text{count}(k) = 0_K$ gilt:

$$\text{char}(K) = \min(\{k \in \mathbb{N} \mid \text{count}(k) = 0_K\}).$$

Zeigen Sie, dass für einen endlichen Körper K das Folgende gilt:

- (a) Die Menge $\{k \in \mathbb{N} \mid \text{count}(k) = 0_K\}$ ist nicht leer, die Charakteristik eines endlichen Körpers ist also wohldefiniert.

Hinweis: Da die Menge K endlich ist, ist auch die Menge

$$\{\text{count}(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

endlich. Also muss es $n, m \in \mathbb{N}$ geben, so dass

$$n \neq m, \quad \text{aber} \quad \text{count}(n) = \text{count}(m)$$

gilt.

- (b) Die Charakteristik $\text{char}(K)$ eines endlichen Körpers K ist eine Primzahl. ◇

Aufgabe 35*:

- (a) Zeigen Sie, dass es einen endlichen Körper K mit genau drei Elementen gibt.
 (b) Zeigen Sie, dass es einen endlichen Körper K mit genau vier Elementen gibt.

Hinweise:

- Bei der Konstruktion eines endlichen Körpers mit genau vier Elementen sollten Sie ausnutzen, dass die Charakteristik eines endlichen Körpers eine Primzahl ist.
- Die Frage, ob die von Ihnen konstruierte Struktur tatsächlich ein Körper ist, lässt sich am einfachsten mit einem geeigneten SETLX-Programm beantworten. ◇

7.2 Konstruktion des Quotienten-Körpers*

Betrachten wir einen Integritäts-Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$, der selbst noch kein Körper ist, so können wir uns fragen, in welchen Fällen es möglich ist, aus diesem Ring einen Körper zu konstruieren. Wir versuchen bei einer solchen Konstruktion ähnlich vorzugehen wie bei der Konstruktion der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ aus den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Es sei also ein Integritäts-Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ gegeben. Dann definieren wir zunächst die Menge

$$Q := \{\langle x, y \rangle \in R \times R \mid y \neq 0\}$$

der **formalen Brüche**. Die Idee dabei ist, dass wir das Paar $\langle x, y \rangle$ als den Bruch $\frac{x}{y}$ interpretieren. Weiter definieren wir eine Relation

$$\sim \subseteq Q \times Q$$

auf Q indem wir festsetzen, dass für alle Paare $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in Q$ das Folgende gilt:

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle \stackrel{\text{def}}{\iff} x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1.$$

Diese Definition ist dadurch motiviert, dass für Brüche

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} \iff x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1$$

gilt.

Satz 7.6 Die oben definierte Relation $\sim$ ist eine Äquivalenz-Relation auf der Menge Q .

Beweis: Wir müssen zeigen, dass die Relation reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

1. Reflexivität: Für alle Paare $\langle x, y \rangle \in Q$ gilt nach Definition der Relation $\sim$:

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &\sim \langle x, y \rangle \\ \iff x \cdot y &= x \cdot y. \end{aligned}$$

Da die letzte Gleichung offensichtlich wahr ist, ist die Reflexivität nachgewiesen. ✓

2. Symmetrie: Wir müssen zeigen, dass

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle \rightarrow \langle x_2, y_2 \rangle \sim \langle x_1, y_1 \rangle$$

gilt. Wir nehmen also an, dass $\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle$ gilt, und zeigen, dass daraus

$$\langle x_2, y_2 \rangle \sim \langle x_1, y_1 \rangle$$

folgt. Die Annahme

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle$$

ist nach Definition von $\sim$ äquivalent zu der Gleichung

$$x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1.$$

Diese Gleichung drehen wir um und erhalten

$$x_2 \cdot y_1 = x_1 \cdot y_2.$$

Nach Definition der Relation $\sim$ gilt dann

$$\langle x_2, y_2 \rangle \sim \langle x_1, y_1 \rangle$$

und das war zu zeigen. ✓

3. Transitivität: Wir müssen zeigen, dass

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle \wedge \langle x_2, y_2 \rangle \sim \langle x_3, y_3 \rangle \rightarrow \langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_3, y_3 \rangle$$

gilt. Wir nehmen also an, dass

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle \quad \text{und} \quad \langle x_2, y_2 \rangle \sim \langle x_3, y_3 \rangle$$

gilt und zeigen, dass daraus $\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_3, y_3 \rangle$ folgt. Nach Definition von $\sim$ folgt aus unserer Annahme, dass

$$x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1 \quad \text{und} \quad x_2 \cdot y_3 = x_3 \cdot y_2$$

gilt. Wir multiplizieren die erste dieser beiden Gleichungen mit y_3 und die zweite Gleichung mit y_1 . Dann erhalten wir die Gleichungen

$$x_1 \cdot y_2 \cdot y_3 = x_2 \cdot y_1 \cdot y_3 \quad \text{und} \quad x_2 \cdot y_3 \cdot y_1 = x_3 \cdot y_2 \cdot y_1$$

Da für den Operator “ $\cdot$ ” das Kommutativ-Gesetzes gilt, können wir diese Gleichungen auch in der Form

$$x_1 \cdot y_3 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_3 \cdot y_1 \quad \text{und} \quad x_2 \cdot y_3 \cdot y_1 = x_3 \cdot y_1 \cdot y_2$$

schreiben. Setzen wir diese Gleichungen zusammen, so sehen wir, dass

$$x_1 \cdot y_3 \cdot y_2 = x_3 \cdot y_1 \cdot y_2$$

gilt. Da der betrachtete Ring nullteilerfrei ist und wir nach Definition von Q wissen, dass $y_2 \neq 0$ ist, können wir hier die Streichungs-Regel benutzen und y_2 aus der letzten Gleichung herauskürzen. Dann erhalten wir

$$x_1 \cdot y_3 = x_3 \cdot y_1.$$

Nach Definition der Relation $\sim$ haben wir jetzt

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_3, y_3 \rangle$$

und das war zu zeigen. ✓

□

Bemerkung: Würden wir in der Definition $Q := \{\langle x, y \rangle \in R \times R \mid y \neq 0\}$ die Bedingung $y \neq 0$ weglassen, so würde

$$\langle x, y \rangle \sim \langle 0, 0 \rangle \quad \text{für alle } x, y \in R$$

gelten und damit wäre dann die Relation $\sim$ nicht mehr transitiv.

Auf der Menge Q definieren wir jetzt Operatoren “+” und “·”. Den Operator $+: Q \times Q \rightarrow Q$ definieren wir durch die Festlegung

$$\langle x, y \rangle + \langle u, v \rangle := \langle x \cdot v + u \cdot y, y \cdot v \rangle.$$

Motiviert ist diese Definition durch die Addition von Brüchen, bei der wir die beteiligten Brüche zunächst auf den Hauptnenner bringen:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}.$$

Die Äquivalenz-Relation $\sim$ erzeugt auf der Menge Q der formalen Brüche den Quotienten-Raum $Q/\sim$. Unser Ziel ist es, auf diesem Quotienten-Raum eine Ringstruktur zu definieren. Damit dies möglich ist, zeigen wir, dass die oben definierte Funktion $+$ mit der auf Q definierten Äquivalenz-Relation $\sim$ verträglich ist. Es gelte also

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle \quad \text{und} \quad \langle u_1, v_1 \rangle \sim \langle u_2, v_2 \rangle.$$

Nach Definition der Äquivalenz-Relation $\sim$ heißt das

$$x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1 \quad \text{und} \quad u_1 \cdot v_2 = u_2 \cdot v_1.$$

Zu zeigen ist dann

$$\langle x_1 \cdot v_1 + u_1 \cdot y_1, y_1 \cdot v_1 \rangle \sim \langle x_2 \cdot v_2 + u_2 \cdot y_2, y_2 \cdot v_2 \rangle.$$

Nach Definition der Äquivalenz-Relation $\sim$ ist dies äquivalent zu der Gleichung

$$(x_1 \cdot v_1 + u_1 \cdot y_1) \cdot y_2 \cdot v_2 = (x_2 \cdot v_2 + u_2 \cdot y_2) \cdot y_1 \cdot v_1.$$

Multiplizieren wir dies mittels des Distributiv-Gesetzes aus und benutzen wir weiter das Kommutativ-Gesetz für die Multiplikation, so ist die letzte Gleichung äquivalent zu

$$x_1 \cdot y_2 \cdot v_1 \cdot v_2 + u_1 \cdot v_2 \cdot y_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1 \cdot v_1 \cdot v_2 + u_2 \cdot v_1 \cdot y_1 \cdot y_2.$$

Formen wir die linke Seite dieser Gleichung durch Verwendung der Voraussetzungen $x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1$ und $u_1 \cdot v_2 = u_2 \cdot v_1$ um, so erhalten wir die offensichtlich wahre Gleichung

$$x_2 \cdot y_1 \cdot v_1 \cdot v_2 + u_2 \cdot v_1 \cdot y_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1 \cdot v_1 \cdot v_2 + u_2 \cdot v_1 \cdot y_1 \cdot y_2.$$

Damit haben wir die Verträglichkeit des oben definierten Operators “+” nachgewiesen. Folglich kann die oben definierte Funktion $+$ auf den Quotienten-Raum $Q/\sim$ durch die Festlegung

$$[\langle x, y \rangle]_{\sim} + [\langle u, v \rangle]_{\sim} := [\langle x \cdot v + u \cdot y, y \cdot v \rangle]_{\sim}$$

fortgesetzt werden. Die Äquivalenz-Klasse $[\langle 0, 1 \rangle]_{\sim}$ ist bezüglich der Operation “+” das neutrale Element, denn es gilt

$$[\langle 0, 1 \rangle]_{\sim} + [\langle x, y \rangle]_{\sim} = [\langle 0 \cdot y + x \cdot 1, 1 \cdot y \rangle]_{\sim} = [\langle x, y \rangle]_{\sim}.$$

Es gilt weiter

$$[\langle 0, 1 \rangle]_{\sim} = [\langle 0, y \rangle]_{\sim} \quad \text{für alle } y \neq 0,$$

denn wir haben

$$0 \cdot y = 0 \cdot 1.$$

Das bezüglich der Operation “+” zu $[\langle x, y \rangle]_{\sim}$ inverse Element ist $[\langle -x, y \rangle]_{\sim}$, denn es gilt

$$\begin{aligned} [\langle -x, y \rangle]_{\sim} + [\langle x, y \rangle]_{\sim} &= [\langle -x \cdot y + x \cdot y, y \cdot y \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle (-x + x) \cdot y, y \cdot y \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle 0, y \cdot y \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle 0, 1 \rangle]_{\sim}. \end{aligned}$$

Als nächstes definieren wir auf der Menge Q den Operator $\cdot : Q \times Q \rightarrow Q$ wie folgt:

$$\langle x, y \rangle \cdot \langle u, v \rangle := \langle x \cdot u, y \cdot v \rangle.$$

Auch dies wird durch die Analogie für Brüche motiviert, denn für Brüche gilt

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

Nun zeigen wir, dass die Operation “ $\cdot$ ” mit der Äquivalenz-Relation $\sim$ verträglich ist. Es gelte also

$$\langle x_1, y_1 \rangle \sim \langle x_2, y_2 \rangle \quad \text{und} \quad \langle u_1, v_1 \rangle \sim \langle u_2, v_2 \rangle.$$

Nach Definition der Äquivalenz-Relation $\sim$ folgt daraus

$$x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1 \quad \text{und} \quad u_1 \cdot v_2 = u_2 \cdot v_1.$$

Zu zeigen ist

$$\langle x_1 \cdot u_1, y_1 \cdot v_1 \rangle \sim \langle x_2 \cdot u_2, y_2 \cdot v_2 \rangle.$$

Dies ist nach Definition der Relation $\sim$ äquivalent zu

$$x_1 \cdot u_1 \cdot y_2 \cdot v_2 = x_2 \cdot u_2 \cdot y_1 \cdot v_1.$$

Diese Gleichung erhalten wir aber sofort, wenn wir die beiden Gleichungen $x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1$ und $u_1 \cdot v_2 = u_2 \cdot v_1$ miteinander multiplizieren. Folglich kann der Operator “ $\cdot$ ” durch die Definition

$$[\langle x, y \rangle]_{\sim} \cdot [\langle u, v \rangle]_{\sim} := [\langle x \cdot u, y \cdot v \rangle]_{\sim}$$

auf den Quotienten-Raum $Q/\sim$ fortgesetzt werden. Das bezüglich der Operation “ $\cdot$ ” neutrale Element ist $[\langle 1, 1 \rangle]_{\sim}$, denn es gilt

$$\begin{aligned} [\langle 1, 1 \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x, y \rangle]_{\sim} &= [\langle 1 \cdot x, 1 \cdot y \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle x, y \rangle]_{\sim}. \end{aligned}$$

Das bezüglich der Operation “ $\cdot$ ” zu $[\langle x, y \rangle]_{\sim}$ inverse Element ist nur definiert, falls

$$[\langle x, y \rangle]_{\sim} \neq [\langle 0, 1 \rangle]_{\sim}$$

ist. Wir formen diese Ungleichung um:

$$\begin{aligned} [\langle x, y \rangle]_{\sim} &\neq [\langle 0, 1 \rangle]_{\sim} \\ \Leftrightarrow \langle x, y \rangle &\not\sim \langle 0, 1 \rangle \\ \Leftrightarrow x \cdot 1 &\neq 0 \cdot y \\ \Leftrightarrow x &\neq 0. \end{aligned}$$

Damit sehen wir, dass wir zu dem Ausdruck $[\langle x, y \rangle]_{\sim}$ nur dann ein bezüglich der Operation “ $\cdot$ ” inverses Element angeben müssen, wenn $x \neq 0$ ist. Wir behaupten, dass für $x \neq 0$ das Element

$$[\langle y, x \rangle]_{\sim}$$

zu $[\langle x, y \rangle]_{\sim}$ invers ist, denn es gilt:

$$\begin{aligned} [\langle y, x \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x, y \rangle]_{\sim} &= [\langle y \cdot x, x \cdot y \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle x \cdot y, x \cdot y \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle 1, 1 \rangle]_{\sim} \end{aligned}$$

denn offenbar gilt $\langle x \cdot y, x \cdot y \rangle \sim \langle 1, 1 \rangle$.

Um zu zeigen, dass die Struktur

$$\mathcal{R}/\sim := \langle Q/\sim, [\langle 0, 1 \rangle]_{\sim}, [\langle 1, 1 \rangle]_{\sim}, +, \cdot \rangle$$

mit den oben definierten Operationen “+” und “·” ein Körper ist, bleibt nachzuweisen, dass für die Operatoren “+” und “·” jeweils das Assoziativ-Gesetz und das Kommutativ-Gesetz gilt. Zusätzlich muss das Distributiv-Gesetz nachgewiesen werden.

1. Der Operator “+” ist in Q assoziativ, denn für beliebige Paare $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle \in Q$ gilt:

$$\begin{aligned} &(\langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_2, y_2 \rangle) + \langle x_3, y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1, y_1 \cdot y_2 \rangle + \langle x_3, y_3 \rangle \\ &= \langle (x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1) \cdot y_3 + x_3 \cdot y_1 \cdot y_2, y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 \cdot y_2 \cdot y_3 + x_2 \cdot y_1 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_1 \cdot y_2, y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \rangle \end{aligned}$$

Auf der anderen Seite haben wir

$$\begin{aligned} &\langle x_1, y_1 \rangle + (\langle x_2, y_2 \rangle + \langle x_3, y_3 \rangle) \\ &= \langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_2, y_2 \cdot y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 \cdot y_2 \cdot y_3 + (x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_2) \cdot y_1, y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 \cdot y_2 \cdot y_3 + x_2 \cdot y_1 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_1 \cdot y_2, y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \rangle \end{aligned}$$

Da dies mit dem oben abgeleiteten Ergebnis übereinstimmt, haben wir die Gültigkeit des Assoziativ-Gesetzes nachgewiesen.

2. Der Operator “+” ist in Q kommutativ, denn für beliebige Paare $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in Q$ gilt:

$$\begin{aligned} &\langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_2, y_2 \rangle \\ &= \langle x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1, y_1 \cdot y_2 \rangle \\ &= \langle x_2 \cdot y_1 + x_1 \cdot y_2, y_2 \cdot y_1 \rangle \\ &= \langle x_2, y_2 \rangle + \langle x_1, y_1 \rangle. \end{aligned}$$

Genau wie oben folgt nun, dass das Kommutativ-Gesetz auch in $Q/\sim$ gilt.

3. Den Nachweis der Assoziativität und der Kommutativität des Multiplikations-Operators überlasse ich Ihnen zur Übung.

Aufgabe 36: Zeigen Sie, dass in $Q/\sim$ für die Multiplikation sowohl das Assoziativ-Gesetz als auch das Kommutativ-Gesetz gilt.

4. Zum Nachweis des Distributiv-Gesetzes in $Q/\sim$ zeigen wir, dass für alle Paare $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle \in Q$ folgendes gilt:

$$[\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot \left([\langle x_2, y_2 \rangle]_{\sim} + [\langle x_3, y_3 \rangle]_{\sim} \right) = [\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x_2, y_2 \rangle]_{\sim} + [\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x_3, y_3 \rangle]_{\sim}.$$

Wir werten die linke und rechte Seite dieser Gleichung getrennt aus und beginnen mit der linken Seite.

$$\begin{aligned} & [\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot \left([\langle x_2, y_2 \rangle]_{\sim} + [\langle x_3, y_3 \rangle]_{\sim} \right) \\ &= [\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_2, y_2 \cdot y_3 \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle x_1 \cdot (x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_2), y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle x_1 \cdot x_2 \cdot y_3 + x_1 \cdot x_3 \cdot y_2, y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \rangle]_{\sim} \end{aligned}$$

Wir werten nun die rechte Seite aus.

$$\begin{aligned} & [\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x_2, y_2 \rangle]_{\sim} + [\langle x_1, y_1 \rangle]_{\sim} \cdot [\langle x_3, y_3 \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2 \rangle]_{\sim} + [\langle x_1 \cdot x_3, y_1 \cdot y_3 \rangle]_{\sim} \\ &= [\langle x_1 \cdot x_2 \cdot y_1 \cdot y_3 + x_1 \cdot x_3 \cdot y_1 \cdot y_2, y_1 \cdot y_2 \cdot y_1 \cdot y_3 \rangle]_{\sim}. \end{aligned}$$

Allgemein haben wir bereits gesehen, dass für $c \neq 0$, $c \in R$ und beliebige $a, b \in R$ die Gleichung

$$[\langle a, b \rangle]_{\sim} = [\langle a \cdot c, b \cdot c \rangle]_{\sim}$$

gilt. Wenden wir diese Gleichung auf die oben für die linke und rechte Seite des Distributiv-Gesetzes erhaltenen Ergebnisse an, so sehen wir, dass beide Seiten gleich sind. Damit ist die Gültigkeit des Distributiv-Gesetzes in $Q/\sim$ nachgewiesen.

Damit haben wir nun gezeigt, dass die Struktur

$$\text{Quot}(\mathcal{R}) := \langle Q/\sim, [\langle 0, 1 \rangle]_{\sim}, [\langle 1, 1 \rangle]_{\sim}, +, \cdot \rangle$$

ein Körper ist. Dieser Körper wird als der von $\mathcal{R}$ erzeugte *Quotienten-Körper* bezeichnet.

7.3 Ideale und Faktor-Ringe*

Der im Folgenden definierte Begriff des *Ideals* hat in der Theorie der Ringe eine ähnliche Stellung wie der Begriff der Untergruppe in der Theorie der Gruppen.

Definition 7.7 (Ideal) Es sei $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring. Eine Teilmenge $I \subseteq R$ ist ein *Ideal in $\mathcal{R}$* falls folgendes gilt:

1. $I \leq R$,
die Struktur I ist also eine Untergruppe der Gruppe $\langle R, 0, + \rangle$.
2. $\forall a \in I : \forall b \in R : b \cdot a \in I$,
für alle Elemente a aus dem Ideal I ist das Produkt mit einem beliebigen Element b aus dem Ring R wieder ein Element aus dem Ideal. $\diamond$

Bemerkung: An dieser Stelle sollten Sie sich noch einmal die Definition einer Untergruppe ins Gedächtnis rufen: Es gilt $I \leq R$ genau dann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. $0 \in I$,
2. $a, b \in I \rightarrow a + b \in I$,
3. $a \in I \rightarrow -a \in I$.

Beachten Sie außerdem, dass in der Formel

$$\forall a \in I : \forall b \in R : b \cdot a \in I$$

der zweite All-Quantor nicht nur über die Elemente aus I läuft, sondern über alle Elemente aus R . $\diamond$

Beispiele:

1. Die Menge alle geraden Zahlen

$$2\mathbb{Z} = \{2 \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

ist ein Ideal in dem Ring $\langle \mathbb{Z}, 0, 1, +, \cdot \rangle$ der ganzen Zahlen, denn wir haben

(a) $0 \in 2\mathbb{Z}$, da $0 = 2 \cdot 0$ ist und somit ist 0 eine gerade Zahl.

(b) Sind a, b gerade Zahlen, so gibt es $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $a = 2 \cdot x$ und $b = 2 \cdot y$. Daraus folgt

$$a + b = 2 \cdot x + 2 \cdot y = 2 \cdot (x + y)$$

und damit ist auch $a + b$ eine gerade Zahl.

(c) Ist $a \in 2\mathbb{Z}$, so gibt es ein $x \in \mathbb{Z}$ mit $a = 2 \cdot x$. Dann gilt

$$-a = -2 \cdot x = 2 \cdot (-x)$$

und da mit x auch $-x$ eine ganze Zahl ist, ist $-a$ eine gerade Zahl.

(d) Ist a eine gerade Zahl und ist $b \in \mathbb{Z}$, so gibt es zunächst eine Zahl $x \in \mathbb{Z}$ mit $a = 2 \cdot x$. Daraus folgt

$$a \cdot b = (2 \cdot x) \cdot b = 2 \cdot (x \cdot b)$$

und das ist offenbar wieder eine gerade Zahl.

2. Das letzte Beispiel lässt sich verallgemeinern: Es sei $k \in \mathbb{Z}$. Dann ist die Menge

$$k\mathbb{Z} := \{a \cdot k \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

der Vielfachen von k ein Ideal in dem Ring $\langle \mathbb{Z}, 0, 1, +, \cdot \rangle$. Der Nachweis ist analog zu dem oben geführten Nachweis, dass $2\mathbb{Z}$ ein Ideal in dem Ring der ganzen Zahlen ist.

3. Wir verallgemeinern das letzte Beispiel für beliebige kommutative Ringe. Es sei also $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring und es sei $a \in R$. Dann definieren wir die Menge

$$\text{gen}(k) := \{k \cdot x \mid x \in R\}$$

aller Vielfachen von k in R . Wir zeigen, dass diese Menge ein Ideal in $\mathcal{R}$ ist.

(a) $0 \in \text{gen}(k)$, da $0 = k \cdot 0$ gilt.

(b) Sind $a, b \in \text{gen}(k)$, so gibt es $x, y \in R$ mit $a = k \cdot x$ und $b = k \cdot y$. Daraus folgt

$$a + b = k \cdot x + k \cdot y = k \cdot (x + y)$$

und folglich gilt $a + b \in \text{gen}(k)$.

(c) Ist $a \in \text{gen}(k)$, so gibt es ein $x \in R$ mit $a = k \cdot x$. Dann gilt

$$-a = -(k \cdot x) = k \cdot (-x) \in \text{gen}(k).$$

(d) Ist $a \in \text{gen}(k)$ und ist $b \in R$, so gibt es zunächst ein $x \in R$ mit $a = k \cdot x$. Daraus folgt

$$a \cdot b = (k \cdot x) \cdot b = k \cdot (x \cdot b) \in \text{gen}(k).$$

Die Menge $\text{gen}(a)$ wird das von a **erzeugte Ideal** genannt. Ideale dieser Form werden in der Literatur als **Haupt-Ideale** bezeichnet.

4. Wieder sei $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring. Dann sind die Mengen $\{0\}$ und R offenbar wieder Ideale von R . Wir nennen die Menge $\{0\}$ das **Null-Ideal** und R das **Eins-Ideal**. Diese beiden Ideale werden auch als die **trivialen** Ideale bezeichnet. $\diamond$

Mit Hilfe von Idealen lässt sich auf einem Ring eine Kongruenz-Relation erzeugen. Ist I ein Ideal in dem kommutativen Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$, so definieren wir eine Relation $\sim_I$ auf R durch die

Forderung

$$a \sim_I b \stackrel{\text{def}}{\iff} a - b \in I.$$

Wir zeigen, dass die so definierte Relation $\sim_I$ eine Kongruenz-Relation auf R ist.

1. $\sim_I$ ist reflexiv auf R , denn für alle $x \in R$ gilt

$$\begin{aligned} x &\sim_I x \\ \iff x - x &\in I \\ \iff 0 &\in I \end{aligned}$$

Da ein Ideal insbesondere eine Untergruppe ist, gilt $0 \in I$ und damit ist $x \sim_I x$ gezeigt. ✓

2. Wir zeigen: $\sim_I$ ist symmetrisch. Sei $x \sim_I y$ gegeben. Nach Definition der Relation $\sim_I$ folgt

$$x - y \in I.$$

Da eine Untergruppe bezüglich der Bildung des additiven Inversen abgeschlossen ist, gilt dann auch

$$-(x - y) = y - x \in I.$$

Wieder nach Definition der Relation $\sim_I$ heißt das

$$y \sim_I x. \quad \checkmark$$

3. Wir zeigen: $\sim_I$ ist transitiv. Es gelte

$$x \sim_I y \quad \text{und} \quad y \sim_I z.$$

Nach Definition der Relation $\sim_I$ folgt daraus

$$x - y \in I \quad \text{und} \quad y - z \in I.$$

Da Ideale unter Addition abgeschlossen sind, folgt daraus

$$x - z = (x - y) + (y - z) \in I.$$

Nach Definition der Relation $\sim_I$ heißt das

$$x \sim_I z. \quad \checkmark$$

4. Wir zeigen: $\sim_I$ ist mit der Addition auf dem Ring $\mathcal{R}$ verträglich. Es sei also

$$x_1 \sim_I x_2 \quad \text{und} \quad y_1 \sim_I y_2$$

gegeben. Zu zeigen ist, dass dann auch

$$x_1 + y_1 \sim_I x_2 + y_2$$

gilt. Aus den Voraussetzungen $x_1 \sim_I x_2$ und $y_1 \sim_I y_2$ folgt nach Definition der Relation $\sim_I$, dass

$$x_1 - x_2 \in I \quad \text{und} \quad y_1 - y_2 \in I$$

gilt. Addieren wir diese Gleichungen und berücksichtigen, dass das Ideal I unter Addition abgeschlossen ist, so erhalten wir

$$(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \in I.$$

Wegen $(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) = (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)$ folgt daraus

$$(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) \in I$$

und nach Definition der Relation $\sim_I$ heißt das

$$x_1 + y_1 \sim_I x_2 + y_2. \quad \checkmark$$

5. Wir zeigen: $\sim_I$ ist mit der Multiplikation auf dem Ring $\mathcal{R}$ verträglich. Es sei also wieder

$$x_1 \sim_I x_2 \quad \text{und} \quad y_1 \sim_I y_2$$

gegeben. Diesmal ist zu zeigen, dass daraus

$$x_1 \cdot y_1 \sim_I x_2 \cdot y_2$$

folgt. Aus den Voraussetzungen $x_1 \sim_I x_2$ und $y_1 \sim_I y_2$ folgt nach Definition der Relation $\sim_I$ zunächst, dass

$$x_1 - x_2 \in I \quad \text{und} \quad y_1 - y_2 \in I$$

gilt. Da ein Ideal unter Multiplikation mit beliebigen Elementen des Rings abgeschlossen ist, folgt daraus, dass auch

$$(x_1 - x_2) \cdot y_2 \in I \quad \text{und} \quad x_1 \cdot (y_1 - y_2) \in I$$

gilt. Addieren wir diese Gleichungen und berücksichtigen, dass das Ideal I unter Addition abgeschlossen ist, so erhalten wir

$$(x_1 - x_2) \cdot y_2 + x_1 \cdot (y_1 - y_2) \in I.$$

Nun gilt

$$\begin{aligned} (x_1 - x_2) \cdot y_2 + x_1 \cdot (y_1 - y_2) &= x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_2 + x_1 \cdot y_1 - x_1 \cdot y_2 \\ &= x_1 \cdot y_1 - x_2 \cdot y_2 \end{aligned}$$

Also haben wir

$$x_1 \cdot y_1 - x_2 \cdot y_2 \in I$$

gezeigt. Nach Definition der Relation $\sim_I$ ist das äquivalent zu

$$x_1 \cdot y_1 \sim_I x_2 \cdot y_2$$

und das war zu zeigen. ✓

□

Ist $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring und ist I ein Ideal dieses Rings, so haben wir gerade gezeigt, dass die von diesem Ideal erzeugte Relation $\sim_I$ eine Kongruenz-Relation auf $\mathcal{R}$ ist. Nach dem Satz über Faktor-Ringe (Satz 7.5 auf Seite 80) folgt nun, dass die Struktur

$$\mathcal{R}/I := \langle R/\sim_I, [0]_{\sim_I}, [1]_{\sim_I}, +, \cdot \rangle$$

ein Ring ist. In bestimmten Fällen ist diese Struktur sogar ein Körper. Das werden wir jetzt näher untersuchen.

Definition 7.8 (maximales Ideal) Es sei $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring. Ein Ideal I von $\mathcal{R}$ mit $I \neq R$ ist ein **maximales Ideal** genau dann, wenn für jedes andere Ideal J von $\mathcal{R}$ gilt:

$$I \subseteq J \rightarrow J = I \vee J = R.$$

Das Ideal ist also maximal, wenn es zwischen dem Ideal I und dem Eins-Ideal R keine weiteren Ideale gibt. ◇

Der nächste Satz zeigt uns, in welchen Fällen wir mit Hilfe eines Ideals einen Körper konstruieren können.

Satz 7.9 (Faktor-Ringe maximaler Ideale sind Körper) Es sei $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein kommutativer Ring und I sei ein maximales Ideal in $\mathcal{R}$. Dann ist der Faktor-Ring $\mathcal{R}/I$ ein Körper.

Beweis: Es ist zu zeigen, dass zu jeder Äquivalenz-Klasse $[a]_{\sim_I}$ mit $[a]_{\sim_I} \neq [0]_{\sim_I}$ ein multiplikatives Inverses existiert. Wir müssen also zu einer solchen Äquivalenz-Klasse $[a]_{\sim_I}$ eine Äquivalenz-Klasse $[b]_{\sim_I}$ finden, so dass

$$[a]_{\sim_I} \cdot [b]_{\sim_I} = [1]_{\sim_I}$$

gilt. Nach unserer Definition des Multiplikations-Operators “ $\cdot$ ” auf $R/\sim_I$ ist diese Gleichung äquivalent zu

$$[a \cdot b]_{\sim_I} = [1]_{\sim_I}$$

und nach dem Satz über die Charakterisierung der Äquivalenz-Klassen (5.26 auf Seite 54) ist diese Gleichung genau dann erfüllt, wenn

$$a \cdot b \sim_I 1$$

gilt. Nach Definition der Äquivalenz-Relation $\sim_I$ können wir diese Bedingung als

$$a \cdot b - 1 \in I$$

schreiben. Genauso sehen wir, dass die Bedingung $[a]_{\sim_I} \neq [0]_{\sim_I}$ zu $a - 0 \notin I$ äquivalent ist. Wir müssen also für alle $a \in R$ mit $a \notin I$ ein $b \in R$ finden, so dass $a \cdot b - 1 \in I$ gilt.

$$\text{Zu zeigen: } \forall a \in R : (a \notin I \rightarrow \exists b \in R : a \cdot b - 1 \in I) \quad (*)$$

Wir definieren eine Menge J als

$$J := \{a \cdot x + y \mid x \in R \wedge y \in I\}.$$

Wir zeigen, dass J ein Ideal des Rings $\mathcal{R}$ ist.

1. Wir zeigen, dass $0 \in J$ ist.

Da I eine Ideal ist, gilt $0 \in I$. Setzen wir in der Definition von $x := 0$ und $y := 0$, was wegen $0 \in I$ möglich ist, so erhalten wir

$$a \cdot 0 + 0 \in J, \quad \text{also } 0 \in J. \quad \checkmark$$

2. Wir zeigen, dass J abgeschlossen ist unter Addition.

Es gelte $a \cdot x_1 + y_1 \in J$ und $a \cdot x_2 + y_2 \in J$ und es seien $x_1, x_2 \in R$ und $y_1, y_2 \in I$. Offensichtlich ist dann auch $x_1 + x_2 \in R$ und da I unter Addition abgeschlossen ist, folgt $y_1 + y_2 \in I$. Dann haben wir

$$(a \cdot x_1 + y_1) + (a \cdot x_2 + y_2) = a \cdot (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \in J. \quad \checkmark$$

3. Wir zeigen, dass J mit jeder Zahl z auch das zugehörige additive Inverse $-z$ enthält.

Es gelte $a \cdot x + y \in J$, wobei $x \in R$ und $y \in I$ gelte. Offensichtlich ist dann auch $-x \in R$ und da mit y auch $-y$ ein Element von I ist, haben wir

$$-(a \cdot x + y) = a \cdot (-x) + (-y) \in J. \quad \checkmark$$

4. Wir zeigen, dass J unter Multiplikation mit beliebigen Elementen des Rings abgeschlossen ist.

Es gelte $a \cdot x + y \in J$ mit $x \in R$ und $y \in J$. Weiter sei $k \in R$. Dann gilt auch $k \cdot y \in I$, denn I ist ja ein Ideal. Offensichtlich gilt $k \cdot x \in R$. Also haben wir

$$k \cdot (a \cdot x + y) = a \cdot (k \cdot x) + (k \cdot y) \in J. \quad \checkmark$$

Damit ist gezeigt, dass J ein Ideal des Rings $\mathcal{R}$ ist. Offenbar ist J eine Obermenge von I , denn für alle $y \in I$ gilt

$$y = a \cdot 0 + y \in J, \quad \text{also } I \subseteq J.$$

Als nächstes bemerken wir, dass das Ideal J von dem Ideal I verschieden ist, denn es gilt

$$a = a \cdot 1 + 0 \in J, \quad \text{aber } a \notin I.$$

Nun ist die Voraussetzung, dass das Ideal I maximal ist. Da einerseits $I \subseteq J$ aber andererseits $J \neq I$ ist, kann jetzt nur noch $J = R$ gelten. Wegen $1 \in R$ folgt also $1 \in J$. Nach der Definition von J gibt es dann ein $x \in R$ und ein $y \in I$, so dass

$$1 = a \cdot x + y$$

gilt. Aus $y \in I$ folgt $-y \in I$ und damit haben wir

$$a \cdot x - 1 = -y \in I.$$

Setzen wir $b := x$, so haben wir damit die Formel (*) nachgewiesen. $\square$

Aufgabe 37: Es seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $0 < a < b$ und die Zahlen a, b seien teilerfremd, es gelte also $\text{ggT}(a, b) = 1$. Zeigen Sie durch Induktion über $b \in \mathbb{N}$, dass

$$\exists k, l \in \mathbb{Z} : k \cdot a + l \cdot b = 1$$

gilt.

Hinweis: Im Induktions-Schritt ist es nicht sinnvoll, von b auf $b+1$ zu schließen. Stattdessen sollten Sie im Induktions-Schritt versuchen, die Behauptung für b aus der Tatsache zu folgern, dass die Behauptung sowohl für $b-a$ als auch für a gilt. $\diamond$

Bemerkung: Beim Beweis einer Behauptung, die für natürliche Zahlen gezeigt werden soll, hilft es manchmal, die Behauptung zunächst für kleine Zahlen zu überprüfen, denn das liefert oft eine Idee für den allgemeinen Fall. $\diamond$

Aufgabe 38: Wir betrachten den Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Es sei $p \in \mathbb{Z}$ und wir definieren die Menge $p\mathbb{Z}$ als

$$p\mathbb{Z} := \{k \cdot p \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Zeigen Sie, dass die Menge $p\mathbb{Z}$ genau dann ein maximales Ideal in dem Ring $\mathbb{Z}$ ist, wenn p eine Primzahl ist.

Hinweis: Um zu zeigen, dass für eine Primzahl p die Menge $p\mathbb{Z}$ ein maximales Ideal ist, ist es sinnvoll anzunehmen, dass es ein Ideal I gibt, so dass

$$p\mathbb{Z} \subseteq I \quad \text{und} \quad I \neq p\mathbb{Z}$$

gilt. Sie müssen zeigen, dass in diesem Fall $I = \mathbb{Z}$ ist und dazu reicht es zu zeigen, dass $1 \in I$ ist. Um diesen Nachweis zu führen, betrachten Sie die kleinste natürliche Zahl $r \in I \setminus p\mathbb{Z}$ und wenden anschließend auf r und p den in der vorhergehenden Aufgabe gezeigten Satz an. $\diamond$

Aufgabe 39: Zeigen Sie, dass der Faktor-Ring $\mathbb{Z}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ genau dann ein Körper ist, wenn p eine Primzahl ist. $\diamond$

7.4 Reflexion

- (a) Was ist ein Ring und was ist ein Körper?
- (b) Was ist eine Kongruenz-Relation?
- (c) Was ist ein Faktor-Ring?

Kapitel 8

Zahlentheorie*

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den ganzen Zahlen. Am Ende des Kapitels werden wir ausreichend Theorie entwickelt haben, um die Funktionsweise des RSA-Verschlüsselungs-Algorithmus verstehen zu können. Wir beginnen unsere Überlegungen damit, dass wir den Begriff der Teilbarkeit von Zahlen analysieren und uns ein wenig mit modularer Arithmetik beschäftigen.

8.1 Teilbarkeit und modulare Arithmetik

Definition 8.1 (Teiler) Es seien $a, b \in \mathbb{N}_0$. Dann ist a ein **Teiler** von b , wenn es ein $c \in \mathbb{N}_0$ gibt, so dass $a \cdot c = b$ gilt. In diesem Fall schreiben wir $a \mid b$. Formal können wir die Teilbarkeitsrelation also wie folgt definieren:

$$a \mid b \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists c \in \mathbb{N}_0 : b = a \cdot c.$$

Bemerkung: Offenbar gilt $1 \mid n$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$, denn für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $n = 1 \cdot n$. Aus der Gleichung $0 = n \cdot 0$ folgt analog, dass $n \mid 0$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt. Schließlich zeigt die Gleichung $n = n \cdot 1$, dass $n \mid n$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt.

Für eine natürliche Zahl a bezeichnen wir die Menge aller Teiler von a mit $\text{teiler}(a)$. Es gilt also

$$\text{teiler}(a) = \{q \in \mathbb{N}_0 \mid \exists k \in \mathbb{N}_0 : k \cdot q = a\}.$$

Die Menge aller **gemeinsamen Teiler** zweier natürlicher Zahlen a und b bezeichnen wir mit $\text{gt}(a, b)$. Es gilt

$$\text{gt}(a, b) = \text{teiler}(a) \cap \text{teiler}(b).$$

Der **größte gemeinsame Teiler** von a und b ist als das Maximum dieser Menge definiert, es gilt also

$$\text{ggt}(a, b) = \max(\text{gt}(a, b)).$$

Satz 8.2 (Division mit Rest) Sind a und b natürliche Zahlen, so gibt es eindeutig bestimmte ganze Zahlen q und r , so dass

$$a = q \cdot b + r \quad \text{mit } r < b$$

gilt. Wir nennen dann q den **Ganzzahl-Quotienten** und r den **Rest** der ganzzahligen Division von a durch b . Als Operator für die Ganzzahl-Division verwenden wir “ $\div$ ” und für die Bildung des Rests verwenden wir den Operator “ $\%$ ”. Damit gilt

$$q = a \div b \quad \text{und} \quad r = a \% b.$$

Beweis: Zunächst zeigen wir die Existenz der Zahlen q und r mit den oben behaupteten Eigenschaften. Dazu definieren wir eine Menge M von ganzen Zahlen wie folgt:

$$M := \{p \in \mathbb{N}_0 \mid p \cdot b \leq a\}.$$

Diese Menge ist nicht leer, es gilt $0 \in M$, da $0 \cdot b \leq a$ ist. Außerdem können wir sehen, dass $(a+1) \notin M$ ist, denn

$$(a+1) \cdot b = a \cdot b + b > a \cdot b \geq a, \quad \text{denn } b \geq 1.$$

Damit ist auch klar, dass alle Zahlen, die größer als a sind, keine Elemente von M sein können. Insgesamt wissen wir jetzt, dass die Menge nicht leer ist und dass alle Elemente von M kleiner-gleich a sind. Folglich muss die Menge M ein Maximum haben. Wir definieren

$$q := \max(M) \quad \text{und} \quad r := a - q \cdot b.$$

Wegen $q \in M$ wissen wir, dass

$$a \geq q \cdot b$$

gilt, woraus wir $r \geq 0$ schließen können und damit ist $r \in \mathbb{N}_0$.

Da wir q als Maximum der Menge M definiert haben, wissen wir weiter, dass die Zahl $q+1$ kein Element der Menge M sein kann, denn sonst wäre q nicht das Maximum. Also muss

$$(q+1) \cdot b > a$$

gelten. Wir formen diese Ungleichung wie folgt um:

$$\begin{aligned} (q+1) \cdot b &> a \\ \Leftrightarrow q \cdot b + b &> a \\ \Leftrightarrow b &> a - q \cdot b \\ \Leftrightarrow b &> r \quad \text{nach Definition von } r. \end{aligned}$$

Also haben wir jetzt die zweite Behauptung $r < b$ gezeigt. Aus der Definition von r als $r = a - q \cdot b$ folgt sofort, dass

$$a = q \cdot b + r$$

gilt. Damit haben q und r die behaupteten Eigenschaften.

Als nächstes zeigen wir, dass q und r eindeutig bestimmt sind. Dazu nehmen wir an, dass zu den gegebenen Werten von a und b vier Zahlen q_1, q_2, r_1 und r_2 mit den Eigenschaften

$$a = q_1 \cdot b + r_1, \quad a = q_2 \cdot b + r_2, \quad r_1 < b, \quad \text{und} \quad r_2 < b$$

existieren. Wir müssen zeigen, dass dann $q_1 = q_2$ und $r_1 = r_2$ folgt. Aus den beiden Gleichungen folgt zunächst

$$q_1 \cdot b + r_1 = q_2 \cdot b + r_2.$$

Diese Gleichung können wir zu

$$(q_1 - q_2) \cdot b = r_2 - r_1 \tag{8.1}$$

umstellen. Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass $r_2 \geq r_1$ ist, denn andernfalls können wir die Zahlen r_1 und q_1 mit den Zahlen r_2 und q_2 vertauschen. Dann zeigt Gleichung (8.1), dass b ein Teiler von $r_2 - r_1$ ist. Wegen $b > r_2 \geq r_1$ wissen wir, dass

$$0 \leq r_2 - r_1 < b$$

gilt. Soll nun b ein Teiler von $r_2 - r_1$ sein, so muss $r_2 - r_1 = 0$ also $r_2 = r_1$ gelten. Daraus folgt dann

$$(q_1 - q_2) \cdot b = 0$$

und wegen $b \neq 0$ muss auch $q_1 = q_2$ gelten. $\square$

Aufgabe 40: Wie müssen wir den obigen Satz ändern, damit er auch dann noch gilt, wenn $a \in \mathbb{Z}$ ist? Formulieren Sie die geänderte Version des Satzes und beweisen Sie Ihre Version des Satzes!

Bemerkung: In vielen Programmier-Sprachen ist die ganzzahlige Division so implementiert, dass die Gleichung

$$(a \div q) \cdot q + a \% q = a$$

für $a < 0$ im Allgemeinen nicht gilt! $\diamond$

Mit dem letzten Satz können wir die Menge der Teiler einer natürlichen Zahl a auch wie folgt definieren:

$$\text{teiler}(a) = \{q \in \mathbb{N}_0 \mid a \% q = 0\}.$$

Wir erinnern an dieser Stelle an die Definition der Äquivalenz-Relationen $\approx_n$, die wir für $n \in \mathbb{N}$ im Abschnitt 5.7 durch die Formel

$$\approx_n := \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 \mid \exists k \in \mathbb{Z}: k \cdot n = x - y\}$$

definiert hatten. Der nächste Satz zeigt, dass sich diese Relation auch etwas anders charakterisieren lässt.

Satz 8.3 Für $a, b \in \mathbb{N}$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 0$ gilt

$$a \approx_n b \leftrightarrow a \% n = b \% n.$$

Beweis: Wir zerlegen den Beweis in zwei Teile:

1. " $\Rightarrow$ ": Aus $a \approx_n b$ folgt nach Definition der Relation $\approx_n$, dass es ein $h \in \mathbb{Z}$ gibt mit

$$a - b = h \cdot n.$$

Definieren wir $l := b \div n$, so ist $l \in \mathbb{N}$ und es gilt

$$b = l \cdot n + b \% n.$$

Setzen wir dies in die Gleichung für $a - b$ ein, so erhalten wir

$$a - (l \cdot n + b \% n) = h \cdot n,$$

was wir zu

$$a = (h + l) \cdot n + b \% n,$$

umstellen können. Aus dieser Gleichung folgt wegen der im Satz von der Division mit Rest (Satz 8.2) gemachten Eindeutigkeits-Aussage, dass

$$a \% n = b \% n$$

gilt. $\checkmark$

2. " $\Leftarrow$ ": Es sei nun

$$a \% n = b \% n$$

vorausgesetzt. Nach Definition des Modulo-Operators gibt es natürliche Zahlen $k, l \in \mathbb{N}$, so dass

$$a \% n = a - k \cdot n \quad \text{und} \quad b \% n = b - l \cdot n$$

gilt, so dass wir insgesamt

$$a - k \cdot n = b - l \cdot n$$

haben. Daraus folgt

$$a - b = (k - l) \cdot n,$$

so dass n ein Teiler von $(a - b)$ ist und das heißt $a \approx_n b$. ✓

□

Satz 8.4 Die Relation $\approx_n$ ist eine Kongruenz-Relation.

Beweis: Es gilt

$$x \approx_n y$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : x - y = k \cdot n$$

$$\Leftrightarrow x - y \in n\mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x \sim_{n\mathbb{Z}} y$$

Damit sehen wir, dass die Relation $\approx_n$ mit der von dem Ideal $n\mathbb{Z}$ erzeugten Kongruenz-Relation $\sim_{n\mathbb{Z}}$ übereinstimmt und folglich eine Kongruenz-Relation ist. □

Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass wir im letzten Kapitel für natürliche Zahlen k die Menge $k\mathbb{Z}$ aller Vielfachen von k als

$$k\mathbb{Z} = \{k \cdot z \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

definiert haben. Außerdem hatten wir gezeigt, dass diese Mengen Ideale sind. Der nächste Satz zeigt, dass alle Ideale in dem Ring $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen diese Form haben.

Satz 8.5 ($\mathbb{Z}$ ist ein Hauptideal-Ring)

Ist $I \subseteq \mathbb{Z}$ ein Ideal, so gibt es eine natürliche Zahl k , so dass $I = k\mathbb{Z}$ gilt.

Beweis: Wir betrachten zwei Fälle: Entweder ist $I = \{0\}$ oder nicht.

1. Fall: $I = \{0\}$.

Wegen $\{0\} = 0\mathbb{Z}$ ist die Behauptung in diesem Fall offensichtlich wahr.

2. Fall: $I \neq \{0\}$.

Dann gibt es ein $l \in I$ mit $l \neq 0$. Da I ein Ideal ist, liegt mit l auch $-l$ in dem Ideal I . Eine dieser beiden Zahlen ist positiv. Daher ist die Menge

$$M := \{x \in I \mid x > 0\}$$

nicht leer und hat folglich ein Minimum $k = \min(M)$, für welches offenbar

$$k \in I \quad \text{und} \quad k > 0$$

gilt. Wir behaupten, dass

$$I = k\mathbb{Z}$$

gilt. Sei also $y \in I$. Wir teilen y durch k und nach dem Satz über ganzzahlige Division mit Rest finden wir dann Zahlen $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \mathbb{N}$ mit

$$y = q \cdot k + r \quad \text{und} \quad 0 \leq r < k.$$

Aus der ersten Gleichung folgt

$$r = y + (-q) \cdot k.$$

Da nun sowohl $y \in I$ als auch $k \in I$ gilt und Ideale sowohl unter Multiplikation mit beliebigen Ring-Elementen als auch unter Addition abgeschlossen sind, folgt

$$r \in I.$$

Nun ist einerseits $k = \min(\{x \in I \mid x > 0\})$, andererseits ist $r < k$. Das geht beides zusammen

nur, wenn

$$r = 0$$

ist. Damit haben wir dann aber

$$y = q \cdot k$$

gezeigt, woraus sofort

$$y \in k\mathbb{Z}$$

folgt. Da y bei diesen Betrachtungen ein beliebiges Element der Menge I war, zeigt diese Überlegung insgesamt, dass $I \subseteq k\mathbb{Z}$ gilt. Aus der Tatsache, dass $k \in I$ ist, folgt andererseits, dass $k\mathbb{Z} \subseteq I$ gilt, so dass wir insgesamt

$$I = k\mathbb{Z}$$

gezeigt haben. □

Bemerkung: Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass wir für einen Ring $\mathcal{R} = \langle R, 0, 1, +, \cdot \rangle$ und ein Ring-Element $k \in R$ die Ideale der Form

$$\text{gen}(k) = \{k \cdot x \mid x \in R\}$$

als *Haupt-Ideale* bezeichnet haben. Der letzte Satz zeigt also, dass alle Ideale des Rings der ganzen Zahlen Haupt-Ideale sind. Einen Ring mit der Eigenschaft, dass alle Ideale bereits Haupt-Ideale sind, bezeichnen wir als *Haupt-Ideal-Ring*. Der letzte Satz zeigt daher, dass der Ring der ganzen Zahlen ein Haupt-Ideal-Ring ist. ◇

Lemma 8.6 Für $u, v \in \mathbb{N}$ gilt

$$u\mathbb{Z} \subseteq v\mathbb{Z} \Leftrightarrow v \mid u.$$

Beweis: Wir zerlegen den Beweis der Äquivalenz der beiden Aussagen in den Beweis der beiden Implikationen.

1. " $\Rightarrow$ ": Wegen $u = u \cdot 1$ gilt

$$u \in u\mathbb{Z}$$

und aus der Voraussetzung $u\mathbb{Z} \subseteq v\mathbb{Z}$ folgt dann

$$u \in v\mathbb{Z}.$$

Nach Definition der Menge $v\mathbb{Z}$ gibt es nun ein $k \in \mathbb{Z}$, so dass

$$u = v \cdot k$$

gilt. Nach der Definition der Teilbarkeit haben wir also

$$v \mid u.$$

2. " $\Leftarrow$ ": Es sei jetzt $v \mid u$ vorausgesetzt. Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit

$$u = v \cdot k.$$

Sei weiter $a \in u\mathbb{Z}$ beliebig. Nach Definition der Menge $u\mathbb{Z}$ gibt es also ein $x \in \mathbb{Z}$ mit

$$a = u \cdot x.$$

Ersetzen wir in dieser Gleichung u durch $v \cdot k$, so erhalten wir

$$a = v \cdot (k \cdot x)$$

und daraus folgt sofort

$$a \in v\mathbb{Z},$$

so dass wir insgesamt $u\mathbb{Z} \subseteq v\mathbb{Z}$ gezeigt haben.

Satz 8.7 *Es sei p eine Primzahl. Dann ist das Ideal $p\mathbb{Z}$ ein maximales Ideal.*

Beweis: Es sei $J \subseteq \mathbb{Z}$ ein Ideal, für das

$$p\mathbb{Z} \subseteq J$$

gilt. Wir müssen zeigen, dass dann $J = p\mathbb{Z}$ oder $J = \mathbb{Z}$ gilt. Da $\mathbb{Z}$ ein Haupt-Ideal-Ring ist, gibt es ein $q \in \mathbb{Z}$ mit

$$J = q\mathbb{Z}.$$

Damit haben wir

$$p\mathbb{Z} \subseteq q\mathbb{Z}$$

und nach dem letzten Lemma folgt daraus

$$q \mid p.$$

Da p eine Primzahl ist, gibt es nur zwei Zahlen, die Teiler von p sind: Die Zahl 1 und die Zahl p . Wir haben also

$$q = 1 \quad \text{oder} \quad q = p,$$

woraus

$$J = 1\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \quad \text{oder} \quad J = p\mathbb{Z}$$

folgt und damit ist das Ideal $p\mathbb{Z}$ ein maximales Ideal. □

Korollar 8.8 *Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ein Körper.*

Beweis: Im letzten Kapitel haben wir gezeigt, dass für einen Ring R und ein maximales Ideal $I \subseteq R$ der Faktor-Ring R/I ein Körper ist. Wir haben gerade gesehen, dass für eine Primzahl p das Ideal $p\mathbb{Z}$ maximal ist. Diese beiden Tatsachen ergeben zusammen die Behauptung. □

Bemerkung: Bisher hatten alle Körper, die wir kennengelernt haben, unendlich viele Elemente. Der letzte Satz zeigt uns, dass es auch endliche Körper gibt, denn die Menge $\mathbb{Z}_p$ hat die Form

$$\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{0 + \mathbb{Z}, 1 + \mathbb{Z}, \dots, (p-1) + \mathbb{Z}\}$$

und ist offenbar endlich. ◇

Satz 8.9 (Lemma von Bézout, (Étienne Bézout, 1730–1783)) *Es seien $a, b \in \mathbb{N}_0$. Dann existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, so dass*

$$\text{ggt}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$$

gilt. Der größte gemeinsame Teiler zweier natürlicher Zahlen a und b lässt sich also immer als ganzzahlige Linear-Kombination von a und b schreiben.

Beweis: Wir definieren die Menge I wie folgt:

$$I := \{x \cdot a + y \cdot b \mid x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Wir zeigen, dass I ein Ideal ist:

$$1. \quad 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot b \in I.$$

2. I ist abgeschlossen unter Bildung des additiven Inversen: Sei $u = x \cdot a + y \cdot b \in I$. Dann folgt sofort

$$-u = (-x) \cdot a + (-y) \cdot b \in I.$$

3. I ist abgeschlossen unter Addition: Seien $u = x_1 \cdot a + y_1 \cdot b \in I$ und $v = x_2 \cdot a + y_2 \cdot b \in I$. dann folgt

$$u + v = (x_1 + x_2) \cdot a + (y_1 + y_2) \cdot b \in I.$$

4. I ist abgeschlossen unter Multiplikation mit beliebigen ganzen Zahlen. Sei $u = x \cdot a + y \cdot b \in I$ und $z \in \mathbb{Z}$. Dann gilt

$$z \cdot u = (z \cdot x) \cdot a + (z \cdot y) \cdot b \in I.$$

Da der Ring der ganzen Zahlen ein Hauptideal-Ring ist, gibt es also eine Zahl $d \in \mathbb{N}$, so dass

$$I = d\mathbb{Z}$$

gilt. Setzen wir in der Definition von I wahlweise $y = 0$ oder $x = 0$ ein, so sehen wir, dass

$$a\mathbb{Z} \subseteq I \quad \text{und} \quad b\mathbb{Z} \subseteq I$$

gilt, woraus nun

$$a\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z} \quad \text{und} \quad b\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z},$$

folgt. Nach dem Lemma, das wir gerade bewiesen haben, folgt daraus

$$d \mid a \quad \text{und} \quad d \mid b.$$

Damit ist d ein gemeinsamer Teiler von a und b . Wir zeigen, dass d sogar der größte gemeinsame Teiler von a und b ist. Dazu betrachten wir einen beliebigen anderen gemeinsamen Teiler e von a und b :

$$e \mid a \quad \text{und} \quad e \mid b.$$

Nach dem letzten Lemma folgt daraus

$$a\mathbb{Z} \subseteq e\mathbb{Z} \quad \text{und} \quad b\mathbb{Z} \subseteq e\mathbb{Z}.$$

Da wir das Ideal I als $\{x \cdot a + y \cdot b \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ definiert hatten, können wir nun sehen, dass

$$I \subseteq e\mathbb{Z}$$

gilt, denn für $x, y \in \mathbb{Z}$ haben wir einerseits $x \cdot a \in a\mathbb{Z} \subseteq e\mathbb{Z}$ und andererseits $y \cdot b \in b\mathbb{Z} \subseteq e\mathbb{Z}$, so dass aufgrund der Abgeschlossenheit des Ideals $e\mathbb{Z}$ unter Addition insgesamt

$$a \cdot x + b \cdot y \in e\mathbb{Z}$$

gilt. Setzen wir in der Beziehung $I \subseteq e\mathbb{Z}$ für I den Ausdruck $d\mathbb{Z}$ ein, haben wir also

$$d\mathbb{Z} \subseteq e\mathbb{Z}$$

gezeigt, was nach dem letzten Lemma zu

$$e \mid d$$

äquivalent ist. Damit haben wir insgesamt gezeigt, dass

$$d = \text{ggT}(a, b)$$

gilt. Wegen $I = d\mathbb{Z}$ und $d \in d\mathbb{Z}$ folgt also

$$\text{ggT}(a, b) \in \{x \cdot a + y \cdot b \mid x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Damit gibt es dann $x, y \in \mathbb{Z}$, so dass

$$\text{ggT}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$$

gilt. □

Bemerkung: Der Beweis des letzten Satzes war nicht konstruktiv. Wir werden im nächsten Abschnitt ein Verfahren angeben, mit dessen Hilfe wir die Zahlen x und y , für $x \cdot a + y \cdot b = \text{ggt}(a, b)$ gilt, auch tatsächlich berechnen können.

8.2 Der Euklidische Algorithmus

Wir präsentieren nun einen Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier natürlicher Zahlen x und y . Abbildung 8.1 auf Seite 100 zeigt eine *SetIX*-Funktion, die für gegebene positive natürliche Zahlen x und y den größten gemeinsamen Teiler $\text{ggt}(x, y)$ berechnet. Diese Funktion implementiert den *Euklidischen Algorithmus* zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers.

```

1  // Precondition: x > 0 and y > 0.
2  ggtS := procedure(x, y) {
3      if (x < y) {
4          return ggt(x, y - x);
5      }
6      if (y < x) {
7          return ggt(x - y, y);
8      }
9      // We must have x = y at this point.
10     return x;
11 };

```

Abbildung 8.1: Der Euklidische Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers.

Um die Korrektheit des Euklidischen Algorithmus zu beweisen, benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 8.10 Sind $x, y \in \mathbb{Z}$, so gilt für alle $n \in \mathbb{N}_1$

$$x \% n = 0 \wedge y \% n = 0 \leftrightarrow (x + y) \% n = 0 \wedge y \% n = 0.$$

Beweis: Die Formel

$$p \wedge q \leftrightarrow r \wedge q$$

ist aussagenlogisch äquivalent zu der Formel

$$q \rightarrow (p \leftrightarrow r)$$

Daher reicht es, wenn wir

$$y \% n = 0 \rightarrow (x \% n = 0 \leftrightarrow (x + y) \% n = 0)$$

nachweisen. Unter Benutzung der Relation $\approx_n$ und bei weiterer Berücksichtigung der Tatsache, dass

$$a \approx_n b \leftrightarrow a \% n = b \% n$$

gilt, können wir diese Formel auch als

$$y \approx_n 0 \rightarrow (x \approx_n 0 \leftrightarrow (x + y) \approx_n 0)$$

schreiben. Diese Formel folgt aber aus der schon früher bewiesenen Tatsache, dass $\approx_n$ eine Kongruenz-Relation ist. Für die Richtung " $\rightarrow$ " ist das unmittelbar klar und für die Richtung " $\leftarrow$ " ist nur zu bemerken, dass aus

$$(x + y) \approx_n 0 \quad \text{und} \quad y \approx_n 0,$$

aus der Verträglichkeit der Relation $\approx_n$ mit der Addition selbstverständlich auch die Verträglichkeit mit der Subtraktion folgt, so dass

$$x = (x + y) - y \approx_n 0 - 0 = 0, \quad \text{also } x \approx_n 0$$

folgt. □

Korollar 8.11 *Sind x und y positive natürliche Zahlen, so gilt*

$$\text{ggt}(x + y, y) = \text{ggt}(x, y).$$

Beweis: Das vorige Lemma zeigt, dass die Menge der gemeinsamen Teiler der beiden Paare $\langle x, y \rangle$ und $\langle x + y, y \rangle$ identisch sind, dass also

$$\text{gt}(x, y) = \text{gt}(x + y, y)$$

gilt. Wegen

$$\text{ggt}(x, y) = \max(\text{gt}(x, y)) = \max(\text{gt}(x + y, y)) = \text{ggt}(x + y, y)$$

folgt die Behauptung. □

Satz 8.12 (Korrektheit des Euklidischen Algorithmus) *Der Aufruf $\text{ggtS}(x, y)$ des in Abbildung 8.1 gezeigten Algorithmus berechnet für zwei positive natürliche Zahlen x und y den größten gemeinsamen Teiler von x und y :*

$$\forall x, y \in \mathbb{N} : \text{ggtS}(x, y) = \text{ggt}(x, y).$$

Beweis: Wir führen den Beweis der Behauptung durch *Wertverlaufs-Induktion*.

1. Induktions-Anfang:

Die Berechnung bricht genau dann ab, wenn $x = y$ ist. In diesem Fall wird als Ergebnis x zurückgegeben, wir haben also

$$\text{ggtS}(x, y) = x$$

Andererseits gilt dann

$$\text{ggt}(x, y) = \text{ggt}(x, x) = x,$$

denn x ist offenbar der größte gemeinsame Teiler von x und x .

2. Induktions-Schritt: Hier gibt es zwei Fälle zu betrachten, $x < y$ und $y < x$.

(a) $x < y$: In diesem Fall sagt die Induktions-Voraussetzung, dass das Ergebnis des rekursiven Aufrufs der Funktion $\text{ggtS}()$ korrekt ist, wir dürfen also voraussetzen, dass

$$\text{ggtS}(x, y - x) = \text{ggt}(x, y - x)$$

gilt. Zu zeigen ist

$$\text{ggtS}(x, y) = \text{ggt}(x, y).$$

Der Nachweis verläuft wie folgt:

$$\begin{aligned} \text{ggtS}(x, y) &= \text{ggtS}(x, y - x) && \text{(nach Definition von } \text{ggtS}(x, y)) \\ &\stackrel{IV}{=} \text{ggt}(x, y - x) \\ &= \text{ggt}(y - x, x) && \text{(denn } \text{ggt}(a, b) = \text{ggt}(b, a)) \\ &= \text{ggt}((y - x) + x, x) && \text{(nach Korollar 8.11)} \\ &= \text{ggt}(y, x) \\ &= \text{ggt}(x, y) \end{aligned}$$

und das war zu zeigen.

- (b) $y < x$: Dieser Fall ist analog zu dem vorhergehenden Fall und wird daher nicht weiter ausgeführt.

Um nachzuweisen, dass das in Abbildung 8.1 gezeigte Programm tatsächlich funktioniert, müssen wir noch zeigen, dass es in jedem Fall terminiert. Dies folgt aber sofort daraus, dass die Summe der Argumente $x + y$ bei jedem rekursiven Aufruf kleiner wird:

1. Falls $x < y$ ist, haben wir für die Summe der Argumente des rekursiven Aufrufs

$$x + (y - x) = y < x + y \quad \text{falls } x > 0 \text{ ist.}$$

2. Falls $y < x$ ist, haben wir für die Summe der Argumente des rekursiven Aufrufs

$$(x - y) + y = x < x + y \quad \text{falls } y > 0 \text{ ist.}$$

Falls nun x und y beim ersten Aufruf von 0 verschieden sind, so werden die Summen bei jedem Aufruf kleiner, denn es ist auch sichergestellt, dass bei keinem rekursiven Aufruf eines der Argumente von `ggt()` den Wert 0 annimmt: Falls $x < y$ ist, ist $y - x > 0$ und wenn $y < x$ ist, dann ist $x - y > 0$ und im Fall $x = y$ bricht die Rekursion ab. $\square$

```

1  ggtS2 := procedure(x, y) {
2      if (y == 0) {
3          return x;
4      }
5      return ggt(y, x % y);
6  };

```

Abbildung 8.2: Der verbesserte Euklidische Algorithmus.

Der in Abbildung 8.1 gezeigte Algorithmus ist nicht sehr effizient. Abbildung 8.2 zeigt eine verbesserte Version. Um die Korrektheit der verbesserten Version beweisen zu können, benötigen wir einen weiteren Hilfssatz.

Lemma 8.13 Für $x, y \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}_1$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$x \% n = 0 \wedge y \% n = 0 \leftrightarrow (x - k \cdot y) \% n = 0 \wedge y \% n = 0.$$

Beweis: Berücksichtigen wir, dass beispielsweise die Gleichung $x \% n = 0$ äquivalent zu $x \approx_n 0$ ist, so können wir die obige Behauptung auch in der Form

$$y \approx_n 0 \rightarrow (x \approx_n 0 \leftrightarrow (x - k \cdot y) \approx_n 0)$$

schreiben. Diese Behauptung folgt aber aus der Tatsache, dass die Relation $\approx_n$ eine Kongruenz-Relation ist. $\square$

Korollar 8.14 Für $x, y \in \mathbb{Z}$ und $y \neq 0$ gilt

$$\text{ggt}(x, y) = \text{ggt}(y, x \% y).$$

Beweis: Nach dem Satz über die Division mit Rest gibt es eine Zahl $k \in \mathbb{Z}$, so dass

$$x = k \cdot y + x \% y$$

gilt. Diese Gleichung formen wir zu

$$x \% y = x - k \cdot y$$

um. Dann haben wir für beliebige $n \in \mathbb{N}$ die folgende Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned} & (x \% y) \% n = 0 \wedge y \% n = 0 \\ \Leftrightarrow & (x - k \cdot y) \% n = 0 \wedge y \% n = 0 \\ \Leftrightarrow & x \% n = 0 \wedge y \% n = 0 \quad \text{nach der letzten Aufgabe} \end{aligned}$$

Damit sehen wir aber, dass die Zahlen $x \% n$ und y dieselben gemeinsamen Teiler haben wie die Zahlen x und y

$$\text{gt}(x \% n, y) = \text{gt}(x, y).$$

Daraus folgt sofort

$$\text{ggt}(x \% n, y) = \text{ggt}(x, y)$$

und wegen $\text{ggt}(a, b) = \text{ggt}(b, a)$ ist das die Behauptung. $\square$

Satz 8.15 (Korrektheit des verbesserten Euklidischen Algorithmus)

Für die in Abbildung 8.2 gezeigte Funktion $\text{ggtS2}()$ gilt

$$\text{ggtS2}(x, y) = \text{ggt}(x, y) \quad \text{für } x, y \in \mathbb{N}.$$

Beweis: Wir führen den Beweis wieder durch eine Wertverlaufs-Induktion.

1. Induktions-Anfang: $y = 0$. In diesem Fall gilt

$$\text{ggtS2}(x, 0) = x = \text{ggt}(x, 0).$$

2. Induktions-Schritt: Falls $y \neq 0$ ist, haben wir

$$\begin{aligned} \text{ggtS2}(x, y) &= \text{ggtS2}(y, x \% y) \\ &\stackrel{IV}{=} \text{ggt}(y, x \% y) \\ &= \text{ggt}(x, y), \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt das Korollar 8.14 benutzt haben.

Es ist noch zu zeigen, dass ein Aufruf der Prozedur $\text{ggtS2}(x, y)$ für beliebige $x, y \in \mathbb{N}$ terminiert. Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass $x \geq y$ ist, denn falls $x < y$ ist, dann gilt $x \% y = x$ und damit werden dann bei dem ersten rekursiven Aufruf $\text{ggt}(y, x \% y)$ die Argumente x und y vertauscht.

Sei also jetzt $y \leq x$. Wir zeigen, dass diese Ungleichung dann auch bei jedem rekursiven Aufruf bestehen bleibt, denn es gilt

$$x \% y < y.$$

Weiter sehen wir, dass unter der Voraussetzung $y \leq x$ die Summe der Argumente bei jedem rekursiven Aufruf kleiner wird, denn wenn $y \leq x$ ist, haben wir

$$y + x \% y < y + x, \quad \text{da } x \% y < y \leq x \text{ ist.}$$

Da die Summe zweier natürlicher Zahlen nur endlich oft verkleinert werden kann, terminiert der Algorithmus. $\square$

Der Euklidische Algorithmus kann so erweitert werden, dass für gegebene Zahlen $x, y \in \mathbb{N}$ zwei Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ berechnet werden, so dass

$$\alpha \cdot x + \beta \cdot y = \text{ggt}(x, y)$$

gilt. Abbildung 8.3 zeigt eine entsprechende Erweiterung.

```

1  eggt := procedure(x, y) {
2      if (y == 0) {
3          return [ 1, 0 ];
4      }
5      q := x / y;
6      r := x % y;
7      [ s, t ] := eggt(y, r);
8      return [ t, s - q * t ];
9  };

```

Abbildung 8.3: Der erweiterte Euklidische Algorithmus.

Satz 8.16 (Korrektheit des erweiterten Euklidischen Algorithmus)

Die in Abbildung 8.3 gezeigte Funktion `eggt` erfüllt folgende Spezifikation:

$$\forall x, y \in \mathbb{N}_0 : (\text{eggt}(x, y) = [\alpha, \beta] \Rightarrow \alpha \cdot x + \beta \cdot y = \text{ggT}(x, y)).$$

Beweis: Wir führen den Beweis durch Wertverlaufs-Induktion.

1. Induktions-Anfang: $y = 0$.

Es gilt $\text{eggt}(x, 0) = [1, 0]$. Also haben wir $\alpha = 1$ und $\beta = 0$. Offensichtlich gilt

$$\alpha \cdot x + \beta \cdot y = 1 \cdot x + 0 \cdot y = x = \text{ggT}(x, 0).$$

und damit ist die Behauptung in diesem Fall gezeigt.

2. Induktions-Schritt: $y \neq 0$.

Nach Induktions-Voraussetzung wissen wir, dass für den rekursiven Aufruf $\text{eggt}(y, r)$ die Gleichung

$$s \cdot y + t \cdot r = \text{ggT}(y, r) \tag{8.2}$$

richtig ist. Nach dem Programm gilt $r = x \% y$ und nach der Definition des Modulo-Operators ist $x \% y = x - (x \div y) \cdot y$. Setzen wir dies in Gleichung (8.2) ein, so erhalten wir

$$s \cdot y + t \cdot (x - (x \div y) \cdot y) = \text{ggT}(y, x \% y). \tag{8.3}$$

Stellen wir die linke Seite dieser Gleichung um und berücksichtigen weiter, dass nach Korollar 8.14 $\text{ggT}(y, x \% y) = \text{ggT}(x, y)$ gilt, so vereinfacht sich Gleichung (8.3) zu

$$t \cdot x + (s - (x \div y) \cdot t) \cdot y = \text{ggT}(x, y).$$

In der Funktion `eggt()` ist q als x/y definiert, wobei dort der Operator `"/` aber für die ganzzahlige Division mit Rest steht, so dass tatsächlich $q = x \div y$ gilt. Damit haben wir

$$t \cdot x + (s - q \cdot t) \cdot y = \text{ggT}(x, y)$$

und das ist wegen $\alpha = t$ und $\beta = s - q \cdot t$ die Behauptung.

Der Nachweis der Terminierung ist derselbe wie bei der Funktion `ggTS2()` und wird daher nicht noch einmal angegeben. $\square$

8.3 Der Fundamentalsatz der Arithmetik

Satz 8.17 (Lemma von Euklid)

Es seien a und b natürliche Zahlen und p sei eine Primzahl. Dann gilt

$$p \mid a \cdot b \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b.$$

In Worten: Wenn p das Produkt zweier Zahlen teilt, dann muss p eine der beiden Zahlen des Produkts teilen.

Beweis: Wenn p das Produkt $a \cdot b$ teilt, dann gibt es eine natürliche Zahl c , so dass

$$c \cdot p = a \cdot b \tag{8.4}$$

ist. Wir nehmen an, dass p kein Teiler von a ist. Dann müssen wir zeigen, dass p ein Teiler von b ist. Wenn p kein Teiler von a ist, dann folgt aus der Tatsache, dass p eine Primzahl ist, dass

$$\text{ggT}(p, a) = 1$$

gilt. Nach dem Lemma von Bézout (Satz 8.9) gibt es also ganze Zahlen x und y , so dass

$$1 = x \cdot p + y \cdot a$$

gilt. Wir multiplizieren diese Gleichung mit b und erhalten

$$b = x \cdot p \cdot b + y \cdot a \cdot b.$$

An dieser Stelle nutzen wir aus, dass nach Gleichung (8.4) $a \cdot b = c \cdot p$ gilt und formen die obige Gleichung für b wie folgt um:

$$b = x \cdot p \cdot b + y \cdot c \cdot p.$$

Klammern wir hier p aus, so haben wir

$$b = (x \cdot b + y \cdot c) \cdot p.$$

und daraus sehen wir, dass p ein Teiler von b ist, was zu zeigen war. $\square$

Eine *Primfaktor-Zerlegung* einer natürlichen Zahl n ist ein Produkt der Form

$$p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k,$$

wobei alle Faktoren $p_1, \dots, p_k$ Primzahlen sind. Beispielsweise ist

$$2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

eine Primfaktor-Zerlegung der Zahl 90. Üblicherweise fassen wir dabei noch gleiche Faktoren zusammen, in dem oberen Beispiel würden wir also

$$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

schreiben. Sind $p_1, \dots, p_k$ verschiedene Primzahlen, die der Größe nach angeordnet sind, gilt also

$$p_1 < p_2 < \dots < p_i < p_{i+1} < \dots < p_k,$$

und sind $e_1, \dots, e_k$ positive natürliche Zahl, so nennen wir einen Ausdruck der Form

$$\prod_{i=1}^k p_i^{e_i} = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k}$$

eine *kanonische Primfaktor-Zerlegung*. Die Tatsache, dass es für jede natürliche Zahl, die größer als 1 ist, eine kanonische Primfaktor-Zerlegung gibt, die darüber hinaus noch eindeutig ist, ist ein wesentliches Ergebnis der elementaren Zahlentheorie.

Theorem 8.18 (Fundamentalsatz der Arithmetik)

Es sei n eine natürliche Zahl größer als 1. Dann lässt sich n auf genau eine Weise in der Form

$$n = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} \quad \text{mit Primzahlen } p_1 < p_2 < \dots < p_k$$

und positiven ganzzahligen Exponenten $e_1, \dots, e_n$ schreiben.

Beweis: Wir zeigen zunächst die Existenz einer Primfaktor-Zerlegung für jede natürliche Zahl n größer als 1. Wir führen diesen Nachweis durch Induktion nach n .

I.A. $n = 2$:

Da 2 eine Primzahl ist, können wir

$$n = 2^1$$

schreiben und haben damit eine kanonische Primfaktor-Zerlegung gefunden.

I.S. $2, \dots, n-1 \mapsto n$:

Wir führen eine Fallunterscheidung durch.

(a) Fall: n ist eine Primzahl.

Dann ist $n = n^1$ bereits eine kanonische Primfaktor-Zerlegung von n .

(b) Fall: n ist keine Primzahl.

Dann gibt es natürliche Zahlen a und b mit

$$n = a \cdot b \quad \text{und} \quad a > 1 \text{ und } b > 1,$$

denn wenn es keine solche Zerlegung gäbe, wäre n eine Primzahl. Damit ist klar, dass sowohl $a < n$ als auch $b < n$ gilt. Nach Induktions-Voraussetzung gibt es also Primfaktor-Zerlegungen für a und b :

$$a = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} \quad \text{und} \quad b = q_1^{f_1} \cdot \dots \cdot q_l^{f_l}.$$

Multiplizieren wir diese Primfaktor-Zerlegungen, sortieren die Faktoren geeignet und fassen wir dann noch Faktoren mit der gleichen Basis zusammen, so erhalten wir offenbar eine Primfaktor-Zerlegung von $a \cdot b$ und damit von n .

Um den Beweis abzuschließen zeigen wir, dass die Primfaktor-Zerlegung eindeutig sein muss. Diesen Nachweis führen wir indirekt und nehmen an, dass n die kleinste natürliche Zahl ist, die zwei verschiedene Primfaktor-Zerlegung hat, beispielsweise die beiden Zerlegungen

$$n = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} \quad \text{und} \quad n = q_1^{f_1} \cdot \dots \cdot q_l^{f_l}. \quad (8.5)$$

Zunächst stellen wir fest, dass dann die Mengen

$$\{p_1, \dots, p_k\} \quad \text{und} \quad \{q_1, \dots, q_l\}$$

disjunkt sein müssen, denn wenn beispielsweise $p_i = q_j$ wäre, könnten wir die Primfaktor-Zerlegung durch p_i teilen und hätten dann

$$p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_i^{e_i-1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} = n/p_i = n/q_j = q_1^{f_1} \cdot \dots \cdot q_j^{f_j-1} \cdot \dots \cdot q_l^{f_l}.$$

Damit hätte auch die Zahl n/p_i , die offenbar kleiner als n ist, zwei verschiedene Primfaktor-Zerlegungen, was im Widerspruch zu der Annahme steht, dass n die kleinste Zahl mit zwei verschiedenen Primfaktor-Zerlegungen ist. Wir sehen also, dass die Primfaktoren $p_1, \dots, p_k$ und $q_1, \dots, q_l$ voneinander verschieden sein müssen. Nun benutzen wir das Lemma von Euklid: Aus

$$p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} = q_1^{f_1} \cdot \dots \cdot q_l^{f_l}$$

folgt zunächst, dass p_1 ein Teiler von dem Produkt $q_1^{f_1} \cdot \dots \cdot q_l^{f_l}$ ist. Nach dem Lemma von Euklid folgt nun, dass p_1 entweder $q_1^{f_1}$ oder $q_2^{f_2} \cdot \dots \cdot q_l^{f_l}$ teilt. Da p_1 von q_1 verschieden ist, kann p_1 kein Teiler von $q_1^{f_1}$ sein. Durch Iteration dieses Arguments sehen wir, dass p_1 auch kein Teiler von $q_2^{f_2}, \dots, q_{l-1}^{f_{l-1}}$ ist. Schließlich bleibt als einzige Möglichkeit, dass p_1 ein Teiler von $q_l^{f_l}$ ist, was aber wegen $p_1 \neq q_l$ ebenfalls unmöglich ist. Damit haben wir einen Widerspruch zu der Annahme, dass n zwei verschiedene Primfaktor-Zerlegungen besitzt und der Beweis ist abgeschlossen. $\square$

8.4 Die Eulersche φ -Funktion

Es sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 0$ gegeben. Die *multiplikative Gruppe* $\mathbb{Z}_n^*$ ist durch

$$\mathbb{Z}_n^* := \{x \in \mathbb{Z}_n \mid \exists y \in \mathbb{Z}_n : x \cdot y \approx_n 1\}$$

definiert. Die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ enthält also genau die Zahlen aus $\mathbb{Z}_n$, die bezüglich der Multiplikation ein Inverses modulo n haben. Beispielsweise gilt

$$\mathbb{Z}_5^* = \{1, 2, 3, 4\},$$

denn alle Zahlen der Menge $\{1, 2, 3, 4\}$ haben ein Inverses bezüglich der Multiplikation modulo 5.

1. Wir haben $1 \cdot 1 \approx_5 1$, also ist 1 das multiplikative Inverse modulo 5 von 1.
2. Wir haben $2 \cdot 3 = 6 \approx_5 1$, also ist 3 das multiplikative Inverse modulo 5 von 2.
3. Wir haben $3 \cdot 2 = 6 \approx_5 1$, also ist 2 das multiplikative Inverse modulo 5 von 3.
4. Wir haben $4 \cdot 4 = 16 \approx_5 1$, also ist 4 das multiplikative Inverse modulo 5 von 4.

Auf der anderen Seite haben wir

$$\mathbb{Z}_4^* = \{1, 3\},$$

denn $3 \cdot 3 = 9 \approx_4 1$, so dass die Zahl 3 das multiplikative Inverse modulo 4 von 3 ist, aber die Zahl 2 hat kein multiplikatives Inverses modulo 4, denn wir haben $2 \cdot 2 = 4 \approx_4 0$. Generell kann eine Zahl x , für die es ein $y \not\approx_n 0$ mit

$$x \cdot y \approx_n 0$$

gibt, kein multiplikatives Inverses haben, denn falls z ein solches Inverses wäre, so könnten wir die obige Gleichung einfach von links mit z multiplizieren und hätten dann

$$z \cdot x \cdot y \approx_n z \cdot 0,$$

woraus wegen $z \cdot x \approx_n 1$ sofort $y \approx_n 0$ folgen würde, was im Widerspruch zu der Voraussetzung $y \not\approx_n 0$ steht.

Bemerkung: Wir haben oben von der *multiplikativen Gruppe* $\mathbb{Z}_n^*$ gesprochen. Wenn wir von einer Gruppe sprechen, dann meinen wir damit genau genommen nicht nur die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ sondern die Struktur

$$\langle \mathbb{Z}_n^*, 1, \cdot_n \rangle,$$

wobei die Funktion $\cdot_n : \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ durch

$$x \cdot_n y := (x \cdot y) \% n$$

definiert ist. Dass die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ mit der so definierten Multiplikation tatsächlich zu einer Gruppe wird, folgt letztlich aus der Verträglichkeit der Relation $\approx_n$ mit der gewöhnlichen Multiplikation. Die Details überlasse ich Ihnen in der folgenden Aufgabe.

Aufgabe 41: Zeigen Sie, dass die oben definierte Struktur $\langle \mathbb{Z}_n^*, 1, \cdot_n \rangle$ eine Gruppe ist.

Definition 8.19 (Eulersche φ -Funktion) Für alle natürlichen Zahlen $n > 1$ definieren wir

$$\varphi(n) := \text{card}(\mathbb{Z}_n^*).$$

Um spätere Definitionen zu vereinfachen, setzen wir außerdem $\varphi(1) := 1$. □

Satz 8.20 (Existenz von multiplikativen Inversen modulo n)

Es sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$. Eine Zahl $a \in \mathbb{Z}_n$ hat genau dann ein multiplikatives Inverses modulo n , wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$ gilt.

Beweis: Wir zerlegen den Beweis in zwei Teile.

1. " $\Rightarrow$ ": Wir nehmen an, dass a ein multiplikatives Inverses hat und zeigen, dass daraus $\text{ggT}(a, n) = 1$ folgt.

Bezeichnen wir das multiplikative Inverse modulo n von a mit b , so gilt

$$b \cdot a \approx_n 1$$

Nach Definition der Relation $\approx_n$ gibt es dann eine natürliche Zahl k , so dass

$$b \cdot a = 1 + k \cdot n$$

gilt. Daraus folgt sofort

$$b \cdot a - k \cdot n = 1. \tag{8.6}$$

Sei nun d ein gemeinsamer Teiler von a und n . Dann ist d offenbar auch ein gemeinsamer Teiler von $b \cdot a$ und $k \cdot n$ und weil allgemein gilt, dass ein gemeinsamer Teiler zweier Zahlen x und y auch ein Teiler der Differenz $x - y$ ist, können wir folgern, dass d auch ein Teiler von $b \cdot a - k \cdot n$ ist:

$$d \mid b \cdot a - k \cdot n.$$

Aus Gleichung (8.6) folgt nun, dass d auch ein Teiler von 1 ist. Damit haben wir gezeigt, dass a und n nur den gemeinsamen Teiler 1 haben:

$$\text{ggT}(a, n) = 1.$$

2. " $\Leftarrow$ ": Jetzt nehmen wir an, dass $\text{ggT}(a, n) = 1$ ist und zeigen, dass a dann ein multiplikatives Inverses modulo n besitzt.

Sei also $\text{ggT}(a, n) = 1$. Nach dem Lemma von Bézout (Satz 8.9) gibt es also ganze Zahlen x und y , so dass

$$x \cdot a + y \cdot n = 1.$$

gilt. Stellen wir diese Gleichung um, so erhalten wir

$$x \cdot a = 1 - y \cdot n \approx_n 1, \quad \text{also } x \cdot a \approx_n 1.$$

Damit ist x das multiplikative Inverse von a modulo n . □

Korollar 8.21 Für alle natürlichen Zahlen $n > 1$ gilt

$$\varphi(n) = \text{card}(\{x \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(x, n) = 1\}).$$

Als Konsequenz des letzten Satzes können wir nun die Eulersche φ -Funktion für Potenzen von Primzahlen berechnen.

Satz 8.22 (Berechnung der φ -Funktion für Primzahl-Potenzen) Es sei p eine Primzahl und n eine positive natürliche Zahl. Dann gilt

$$\varphi(p^n) = p^{n-1} \cdot (p - 1).$$

Beweis: Nach Satz 8.20 müssen wir zählen, welche Zahlen in der Menge

$$\mathbb{Z}_{p^n} = \{0, 1, \dots, p^n - 1\}$$

zu der Zahl p^n teilerfremd sind, denn es gilt

$$\varphi(p^n) = \text{card}(\{x \in \mathbb{Z}_{p^n} \mid \text{ggT}(x, p^n) = 1\}).$$

Wir definieren daher die Menge A als

$$A := \{x \in \mathbb{Z}_{p^n} \mid \text{ggT}(x, p^n) = 1\}.$$

Weiter ist es nützlich, das Komplement dieser Menge bezüglich $\mathbb{Z}_{p^n}$ zu betrachten. Daher definieren wir

$$\begin{aligned} B &:= \mathbb{Z}_{p^n} \setminus A \\ &= \mathbb{Z}_{p^n} \setminus \{x \in \mathbb{Z}_{p^n} \mid \text{ggt}(x, p^n) = 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z}_{p^n} \mid \text{ggt}(x, p^n) > 1\}. \end{aligned}$$

Die Menge B enthält also die Zahlen aus $\mathbb{Z}_{p^n}$, die mit p^n einen gemeinsamen Teiler haben. Da p eine Primzahl ist, enthält die Menge B folglich genau die Vielfachen der Primzahl p , die kleiner als p^n sind. Daher können wir B wie folgt schreiben:

$$B := \{y \cdot p \mid y \in \{0, 1, \dots, p^{n-1} - 1\}\}.$$

Offenbar gilt

$$\text{card}(B) = \text{card}(\{0, 1, \dots, p^{n-1} - 1\}) = p^{n-1}.$$

Andererseits folgt aus der Gleichung $A = \mathbb{Z}_{p^n} \setminus B$ sofort

$$\varphi(p^n) = \text{card}(A) = \text{card}(\mathbb{Z}_{p^n}) - \text{card}(B) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1} \cdot (p - 1).$$

Damit ist der Beweis abgeschlossen. □

Um das Produkt $\varphi(p \cdot q)$ für zwei verschiedene Primzahlen p und q berechnen zu können, benötigen wir den folgenden Satz.

Satz 8.23 (Chinesischer Restesatz, 1. Teil)

Es seien $m, n \in \mathbb{N}$ natürliche Zahlen größer als 1 und es gelte $\text{ggt}(m, n) = 1$. Weiter gelte $a \in \mathbb{Z}_m$ und $b \in \mathbb{Z}_n$. Dann gibt es genau eine Zahl $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$, so dass

$$x \approx_m a \quad \text{und} \quad x \approx_n b$$

gilt.

Beweis: Wir zerlegen den Beweis in zwei Teile. Zunächst zeigen wir, dass tatsächlich ein $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$ existiert, das die beiden Gleichungen $x \approx_m a$ und $x \approx_n b$ erfüllt sind. Anschließend zeigen wir, dass dieses x eindeutig bestimmt ist.

1. Aus der Voraussetzung, dass $\text{ggt}(m, n) = 1$ folgt nach dem Satz über das multiplikative Inverse modulo n (Satz 8.20), dass die Zahl m ein multiplikatives Inverses modulo n und die Zahl n ein multiplikatives Inverses modulo m hat. Bezeichnen wir diese Inversen mit u bzw. v , so gilt also

$$m \cdot u \approx_n 1 \quad \text{und} \quad n \cdot v \approx_m 1.$$

Wir definieren nun

$$x := (a \cdot n \cdot v + b \cdot m \cdot u) \% (m \cdot n).$$

Nach dem Satz über die Division mit Rest hat x dann die Form

$$x = a \cdot n \cdot v + b \cdot m \cdot u - k \cdot (m \cdot n)$$

mit einem geeigneten k . Nach Definition von x ist klar, dass $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$ ist. Einerseits folgt aus der Verträglichkeit der Relation $\approx_m$ mit Addition und Multiplikation und der Tatsache, dass

$$m \% m = 0, \quad \text{also } m \approx_m 0$$

ist, dass auch

$$b \cdot m \cdot u - k \cdot (m \cdot n) \approx_m 0$$

gilt. Andererseits folgt aus $n \cdot v \approx_m 1$, dass

$$a \cdot n \cdot v \approx_m a$$

gilt, so dass wir insgesamt

$$x = a \cdot n \cdot v + b \cdot m \cdot u - k \cdot (m \cdot n) \approx_m a$$

haben. Analog sehen wir, dass

$$a \cdot n \cdot v - k \cdot (m \cdot n) \approx_n 0$$

gilt. Weiter folgt aus $m \cdot u \approx_n 1$, dass

$$b \cdot m \cdot u \approx_m b$$

gilt, so dass wir außerdem

$$x = b \cdot m \cdot u + a \cdot n \cdot v - k \cdot (m \cdot n) \approx_n b$$

haben.

2. Es bleibt die Eindeutigkeit von x zu zeigen. Wir nehmen dazu an, dass für $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$ sowohl

$$x_1 \approx_m a \text{ und } x_1 \approx_n b, \quad \text{als auch} \quad x_2 \approx_m a \text{ und } x_2 \approx_n b$$

gelte. O.B.d.A. gelte weiter $x_1 \leq x_2$. Wir wollen zeigen, dass dann $x_1 = x_2$ gelten muss. Aus $x_1 \approx_m a$ und $x_2 \approx_m a$ folgt $x_1 \approx_m x_2$. Also gibt es eine Zahl $k \in \mathbb{N}$, so dass

$$x_2 = x_1 + k \cdot m \tag{8.7}$$

gilt. Aus $x_1 \approx_n b$ und $x_2 \approx_n b$ folgt $x_1 \approx_n x_2$. Also gibt es eine Zahl $l \in \mathbb{N}$, so dass

$$x_2 = x_1 + l \cdot n \tag{8.8}$$

gilt. Aus den Gleichungen (8.7) und (8.8) folgt dann

$$k \cdot m = x_2 - x_1 = l \cdot n.$$

Da m und n teilerfremd sind, folgt daraus, dass m ein Teiler von l ist. Es gibt also eine natürliche Zahl i , so dass $l = i \cdot m$ ist. Damit haben wir dann insgesamt

$$x_2 - x_1 = i \cdot m \cdot n.$$

Da andererseits sowohl x_2 als auch x_1 Elemente von $\mathbb{Z}_{m \cdot n}$ sind, muss

$$x_2 - x_1 < m \cdot n$$

sein. Da i eine natürliche Zahl ist, geht das nur, wenn $i = 0$ ist. Wir haben also

$$x_2 - x_1 = 0 \cdot m \cdot n = 0$$

und folglich gilt $x_2 = x_1$. □

Korollar 8.24 (Chinesischer Restesatz, 2. Teil)

Sind $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggt}(m, n) = 1$ und definieren wir die Funktion

$$\pi : \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \quad \text{durch} \quad \pi(x) := \langle x \% m, x \% n \rangle,$$

so ist Funktion π bijektiv.

Beweis: Wir zeigen Injektivität und Surjektivität der Funktion getrennt.

1. Injektivität: Es seien $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$ und es gelte $\pi(x_1) = \pi(x_2)$. Nach Definition der Funktion π gilt dann

$$x_1 \% m = x_2 \% m \quad \text{und} \quad x_1 \% n = x_2 \% n.$$

Wir definieren $a := x_1 \% m$ und $b := x_1 \% n$ und haben dann sowohl

$$x_1 \approx_m a \quad \text{und} \quad x_1 \approx_n b$$

als auch

$$x_2 \approx_m a \quad \text{und} \quad x_2 \approx_n b.$$

Nach dem Chinesischen Restesatz gibt es aber nur genau ein $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$, welches die beiden Gleichungen

$$x \approx_m a \quad \text{und} \quad x \approx_n b.$$

gleichzeitig erfüllt. Folglich muss $x_1 = x_2$ sein.

2. Surjektivität: Nun sei $\langle a, b \rangle \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ gegeben. Wir müssen zeigen, dass es ein $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$ gibt, so dass $\pi(x) = \langle a, b \rangle$ gilt. Nach dem Chinesischen Restesatz existiert ein $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$, so dass

$x \approx_m a$ und $x \approx_n b$ gilt. Wegen $a \in \mathbb{Z}_m$ und $b \in \mathbb{Z}_n$ gilt $a \% m = a$ und $b \% n = b$ und daher können wir die beiden Gleichungen auch in der Form

$$x \% m = a \quad \text{und} \quad x \% n = b$$

schreiben. Damit gilt

$$\pi(x) = \langle x \% m, x \% n \rangle = \langle a, b \rangle$$

und der Beweis ist abgeschlossen. $\square$

Aufgabe 42: Versuchen Sie den Chinesischen Restesatz so zu verallgemeinern, dass er für eine beliebige Liste $[m_1, m_2, \dots, m_k]$ von paarweise teilerfremden Zahlen gilt und beweisen Sie den verallgemeinerten Satz.

Aufgabe 43: Implementieren Sie ein Programm, das mit Hilfe des Chinesischen Restesatzes Systeme von Kongruenzen der Form

$$x \% m_1 = a_1, x \% m_2 = a_2, \dots, x \% m_k = a_k$$

lösen kann und lösen Sie mit diesem Programm das folgende Rätsel.

A girl was carrying a basket of eggs, and a man riding a horse hit the basket and broke all the eggs. Wishing to pay for the damage, he asked the girl how many eggs there were. The girl said she did not know, but she remembered that when she counted them by twos, there was one left over; when she counted them by threes, there were two left over; when she counted them by fours, there were three left over; when she counted them by fives, there were four left; and when she counted them by sixes, there were five left over. Finally, when she counted them by sevens, there were none left over. 'Well,' said the man, 'I can tell you how many you had.' What was his answer?

Satz 8.25 Es seien m und n positive natürliche Zahlen. Dann gilt für alle positiven natürlichen Zahlen x die Äquivalenz

$$\text{ggt}(x, m \cdot n) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \text{ggt}(x, m) = 1 \wedge \text{ggt}(x, n) = 1.$$

Beweis: Dies folgt aus dem Fundamentalsatz der Arithmetik und dem Lemma von Euklid: Ist p ein Primfaktor von x , so teilt p das Produkt $m \cdot n$ genau dann, wenn es einen der Faktoren teilt. $\square$

Satz 8.26 (Produkt-Regel zur Berechnung der φ -Funktion)

Es seien m und n natürliche Zahlen größer als 1 und es gelte $\text{ggt}(m, n) = 1$. Dann gilt

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n).$$

Beweis: Nach Definition der Eulerschen φ -Funktion müssen wir zeigen, dass unter den gegebenen Voraussetzungen

$$\text{card}(\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*) = \text{card}(\mathbb{Z}_m^*) \cdot \text{card}(\mathbb{Z}_n^*)$$

gilt. Nach dem 2. Teil des Chinesischen Restesatzes (Korollar 8.24) ist die Funktion

$$\pi : \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \quad \text{mit } \pi(x) := \langle x \% m, x \% n \rangle$$

eine Bijektion vom $\mathbb{Z}_{m \cdot n}$ in das kartesische Produkt $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$. Offenbar gilt

$$\mathbb{Z}_m^* \subseteq \mathbb{Z}_m, \quad \mathbb{Z}_n^* \subseteq \mathbb{Z}_n, \quad \text{und} \quad \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \subseteq \mathbb{Z}_{m \cdot n}.$$

Außerdem haben wir die folgende Kette von Schlussfolgerungen:

$$\begin{aligned} & x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \\ \Rightarrow & \text{ggt}(x, m \cdot n) = 1 && \text{nach Definition von } \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \\ \Rightarrow & \text{ggt}(x, m) = 1 \wedge \text{ggt}(x, n) = 1 && \text{Satz 8.25} \\ \Rightarrow & \text{ggt}(x \% m, m) = 1 \wedge \text{ggt}(x \% n, n) = 1 \\ \Rightarrow & x \% m \in \mathbb{Z}_m^* \quad \text{und} \quad x \% n \in \mathbb{Z}_n^* \\ \Rightarrow & \langle x \% m, x \% n \rangle \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^* \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass die Funktion π die Menge $\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*$ in das kartesische Produkt $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ abbildet. Haben wir umgekehrt ein Paar $\langle a, b \rangle \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ gegeben, so zeigt zunächst der Chinesische Restesatz, dass es ein $x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}$ gibt, für das

$$x \% m = a \quad \text{und} \quad x \% n = b \text{ ist.}$$

Weiter haben wir dann die folgende Kette von Schlussfolgerungen:

$$\begin{aligned} & a \in \mathbb{Z}_m^* \wedge b \in \mathbb{Z}_n^* \\ \Rightarrow & \text{ggt}(a, m) = 1 \wedge \text{ggt}(b, n) = 1 \\ \Rightarrow & \text{ggt}(x \% m, m) = 1 \wedge \text{ggt}(x \% n, n) = 1 \\ \Rightarrow & \text{ggt}(x, m) = 1 \wedge \text{ggt}(x, n) = 1 \\ \Rightarrow & \text{ggt}(x, m \cdot n) = 1 \\ \Rightarrow & x \in \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass die Einschränkung der Funktion π auf die Menge $\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*$ eine surjektive Abbildung auf das kartesische Produkt $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ ist. Da wir weiterhin wissen, dass die Funktion π injektiv ist, müssen die Mengen $\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*$ und $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ die gleiche Anzahl von Elementen haben:

$$\text{card}(\mathbb{Z}_{m \cdot n}^*) = \text{card}(\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*) = \text{card}(\mathbb{Z}_m^*) \cdot \text{card}(\mathbb{Z}_n^*)$$

Also gilt $\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$. □

8.5 Die Sätze von Fermat und Euler

Der folgende Satz von Pierre de Fermat (1607–1665) bildet die Grundlage verschiedener kryptografischer Verfahren.

Satz 8.27 (Kleiner Satz von Fermat)

Es sei p eine Primzahl. Dann gilt für jede Zahl $k \in \mathbb{Z}_p^*$

$$k^{p-1} \approx_p 1.$$

Beweis: Wir erinnern zunächst an die Definition der multiplikativen Gruppe $\mathbb{Z}_p^*$ als

$$\mathbb{Z}_p^* := \{x \in \mathbb{Z}_p \mid \exists y \in \mathbb{Z}_p : x \cdot y \approx_p 1\}.$$

Wir wissen nach Satz 8.22, dass

$$\text{card}(\mathbb{Z}_p^*) = \varphi(p) = p - 1$$

gilt. Da die 0 sicher kein Inverses bezüglich der Multiplikation modulo p haben, müssen alle Zahlen aus der Menge $\{1, \dots, p-1\}$ ein multiplikatives Inverses haben und es gilt

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, \dots, p-1\}.$$

Diese Behauptung hätten wir alternativ auch aus dem Satz 8.20 folgern können, denn für alle $x \in \{1, \dots, p-1\}$ gilt $\text{ggT}(x, p) = 1$.

Als nächstes definieren wir eine Funktion

$$f : \mathbb{Z}_p^* \rightarrow \mathbb{Z}_p^* \quad \text{durch} \quad f(l) = (k \cdot l) \% p.$$

Zunächst müssen wir zeigen, dass für alle $l \in \mathbb{Z}_p^*$ tatsächlich

$$f(l) \in \mathbb{Z}_p^*$$

gilt. Dazu ist zu zeigen, dass $(k \cdot l) \% p \neq 0$ gilt, denn sonst hätte $k \cdot l$ kein multiplikatives Inverses. Falls $k \cdot l \approx_p 0$ wäre, dann wäre p ein Teiler von $k \cdot l$. Da p eine Primzahl ist, müsste p dann entweder k oder l teilen, was wegen $k, l < p$ nicht möglich ist.

Als nächstes zeigen wir, dass die Funktion f injektiv ist. Seien also $l_1, l_2 \in \mathbb{Z}_p^*$ gegeben, so dass

$$f(l_1) = f(l_2)$$

gilt. Nach Definition der Funktion f bedeutet dies

$$(k \cdot l_1) \% p = (k \cdot l_2) \% p,$$

was wir auch kürzer als

$$k \cdot l_1 \approx_p k \cdot l_2,$$

schreiben können. Da $k \in \mathbb{Z}_p^*$ ist, gibt es ein multiplikatives Inverses h zu k , für das $h \cdot k \approx_p 1$ gilt. Multiplizieren wir daher die obige Gleichung mit h , so erhalten wir

$$h \cdot k \cdot l_1 \approx_p h \cdot k \cdot l_2,$$

woraus sofort

$$l_1 \approx_p l_2$$

folgt. Da sowohl l_1 als auch l_2 Elemente der Menge $\mathbb{Z}_p^*$ sind, bedeutet dies $l_1 = l_2$ und damit ist die Injektivität der Funktion f gezeigt.

Nun folgt eine Zwischenüberlegung, die wir gleich benötigen. Ist allgemein $f : A \rightarrow B$ eine injektive Funktion, für die $n := \text{card}(A) = \text{card}(B)$ ist, so muss f auch surjektiv sein, was wir anschaulich wie folgt einsehen können: Wenn wir n verschiedene Murmeln (die Elemente von A) auf n Schubladen (die Elemente von B) verteilen müssen und wir (wegen der Injektivität von f) niemals zwei Murmeln in dieselbe Schublade legen dürfen, dann müssen wir tatsächlich in jede Schublade eine Murmel legen und letzteres heißt, dass f surjektiv sein muss.

Wir wenden nun die Zwischenüberlegung an: Da f eine Funktion von $\mathbb{Z}_p^*$ nach $\mathbb{Z}_p^*$ ist und trivialerweise $\text{card}(\mathbb{Z}_p^*) = \text{card}(\mathbb{Z}_p^*)$ gilt, können wir aus der Injektivität von f auf die Surjektivität von f schließen.

Der Schlüssel des Beweises liegt in der Betrachtung des folgenden Produkts:

$$P := \prod_{i=1}^{p-1} f(i) = f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(p-1).$$

Aufgrund der Tatsache, dass die Funktion $f : \mathbb{Z}_p^* \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ surjektiv ist, wissen wir, dass

$$f(\mathbb{Z}_p^*) = \mathbb{Z}_p^*$$

gilt. Schreiben wir die Mengen auf beiden Seiten dieser Gleichung hin, so erhalten wir die Gleichung

$$\{f(1), f(2), \dots, f(p-1)\} = \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Damit können wir das oben definierte Produkt P auch anders schreiben, es gilt

$$f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(p-1) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1),$$

denn auf beiden Seiten haben wir alle Elemente der Menge $\mathbb{Z}_p^*$ aufmultipliziert, lediglich die Reihenfolge ist eine andere. Setzen wir hier die Definition der Funktion f ein, so folgt zunächst

$$((k \cdot 1) \% p) \cdot ((k \cdot 2) \% p) \cdot \dots \cdot ((k \cdot (p-1)) \% p) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1).$$

Da offenbar $(k \cdot i) \% p \approx_p k \cdot i$ gilt, folgt daraus

$$(k \cdot 1) \cdot (k \cdot 2) \cdot \dots \cdot (k \cdot (p-1)) \approx_p 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1).$$

Ordnen wir die Terme auf der linken Seite dieser Gleichung um, so folgt

$$k^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \approx_p 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1).$$

Da die Zahlen $1, 2, \dots, p-1$ modulo p ein multiplikatives Inverses haben, können diese Zahlen auf beiden Seiten der Gleichung herausgekürzt werden und wir erhalten

$$k^{p-1} \approx_p 1.$$

Das war gerade die Behauptung. □

Korollar 8.28 *Es sei p eine Primzahl. Für alle $k \in \mathbb{Z}_p$ gilt dann $k^p \approx_p k$.*

Beweis: Falls $k \in \mathbb{Z}_p^*$ ist, folgt die Behauptung, indem wir die Gleichung $k^{p-1} \approx_p 1$ mit k multiplizieren. Andernfalls gilt $k = 0$ und offenbar gilt $0^p = 0$. □

Der kleine Satz von Fermat $a^{p-1} \approx_p 1$ lässt sich auf den Fall, dass p keine Primzahl ist, verallgemeinern. Es ist dann lediglich zu fordern, dass die Zahlen a und n teilerfremd sind und an Stelle des Exponenten $p-1$ tritt nun die φ -Funktion. Diese Verallgemeinerung wurde von Leonhard Euler (1707–1783) gefunden.

Satz 8.29 (Satz von Euler)

Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $a \in \mathbb{Z}_n^$. Dann gilt*

$$a^{\varphi(n)} \approx_n 1.$$

Beweis: Wir gehen aus von der Definition von

$$\mathbb{Z}_n^* := \{x \in \mathbb{Z}_n \mid \exists y \in \mathbb{Z}_n : x \cdot y \approx_p 1\}$$

als der Menge aller der Zahlen, die ein multiplikatives Inverses bezüglich der Multiplikation modulo n haben. Wir erinnern außerdem daran, dass

$$\mathbb{Z}_n^* := \{x \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(x, n) = 1\}$$

gilt. Nach Definition der φ -Funktion gilt

$$\text{card}(\mathbb{Z}_n^*) = \varphi(n).$$

gilt. Analog zum Beweis des Satzes von Fermat definieren wir eine Funktion

$$f : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^* \quad \text{durch} \quad f(l) = (a \cdot l) \% n.$$

Zunächst müssen wir zeigen, dass für alle $l \in \mathbb{Z}_n^*$ tatsächlich

$$f(l) \in \mathbb{Z}_n^*$$

gilt. Dazu ist zu zeigen, dass $(a \cdot l) \% n \in \mathbb{Z}_n^*$ ist. Dies folgt aber sofort aus Satz 8.25, denn wegen $l \in \mathbb{Z}_n^*$ und $a \in \mathbb{Z}_n^*$ wissen wir, dass $\text{ggT}(l, n) = 1$ und $\text{ggT}(a, n) = 1$ ist und nach Satz 8.25 folgt

dann auch $\text{ggT}(a \cdot l, n) = 1$, woraus $\text{ggT}((a \cdot l) \% n, n) = 1$ folgt und letzteres ist zu $(a \cdot l) \% n \in \mathbb{Z}_n^*$ äquivalent.

Als nächstes zeigen wir, dass die Funktion f injektiv ist. Seien also $l_1, l_2 \in \mathbb{Z}_n^*$ gegeben, so dass

$$f(l_1) = f(l_2)$$

gilt. Nach Definition der Funktion f bedeutet dies

$$(a \cdot l_1) \% n = (a \cdot l_2) \% n,$$

was wir auch kürzer als

$$a \cdot l_1 \approx_n a \cdot l_2,$$

schreiben können. Da $a \in \mathbb{Z}_n^*$ ist, gibt es ein multiplikatives Inverses b zu a , für das $b \cdot a \approx_n 1$ gilt. Multiplizieren wir daher die obige Gleichung mit b , so erhalten wir

$$b \cdot a \cdot l_1 \approx_n b \cdot a \cdot l_2,$$

woraus wegen $b \cdot a \approx_n 1$ sofort

$$l_1 \approx_n l_2$$

folgt. Da sowohl l_1 als auch l_2 Elemente der Menge $\mathbb{Z}_n^*$ sind, folgt $l_1 = l_2$ und damit ist die Injektivität der Funktion f gezeigt.

Genau wie im Beweis des kleinen Satzes von Fermat folgern wir nun aus der Injektivität der Funktion f , dass f auch surjektiv sein muss und betrachten das folgende Produkt:

$$P := \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} f(i).$$

Aufgrund der Tatsache, dass die Funktion $f : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ surjektiv ist, wissen wir, dass

$$f(\mathbb{Z}_n^*) = \mathbb{Z}_n^*$$

gilt. Daher können wir P auch einfacher berechnen, es gilt

$$P = \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i,$$

die beiden Darstellungen von P unterscheiden sich nur in der Reihenfolge der Faktoren. Damit haben wir

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} f(i) = \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i.$$

Auf der linken Seite setzen wir nun die Definition von f ein und haben dann

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} (a \cdot i) \% n = \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i,$$

woraus

$$a^{\text{card}(\mathbb{Z}_n^*)} \cdot \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i \approx_n \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i$$

folgt. Kürzen wir nun das Produkt $\prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i$ auf beiden Seiten dieser Gleichung weg und berücksichtigen, dass $\text{card}(\mathbb{Z}_n^*) = \varphi(n)$ ist, so haben wir die Gleichung

$$a^{\varphi(n)} \approx_n 1$$

bewiesen. □

8.6 Der RSA-Algorithmus

In diesem Abschnitt sehen wir, wozu die φ -Funktion nützlich ist: Wir präsentieren den Algorithmus von Rivest, Shamir und Adleman [RSA78] (kurz: RSA-Algorithmus), der zur Erstellung digitaler Signaturen verwendet werden kann.

Der RSA-Algorithmus beginnt damit, dass wir zwei *große* Primzahlen p und q mit $p \neq q$ erzeugen. *Groß* heißt in diesem Zusammenhang, dass zur Darstellung der beiden Zahlen p und q jeweils mehrere hundert Stellen benötigt werden. Anschließend bilden wir das Produkt

$$n := p \cdot q.$$

Das Produkt n machen wir öffentlich bekannt, aber die beiden Primzahlen p und q bleiben geheim. Weiter berechnen wir

$$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1) \cdot (q-1)$$

und suchen eine natürliche Zahl $e < (p-1) \cdot (q-1)$, so dass

$$\text{ggt}(e, (p-1) \cdot (q-1)) = 1$$

gilt. Die Zahl e wird wieder öffentlich bekannt gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Zahlen e und $(p-1) \cdot (q-1)$ teilerfremd sind, gilt $e \in \mathbb{Z}_{(p-1) \cdot (q-1)}^*$ und damit hat die Zahl e ein multiplikatives Inverses d modulo $(p-1) \cdot (q-1)$, es gilt also

$$d \cdot e \approx_{(p-1) \cdot (q-1)} 1.$$

Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass die Zahl d mit Hilfe des erweiterten Euklid'schen Algorithmus berechnet werden kann, denn da $\text{ggt}(e, (p-1) \cdot (q-1)) = 1$ ist, liefert der Euklid'sche Algorithmus Zahlen α und β , für die

$$\alpha \cdot e + \beta \cdot (p-1) \cdot (q-1) = 1$$

gilt. Definieren wir $d := \alpha \% ((p-1) \cdot (q-1))$, so sehen wir, dass in der Tat

$$d \cdot e \approx_{(p-1) \cdot (q-1)} 1.$$

gilt. Die Zahl d bleibt geheim. Wegen der letzten Gleichung gibt es ein $k \in \mathbb{N}$, so dass

$$d \cdot e = 1 + k \cdot (p-1) \cdot (q-1)$$

gilt. Wir definieren eine *Verschlüsselungs-Funktion*

$$f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n \quad \text{durch} \quad f(x) := x^e \% n.$$

Weiter definieren wir eine Funktion

$$g : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n \quad \text{durch} \quad g(x) := x^d \% n.$$

Wir behaupten, dass für alle x , die kleiner als $m := \min(p, q)$ sind,

$$g(f(x)) = x$$

gilt. Dies rechnen wir wie folgt nach:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(x^e \% n) \\ &= (x^e \% n)^d \% n \\ &= x^{e \cdot d} \% n \\ &= x^{1+k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} \% n \\ &= x \cdot x^{k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} \% n \end{aligned}$$

Um den Beweis abzuschließen, zeigen wir, dass

$$x^{k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} \% n = 1$$

ist. Da $x < \min(p, q)$ gilt und $n = p \cdot q$ ist, haben wir $\text{ggT}(x, n) = 1$. Daher gilt nach dem Satz von Euler

$$x^{\varphi(n)} \approx_n 1.$$

Da $n = p \cdot q$ ist und da p und q als verschiedene Primzahlen sicher teilerfremd sind, wissen wir, dass

$$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p-1) \cdot (q-1)$$

gilt. Damit folgt aus dem Satz von Euler, dass

$$x^{(p-1) \cdot (q-1)} \approx_n 1 \tag{8.9}$$

gilt, woraus sofort

$$x^{k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} \approx_n 1$$

folgt. Diese Gleichung können wir auch als

$$x^{k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} \% n = 1$$

schreiben. Multiplizieren wir diese Gleichung mit x und berücksichtigen, dass $x \% n = x$, denn $x < n$, so erhalten wir

$$g(f(x)) = x \cdot x^{k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} \% n = x$$

und damit kann $g(x)$ tatsächlich als *Entschlüsselungs-Funktion* benutzt werden um aus dem kodierten Wert $f(x)$ den ursprünglichen Wert x zurückzurechnen.

Der RSA-Algorithmus funktioniert nun wie folgt:

1. Zunächst wird die zu verschlüsselnde Nachricht in einzelne Blöcke aufgeteilt, die jeweils durch Zahlen x kodiert werden können, die kleiner als p und q sind.
2. Jede solche Zahl x wird nun zu dem Wert $x^e \% n$ verschlüsselt:

$$x \mapsto x^e \% n.$$

3. Der Empfänger der Nachricht kann aus dem verschlüsselten Wert $y = x^e \% n$ die ursprüngliche Botschaft x wieder entschlüsseln, indem er die Transformation

$$y \mapsto y^d \% n$$

durchführt, denn wir hatten ja oben gezeigt, dass

$$(x^e \% n)^d \% n = x$$

ist. Dazu muss er allerdings den Wert von d kennen. Dieser Wert von d ist der geheime Schlüssel.

In der Praxis ist es so, dass die Werte von n und e veröffentlicht werden, der Wert von d bleibt geheim. Um den Wert von d zu berechnen, muss das Produkt $(p-1) \cdot (q-1)$ berechnet werden, was übrigens gerade $\varphi(n)$ ist. Nun ist bisher kein Algorithmus bekannt, mit dem ein Zahl n effizient in Primfaktoren zerlegt werden kann. Daher kann die Zahl d nur mit sehr hohen Aufwand bestimmt werden. Folglich kann, da n und e öffentlich bekannt sind, jeder eine Nachricht verschlüsseln, aber nur derjenige, der auch d kennt, kann die Nachricht wieder entschlüsseln.

Der RSA-Algorithmus kann auch zum digitalen Signieren eingesetzt werden. Dazu bleibt e geheim und d wird öffentlich gemacht. Eine Nachricht x wird dann als $f(x)$ verschlüsselt. Diese Nachricht kann jeder durch Anwendung der Funktion $x \mapsto g(x)$ wieder entschlüsseln, um aber eine gegebene Nachricht x als $f(x)$ zu verschlüsseln, bedarf es der Kenntnis von e .

Kapitel 9

Komplexe Zahlen

9.1 Einführung und Definition

Die Gleichung $x^2 = -1$ hat in den reellen Zahlen keine Lösung. Wir wollen uns überlegen, dass es möglich ist, die Menge der reellen Zahlen so zu erweitern, dass die Gleichung $x^2 = -1$ doch eine Lösung hat. Bezeichnen wir diese Lösung mit i , so muss für dieses i also

$$i \cdot i = -1$$

gelten. Wir definieren dazu die Menge $\mathbb{C}$ der **komplexen Zahlen** als Menge von Paaren

$$\mathbb{C} := \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \},$$

wobei wir das Paar $\langle x, y \rangle$ als die Zahl $x + i \cdot y$ interpretieren:

$$\langle x, y \rangle \hat{=} x + i \cdot y.$$

Ist $x + i \cdot y = z$, so nennen wir x den **Realteil** und y den **Imaginärteil** der komplexen Zahl z . Unser Ziel ist es, auf der Menge $\mathbb{C}$ Operationen $+$ und $\cdot$ so einzuführen, dass die Struktur

$$\langle \mathbb{C}, \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, +, \cdot \rangle$$

mit diesen Operationen ein Körper wird und dass, wenn wir

$$i := \langle 0, 1 \rangle$$

definieren, die Gleichung

$$i \cdot i = -1$$

erfüllt ist. Zunächst definieren wir auf den komplexen Zahlen eine Addition, indem wir

$$\langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_2, y_2 \rangle := \langle x_1 + x_2, y_1 + y_2 \rangle$$

definieren, denn wir haben

$$\begin{aligned} \langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_2, y_2 \rangle &\hat{=} x_1 + i \cdot y_1 + x_2 + i \cdot y_2 \\ &= (x_1 + x_2) + i \cdot (y_1 + y_2) \\ &\hat{=} \langle x_1 + x_2, y_1 + y_2 \rangle \end{aligned}$$

Es ist leicht nachzurechnen, dass für die so definierte Addition von Paaren sowohl das Assoziativ-Gesetz als auch das Kommutativ-Gesetz gilt und dass weiterhin das Paar $\langle 0, 0 \rangle$ ein neutrales Element dieser Addition ist. Außerdem ist klar, dass mit dieser Definition das Paar $\langle -x, -y \rangle$ bezüglich der Addition ein inverses Element ist. Wir definieren daher

$$-\langle x, y \rangle := \langle -x, -y \rangle.$$

Damit ist die Struktur

$$\langle \mathbb{C}, \langle 0, 0 \rangle, + \rangle$$

eine kommutative Gruppe. Als nächstes wollen wir für die komplexen Zahlen eine Multiplikation einführen. Das Ziel ist, diese Definition so zu wählen, dass wir mit den komplexen Zahlen suggestiv rechnen können und dass dabei $i \cdot i = -1$ gilt. Wir rechnen dazu ganz unbefangen das Produkt $(x_1 + i \cdot y_1) \cdot (x_2 + i \cdot y_2)$ aus und erhalten unter Verwendung des Distributiv-Gesetzes

$$\begin{aligned} & (x_1 + i \cdot y_1) \cdot (x_2 + i \cdot y_2) \\ &= x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot i \cdot y_2 + i \cdot y_1 \cdot x_2 + i \cdot y_1 \cdot i \cdot y_2 \\ &= x_1 \cdot x_2 + i \cdot i \cdot y_1 \cdot y_2 + i \cdot (x_1 \cdot y_2 + y_1 \cdot x_2) \\ &= x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2 + i \cdot (x_1 \cdot y_2 + y_1 \cdot x_2), \quad \text{denn es soll } i \cdot i = -1 \text{ gelten.} \end{aligned}$$

Wir definieren daher für Paare $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in \mathbb{C}$ die Multiplikation durch die Festlegung

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle := \langle x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2, x_1 \cdot y_2 + y_1 \cdot x_2 \rangle.$$

Es ist nun leicht zu sehen, dass für die so definierte Multiplikation das Kommutativ-Gesetz gilt. Auch die Gültigkeit des Assoziativ-Gesetzes lässt sich nachrechnen: Die Rechnung ist zwar etwas länger, sie verläuft aber völlig geradlinig. Außerdem können wir sehen, dass $\langle 1, 0 \rangle$ ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation ist, denn wir haben

$$\begin{aligned} \langle 1, 0 \rangle \cdot \langle x, y \rangle &= \langle 1 \cdot x - 0 \cdot y, 1 \cdot y + 0 \cdot x \rangle \\ &= \langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

Um das multiplikative Inverse zu der komplexen Zahl $x + i \cdot y$ im Falle $\langle x, y \rangle \neq \langle 0, 0 \rangle$ zu berechnen, versuchen wir eine komplexe Zahl $a + i \cdot b$ so zu bestimmen, dass

$$\langle a, b \rangle \cdot \langle x, y \rangle = \langle 1, 0 \rangle$$

gilt. Dazu führen wir das obige Produkt aus und erhalten

$$a \cdot x - b \cdot y + i \cdot (a \cdot y + b \cdot x) = 1 = 1 + i \cdot 0.$$

Vergleichen wir hier Real- und Imaginärteil, so führt das auf die beiden Gleichungen

$$a \cdot x - b \cdot y = 1 \quad \text{und} \quad a \cdot y + b \cdot x = 0. \quad (9.1)$$

Dies sind zwei lineare Gleichungen für die beiden Unbekannten a und b . Zunächst bestimmen wir b und multiplizieren dazu die erste dieser beiden Gleichungen mit $-y$ und die zweite Gleichung mit x . Das liefert

$$-a \cdot x \cdot y + b \cdot y^2 = -y \quad \text{und} \quad a \cdot x \cdot y + b \cdot x^2 = 0.$$

Addieren wir diese Gleichungen, so erhalten wir

$$b \cdot x^2 + b \cdot y^2 = -y, \quad \text{also} \quad b \cdot (x^2 + y^2) = -y,$$

woraus

$$b = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

folgt. Da wir vorausgesetzt hatten, dass $\langle x, y \rangle \neq \langle 0, 0 \rangle$ ist, wissen wir, dass

$$x^2 + y^2 > 0$$

ist, so dass der Bruch

$$b = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

definiert ist. Um a zu bestimmen, multiplizieren wir die erste der beiden Gleichungen in (9.1) mit x und die zweite mit y . Das liefert

$$a \cdot x^2 - b \cdot x \cdot y = x \quad \text{und} \quad a \cdot y^2 + b \cdot x \cdot y = 0.$$

Durch Addition dieser Gleichungen erhalten wir

$$a \cdot x^2 + a \cdot y^2 = x, \quad \text{also} \quad a \cdot (x^2 + y^2) = x,$$

woraus sofort

$$a = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

folgt, was wegen $x^2 + y^2 > 0$ definiert ist. Damit sehen wir, dass

$$\frac{1}{x + i \cdot y} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \cdot \frac{y}{x^2 + y^2}$$

gilt. Wir können auch unmittelbar nachrechnen, dass für $\langle x, y \rangle \neq \langle 0, 0 \rangle$ die Gleichung

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \cdot (x - i \cdot y) \cdot (x + i \cdot y) = 1 + i \cdot 0 = 1$$

erfüllt ist. Damit haben wir nun insgesamt gezeigt, dass die Struktur

$$\langle \mathbb{C}, \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, +, \cdot \rangle$$

ein Körper ist. Die Zahl i wird in diesem Körper durch das Paar $\langle 0, 1 \rangle$ dargestellt. In dem so definierten Körper $\mathbb{C}$ hat die Gleichung $z^2 = -1$ die Lösung $i = \langle 0, 1 \rangle$. Wir schreiben daher auch $i = \sqrt{-1}$.

Da wir das multiplikative Inverse der komplexen Zahl $z = x + i \cdot y$ wie oben gezeigt nach der Formel

$$\frac{1}{x + i \cdot y} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \cdot \frac{y}{x^2 + y^2}$$

berechnen können, sind wir nun auch in der Lage, komplexe Zahlen zu dividieren. Sie können leicht nachrechnen, dass

$$\frac{a + i \cdot b}{x + i \cdot y} = \frac{a \cdot x + b \cdot y}{x^2 + y^2} - i \cdot \frac{a \cdot y - b \cdot x}{x^2 + y^2}$$

gilt.

Aufgabe 44*:

- (a) Zeigen Sie, dass für die Multiplikation in $\mathbb{C}$ das Assoziativ-Gesetz gilt.
- (b) Zeigen Sie, dass in $\mathbb{C}$ das Distributiv-Gesetz gilt. ◇

9.2 Quadratwurzeln komplexer Zahlen*

Wir überlegen uns nun, wie wir aus komplexen Zahlen die Wurzel ziehen können. Ist eine komplexe Zahl $x + i \cdot y$ gegeben, so suchen wir also eine komplexe Zahl $a + i \cdot b$, so dass

$$x + i \cdot y = (a + i \cdot b)^2$$

gilt. Führen wir das Quadrat auf der rechten Seite dieser Gleichung aus, so erhalten wir

$$x + i \cdot y = a^2 - b^2 + i \cdot 2 \cdot a \cdot b.$$

Durch Vergleich von Real- und Imaginärteil erhalten wir daraus die beiden Gleichungen

$$x = a^2 - b^2 \quad \text{und} \quad y = 2 \cdot a \cdot b. \tag{9.2}$$

Das sind zwei Gleichungen für die beiden Unbekannten a und b . Wir betrachten zunächst den Fall $a \neq 0$ und lösen die zweite Gleichung nach b auf. Wir erhalten

$$b = \frac{y}{2 \cdot a} \quad (9.3)$$

Setzen wir diesen Ausdruck in der ersten Gleichung von (9.2) ein, so erhalten wir die Gleichung

$$x = a^2 - \frac{y^2}{4 \cdot a^2}.$$

Wir multiplizieren diese Gleichung mit a^2 . Das liefert

$$x \cdot a^2 = a^4 - \frac{y^2}{4},$$

was wir als quadratische Gleichung für die Unbekannte a^2 auffassen können. Diese Gleichung stellen wir um und addieren außerdem die quadratische Ergänzung $\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$ auf beiden Seiten:

$$\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{4} = a^4 - x \cdot a^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2.$$

Diese Gleichung können wir auch anders als

$$\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{4} = \left(a^2 - \frac{x}{2}\right)^2$$

schreiben. Ziehen wir jetzt die Quadrat-Wurzel, so erhalten wir

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{y^2 + x^2} = a^2 - \frac{x}{2}.$$

An dieser Stelle ist klar, dass bei der Wurzel nur das positive Vorzeichen in Frage kommt, denn a^2 muss positiv sein und der Ausdruck

$$\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{y^2 + x^2}$$

ist sicher negativ. Für a erhalten wir dann

$$a = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})} \quad \text{oder} \quad a = -\sqrt{\frac{1}{2} \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})}.$$

Setzen wir diesen Wert in Gleichung (9.3) ein, so ergibt sich für b der Wert

$$b = \frac{y}{\sqrt{2 \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})}} \quad \text{oder} \quad b = -\frac{y}{\sqrt{2 \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})}}.$$

Insgesamt erhalten wir damit für das Ergebnis

$$\begin{aligned} a + i \cdot b &= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})} + i \cdot \frac{y}{\sqrt{2 \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})}} \quad \text{oder} \\ a + i \cdot b &= -\sqrt{\frac{1}{2} \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})} - i \cdot \frac{y}{\sqrt{2 \cdot (x + \sqrt{x^2 + y^2})}}, \end{aligned}$$

was allerdings im Falle $y = 0$ nur richtig ist, solange $x > 0$ ist. Wenn $y = 0$ und $x < 0$ ist, gilt stattdessen

$$a + i \cdot b = i \cdot \sqrt{-x} \quad \text{oder} \quad a + i \cdot b = -i \cdot \sqrt{-x}.$$

Beispiele: Wir testen die obige Formel an zwei Beispielen:

1. Wir suchen eine komplexe Zahl $a + i \cdot b$, so dass

$$(a + i \cdot b)^2 = i$$

gilt. Damit liefert die oben hergeleitete Formel die beiden Lösungen

$$\begin{aligned} a + i \cdot b &= \sqrt{0 + i \cdot 1} \\ &= \pm \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (0 + \sqrt{0+1})} \pm i \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot (0 + \sqrt{0+1})}} \\ &= \pm \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 1} \pm i \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 1}} \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (1 + i). \end{aligned}$$

2. Wir suchen eine komplexe Zahl $a + i \cdot b$, so dass

$$(a + i \cdot b)^2 = \sqrt{3 + i \cdot 4}$$

gilt. Wir finden die beiden Lösungen

$$\begin{aligned} a + i \cdot b &= \pm \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (3 + \sqrt{9+16})} \pm i \cdot \frac{4}{\sqrt{2 \cdot (3 + \sqrt{9+16})}} \\ &= \pm \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (3+5)} \pm i \cdot \frac{4}{\sqrt{2 \cdot (3+5)}} \\ &= \pm \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (8)} \pm i \cdot \frac{4}{\sqrt{2 \cdot 8}} \\ &= \pm \sqrt{4} \pm i \cdot \frac{4}{\sqrt{16}} \\ &= \pm \left(2 + i \cdot \frac{4}{4} \right) \\ &= \pm(2 + i) \end{aligned}$$

Bemerkung: Ich habe bei der Berechnung der reellen Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ für die $(a + i \cdot b)^2 = x + i \cdot y$ gilt, bewusst die Schreibweise

$$a + i \cdot b = \sqrt{x + i \cdot y}$$

vermieden, denn das Problem ist, dass es, falls nur $x + i \cdot y \neq 0$ ist, genau zwei komplexe Zahlen $a + i \cdot b$ gibt, für welche die Gleichung

$$(a + i \cdot b)^2 = x + i \cdot y$$

erfüllt ist. Es ist nicht klar, welche dieser beiden Zahlen dann mit dem Ausdruck $\sqrt{x + i \cdot y}$ gemeint ist. Wir könnten zwar willkürlich festlegen, dass immer die Zahl $a + i \cdot b$ gemeint ist, für die der Realteil nicht-negativ ist, aber genauso gut könnten wir auch festlegen, dass wir die Zahl $a + i \cdot b$ meinen, für die der Imaginärteil nicht-negativ ist. Jede dieser beiden Festlegung wäre willkürlich. Daher vereinbaren wir, dass für $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ der Ausdruck $\sqrt{z}$ undefiniert ist.

9.3 Geometrische Interpretation

Ähnlich wie sich reelle Zahlen auf der Zahlengeraden darstellen lassen, können wir auch komplexe Zahlen geometrisch interpretieren. Da komplexe Zahlen aus zwei Komponenten bestehen, nämlich dem

Realteil und dem Imaginärteil, benötigen wir nun zwei Dimensionen. Die komplexe Zahl $a + i \cdot b$ wird daher als der Punkt $\langle a, b \rangle \in \mathbb{R}^2$ interpretiert, wobei wir die Paare $\langle a, b \rangle$ als Koordinaten im **kartesischen Koordinaten-System** auffassen. Stellen wir komplexe Zahlen in dieser Weise geometrisch dar, so nennen wir die resultierende Zahlen-Ebene die **Gauß'sche Zahlen-Ebene**. Abbildung 9.1 zeigt diese Ebene. Dort ist die komplexe Zahl $a + i \cdot b$ eingezeichnet. Der Abstand, den der Punkt mit den Koordinaten $x = a$ und $y = b$ von dem Ursprungspunkt mit den Koordinaten $x = 0$ und $y = 0$ hat, beträgt nach dem **Satz des Pythagoras** $\sqrt{a^2 + b^2}$. Daher ist der **Betrag** einer komplexen Zahl wie folgt definiert:

$$|a + i \cdot b| := \sqrt{a^2 + b^2}.$$

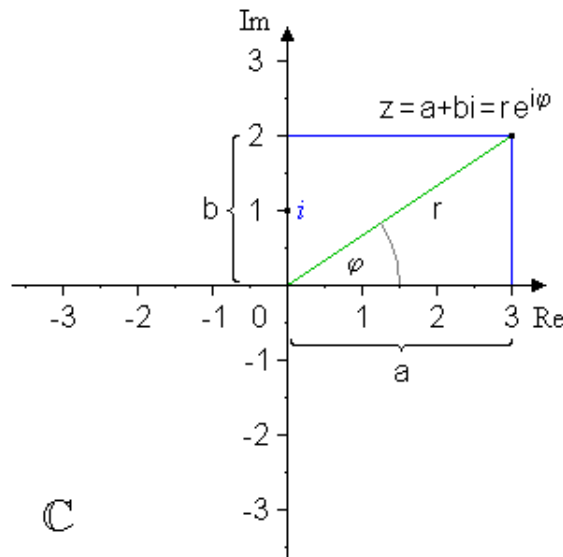


Abbildung 9.1: Die Gauß'sche Zahlen-Ebene.

Bezeichnen wir den Betrag der komplexen Zahl $a + i \cdot b$ mit r , setzen wir also $r := |a + i \cdot b|$, so besteht zwischen dem in der Abbildung eingezeichneten Winkel φ und den Komponenten a und b die Beziehung

$$a = r \cdot \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad b = r \cdot \sin(\varphi).$$

Durch Division der zweiten Gleichung durch die erste Gleichung erhalten wir die Beziehung

$$\tan(\varphi) = \frac{b}{a}.$$

Solange wir uns im ersten Quadranten der Ebene befinden, können wir daraus den Winkel φ mit Hilfe der Gleichung

$$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

ausrechnen. Das Paar $\langle r, \varphi \rangle$ bezeichnen wir als die **Polarform** der komplexen Zahl $a + i \cdot b$, während wir das Paar $\langle a, b \rangle$ die **kartesische Darstellung** nennen. Es ist instruktiv zu sehen, was passiert, wenn wir zwei komplexe Zahlen in Polarform

$$r_1 \cdot \cos(\varphi_1) + i \cdot r_1 \cdot \sin(\varphi_1) \quad \text{und} \quad r_2 \cdot \cos(\varphi_2) + i \cdot r_2 \cdot \sin(\varphi_2)$$

multiplizieren. Wir haben nämlich

$$\begin{aligned} & (r_1 \cdot \cos(\varphi_1) + i \cdot r_1 \cdot \sin(\varphi_1)) \cdot (r_2 \cdot \cos(\varphi_2) + i \cdot r_2 \cdot \sin(\varphi_2)) \\ &= r_1 \cdot r_2 \cdot \left(\cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) - \sin(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_2) + i \cdot (\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_2) + \sin(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2)) \right) \\ &= r_1 \cdot r_2 \cdot (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned}$$

Im letzten Schritt dieser Umformung haben wir dabei die beiden **Additions-Theoreme**

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) \quad \text{und} \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)\end{aligned}$$

benutzt. Wegen seiner Wichtigkeit halten wir das Ergebnis der obigen Rechnung in der folgenden Formel fest:

$$(\cos(\varphi_1) + i \cdot \sin(\varphi_1)) \cdot (\cos(\varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_2)) = (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \quad (9.4)$$

Wir sehen, dass es einfach ist, komplexe Zahlen in der Polarform zu multiplizieren: Die Winkel der Zahlen werden addiert. Der Übersichtlichkeit halber habe ich in der oberen Formel als $r_1 := 1$ und $r_2 := 1$ definiert, so dass ich r_1 und r_2 weglassen konnte.

9.3.1 Potenzen und allgemeine Wurzeln

Ist eine komplexe Zahl in Polarform gegeben, so ist es leicht, die Zahl zu potenzieren, denn aus Gleichung 9.4 folgt mit einem einfachen Induktions-Beweis, dass für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ die Gleichung

$$(\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi))^n = \cos(n \cdot \varphi) + i \cdot \sin(n \cdot \varphi) \quad (9.5)$$

gilt. Diese Formel wird auch als **Satz von de Moivre** bezeichnet. Dieser Satz kann zum Ziehen beliebiger Wurzeln aus einer komplexen Zahl verwendet werden. Um mit Hilfe dieses Satzes Wurzeln ziehen zu können, bemerken wir zunächst, dass die Funktionen $\sin(x)$ und $\cos(x)$ periodisch mit der Periode $2 \cdot \pi$ sind, es gilt also

$$\sin(x + 2 \cdot \pi) = \sin(x) \quad \text{und} \quad \cos(x + 2 \cdot \pi) = \cos(x).$$

Diese Gleichungen lassen sich für beliebige $k \in \mathbb{N}$ zu

$$\sin(\varphi + 2 \cdot k \cdot \pi) = \sin(\varphi) \quad \text{und} \quad \cos(\varphi + 2 \cdot k \cdot \pi) = \cos(\varphi)$$

verallgemeinern. Wir überlegen nun, für welche komplexe Zahlen der Form

$$z = \cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi) \quad \text{die Gleichung} \quad z^n = 1$$

erfüllt ist. Solche Zahlen bezeichnen wir als **n -te Einheitswurzeln**. Da

$$1 = \cos(2 \cdot k \cdot \pi) + i \cdot \sin(2 \cdot k \cdot \pi)$$

gilt, muss nach Gleichung 9.5 für die Zahl $z = \cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi)$ die Beziehung

$$\cos(2 \cdot k \cdot \pi) + i \cdot \sin(2 \cdot k \cdot \pi) = \cos(n \cdot \varphi) + i \cdot \sin(n \cdot \varphi) \quad (9.6)$$

erfüllt sein, wenn $z^n = 1$ sein soll. Die Gleichung 9.6 ist offensichtlich dann erfüllt, wenn

$$\varphi = \frac{2 \cdot k \cdot \pi}{n}$$

gilt, wobei wir k auf die Elemente der Menge $\{0, 1, \dots, n-1\}$ beschränken können, denn größere Werte von k liefern Winkel, die größer als $2 \cdot \pi$ sind. Wir definieren daher

$$\zeta_n := \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{n}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{n}\right)$$

als die **primitive** n -te Einheitswurzel und sehen, dass die Zahlen

$$\zeta_n^k := \cos\left(\frac{2 \cdot k \cdot \pi}{n}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot k \cdot \pi}{n}\right) \quad \text{für } k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

dann alle n -ten Einheitswurzeln sind.

Beispiel: Für die primitive dritte Einheitswurzel ζ_3 gilt

$$\zeta_3 = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Für ζ_3^2 finden wir nach kurzer Rechnung

$$\zeta_3^2 = \cos\left(\frac{4 \cdot \pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{4 \cdot \pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Sie können leicht nachrechnen, dass sowohl $\zeta_3^3 = 1$ als auch $(\zeta_3^2)^3 = 1$ gilt.

Mit Hilfe der n -ten Einheitswurzeln können wir jetzt allgemein für eine komplexe Zahl z und eine natürliche Zahl n die Lösungen der Gleichung $r^n = z$ angeben. Dazu ist zunächst z in Polar-Koordinaten anzugeben. Falls

$$z = r \cdot (\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi))$$

gilt, so ist offenbar für alle $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ die Zahl

$$s = \zeta_n^k \cdot \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos\left(\frac{\varphi}{n}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\varphi}{n}\right) \right)$$

eine Lösung der Gleichung $s^n = z$.

Beispiel: Wir berechnen alle Lösungen der Gleichung $r^3 = 1 + i$. Dazu müssen wir zunächst die Zahl $1 + i$ in Polar-Koordinaten darstellen. Setzen wir

$$\varphi = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},$$

so gilt wegen $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ offenbar

$$1 + i = \sqrt{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right).$$

Damit erhalten wir dann als eine dritte Wurzel der Zahl $1 + i$ den Ausdruck

$$r := \sqrt[6]{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right).$$

Berücksichtigen wir noch, dass die Werte der trigonometrischen Funktionen für das Argument $\frac{\pi}{12}$ bekannt sind, es gilt nämlich

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{4} \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \quad \text{und} \quad \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{4} \cdot (\sqrt{6} - \sqrt{2}),$$

so erhalten wir für r den Ausdruck

$$r = \frac{1}{4} \cdot \sqrt[6]{2} \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2} + i \cdot (\sqrt{6} - \sqrt{2})).$$

Ziehen wir hier $\sqrt{2}$ aus der Klammer und berücksichtigen, dass

$$\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{6}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{4}{6}} = 2^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{4}$$

gilt, so können wir r als

$$r = \frac{1}{4} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot (\sqrt{3} + 1 + i \cdot (\sqrt{3} - 1))$$

schreiben. Die anderen beiden dritten Wurzeln erhalten wir daraus durch Multiplikation mit ζ_3 bzw. ζ_3^2 .

Bemerkung: Bei der obigen Rechnung hatten wir Glück: Erstens konnten wir für den Winkel φ einen expliziten Ausdruck, nämlich $\frac{\pi}{4}$, angeben und zweitens konnten wir auch für die Anwendung der trigonometrischen Funktionen $\sin$ und $\cos$ auf

$$\frac{\varphi}{3} = \frac{\pi}{12}$$

geschlossene Terme angeben. Normalerweise funktioniert das nicht und dann bleibt nur die numerische Rechnung.

Aufgabe 45: Beweisen Sie, dass

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{4} \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \quad \text{und} \quad \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{4} \cdot (\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

gilt. Verwenden Sie dazu den Satz von de Moivre, der im Skript als Gleichung (9.5) angegeben ist. Außerdem dürfen Sie in Ihrem Beweis die Gültigkeit der Gleichungen

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \quad \text{und} \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

voraussetzen. ◇

9.4 Anwendung der komplexen Zahlen

Wir können jetzt zwar mit komplexen Zahlen rechnen, wir haben aber bisher noch nicht gesehen, warum der Gebrauch von komplexen Zahlen überhaupt notwendig ist. Es gibt in der Mathematik eine Vielzahl von Anwendung der komplexen Zahlen. Stellvertretend möchte ich an dieser Stelle die Fourier-Transformation einer Funktion nennen, die in der Signalverarbeitung eine große Rolle spielt. Darauf näher einzugehen ist aus Zeitgründen im Rahmen einer einführenden Mathematik-Vorlesung leider unmöglich. Auch für die Anwendung komplexer Zahlen bei der Lösung von Differenzial-Gleichungen ist es jetzt noch zu früh. Ich möchte stattdessen den historischen Weg gehen und zeigen, wie die komplexen Zahlen tatsächlich entdeckt worden sind. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist dabei die Gleichung

$$x^3 - 15 \cdot x - 4 = 0.$$

Wir wollen alle möglichen Lösungen dieser Gleichung bestimmen. Um uns einen Überblick zu verschaffen, skizzieren wir zunächst die Funktion $x \mapsto x^3 - 15 \cdot x - 4$. Wir erhalten den in Abbildung 9.2 auf Seite 126 gezeigten Graphen.

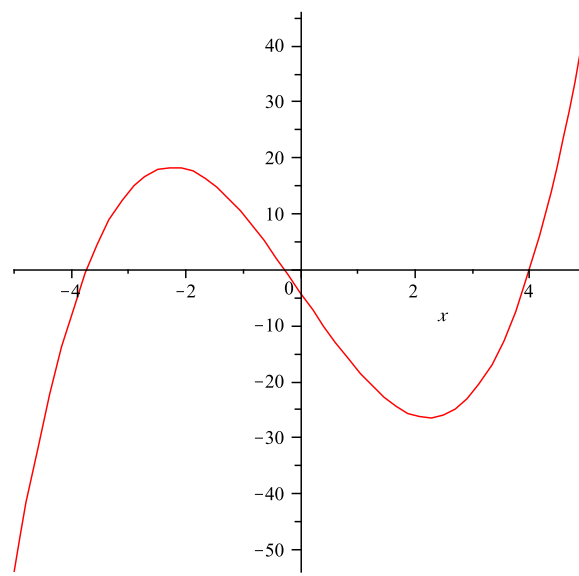


Abbildung 9.2: Die Funktion $x \mapsto x^3 - 15 \cdot x - 4$.

Es sieht so aus, als ob unsere Gleichung drei verschiedene Lösungen hat. Um diese Lösungen zu bestimmen, verallgemeinern wir unser Problem und versuchen, die kubische Gleichung

$$x^3 - p \cdot x - q = 0 \tag{9.7}$$

zu lösen. Wir machen dazu den Ansatz $x = u + v$. Nun gilt

$$\begin{aligned}(u+v)^3 &= (u+v)^2 \cdot (u+v) \\ &= (u^2 + 2 \cdot u \cdot v + v^2) \cdot (u+v) \\ &= u^3 + u^2 \cdot v + 2 \cdot u^2 \cdot v + 2 \cdot u \cdot v^2 + u \cdot v^2 + v^3 \\ &= u^3 + 3 \cdot u^2 \cdot v + 3 \cdot u \cdot v^2 + v^3 \\ &= 3 \cdot u \cdot v \cdot (u+v) + u^3 + v^3\end{aligned}$$

Daher können wir die kubische Gleichung mit dem Ansatz $x = u + v$ in die Gleichung

$$3 \cdot u \cdot v \cdot (u+v) + u^3 + v^3 - p \cdot (u+v) - q = 0$$

überführen, was wir noch zu

$$(3 \cdot u \cdot v - p) \cdot (u+v) + u^3 + v^3 - q = 0$$

umschreiben. Falls es uns gelingt, die Zahlen u und v so zu bestimmen, dass

$$p = 3 \cdot u \cdot v \quad \text{und} \quad q = u^3 + v^3$$

gilt, dann ist $x = u + v$ eine Lösung der kubischen Gleichung 9.7. Wir definieren

$$\alpha := u^3 \quad \text{und} \quad \beta := v^3.$$

Damit lassen sich die Gleichungen für u und v umschreiben in

$$p^3 = 27 \cdot \alpha \cdot \beta \quad \text{und} \quad q = \alpha + \beta$$

Ist $\alpha \neq 0$, so folgt aus der ersten Gleichung

$$\beta = \frac{p^3}{27 \cdot \alpha}.$$

Setzen wir diesen Wert in die zweite Gleichung ein, so erhalten wir

$$q = \alpha + \frac{p^3}{27 \cdot \alpha}.$$

Multiplikation dieser Gleichung mit α liefert uns eine quadratische Gleichung für α :

$$q \cdot \alpha = \alpha^2 + \frac{p^3}{27}.$$

Diese Gleichung stellen wir zu

$$-\frac{p^3}{27} = \alpha^2 - q \cdot \alpha$$

um. Addieren wir auf beiden Seiten die quadratische Ergänzung $\frac{q^2}{4}$, so erhalten wir die quadratische Gleichung

$$\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27} = \left(\alpha - \frac{q}{2}\right)^2.$$

Diese Gleichung hat offenbar die Lösung

$$\alpha = \frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}.$$

Wegen $q = \alpha + \beta$ folgt daraus für β

$$\beta = \frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}.$$

Wir prüfen, ob für diese Werte von α und β auch die zweite Bedingung

$$\alpha \cdot \beta = \left(\frac{p}{3}\right)^3$$

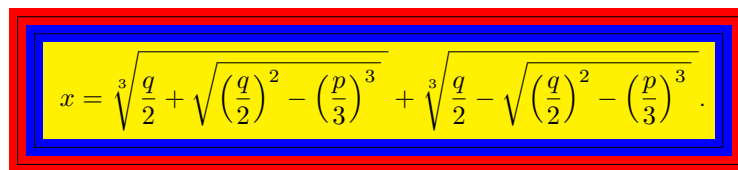
erfüllt ist und finden tatsächlich

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= \left(\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}\right) \cdot \left(\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}\right) \\ &= \frac{q^2}{4} - \left(\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}\right) \\ &= \frac{p^3}{27}.\end{aligned}$$

Berücksichtigen wir, dass $\alpha = u^3$, $\beta = v^3$ und $x = u + v$ ist, so muss

$$x = \sqrt[3]{\alpha} + \sqrt[3]{\beta}$$

gelten. Setzen wir hier die Werte für α und β ein, die wir oben gefunden haben, so erhalten wir zur Lösung der kubischen Gleichung 9.7 die erstmals 1545 von **Gerolamo Cardano** veröffentlichte *Cardanische Formel*



$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}.$$

In unserem ursprünglichen Problem gilt $p = 15$ und $q = 4$. Dann haben wir

$$\alpha = \frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3} = 2 + \sqrt{4 - 125} = 2 + \sqrt{-121} = 2 + i \cdot 11.$$

Das ist aber eine komplexe Zahl, aus der wir jetzt noch die dritte Wurzel ziehen müssen. An dieser Stelle haben wir Glück, denn für die dritte Wurzel aus $2 + i \cdot 11$ und aus $2 - i \cdot 11$ lässt sich jeweils ein expliziter Wert angeben, es gilt

$$u = \sqrt[3]{2 + i \cdot 11} = 2 + i \quad \text{und} \quad v = \sqrt[3]{2 - i \cdot 11} = 2 - i.$$

Wir wollen dieses Ergebnis im ersten Fall nachrechnen. Es gilt

$$\begin{aligned}(2 + i)^3 &= 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot i + 3 \cdot 2 \cdot i^2 - i \\ &= 8 - 6 + (12 - 1) \cdot i \\ &= 2 + 11 \cdot i\end{aligned}$$

Damit finden wir als eine Lösung der kubischen Gleichung $x^3 - 15 \cdot x - 4 = 0$ den Wert

$$x_1 = 2 + i + 2 - i = 4.$$

Sie sehen, dass wir ein Problem, dass mit komplexen Zahlen auf den ersten Blick nichts zu tun hat, durch die Verwendung komplexer Zahlen lösen konnten. Der Vollständigkeit halber wollen wir noch die anderen beiden Lösungen der kubischen Gleichung $x^3 - 15 \cdot x - 4 = 0$ bestimmen. Diese erhalten wir, wenn wir in der Cardanischen Formel auch die anderen Möglichkeiten für die dritte Wurzel einsetzen. Dabei müssen wir allerdings berücksichtigen, dass für die Zahlen u und v die Nebenbedingung

$$3 \cdot u \cdot v = p$$

gilt. Multiplizieren wir beispielsweise u mit ζ_3 und v mit ζ_3^2 , so haben wir

$$3 \cdot \zeta_3 \cdot u \cdot \zeta_3^2 \cdot v = 3 \cdot \zeta_3^3 \cdot u \cdot v = 3 \cdot u \cdot v = p,$$

denn aus der Tatsache, dass ζ_3 die dritte Einheitswurzel ist, folgt $\zeta_3^3 = 1$. Als eine weitere Lösung erhalten wir dann

$$\begin{aligned}
x_2 &= \zeta_3 \cdot u + \zeta_3^2 \cdot v \\
&= \zeta_3 \cdot (2 + i) + \zeta_3^2 \cdot (2 - i) \\
&= \left(-\frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot (2 + i) + \left(-\frac{1}{2} - i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot (2 - i) \\
&= \frac{1}{2} \cdot (-2 - \sqrt{3} + i \cdot (-1 + 2 \cdot \sqrt{3}) - 2 - \sqrt{3} + i \cdot (1 - 2 \cdot \sqrt{3})) \\
&= -2 - \sqrt{3}.
\end{aligned}$$

Auch hier ergibt sich also eine reelle Lösung. Für x_3 finden Sie nach einer ähnlichen Rechnung den Wert

$$x_3 = \zeta_3^2 \cdot u + \zeta_3 \cdot v = -2 + \sqrt{3}.$$

Insgesamt zeigt dieses Beispiel, dass auch für Probleme, deren Lösungen reelle Zahlen sind, der Umweg über die komplexen Zahlen sinnvoll sein kann. Zum Abschluss möchte ich noch bemerken, dass die Verwendung komplexer Zahlen zur Bestimmung der Nullstellen eines Polynoms dritten Grades nicht zwingend notwendig ist. Die Nullstellen lassen sich auch auf trigonometrischem Wege bestimmen. Dann ergibt sich die Formel

$$x_k = 2 \cdot \sqrt{\frac{p}{3}} \cdot \cos\left(\frac{1}{3} \cdot \arccos\left(\frac{3 \cdot q}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{\frac{3}{p}}\right) - k \cdot \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \quad \text{für } k \in \{0, 1, 2\}.$$

Die trigonometrische Herleitung ist allerdings deutlich aufwendiger als die Herleitung, die wir in diesem Kapitel auf algebraischem Wege mit Hilfe der komplexen Zahlen gefunden haben.

Aufgabe 46: Für welche $z \in \mathbb{C}$ gilt die Gleichung

$$\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2 = -1? \quad \diamond$$

Aufgabe 47: Für welche Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$(5 + 6 \cdot i) \cdot (x - 3 \cdot i) = y - 3 \cdot i? \quad \diamond$$

Aufgabe 48: Welche komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C}$ lassen sich in der Form

$$\frac{1+i \cdot x}{1-i \cdot x} = z \quad \text{mit } x \in \mathbb{R}$$

schreiben?

Hinweis: Machen Sie für z den Ansatz $z = a + b \cdot i$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und setzen Sie diesen Ansatz in der obigen Gleichung für z ein. $\diamond$

Aufgabe 49: Bestimmen Sie mit Hilfe der Cardanischen Formel alle Lösungen der Gleichung

$$x^3 = 3 \cdot x - 2! \quad \diamond$$

9.5 Ausblick

In diesem letzten Abschnitt stellen wir wichtige Formeln und Eigenschaften der komplexen Zahlen zusammen, die wir allerdings erst im zweiten Semester beweisen können.

9.5.1 Die Eulersche Formel

Zwischen der Exponential-Funktion $x \mapsto e^x$ und den trigonometrischen Funktionen $x \mapsto \sin(x)$ und $x \mapsto \cos(x)$ gibt es einen wichtigen Zusammenhang, der als **Eulersche Formel** bekannt ist. Es gilt

$$e^{i \cdot \varphi} = \cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi).$$

Diese Formel können wir verstehen, wenn wir die **Reihenentwicklung** der beteiligten Funktionen kennen. In der **Analysis** werden wir später sehen, dass die Ausdrücke e^x , $\sin(x)$ und $\cos(x)$ wie folgt mit Hilfe **unendlicher Reihen** berechnet werden können:

$$\begin{aligned} 1. \quad e^x &= 1 + x + \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{6} \cdot x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot x^n, \\ 2. \quad \sin(x) &= x - \frac{1}{6} \cdot x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2 \cdot n + 1)!} \cdot x^{2 \cdot n + 1}, \\ 3. \quad \cos(x) &= 1 - \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{24} \cdot x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2 \cdot n)!} \cdot x^{2 \cdot n}. \end{aligned}$$

Setzen wir diese Reihen in der Eulerschen Formel ein und vergleichen die Koeffizienten von x^n , so können wir die Gültigkeit der Eulerschen Formel nachvollziehen. Setzen wir in der Eulerschen Formel für φ den Wert π ein, so erhalten wir die **Eulersche Identität**

$$e^{i \cdot \pi} = -1.$$

Diese Formel zeigt, dass zwischen der **Kreiszahl** π und der **Eulerschen Zahl** e ein Zusammenhang besteht, der durch die komplexen Zahlen hergestellt wird.

9.5.2 Der Fundamentalsatz der Algebra

In diesem Abschnitt zitieren wir (ohne Beweis) den sogenannten **Fundamentalsatz der Algebra**. Dieser Satz besagt, dass jedes nicht-konstante Polynom

$$p(z) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot z^i \quad \text{mit } n \geq 1 \text{ und } a_n \neq 0$$

im **Körper der komplexen Zahlen** eine Nullstelle hat, d.h. es gibt ein $z_1 \in \mathbb{C}$, so dass $p(z_1) = 0$ ist. Mit Hilfe der **Polynom-Division** können wir die Nullstelle z_1 aus dem Polynom $p(z)$ heraus dividieren und $p(z)$ in der Form

$$p(z) = (z - z_1) \cdot p_1(z)$$

schreiben, wobei $p_1(z)$ dann ein Polynom vom Grad $n - 1$ ist. Falls $n - 1 \geq 1$ ist, hat auch $p_1(z)$ eine Nullstelle z_2 , die wir aus $p_1(z)$ heraus dividieren können, so dass wir $p_1(z)$ in der Form

$$p_1(z) = (z - z_2) \cdot p_2(z)$$

schreiben können, wobei $p_2(z)$ ein Polynom vom Grad $n - 2$ ist. Durch Iteration dieses Verfahrens finden wir also insgesamt n Zahlen $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$, so dass wir $p(z)$ als das Produkt

$$p(z) = (z - z_1) \cdot (z - z_2) \cdot \dots \cdot (z - z_{n-1}) \cdot (z - z_n) \cdot a_n$$

schreiben können. Dabei brauchen die komplexen Zahlen z_i keineswegs paarweise verschieden zu sein. Wir bemerken noch, dass diese Darstellung bis auf die Reihenfolge der komplexen Zahlen z_i eindeutig sein muss, denn die z_i sind genau die Nullstellen des Polynoms $p(z)$ und ein Polynom vom Grade n hat, wie die obigen Überlegungen zeigen, höchstens n verschiedene Nullstellen.

Bemerkung: Der Fundamentalsatz der Algebra zeigt, dass die Struktur der komplexen Zahlen aus algebraischer Sicht wesentlich reichhaltiger als die Struktur der reellen Zahlen ist, denn in den komplexen Zahlen hat jede Gleichung der Form

$$z^n + a_{n-1} \cdot z^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot z + a_0 = 0 \quad \text{für } n \geq 1$$

eine Lösung. Es ist also nicht nur so, dass wir die Gleichung

$$z^2 + 1 = 0$$

in den komplexen Zahlen lösen können, sondern in den komplexen Zahlen können wir tatsächlich **jede** quadratische Gleichung lösen. Darüber hinaus können wir auch jede kubische Gleichung lösen und ganz allgemein hat jede Gleichung n -ten Grades für $n \in \mathbb{N}^*$ eine Lösung. Dies ist einer von vielen Gründen, warum die komplexen Zahlen so wichtig sind.

Der Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra benötigt Hilfsmittel aus der **Funktionen-Theorie**, die wir nicht zur Verfügung haben. Der Beweis ist auch nicht ganz einfach: Das können Sie beispielsweise der Tatsache entnehmen, dass der bedeutendste Mathematiker, der je gelebt hat, **Carl Friedrich Gauß** diesen Satz 1799 in seiner Dissertation bewiesen hat. Der Beweis, den Gauß damals gab, enthielt allerdings noch eine Lücke. Der erste vollständige Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra wurde erst 1806 von **Jean-Robert Argand** angegeben.

Kapitel 10

Vektor-Räume

In diesem Kapitel werden wir zunächst den für den Rest dieser Vorlesung grundlegenden Begriff des **Vektor-Raums** einführen. Die Theorie der Vektor-Räume bildet die Grundlage für unsere spätere Behandlung **linearer Gleichungs-Systeme**. Außerdem benötigen wir Vektor-Räume bei der Lösung von **Rekurrenz-Gleichungen**, die wir im letzten Kapitel dieses Skriptes diskutieren. Daneben gibt es zahlreiche weitere Anwendungen von Vektor-Räumen in der Informatik. Diese alle aufzulisten würde Ihnen jetzt wenig helfen, wir beginnen stattdessen mit der Definition.

10.1 Definition und Beispiele

Definition 10.1 (Vektor-Raum) Es sei $\mathbb{K} = \langle K, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein Körper. Dann bezeichnen wir ein Paar $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ als einen **$\mathbb{K}$ -Vektor-Raum** falls gilt:

1. $\langle V, \vec{0}, + \rangle$ ist eine kommutative Gruppe.
2. $\cdot : K \times V \rightarrow V$ ist eine Abbildung, die jeder Zahl $\lambda \in K$ und jedem $\vec{x} \in V$ ein Element $\lambda \cdot \vec{x} \in V$ zuordnet. Diese Funktion wird als **Skalar-Multiplikation** bezeichnet und üblicherweise in Infix-Notation geschrieben.

Die Skalar-Multiplikation muss außerdem den folgenden Gesetzen genügen:

- (a) $(\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{x} = \alpha \cdot (\beta \cdot \vec{x})$ für alle $\alpha, \beta \in K, \vec{x} \in V$.

Beachten Sie, dass der Operator “ $\cdot$ ”, der hier in dem Ausdruck $(\alpha \cdot \beta)$ auftritt, die Multiplikation in dem Körper K bezeichnet, während alle anderen Auftreten des Operators “ $\cdot$ ” die Skalar-Multiplikation bezeichnen.

Dieses Gesetz wird als **Assoziativ-Gesetz** bezeichnet. Es drückt aus, dass die Multiplikation in dem Körper K mit der Skalar-Multiplikation verträglich ist.

- (b) $(\alpha + \beta) \cdot \vec{x} = \alpha \cdot \vec{x} + \beta \cdot \vec{x}$ für alle $\alpha, \beta \in K, \vec{x} \in V$.

Beachten Sie, dass der Operator “ $+$ ”, der hier in dem Ausdruck $(\alpha + \beta)$ auftritt, die Addition in dem Körper K bezeichnet, während der Operator “ $+$ ” in dem Ausdruck auf der rechten Seite dieser Gleichung die Addition in der Gruppe $\langle V, \vec{0}, + \rangle$ bezeichnet.

- (c) $\alpha \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \alpha \cdot \vec{x} + \alpha \cdot \vec{y}$ für alle $\alpha \in K, \vec{x}, \vec{y} \in V$.

Die letzten beiden Gesetze werden als **Distributiv-Gesetze** bezeichnet. Sie zeigen, inwiefern die Skalar-Multiplikation mit der Addition im Vektor-Raum $\mathcal{V}$ und der Addition im Körper K verträglich ist.

- (d) $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$ für alle $\vec{x} \in V$.

Dieses Gesetz drückt aus, dass das neutrale Element der Multiplikation des Körpers K auch bezüglich der Skalar-Multiplikation ein neutrales Element ist.

Bemerkung: In allen Beispielen, die uns in dieser Vorlesung begegnen werden, ist $\mathbb{K}$ entweder der Körper der reellen Zahlen oder der Körper der komplexen Zahlen. $\diamond$

Ist $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum, so bezeichnen wir die Elemente der Menge V als **Vektoren**, während die Elemente aus dem Körper $\mathbb{K}$ **Skalare** genannt werden. Den Körper $\mathbb{K}$ nennen wir den **Skalaren-Körper** des Vektor-Raums $\mathcal{V}$. $\diamond$

Bemerkung: Es ist in der Literatur üblich, Vektoren von Skalaren durch Fettdruck zu unterscheiden. Da aber an der Tafel ein Fettdruck kaum möglich ist, habe ich mich dazu entschlossen, Vektoren durch Pfeilen zu kennzeichnen. $\diamond$

Beispiel: Für eine Menge K haben wir die Menge K^n als die Menge aller Listen der Länge n definiert, deren Elemente aus der Menge K stammen. Ist nun $\mathbb{K} = \langle K, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein Körper, so definieren wir zunächst

$$\vec{0} := \underbrace{[0, \dots, 0]}_n.$$

Anschließend definieren wir eine Addition “+” auf K^n komponentenweise durch

$$[x_1, \dots, x_n] + [y_1, \dots, y_n] := [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n].$$

Nun können Sie nachrechnen, dass mit diesen Definitionen das Tripel

$$\langle K^n, \vec{0}, + \rangle$$

eine kommutative Gruppe ist. Definieren wir weiter die Skalar-Multiplikation $\cdot$ durch

$$\alpha \cdot [x_1, \dots, x_n] := [\alpha \cdot x_1, \dots, \alpha \cdot x_n],$$

wobei in den Ausdrücken $\alpha \cdot x_i$ der Operator “ $\cdot$ ” die Multiplikation in dem Körper $\mathbb{K}$ bezeichnet, dann lässt sich mit etwas Rechenaufwand einsehen, dass das Paar

$$\mathbb{K}^n := \langle \langle K^n, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$$

ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum ist. Der Kürze halber werden wir in Zukunft einfach von $\mathbb{K}^n$ als Vektor-Raum reden, wobei wir dann in Wahrheit das obige Paar meinen. $\diamond$

Aufgabe 50*: Beweisen Sie, dass die oben definierte Struktur $\mathbb{K}^n$ für einen beliebigen Körper $\mathbb{K}$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum ist. $\diamond$

Der Begriff des Vektor-Raums versucht, die algebraischen Eigenschaften der Struktur $\mathbb{K}^n$ axiomatisch zu erfassen. Das ist deswegen nützlich, weil es neben dem Vektor-Raum $\mathbb{K}^n$ noch viele andere Beispiele gibt, welche dieselbe algebraische Struktur aufweisen.

Beispiel: Die Menge $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ist die Menge der Funktionen der Form

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

also die Menge aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Definieren wir die Addition zweier Funktionen **punktweise**, definieren wir für $f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ also die Funktion $f + g$ indem wir

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

setzen, so ist die so definierte Funktion $f + g$ wieder eine Funktion von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Weiter definieren wir für ein $\alpha \in \mathbb{R}$ und $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ die Funktion $\alpha \cdot f$ als

$$(\alpha \cdot f)(x) := \alpha \cdot f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Dann ist auch $\alpha \cdot f$ eine Funktion von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Schließlich definieren wir eine Funktion $\vec{0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, indem wir

$$\vec{0}(x) := 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

setzen. Offensichtlich gilt $\vec{0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Nun können Sie in einer zwar länglichen, aber geradlinigen Rechnung nachprüfen, dass die so definierte Struktur

$$\langle \langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$$

ein $\mathbb{R}$ -Vektor-Raum ist. Das folgt letztlich daraus, dass das Assoziativ-Gesetz und das Distributiv-Gesetz für reelle Zahlen gilt. $\diamond$

Beispiel: Es sei $\mathbb{K} = \langle K, 0, 1, +, \cdot \rangle$ ein Körper. Dann definieren wir $K^{\mathbb{N}}$ als die Menge aller Folgen mit Elementen aus K . Eine Folge x mit Elementen auf K ist dabei eine Funktion von der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ in die Menge K :

$$x : \mathbb{N} \rightarrow K.$$

Wir schreiben x_n an Stelle von $x(n)$ und schreiben die Folge x dann in der Form $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Definieren wir für zwei Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Summe durch

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} + (y_n)_{n \in \mathbb{N}} := (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

und die Skalar-Multiplikation durch

$$\alpha \cdot (x_n)_{n \in \mathbb{N}} := (\alpha \cdot x_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

und definieren wir $\vec{0}$ als die Folge $(0)_{n \in \mathbb{N}}$, also als die Folge, deren sämtliche Glieder den Wert 0 haben, so lässt sich zeigen, dass die Struktur $\langle \langle K^{\mathbb{N}}, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein Vektor-Raum ist. $\diamond$

Aufgabe 51: Es sei $\langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum. Beweisen Sie:

- (a) $0 \cdot \vec{x} = \vec{0}$ für alle $\vec{x} \in V$,
- (b) $\forall \alpha \in \mathbb{K} : \forall \vec{x} \in V : (\alpha \cdot \vec{x} = \vec{0} \rightarrow \alpha = 0 \vee \vec{x} = \vec{0})$,
- (c) $(-1) \cdot \vec{x} = -\vec{x}$ für alle $\vec{x} \in V$,

wobei hier mit $-\vec{x}$ das additive Inverse von x in der Gruppe $\langle V, \vec{0}, + \rangle$ bezeichnet wird. $\diamond$

10.2 Basis und Dimension

In diesem Abschnitt führen wir den für die Theorie der Vektor-Räume zentralen Begriff der **Dimension** ein. Dazu definieren wir zunächst, was wir unter einem **Erzeugenden-System** verstehen und wann eine Menge von Vektoren **linear unabhängig** ist.

Definition 10.2 (Linear-Kombination)

Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum. Ein Vektor $\vec{x} \in V$ ist eine **Linear-Kombination** der Vektoren $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n \in V$ genau dann, wenn es Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ gibt, so dass die Gleichung

$$\vec{x} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n$$

gilt. Wir setzen dabei stillschweigend voraus, dass die Vektoren $\vec{y}_i$ alle **paarweise verschieden** sind. Die obige Gleichung werden wir in Zukunft der Kürze auch in der Form

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \vec{y}_i$$

schreiben. $\diamond$

Beispiel: Im $\mathbb{R}^3$ definieren wir

$$\vec{y}_1 := [1, 0, 2], \quad \vec{y}_2 := [1, 2, 0], \quad \vec{y}_3 := [0, -1, 3] \quad \text{und} \quad \vec{x} := [3, 1, 11].$$

Dann ist $\vec{x}$ eine Linear-Kombination der Vektoren $\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3$, denn es gilt

$$\vec{x} = 1 \cdot \vec{y}_1 + 2 \cdot \vec{y}_2 + 3 \cdot \vec{y}_3. \quad \diamond$$

Definition 10.3 (linear unabhängig)

Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum. Eine n -elementige Menge $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq V$ ist **linear unabhängig** genau dann, wenn

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : \alpha_i = 0$$

gilt. Mit anderen Worten: Der Nullvektor $\vec{0}$ lässt sich nur als die sogenannte **triviale Linear-Kombination** aus Vektoren der Menge B darstellen. Demgegenüber heißt eine n -elementige Menge $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ **linear abhängig** genau dann, wenn B nicht linear unabhängig ist. In diesem Fall gibt es dann Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, so dass einerseits

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \vec{x}_i = \vec{0}, \quad \text{aber andererseits auch} \quad \exists i \in \{1, \dots, n\} : \alpha_i \neq 0$$

gilt. ◇

Bemerkung: Aus der Voraussetzung, dass die Menge $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ aus n Elementen besteht, folgt sofort, dass die Vektoren $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ paarweise verschieden sind.

Beispiel: Im $\mathbb{R}^3$ definieren wir

$$\vec{y}_1 := [1, 0, 2], \quad \vec{y}_2 := [1, 2, 0] \quad \text{und} \quad \vec{y}_3 := [0, -1, 3].$$

Dann ist die Menge $B := \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$ linear unabhängig. Zum Beweis dieser Behauptung nehmen wir zunächst an, dass es α_1, α_2 und α_3 , gibt, so dass

$$\vec{0} = \alpha_1 \cdot [1, 0, 2] + \alpha_2 \cdot [1, 2, 0] + \alpha_3 \cdot [0, -1, 3]$$

gilt. Ersetzen wir $\vec{0}$ durch die Liste $[0, 0, 0]$ und rechnen die rechte Seite dieser Gleichung aus, so erhalten wir die Gleichung

$$[0, 0, 0] = [\alpha_1 + \alpha_2, 2 \cdot \alpha_2 - \alpha_3, 2 \cdot \alpha_1 + 3 \cdot \alpha_3].$$

Die drei Komponenten der Vektoren auf der linken und der rechten Seite dieser Gleichung müssen gleich sein. Damit müssen die drei Gleichungen

$$0 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad 0 = 2 \cdot \alpha_2 - \alpha_3 \quad \text{und} \quad 0 = 2 \cdot \alpha_1 + 3 \cdot \alpha_3$$

gelten. Aus der zweiten Gleichung folgt nun $\alpha_3 = 2 \cdot \alpha_2$, während aus der ersten Gleichung $\alpha_1 = -\alpha_2$ folgt. Ersetzen wir nun in der letzten Gleichung α_1 durch $-\alpha_2$ und α_3 durch $2 \cdot \alpha_2$, so erhalten wir die neue Gleichung

$$0 = 2 \cdot (-\alpha_2) + 3 \cdot 2 \cdot \alpha_2,$$

die wir auch als $0 = 4 \cdot \alpha_2$ schreiben können. Daraus folgt aber sofort $\alpha_2 = 0$ und das impliziert dann auch $\alpha_1 = 0$ und $\alpha_3 = 0$. Damit haben wir gezeigt, dass die drei Vektoren $\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3$ sich nur **trivial** zu dem Null-Vektor $\vec{0}$ kombinieren lassen. Folglich ist die Menge B linear unabhängig. ◇

Definition 10.4 (Erzeugenden-System) Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und die Menge $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq V$ enthalte n Elemente. Die Menge B ist ein **Erzeugenden-System** des Vektor-Raums $\mathcal{V}$ genau dann, wenn sich jeder Vektor $\vec{x} \in V$ als Linear-Kombination von Vektoren aus B schreiben lässt. Als Formel schreibt sich dies wie folgt:

$$\forall \vec{x} \in V : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \vec{y}_i. \quad \diamond$$

Je mehr Elemente ein Erzeugenden-System hat, um so einfacher ist es, daraus andere Vektoren zu erzeugen. Besonders interessant sind diejenigen Erzeugenden-Systeme, die möglichst wenige Elemente haben, die also bezüglich der Anzahl der Elemente **minimal** sind. Dies führt zu der folgenden zentralen Definition.

Definition 10.5 (Basis) Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und B sei eine endliche Teilmenge von V . Dann ist B eine **Basis** von $\mathcal{V}$, wenn das Folgende gilt:

1. B ist ein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$ und
2. B ist linear unabhängig. ◇

Bemerkung: Wir haben hier die Begriffe **lineare Unabhängigkeit**, **Erzeugenden-System** und **Basis** nur für endliche Mengen von Vektoren definiert. Diese Begriffe können auch so verallgemeinert werden, dass Sie für unendliche Mengen von Vektoren gelten. Das führt aber zu einer etwas umständlicheren Theorie. Daher verzichten wir darauf. ◇

Der nächste Satz zeigt, dass eine Basis eine **maximale** Menge linear unabhängiger Vektoren ist.

Satz 10.6 Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und B sei eine Basis von $\mathcal{V}$. Ist $\vec{x} \in V \setminus B$, so ist die Menge $B \cup \{\vec{x}\}$ linear abhängig.

Beweis: Es sei $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ und es gelte $\text{card}(B) = n$. Da B eine Basis ist, ist B insbesondere auch ein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$. Damit gibt es Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, so dass

$$\vec{x} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n$$

gilt. Da $\text{card}(B) = n$ ist, sind die Vektoren $\vec{y}_i$ paarweise verschieden. Stellen wir die obige Gleichung für $\vec{x}$ zu der Gleichung

$$\vec{0} = (-1) \cdot \vec{x} + \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n$$

um, so haben wir eine nicht-triviale Linear-Kombination des Null-Vektors aus Vektoren der Menge $B \cup \{\vec{x}\}$ gefunden. Dies zeigt, dass die Menge $B \cup \{\vec{x}\}$ linear abhängig ist. □

Aufgabe 52: Überlegen Sie, an welcher Stelle die Voraussetzung $\vec{x} \notin B$ in dem obigen Beweis benutzt wird! ◇

Der letzte Satz lässt sich in dem folgenden Sinne umkehren.

Satz 10.7 Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und $B \subseteq V$. Falls B eine **maximale** linear unabhängige Teilmenge von V ist, falls also gilt:

1. B ist linear unabhängig und
2. für alle Vektoren $\vec{x} \in V \setminus B$ ist die Menge $B \cup \{\vec{x}\}$ linear abhängig,

dann ist B schon eine Basis von $\mathcal{V}$.

Beweis: Es sei $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ und $\text{card}(B) = n$. Wir müssen nur noch zeigen, dass B ein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$ ist. Dazu ist nachzuweisen, dass sich jeder Vektor $\vec{x} \in V$ als Linear-Kombination von Vektoren aus B schreiben lässt. Wir unterscheiden zwei Fälle:

1. $\vec{x} \in B$, also beispielsweise $\vec{x} = \vec{y}_k$ für ein $k \in \{1, \dots, n\}$.

In diesem Fall setzen wir $\alpha_k := 1$ und $\alpha_i := 0$ für $i \neq k$. Damit gilt offenbar

$$\vec{x} = \vec{y}_k = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \vec{y}_i$$

und wir haben die gesuchte Linear-Kombination gefunden.

2. $\vec{x} \notin B$.

Nach Voraussetzung ist die Menge $B \cup \{\vec{x}\}$ linear abhängig. Damit lässt sich der Null-Vektor als nicht-triviale Linear-Kombination von Vektoren aus $B \cup \{\vec{x}\}$ schreiben. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

- (a) Der Vektor $\vec{x}$ wird bei dieser Linear-Kombination gar nicht benötigt. Dann hätten wir aber eine nicht-triviale Linear-Kombination des Null-Vektors aus Vektoren der Menge B . Da die Menge B nach Voraussetzung linear unabhängig ist, kann dieser Fall nicht eintreten.
- (b) Der Vektor $\vec{x}$ tritt in der nicht-trivialen Linear-Kombination des Null-Vektors auf. Es gibt dann Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$, so dass

$$\vec{0} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n + \alpha_{n+1} \cdot \vec{x}$$

gilt. Hierbei muss $\alpha_{n+1} \neq 0$ gelten, denn sonst würde $\vec{x}$ in der Linear-Kombination gar nicht benötigt und diesen Fall haben wir ja bereits ausgeschlossen. Damit können wir die obige Gleichung zu

$$\vec{x} = -\frac{\alpha_1}{\alpha_{n+1}} \cdot \vec{y}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n+1}} \cdot \vec{y}_n$$

umstellen. Diese Gleichung zeigt, dass $\vec{x}$ sich als Linear-Kombination von Vektoren aus B schreiben lässt und das war zu zeigen.

Insgesamt haben wir jetzt gezeigt, dass sich jeder Vektor $\vec{x} \in V$ als Linear-Kombination von Vektoren aus B schreiben lässt und damit ist B ein Erzeugenden-System von V . $\square$

Die letzten beiden Sätze lassen sich dahingehen zusammenfassen, dass eine Menge $B \subseteq V$ genau dann eine Basis von V ist, wenn B eine maximale linear unabhängige Teilmenge von V ist. Die nächsten beiden Sätze zeigen, dass sich eine Basis auch als minimales Erzeugenden-System charakterisieren lässt.

Satz 10.8 *Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und B sei eine Basis von $\mathcal{V}$. Ist $\vec{x} \in B$, so ist die Menge $B \setminus \{\vec{x}\}$ kein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$.*

Beweis: Es sei $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ und $\text{card}(B) = n$. O.B.d.A. sei $\vec{x} = \vec{y}_n$. Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass die Menge

$$B \setminus \{\vec{x}\} = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}\}$$

ein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$ ist. Dann müsste sich insbesondere auch der Vektor $\vec{x}$ als Linear-Kombination von Vektoren aus $B \setminus \{\vec{x}\}$ schreiben lassen. Es gäbe dann also Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}$, so dass

$$\vec{x} = \vec{y}_n = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_{n-1} \cdot \vec{y}_{n-1}$$

gelten würde. Diese Gleichung können wir zu

$$\vec{0} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_{n-1} \cdot \vec{y}_{n-1} + (-1) \cdot \vec{y}_n$$

umstellen. Dies widerspricht der Tatsache, dass die Menge B als Basis insbesondere linear unabhängig ist. $\square$

Der letzte Satz zeigt, dass eine Basis ein **minimales Erzeugenden-System** des Vektor-Raums $\mathcal{V}$ ist. Wie wir jetzt sehen werden, lässt sich dieser Satz auch umkehren.

Satz 10.9 *Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und $B \subseteq V$. Falls B eine **minimales Erzeugenden-System** von $\mathcal{V}$ ist, falls also gilt:*

1. B ist ein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$ und
2. für alle Vektoren $\vec{x} \in B$ ist die Menge $B \setminus \{\vec{x}\}$ kein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$,

dann ist B schon eine Basis von $\mathcal{V}$.

Beweis: Es sei $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ und $\text{card}(B) = n$. Da die Menge B nach Voraussetzung bereits ein Erzeugenden-System von $\mathcal{V}$ ist, müssen wir lediglich zeigen, dass B linear unabhängig ist. Wir führen auch diesen Beweis als Widerspruchsbeweis und nehmen an, dass B linear abhängig wäre. Mit dieser Annahme finden wir eine nicht-triviale Linear-Kombination des Null-Vektors mit Hilfe von Vektoren

aus B , wir finden also Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, so dass

$$\vec{0} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n$$

gilt, wobei wenigstens einer der Skalare α_k von 0 verschieden ist. O.B.d.A. sei $\alpha_n \neq 0$. Dann können wir die obige Gleichung zu

$$(-\alpha_n) \cdot \vec{y}_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \cdot \vec{y}_i$$

umstellen. Da $\alpha_n \neq 0$ ist, können wir durch α_i teilen und finden

$$\vec{y}_n = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{-\alpha_i}{\alpha_n} \cdot \vec{y}_i.$$

Die letzte Gleichung zeigt, dass sich $\vec{y}_n$ als Linear-Kombination der Vektoren $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}$, schreiben lässt. Wir werden jetzt zeigen, dass damit dann auch die Menge $B \setminus \{\vec{y}_n\}$ ein Erzeugenden-System von V ist. Sei dazu $\vec{x}$ ein beliebiger Vektor aus V . Da B ein Erzeugenden-System von V ist, gibt es Skalare $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$, so dass

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot \vec{y}_i$$

gilt. Berücksichtigen wir das Ergebnis, das wir für $\vec{y}_n$ gefunden haben, so können wir die obige Gleichung wie folgt umschreiben:

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i \cdot \vec{y}_i + \beta_n \cdot \sum_{i=1}^{n-1} \frac{-\alpha_i}{\alpha_n} \cdot \vec{y}_i = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\beta_i - \beta_n \cdot \frac{\alpha_i}{\alpha_n} \right) \cdot \vec{y}_i$$

Damit haben wir $\vec{x}$ als Linear-Kombination von Vektoren der Menge $B \setminus \{\vec{y}_n\}$ schreiben können. Dies zeigt, dass die Menge $B \setminus \{\vec{y}_n\}$ bereits ein Erzeugenden-System von V ist und steht im Widerspruch dazu, dass B ein minimales Erzeugenden-System ist. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme, dass B linear abhängig ist, falsch sein muss. $\square$

Aufgabe 53: Es sei $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, +, \cdot \rangle \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und es gelte $B := \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq V$. Zeigen Sie: B ist genau dann eine Basis von $\mathcal{V}$, wenn sich jeder Vektor $\vec{y} \in V$ in eindeutiger Weise als Linear-Kombination der Vektoren aus B schreiben lässt. $\diamond$

Lemma 10.10 (Basis-Austausch-Lemma) *Es gelte:*

1. $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, +, \cdot \rangle \rangle$ ist ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum,
2. $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$,
3. $\vec{x} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n$ und $\alpha_k \neq 0$

Dann ist die Menge

$$(B \setminus \{\vec{y}_k\}) \cup \{\vec{x}\} = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{k-1}, \vec{x}, \vec{y}_{k+1}, \dots, \vec{y}_n\}$$

wieder eine Basis von $\mathcal{V}$. Wir können also den Vektor $\vec{x}$ gegen den Vektor $\vec{y}_k$ aus der Basis B austauschen.

Beweis: Da es auf die Reihenfolge der Vektoren in der Menge B nicht ankommt, können wir o.B.d.A. annehmen, dass $k = n$ gilt. Dadurch vereinfacht sich im Folgenden die Schreibweise. Da $\alpha_n \neq 0$ ist, können wir die Gleichung

$$\vec{x} = \alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n \tag{10.1}$$

nach dem Vektor $\vec{y}_n$ auflösen und erhalten

$$\vec{y}_n = \frac{1}{\alpha_n} \cdot \vec{x} - \frac{\alpha_1}{\alpha_n} \cdot \vec{y}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \cdot \vec{y}_{n-1}. \tag{10.2}$$

Den Rest des Beweises spalten wir in zwei Teile auf.

1. Wir zeigen, dass $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}, \vec{x}\}$ linear unabhängig ist. Dazu nehmen wir an, dass

$$\lambda_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \lambda_{n-1} \cdot \vec{y}_{n-1} + \lambda_n \cdot \vec{x} = \vec{0} \quad (10.3)$$

ist. Wir müssen dann zeigen, dass

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : \lambda_i = 0 \quad (10.4)$$

gilt. Ersetzen wir in Gleichung (10.3) den Vektor $\vec{x}$ durch die Linear-Kombination aus Gleichung (10.1), so erhalten wir

$$\lambda_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \lambda_{n-1} \cdot \vec{y}_{n-1} + \lambda_n \cdot (\alpha_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{y}_n) = \vec{0},$$

was wir noch zu

$$(\lambda_1 + \lambda_n \cdot \alpha_1) \cdot \vec{y}_1 + \dots + (\lambda_{n-1} + \lambda_n \cdot \alpha_{n-1}) \cdot \vec{y}_{n-1} + \lambda_n \cdot \alpha_n \cdot \vec{y}_n = \vec{0} \quad (10.5)$$

umordnen können. Da die Menge $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ eine Basis ist, ist sie auch linear unabhängig und daher folgen aus Gleichung (10.5) die Gleichungen

$$\lambda_1 + \lambda_n \cdot \alpha_1 = 0, \quad \dots, \quad \lambda_{n-1} + \lambda_n \cdot \alpha_{n-1} = 0 \quad \text{und} \quad \lambda_n \cdot \alpha_n = 0.$$

Da nach Voraussetzung $\alpha_n \neq 0$ ist, folgt aus der Gleichungen $\lambda_n \cdot \alpha_n = 0$ sofort $\lambda_n = 0$ und damit vereinfachen sich die anderen Gleichungen zu

$$\lambda_1 = 0, \quad \dots, \quad \lambda_{n-1} = 0,$$

so dass wir insgesamt die Gleichungen (10.4) gezeigt haben. Damit ist die lineare Unabhängigkeit der Menge $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}, \vec{x}\}$ nachgewiesen. ✓

2. Wir zeigen, dass $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}, \vec{x}\}$ ein Erzeugenden-System ist. Dazu nehmen wir an, dass $\vec{z}$ ein beliebiger Vektor aus V ist. Wir müssen dann $\vec{z}$ als Linear-Kombination von Vektoren aus $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}, \vec{x}\}$ darstellen. Zunächst wissen wir, dass die Menge $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}, \vec{y}_n\}$ eine Basis von V ist. Daher können wir $\vec{z}$ als Linear-Kombination dieser Vektoren darstellen. Damit gibt es Skalare $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$, so dass

$$\vec{z} = \beta_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{y}_n$$

gilt. In dieser Gleichung ersetzen wir $\vec{y}_n$ durch den Wert, den wir in Gleichung (10.2) erhalten haben. Das liefert die Gleichung

$$\vec{z} = \beta_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \beta_{n-1} \cdot \vec{y}_{n-1} + \beta_n \cdot \left(\frac{1}{\alpha_n} \cdot \vec{x} - \frac{\alpha_1}{\alpha_n} \cdot \vec{y}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \cdot \vec{y}_{n-1} \right).$$

Gruppieren wir die Terme um, so erhalten wir

$$\vec{z} = \left(\beta_1 - \beta_n \cdot \frac{\alpha_1}{\alpha_n} \right) \cdot \vec{y}_1 + \dots + \left(\beta_{n-1} - \beta_n \cdot \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \right) \cdot \vec{y}_{n-1} + \frac{\beta_n}{\alpha_n} \cdot \vec{x}.$$

Das ist aber eine Linear-Kombination von $\vec{z}$ aus den Vektoren der Menge $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_{n-1}, \vec{x}\}$ und damit ist klar, dass diese Menge ein Erzeugenden-System ist. □

Das gerade bewiesene Lemma zeigt uns, dass wir in einer Basis einen beliebigen von dem Nullvektor verschiedenen Vektor $\vec{x}$ gegen einen Vektor der Basis austauschen können. Der nächste Satz verallgemeinert diesen Tatbestand und zeigt, dass wir in einer Basis B eine linear unabhängige Menge U gegen eine Teilmenge W von B austauschen können, welche dieselbe Anzahl an Elementen hat wie U .

Satz 10.11 (Basis-Austausch-Satz) *Es gelte:*

1. $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, +, \cdot \rangle \rangle$ ist ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum,
2. $B = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_m\}$ ist eine Basis von $\mathcal{V}$,
3. $U = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq V$ ist linear unabhängig,

Dann gibt es eine Teilmenge $W \subseteq B$, so dass gilt:

1. $(B \setminus W) \cup U$ ist eine Basis von V ,
2. $\text{card}(W) = \text{card}(U)$.

Wir können also eine gegebene linear unabhängige Menge U in eine gegebene Basis einbinden, indem wir eine Teilmenge W von B durch U ersetzen. Diese Teilmenge W enthält dieselbe Anzahl von Elementen wie die Menge U .

Beweis: Die Idee bei diesem Beweis besteht darin, dass wir die Elemente der Menge U mit Hilfe des Basis-Austausch-Lemmas sukzessive gegen Elemente der Menge B austauschen. Für jedes Element $\vec{x}$ aus der Menge U finden wir dabei ein $\vec{y}$ aus der Menge B , so dass wir in der Basis B das Element $\vec{y}$ durch $\vec{x}$ ersetzen können. Um diese Argumentation formal wasserdicht zu machen, führen wir den exakten Beweis durch Induktion nach der Anzahl n der Elemente der linear unabhängigen Menge U .

I.A.: $n = 0$.

Dann gilt offenbar $U = \{\}$ und wir können $W := \{\}$ definieren. Wegen

$$(B \setminus W) \cup U = (B \setminus \{\}) \cup \{\} = B \quad \text{und} \quad \text{card}(W) = \text{card}(\{\}) = \text{card}(U)$$

ist dann nichts mehr zu zeigen, denn B ist nach Voraussetzung eine Basis von V .

I.S.: $n \mapsto n + 1$.

Es gilt jetzt $\text{card}(U) = n + 1$. Also hat U die Form $U = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n, \vec{x}_{n+1}\}$. Wir definieren $U' := U \setminus \{\vec{x}_{n+1}\} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$. Damit folgt $\text{card}(U') = n$. Nach Induktions-Voraussetzung finden wir daher eine Menge $W' \subseteq B$, so dass einerseits

$$\text{card}(W') = \text{card}(U') = n$$

und andererseits die Menge $(B \setminus W') \cup U'$ eine Basis von V ist. Um die Dinge konkret zu machen, nehmen wir an, dass sich die Menge $B \setminus W'$ als

$$B \setminus W' = \{\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_{m-n}\}.$$

schreiben lässt. Da die Menge $(B \setminus W') \cup U'$ als Basis auch ein Erzeugenden-System ist, können wir den Vektor $\vec{x}_{n+1}$ als Linear-Kombination der Vektoren aus $(B \setminus W') \cup U'$ darstellen. Diese Linear-Kombination hat die Form

$$\vec{x}_{n+1} = \beta_1 \cdot \vec{z}_1 + \dots + \beta_{m-n} \cdot \vec{z}_{m-n} + \alpha_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{x}_n$$

In dieser Linear-Kombination können nicht alle Koeffizienten β_i der Vektoren aus der $B \setminus W'$ den Wert 0 haben, denn sonst würde der Vektor $\vec{x}_{n+1}$ sich als Linear-Kombination von Vektoren aus $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ und dann wäre die Menge $U = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n, \vec{x}_{n+1}\}$ sicher nicht linear unabhängig. Wir finden also ein $k \in \{1, \dots, m-n\}$, so dass der Koeffizient $\beta_k \neq 0$ ist. Damit können wir das Basis-Austausch-Lemma auf die Basis $(B \setminus W') \cup U'$ und den Vektor $\vec{x}_{n+1}$ anwenden und den Vektor $\vec{z}_k$ durch den Vektor $\vec{x}_{n+1}$ ersetzen. Definieren wir

$$W := W' \cup \{\vec{z}_k\}$$

so gilt $(B \setminus W') \setminus \{\vec{z}_k\} = B \setminus W$ und die Menge

$$(B \setminus W) \cup U' \cup \{\vec{x}_{n+1}\} = (B \setminus W) \cup U$$

ist eine Basis von $\mathcal{V}$. Offenbar gilt auch $\text{card}(W) = \text{card}(U) = n + 1$. □

Korollar 10.12 Ist $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum, B eine Basis von $\mathcal{V}$ und $U \subseteq V$ linear unabhängig, so gilt $\text{card}(U) \leq \text{card}(B)$.

Beweis: Der Basis-Austausch-Satz besagt, dass wir eine Teilmenge $W \subseteq B$ finden, so dass einerseits $\text{card}(W) = \text{card}(U)$ gilt und dass andererseits $(B \setminus W) \cup U$ eine Basis von B ist. Aus $W \subseteq B$ folgt $\text{card}(W) \leq \text{card}(B)$ und wegen $\text{card}(W) = \text{card}(U)$ folgt die Behauptung. $\square$

Haben wir zwei verschiedene Basen B_1 und B_2 eines Vektor-Raums B , so können wir mit dem letzten Korollar sowohl $\text{card}(B_2) \leq \text{card}(B_1)$ als auch $\text{card}(B_1) \leq \text{card}(B_2)$ folgern. Das zeigt, dass zwei verschiedene Basen eines Vektor-Raums dieselbe Anzahl von Elementen haben. Ist diese Anzahl endlich und hat den Wert n , so bezeichnen wir diese Anzahl als die **Dimension** des Vektor-Raums $\mathcal{V}$ und definieren

$$\dim(\mathcal{V}) := n.$$

Aufgabe 54:

- (a) Zeigen Sie, dass der Vektor-Raum $\mathbb{K}^n$ die Dimension n hat.
- (b) Zeigen Sie, dass der Vektor-Raum $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ keine endliche Basis hat. $\diamond$

10.3 Untervektor-Räume

Bemerkung: Um in den folgenden Abschnitten die Notation nicht zu schwerfällig werden zu lassen, werden wir im Falle eines $\mathbb{K}$ -Vektor-Raums $\mathcal{V} = \langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ nicht mehr zwischen der Struktur $\langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$ und der Menge V unterscheiden und stattdessen die Menge V als $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum bezeichnen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass wir dann eigentlich nicht die Menge V meinen, sondern die Struktur $\langle \langle V, \vec{0}, + \rangle, \cdot \rangle$. Falls der Körper $\mathbb{K}$ für die Diskussion unwichtig ist, sprechen wir auch kürzer einfach von einem Vektor-Raum.

Ähnliches gilt für einen Körper $\mathbb{K} = \langle K, 0, 1, +, \cdot \rangle$: Auch hier unterscheiden wir in Zukunft nicht zwischen der Menge K und der Struktur $\mathbb{K}$ und schreiben beispielsweise $\alpha \in \mathbb{K}$, obwohl wir eigentlich $\alpha \in K$ meinen. $\diamond$

Ist V ein Vektor-Raum und ist $U \subseteq V$, so dass U für sich betrachtet ebenfalls ein Vektor-Raum ist, so bezeichnen wir U als **Untervektor-Raum** von V . Eine zu dem eben Gesagten äquivalente Definition folgt.

Definition 10.13 (Untervektor-Raum) Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und es gelte $U \subseteq V$. Dann ist U ein **Untervektor-Raum** von V genau dann, wenn Folgendes gilt:

1. $U \neq \emptyset$,
2. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in U : \vec{x} + \vec{y} \in U$ und
3. $\forall \alpha \in \mathbb{K} : \forall \vec{x} \in U : \alpha \cdot \vec{x} \in U$. $\diamond$

Eine Teilmenge U von V ist also ein Untervektor-Raum von V , falls U nicht leer ist und zusätzlich unter Addition und Skalar-Multiplikation abgeschlossen ist. Es lässt sich leicht zeigen, dass ein Untervektor-Raum U auch selbst ein Vektor-Raum ist: Die Gültigkeit des Assoziativ-Gesetzes und der Distributiv-Gesetze folgt einfach aus der Tatsache, dass diese Gesetze schon in V gelten und damit erst recht in U , denn U ist ja eine Teilmenge von V .

Bemerkung: Statt der ersten Bedingung hätten wir auch fordern können, dass $\vec{0} \in U$ gilt, denn wenn es irgendeinen Vektor $\vec{x} \in U$ gibt, dann ist wegen der Abgeschlossenheit von U unter Skalar-Multiplikation auch der Vektor

$$0 \cdot \vec{x} = \vec{0} \in U.$$

Umgekehrt folgt aus $\vec{0} \in U$ natürlich sofort, dass U nicht leer ist. In der Praxis werden wir den Nachweis, dass $U \neq \emptyset$ ist, fast immer dadurch führen, dass wir $\vec{0} \in U$ zeigen. $\diamond$

Beispiel: Es sei $V = \mathbb{R}^3$. Ist weiter $\vec{z} = [z_1, z_2, z_3] \in \mathbb{R}^3$ und definieren wir

$$U := \{\alpha \cdot \vec{z} \mid \alpha \in \mathbb{R}\},$$

so ist U ein Untervektor-Raum des $\mathbb{R}^3$.

Beweis: Es sind drei Eigenschaften zu prüfen:

1. Offenbar gilt $\vec{0} = 0 \cdot \vec{z} \in U$ und damit ist die erste Eigenschaft bereits gezeigt.

2. Seien $\vec{x}, \vec{y} \in U$. Dann gibt es $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, so dass

$$\vec{x} = \alpha \cdot \vec{z} \quad \text{und} \quad \vec{y} = \beta \cdot \vec{z}$$

gilt. Daraus folgt unter Benutzung des Distributiv-Gesetzes

$$\vec{x} + \vec{y} = \alpha \cdot \vec{z} + \beta \cdot \vec{z} = (\alpha + \beta) \cdot \vec{z} \in U.$$

3. Sei nun $\alpha \in \mathbb{R}$ und $z \in U$. Dann gibt es ein $\beta \in \mathbb{R}$, so dass $\vec{x} = \beta \cdot \vec{z}$ gilt. Mit Hilfe des Assoziativ-Gesetzes schließen wir nun wie folgt:

$$\alpha \cdot \vec{x} = \alpha \cdot (\beta \cdot \vec{z}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{z} \in U. \quad \square$$

Bemerkung: Geometrisch handelt es sich bei der Menge U um eine Gerade, die durch den Nullpunkt geht. Das nächste Beispiel verallgemeinert das letzte Beispiel dadurch, dass nun nicht mehr ein einzelner Vektor $\vec{z}$ den Raum U erzeugt, sondern der Untervektor-Raum durch eine beliebige Menge M von Vektoren erzeugt wird.

Beispiel: Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und $M = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq V$ sei eine nicht-leere Menge von Vektoren. Dann definieren wir die Menge $\text{span}_{\mathbb{K}}(M)$ als die Menge aller endlichen Linear-Kombinationen von Vektoren aus M , wir setzen also

$$\text{span}_{\mathbb{K}}(M) := \{\alpha_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{x}_n \mid \alpha_i \in \mathbb{K} \text{ f.a. } i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Dann ist die so definierte Menge $\text{span}_{\mathbb{K}}(M)$ ein Untervektor-Raum von V .

Beweis: Es sind drei Eigenschaften zu prüfen.

1. Es gilt

$$\vec{0} = 0 \cdot \vec{x}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{x}_n$$

und daraus folgt $\vec{0} \in \text{span}_{\mathbb{K}}(M)$.

2. Es seien $\vec{x}, \vec{y} \in \text{span}_{\mathbb{K}}(M)$. Dann gibt es $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ so dass

$$\vec{x} = \alpha_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{x}_n \quad \text{und} \quad \vec{y} = \beta_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{x}_n$$

gilt. Damit haben wir

$$\vec{x} + \vec{y} = (\alpha_1 + \beta_1) \cdot \vec{x}_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) \cdot \vec{x}_n \in \text{span}_{\mathbb{K}}(M).$$

3. Nun sei $\vec{x} \in \text{span}_{\mathbb{K}}(M)$ und $\alpha \in \mathbb{K}$. Dann gibt es Skalare $\beta_1, \dots, \beta_n$, so dass

$$\vec{x} = \beta_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{x}_n$$

gilt. Damit haben wir

$$\alpha \cdot \vec{x} = \alpha \cdot (\beta_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{x}_n) = (\alpha \cdot \beta_1) \cdot \vec{x}_1 + \dots + (\alpha \cdot \beta_n) \cdot \vec{x}_n \in \text{span}_{\mathbb{K}}(M). \quad \square$$

Beispiel: Es sei $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ die Menge der (bereits früher definierten) reellwertigen Funktionen auf $\mathbb{R}$. Weiter sei $c \in \mathbb{R}$ beliebig. Definieren wir die Menge N_c als

$$N_c := \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f(c) = 0\},$$

also als die Menge der Funktionen f , die an der Stelle c eine Nullstelle haben, dann ist N_c ein Untervektor-Raum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Aufgabe 55: Beweisen Sie, dass N_c ein Untervektor-Raum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ist. $\diamond$

Satz 10.14 Ist V ein Vektor-Raum und sind U_1 und U_2 Untervektor-Räume von V , so ist auch die Menge $U_1 \cap U_2$ ein Untervektor-Raum von V .

Beweis: Wir haben drei Eigenschaften nachzuweisen.

1. Da U_1 und U_2 Untervektor-Räume sind, gilt

$$\vec{0} \in U_1 \quad \text{und} \quad \vec{0} \in U_2, \quad \text{woraus sofort} \quad \vec{0} \in U_1 \cap U_2 \quad \text{folgt.}$$

2. Seien $\vec{x}, \vec{y} \in U_1 \cap U_2$. Dann gilt natürlich

$$\vec{x} \in U_1, \quad \vec{x} \in U_2, \quad \vec{y} \in U_1, \quad \text{und} \quad \vec{y} \in U_2.$$

Da U_1 und U_2 Untervektor-Räume sind, folgt dann

$$\vec{x} + \vec{y} \in U_1 \quad \text{und} \quad \vec{x} + \vec{y} \in U_2,$$

also insgesamt

$$\vec{x} + \vec{y} \in U_1 \cap U_2.$$

3. Sei nun $\vec{x} \in U_1 \cap U_2$ und $\alpha \in \mathbb{K}$. Daraus folgt sofort

$$\vec{x} \in U_1 \quad \text{und} \quad \vec{x} \in U_2.$$

Da U_1 und U_2 Untervektor-Räume sind, können wir folgern, dass

$$\alpha \cdot \vec{x} \in U_1 \quad \text{und} \quad \alpha \cdot \vec{x} \in U_2$$

gilt, so dass wir insgesamt

$$\alpha \cdot \vec{x} \in U_1 \cap U_2$$

haben. $\square$

Aufgabe 56: Es sei V ein Vektor-Raum und U_1 und U_2 seien Untervektor-Räume von V . Beweisen oder widerlegen Sie, dass dann auch die Menge $U_1 \cup U_2$ ein Untervektor-Raum von V ist. $\diamond$

10.4 Euklidische Vektor-Räume

Wollen wir in einem Vektor-Raum Geometrie betreiben, so benötigen wir eine zusätzliche Struktur, die es uns ermöglicht, Begriffe wie die Länge eines Vektors oder den Winkel zwischen zwei Vektoren zu definieren. Eine solche zusätzliche Struktur ist beispielsweise in **euklidischen Vektor-Räumen** gegeben. Wir führen diesen Begriff jetzt ein.

Definition 10.15 (Skalar-Produkt, Euklidischer Vektor-Raum)

Es sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektor-Raum. Eine Abbildung

$$\langle \cdot \mid \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

ist ein **Skalar-Produkt** genau dann, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ist **bilinear**, das heißt es gelten die folgenden Gleichungen:

$$(a) \langle \vec{x} + \vec{y} | \vec{z} \rangle = \langle \vec{x} | \vec{z} \rangle + \langle \vec{y} | \vec{z} \rangle \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V.$$

$$(b) \langle \alpha \cdot \vec{x} | \vec{y} \rangle = \alpha \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y} \in V \text{ und alle } \alpha \in \mathbb{R}.$$

2. Die Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ist **symmetrisch**, das heißt es gilt

$$\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = \langle \vec{y} | \vec{x} \rangle \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y} \in V.$$

3. Die Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ist **positiv definit**, das heißt es gilt:

$$(a) \langle \vec{x} | \vec{x} \rangle \geq 0 \quad \text{für alle } \vec{x} \in V,$$

$$(b) \langle \vec{x} | \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0} \quad \text{für alle } \vec{x} \in V.$$

Falls auf einem Vektor-Raum V ein Skalar-Produkt $\langle \cdot | \cdot \rangle$ definiert ist, so nennen wir V einen **euklidischen Vektor-Raum**. $\diamond$

Bemerkung: Aus der Symmetrie und der Gleichung $\langle \vec{x} + \vec{y} | \vec{z} \rangle = \langle \vec{x} | \vec{z} \rangle + \langle \vec{y} | \vec{z} \rangle$ folgt sofort, dass auch

$$\langle \vec{x} | \vec{y} + \vec{z} \rangle = \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle + \langle \vec{x} | \vec{z} \rangle \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V \text{ gilt.}$$

Ähnlich folgt aus der Symmetrie und der Gleichung $\langle \alpha \cdot \vec{x} | \vec{y} \rangle = \alpha \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle$, dass auch

$$\langle \vec{x} | \alpha \cdot \vec{y} \rangle = \alpha \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y} \in V \text{ und alle } \alpha \in \mathbb{R} \text{ gilt.}$$

Damit sehen wir, dass ein Skalar-Produkt in beiden Argumenten linear ist. Wir sagen daher, dass das Skalar-Produkt **bilinear** ist. $\diamond$

Beispiel: Definieren wir auf der Menge $\mathbb{R}^n$ ein Produkt $\langle \cdot | \cdot \rangle$ durch die Festlegung

$$\langle [x_1, \dots, x_n] | [y_1, \dots, y_n] \rangle := \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i,$$

so ist die so definierte Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ein Skalar-Produkt und mit diesem Produkt ist $\mathbb{R}^n$ dann ein euklidischer Vektor-Raum. $\diamond$

Aufgabe 57: Beweisen Sie, dass der $\mathbb{R}^n$ zusammen mit der oben gegebenen Definition des Skalar-Produkts ein euklidischer Vektor-Raum ist. $\diamond$

Falls V ein euklidischer Vektor-Raum ist, so lässt sich für die Vektoren $\vec{x} \in V$ eine **Norm** einführen, die durch

$$\|\vec{x}\| := \sqrt{\langle \vec{x} | \vec{x} \rangle}$$

definiert wird. Diese Norm kann als die Länge des Vektors $\vec{x}$ interpretiert werden, denn sie stimmt im Falle des $\mathbb{R}^2$ und des $\mathbb{R}^3$ mit der Länge des Vektors $\vec{x}$ überein. Zwischen der Norm und dem Skalar-Produkt gibt es eine wichtige Beziehung, die wir als die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung (**Augustin-Louis Cauchy**, 1789 - 1857, **Hermann Amandus Schwarz**, 1843 - 1921) bezeichnen.

Satz 10.16 (Cauchy-Schwarzsche Ungleichung)

Es sei V ein euklidischer Vektor-Raum mit dem Skalar-Produkt $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Dann gilt

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y} \in V.$$

Beweis: Für beliebiges $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\langle \vec{x} - \alpha \cdot \vec{y} | \vec{x} - \alpha \cdot \vec{y} \rangle \geq 0,$$

denn die Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ist positiv definit. Nutzen wir nun die Bilinearität der Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$, so können wir diese Ungleichung auch als

$$\langle \vec{x} | \vec{x} \rangle - \alpha \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle - \alpha \cdot \langle \vec{y} | \vec{x} \rangle + \alpha^2 \cdot \langle \vec{y} | \vec{y} \rangle \geq 0$$

schreiben. Nutzen wir nun die Symmetrie der Abbildung $\langle \cdot | \cdot \rangle$ aus, so vereinfacht sich diese Ungleichung zu der Ungleichung

$$\langle \vec{x} | \vec{x} \rangle - 2 \cdot \alpha \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle + \alpha^2 \cdot \langle \vec{y} | \vec{y} \rangle \geq 0.$$

Diese Ungleichung gilt für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ und damit auch, wenn wir

$$\alpha := \frac{\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle}{\langle \vec{y} | \vec{y} \rangle}$$

definieren. Setzen wir diesen Wert oben ein, so erhalten wir die Ungleichung

$$\langle \vec{x} | \vec{x} \rangle - 2 \cdot \frac{\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle}{\langle \vec{y} | \vec{y} \rangle} \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle + \left(\frac{\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle}{\langle \vec{y} | \vec{y} \rangle} \right)^2 \cdot \langle \vec{y} | \vec{y} \rangle \geq 0.$$

Multiplizieren wir diese Ungleichung mit $\langle \vec{y} | \vec{y} \rangle$, so erhalten wir die Ungleichung

$$\langle \vec{x} | \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{y} | \vec{y} \rangle - 2 \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle \cdot \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle + (\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle)^2 \geq 0,$$

die wir zu

$$\langle \vec{x} | \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{y} | \vec{y} \rangle \geq (\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle)^2$$

vereinfachen können. Ziehen wir hier auf beiden Seiten die Wurzel und berücksichtigen die Definition der Norm $\|\vec{x}\|$, so erhalten wir

$$\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \geq |\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle|$$

und das ist die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. □

Bemerkung: Die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung ermöglicht es, den Winkel φ zwischen zwei Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ eines euklidischen Vektor-Raums zu definieren, denn wir können vereinbaren, dass

$$\cos(\varphi) := \frac{\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle}{\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|}$$

gilt. Aus der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung folgt dann, dass für den so definierten Wert $\cos(\varphi)$ die Ungleichung

$$-1 \leq \cos(\varphi) \leq 1$$

gilt und damit sichergestellt ist, dass diese Größe tatsächlich als Kosinus eines Winkels interpretiert werden kann. ◇

Aufgabe 58: Beweisen Sie, dass im $\mathbb{R}^2$ der Winkel, der zwischen zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eingeschlossen wird, der Gleichung

$$\cos(\varphi) := \frac{\langle \vec{a} | \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}$$

genügt. Zur Vereinfachung können Sie sich auf den Fall beschränken, dass die beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ im ersten Quadranten liegen. ◇

Satz 10.17 (Dreiecks-Ungleichung) Es sei V ein euklidischer Vektor-Raum. Dann gilt

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \quad \text{für alle } \vec{x}, \vec{y} \in V.$$

Diese Ungleichung wird als **Dreiecks-Ungleichung** bezeichnet, denn Sie besagt, dass in einem Dreieck, bei dem zwei der Seiten durch die Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ gegeben sind, die Länge der dritten Seite, die durch den Vektor $\vec{x} + \vec{y}$ dargestellt wird, kleiner als die Summe der Längen der beiden anderen Seiten ist.

Beweis: Wir haben die folgende Kette von Gleichungen und Ungleichungen:

$$\begin{aligned}\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \langle \vec{x} + \vec{y} \mid \vec{x} + \vec{y} \rangle \\&= \langle \vec{x} \mid \vec{x} \rangle + 2 \cdot \langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle + \langle \vec{y} \mid \vec{y} \rangle \\&= \|\vec{x}\|^2 + 2 \cdot \langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle + \|\vec{y}\|^2 \\&\leq \|\vec{x}\|^2 + 2 \cdot |\langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle| + \|\vec{y}\|^2 \\&\leq \|\vec{x}\|^2 + 2 \cdot \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| + \|\vec{y}\|^2 \\&= (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2\end{aligned}$$

Im vorletzten Schritt haben wir die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung benutzt. Insgesamt haben wir gezeigt, dass

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

gilt. Ziehen wir auf beiden Seiten dieser Ungleichung die Wurzel, so erhalten wir die Behauptung. $\square$

Kapitel 11

Lineare Abbildungen

Der Begriff der **linearen Abbildungen** ist neben dem Begriff des Vektor-Raums einer der zentralen Begriffe in der Theorie der linearen Algebra. In diesem Kapitel führen wir lineare Abbildungen ein und zeigen, wie diese durch **Matrizen** dargestellt werden können. Wir definieren Addition und Multiplikation von Matrizen und zeigen, dass bestimmte Matrizen bezüglich der Multiplikation ein **Inverses** besitzen. Wir führen sogenannte **Elementar-Matrizen** ein und demonstrieren, wie sich mit Hilfe von Elementar-Matrizen das Inverse einer Matrix berechnen lässt.

Im Rest dieses Abschnittes bezeichnet $\mathbb{K}$ einen beliebigen Körper. In den Anwendungen wird es sich dabei meistens um den Körper $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen oder den Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen handeln.

11.1 Definition der linearen Abbildungen

Definition 11.1 ($\mathcal{L}(V, W)$) *Es seien V und W zwei $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume. Eine Funktion*

$$f : V \rightarrow W$$

*ist eine **lineare Abbildung** von V nach W genau dann, wenn Folgendes gilt:*

$$1. \forall \vec{x}, \vec{y} \in V : f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}),$$

eine lineare Abbildung ist also mit der Addition verträglich.

$$2. \forall \alpha \in \mathbb{K} : \forall \vec{x} \in V : f(\alpha \cdot \vec{x}) = \alpha \cdot f(\vec{x}),$$

eine lineare Abbildung ist also auch mit der Skalar-Multiplikation verträglich.

Wir bezeichnen die Menge aller linearen Abbildungen von V nach W mit $\mathcal{L}(V, W)$, es gilt also

$$\mathcal{L}(V, W) := \{f \in W^V \mid f \text{ ist lineare Abbildung}\}.$$

*Auf der Menge $\mathcal{L}(V, W)$ definieren wir eine **Addition***

$$+ : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$$

***punktweise**, das heißt für $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ definieren wir die lineare Abbildung $f+g$ indem wir fordern, dass für alle $\vec{x} \in V$*

$$(f+g)(\vec{x}) := f(\vec{x}) + g(\vec{x})$$

gilt. Weiter definieren wir die Null-Abbildung $\mathbf{0} : V \rightarrow W$, indem wir für alle $\vec{x} \in V$

$$\mathbf{0}(\vec{x}) := \vec{0}$$

*setzen. Schließlich definieren wir eine **Skalar-Multiplikation** von Elementen des Körpers $\mathbb{K}$ mit linearen Abbildungen aus $\mathcal{L}(V, W)$. Diese Skalar-Multiplikation bezeichnen wir durch den Operator " $\cdot$ ". Es ist also*

$$\cdot : \mathbb{K} \times \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$$

und wir definieren für alle $\alpha \in \mathbb{K}$, $f \in \mathcal{L}(V, W)$ und alle $\vec{x} \in V$

$$(\alpha \cdot f)(\vec{x}) := \alpha \cdot f(\vec{x}). \quad \diamond$$

Aufgabe 59: Es seien V und W zwei $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und $\mathcal{L}(V, W)$ bezeichne die oben definierte Menge der linearen Abbildungen von V nach W . Beweisen Sie die folgenden Behauptungen:

(a) Wenn $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ ist, dann gilt $f + g \in \mathcal{L}(V, W)$.

(b) Wenn $\alpha \in \mathbb{K}$ und $f \in \mathcal{L}(V, W)$ ist, dann gilt $\alpha \cdot f \in \mathcal{L}(V, W)$.

(c) $\langle \mathcal{L}(V, W), \mathbf{0}, +, \cdot \rangle$ ist ein $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum. $\diamond$

Bemerkung: Wir können die beiden Eigenschaften, die in der Definition einer linearen Abbildung gefordert werden, zu einer einzigen Eigenschaft zusammenfassen, denn die Abbildung $f : V \rightarrow W$ ist genau dann linear, wenn

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : \forall \vec{x}, \vec{y} \in V : f(\alpha \cdot \vec{x} + \beta \cdot \vec{y}) = \alpha \cdot f(\vec{x}) + \beta \cdot f(\vec{y})$$

gilt. Weiter bemerken wir, dass für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ immer

$$f(\vec{0}) = \vec{0}$$

gilt, denn wir haben

$$f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{0}) = 0 \cdot f(\vec{0}) = \vec{0}. \quad \diamond$$

Bemerkung: In der Literatur wird eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ von einem Vektor-Raum V in einen Vektor-Raum W auch als ein **Vektor-Raum-Homomorphismus** oder kürzer als ein **Homomorphismus** bezeichnet. Ist die Abbildung f außerdem noch injektiv, so heißt f ein **Monomorphismus**. Ist f surjektiv, so sprechen wir von einem **Epimorphismus** und wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist, dann ist f ein **Isomorphismus**. Gilt $W = V$, hat f also die Form $f : V \rightarrow V$, so nennen wir f einen **Endomorphismus** und wenn sowohl $W = V$ gilt, als auch die Funktion f bijektiv ist, dann ist f ein **Automorphismus**. Tabelle 11.1 zeigt eine Zusammenfassung dieser Definitionen.

$f \in \mathcal{L}(V, W)$		Homomorphismus
$f \in \mathcal{L}(V, W)$	injektiv	Monomorphismus
$f \in \mathcal{L}(V, W)$	surjektiv	Epimorphismus
$f \in \mathcal{L}(V, W)$	bijektiv	Isomorphismus
$f \in \mathcal{L}(V, V)$		Endomorphismus
$f \in \mathcal{L}(V, V)$	bijektiv	Automorphismus

Tabelle 11.1: Morphismen

In der englischen Literatur wird ein Endomorphismus $f \in \mathcal{L}(V, V)$ auch als ein **Operator auf V** bezeichnet. Wir definieren zur Abkürzung

$$\mathcal{L}(V) := \mathcal{L}(V, V).$$

Folglich bezeichnet $\mathcal{L}(V)$ die Menge der **Operatoren** auf dem Vektor-Raum V . $\diamond$

Beispiel: Es sei $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ der $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum der $\mathbb{K}$ -wertigen Folgen. Wir definieren eine Abbildung L , die eine gegebene Folge um das erste Element verkürzt, die also die Folge nach links schiebt. Formal setzen wir

$$L((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) := (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Weniger formal aber dafür intuitiver könnten wir auch schreiben

$$L([x_0, x_1, x_2, x_3, \dots]) := [x_1, x_2, x_3, \dots].$$

Dann ist die Abbildung L eine lineare Abbildung auf $\mathbb{K}^N$, es gilt also $L \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$. $\diamond$

Beispiel: Es sei $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ die Menge der stetigen Funktionen auf $\mathbb{R}$ und $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ die Menge aller Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die überall differenzierbar sind und deren Ableitung stetig ist. Definieren wir eine Funktion

$$\frac{d}{dx} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}) \quad \text{durch} \quad \frac{d}{dx}(f) := f'(x),$$

wobei $f'(x)$ die Ableitung der Funktion f an der Stelle x ist, so ist die Funktion $\frac{d}{dx}$ eine lineare Abbildung, denn für die Ableitung gilt

$$\frac{d}{dx}(\alpha \cdot f + \beta \cdot g) = \alpha \cdot \frac{d}{dx}f + \beta \cdot \frac{d}{dx}g. \quad \diamond$$

11.1.1 Kern und Bild einer linearen Abbildung

Definition 11.2 (Kern) Es seien V und W zwei $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und $f : V \rightarrow W$ sei eine lineare Abbildung. Dann definieren wir

$$\text{Kern}(f) := \{\vec{x} \in V \mid f(\vec{x}) = \vec{0}\}.$$

Der **Kern** einer linearen Abbildung ist also die Menge aller Vektoren aus V , die auf den Null-Vektor abgebildet werden. $\diamond$

Satz 11.3 Ist $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, so ist $\text{Kern}(f)$ ein Untervektor-Raum von V .

Beweis: Wir haben die drei Eigenschaften von Untervektor-Räumen nachzuweisen.

1. Da f eine lineare Abbildung ist, wissen wir, dass

$$f(\vec{0}) = \vec{0}$$

gilt. Daraus folgt sofort, dass $\vec{0} \in \text{Kern}(f)$ gilt. $\checkmark$

2. Seien $\vec{x}, \vec{y} \in \text{Kern}(f)$. Dann haben wir nach Definition von $\text{Kern}(f)$

$$f(\vec{x}) = \vec{0} \quad \text{und} \quad f(\vec{y}) = \vec{0}.$$

Daraus folgt zunächst

$$f(\vec{x}) + f(\vec{y}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$$

und da f eine lineare Abbildung ist, können wir diese Gleichung zu

$$f(\vec{x} + \vec{y}) = \vec{0}$$

umformen, was uns zeigt, dass

$$\vec{x} + \vec{y} \in \text{Kern}(f)$$

ist, so dass die Menge $\text{Kern}(f)$ unter der Addition abgeschlossen ist. $\checkmark$

3. Sei $\alpha \in \mathbb{K}$ und $\vec{x} \in \text{Kern}(f)$. Dann haben wir nach Definition von $\text{Kern}(f)$

$$f(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Daraus folgt zunächst

$$\alpha \cdot f(\vec{x}) = \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

und da f eine lineare Abbildung ist, können wir diese Gleichung zu

$$f(\alpha \cdot \vec{x}) = \vec{0}$$

umformen, was uns zeigt, dass

$$\alpha \cdot \vec{x} \in \text{Kern}(f)$$

ist, so dass die Menge $\text{Kern}(f)$ auch unter der Skalar-Multiplikation abgeschlossen ist. ✓ □

Satz 11.4 Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und $f : V \rightarrow W$ sei eine lineare Abbildung. Dann ist f genau dann injektiv, wenn $\text{Kern}(f) = \{\vec{0}\}$ gilt.

Beweis: Wir zerlegen den Beweis in zwei Teile.

“ $\Rightarrow$ ”: Wir nehmen zunächst an, dass f injektiv ist. Da f eine lineare Abbildung ist, gilt

$$f(\vec{0}) = \vec{0}$$

damit gilt sicher $\vec{0} \in \text{Kern}(f)$. Sei nun zusätzlich $\vec{y} \in \text{Kern}(f)$, es gelte also

$$f(\vec{y}) = \vec{0}.$$

Da f injektiv ist, folgt aus $f(\vec{y}) = \vec{0}$ und $f(\vec{0}) = \vec{0}$

$$\vec{y} = \vec{0}$$

und damit ist $\text{Kern}(f) = \{\vec{0}\}$ gezeigt.

“ $\Leftarrow$ ”: Wir setzen jetzt $\text{Kern}(f) = \{\vec{0}\}$ voraus. Falls für $\vec{x}, \vec{y} \in V$ nun

$$f(\vec{x}) = f(\vec{y})$$

gilt, so können wir diese Gleichung auf Grund der Linearität von f zu

$$f(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0}$$

umschreiben. Daraus folgt aber

$$\vec{x} - \vec{y} \in \text{Kern}(f)$$

und da wir $\text{Kern}(f) = \{\vec{0}\}$ vorausgesetzt hatten, folgt

$$\vec{x} - \vec{y} = \vec{0},$$

woraus wir auf $\vec{x} = \vec{y}$ schließen können und das war zu zeigen. □

Definition 11.5 (Bild) Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und $f : V \rightarrow W$ sei eine lineare Abbildung. Dann definieren wir

$$\text{Bild}(f) := \{f(\vec{x}) \mid \vec{x} \in V\}$$

als die Menge der Abbilder aller Vektoren aus V unter der Abbildung f . ◇

Aufgabe 60: Zeigen Sie: Ist $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, so ist $\text{Bild}(f)$ ein Untervektor-Raum von W . ◇

Das Bild und der Kern einer linearen Abbildung sind über den **Dimensions-Satz** verknüpft.

Satz 11.6 (Dimensions-Satz, Rang-Satz) Es seien V_1 und V_2 endlich-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und die Funktion $f : V_1 \rightarrow V_2$ sei eine lineare Abbildung. Dann gilt

$$\dim(V_1) = \dim(\text{Kern}(f)) + \dim(\text{Bild}(f)).$$

Beweis: Es sei $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ eine Basis von $\text{Kern}(f)$. Ist B eine Basis von V_1 , so können wir mit Hilfe des Basis-Austausch-Satzes eine Menge W finden, so dass

$$(B \setminus W) \cup \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$$

wieder eine Basis von V_1 ist. Es gelte

$$B \setminus W = \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}.$$

Dann ist also insgesamt die Menge

$$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m, \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$$

eine Basis von V_1 , so dass $\dim(V_1) = m + n$. Wir müssen daher nur noch zeigen, dass

$$\dim(\text{Bild}(f)) = n$$

gilt. Dazu zeigen wir, dass die Menge

$$\{f(\vec{y}_1), \dots, f(\vec{y}_n)\}$$

eine Basis von $\text{Bild}(f)$ ist. Hier sind zwei Sachen nachzuweisen.

1. Wir zeigen: Die Menge $\{f(\vec{y}_1), \dots, f(\vec{y}_n)\}$ ist ein Erzeugenden-System von $\text{Bild}(f)$.

Sei $\vec{z} \in \text{Bild}(f)$. Dann gibt es ein $\vec{y} \in V_1$, so dass $\vec{z} = f(\vec{y})$ ist. Nun ist die Menge

$$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m, \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$$

eine Basis von V_1 . Folglich muss es Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ geben, so dass

$$\alpha_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \alpha_m \cdot \vec{x}_m + \beta_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{y}_n = \vec{y}$$

ist. Wenden wir auf diese Gleichung die lineare Abbildung f an und berücksichtigen, dass $f(\vec{x}_i) = \vec{0}$ ist für alle $i \in \{1, \dots, m\}$, denn $\vec{x}_i \in \text{Kern}(f)$, so erhalten wir

$$\beta_1 \cdot f(\vec{y}_1) + \dots + \beta_n \cdot f(\vec{y}_n) = \vec{z}.$$

Damit haben wir $\vec{z}$ aber als Linear-Kombination der Menge $\{f(\vec{y}_1), \dots, f(\vec{y}_n)\}$ dargestellt und das war zu zeigen.

2. Wir zeigen: Die Menge $\{f(\vec{y}_1), \dots, f(\vec{y}_n)\}$ ist linear unabhängig.

Seien $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ und gelte

$$\beta_1 \cdot f(\vec{y}_1) + \dots + \beta_n \cdot f(\vec{y}_n) = \vec{0}.$$

Da f eine lineare Abbildung ist, können wir diese Gleichung zu

$$f(\beta_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{y}_n) = \vec{0}$$

umschreiben. Daraus folgt aber

$$\beta_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{y}_n \in \text{Kern}(f).$$

Da $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ eine Basis von $\text{Kern}(f)$ ist, muss es also Skalare $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ geben, so dass

$$\alpha_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \alpha_m \cdot \vec{x}_m = \beta_1 \cdot \vec{y}_1 + \dots + \beta_n \cdot \vec{y}_n$$

gilt. Diese Gleichung können wir zu

$$\alpha_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \alpha_m \cdot \vec{x}_m + (-\beta_1) \cdot \vec{y}_1 + \dots + (-\beta_n) \cdot \vec{y}_n = \vec{0}$$

umstellen. Da die Menge $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m, \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ eine Basis von V_1 ist, ist diese Menge insbesondere linear unabhängig. Also folgt aus der letzten Gleichung

$$\alpha_1 = 0 \wedge \dots \wedge \alpha_m = 0 \wedge -\beta_1 = 0 \wedge \dots \wedge -\beta_n = 0.$$

Damit haben also die β_i alle den Wert 0 und das war zu zeigen. $\square$

Aufgabe 61: Es sei V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum und es sei $f \in \mathcal{L}(V)$. Zeigen Sie, dass f genau dann surjektiv ist, wenn f injektiv ist. $\diamond$

11.2 Matrizen

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und f sei eine lineare Abbildung. Weiter sei $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ eine Basis von V und $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ sei eine Basis von W . Für alle $j \in \{1, \dots, m\}$ ist zunächst $f(\vec{x}_j)$ ein Vektor aus W und da $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ ein Basis von W ist, gibt es dann eindeutig bestimmte Skalare $a_{i,j}$, so dass der Vektor $f(\vec{x}_j)$ sich als Linear-Kombination

$$f(\vec{x}_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \vec{y}_i$$

schreiben lässt. Ist nun allgemein $\vec{x}$ ein Vektor aus V , so lässt sich $\vec{x}$ in der Form

$$\vec{x} = \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot \vec{x}_j$$

schreiben, denn $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ ist ja eine Basis von V . Wenden wir auf diese Gleichung die Funktion f an, so erhalten wir

$$\begin{aligned} f(\vec{x}) &= f\left(\sum_{j=1}^m \beta_j \cdot \vec{x}_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot f(\vec{x}_j) \\ &= \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \vec{y}_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{i,j} \cdot \beta_j\right) \cdot \vec{y}_i. \end{aligned}$$

Damit sehen wir, dass lineare Abbildung f in dem Moment, wo wir die Basen $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ von V und $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$ von W festgelegt haben, vollständig durch die $n \cdot m$ Zahlen $(a_{i,j})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}}$ festgelegt werden. Diese Zahlen werden daher zu einer $n \times m$ **Matrix**

$$A := \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,m} \end{pmatrix}$$

zusammengefasst. Die Menge aller $n \times m$ Matrizen mit Koeffizienten $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ und $j \in \{1, \dots, m\}$ schreiben wir als $\mathbb{K}^{n \times m}$.

Definition 11.7 ($\mathcal{M}(f)$) Es gelte:

1. V und W sind $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume,
2. die Vektoren $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m$ bilden eine Basis von V ,
3. die Vektoren $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ bilden eine Basis von W ,
4. $f \in \mathcal{L}(V, W)$.

Dann bezeichnen wir die oben definierte Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ mit $\mathcal{M}(f)$, wir setzen also

$$\mathcal{M}(f) := A.$$

◇

Bemerkung: Eigentlich ist die Schreibweise $\mathcal{M}(f)$ nur dann eindeutig, wenn die Vektoren $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m$ und $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ festgelegt sind. Es gibt Autoren, die deswegen die Notation

$$\mathcal{M}(f; \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m; \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n) \quad \text{an Stelle von} \quad \mathcal{M}(f)$$

schreiben. Diese Schreibweise ist aber sehr schwerfällig. Wir setzen daher im Folgenden voraus, dass immer, wenn die Funktion $\mathcal{M}$ verwendet wird, klar ist, auf Basis welcher Vektoren $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m$ und $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ der Ausdruck $\mathcal{M}(f)$ definiert ist.

Zusätzlich ist noch die folgende Spitzfindigkeit zu beachten: Wenn wir sagen, dass $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ eine Basis von V ist, dann ist die Reihenfolge der Vektoren nicht festgelegt, denn eine Basis ist eine Menge und dort gibt es keine Reihenfolge. Daher ist die oben definierte Abbildung $\mathcal{M} : \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathbb{K}^{n \times m}$ streng genommen nur dann eindeutig definiert, wenn wir die Reihenfolge der Vektoren in den beteiligten Basen fixieren. Wir setzen im Folgenden voraus, dass es in den Anwendungen von $\mathcal{M}$ immer eine kanonische Reihenfolge der Elemente der beiden beteiligten Basen gibt, auf die wir uns bei der Definition von $\mathcal{M}(f)$ dann beziehen können. $\diamond$

Ist $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ eine Matrix und ist

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m,$$

so definieren wir das **Matrix-Vektor-Produkt** $A \cdot \vec{x}$ als den Vektor

$$\vec{y} := A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^m a_{1,j} \cdot x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^m a_{i,j} \cdot x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^m a_{n,j} \cdot x_j \end{pmatrix}.$$

Zur Berechnung der i -ten Komponente des Vektors $A \cdot \vec{x}$ wird der Vektor $\vec{x}$ also komponentenweise mit der i -ten Zeile der Matrix A multipliziert und diese Produkte werden dann aufaddiert.

Bemerkung: Wir hatten die Vektoren aus $\mathbb{K}^n$ ursprünglich als Listen der Form $\vec{x} = [x_1, \dots, x_n]$ mit $x_i \in \mathbb{K}$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ definiert. Diese **Listen-Schreibweise** ist wesentlich platzsparender als die Schreibweise

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix},$$

bei der wir $\vec{x}$ als **Spalten-Vektor** bezeichnen. Im Zusammenhang mit der Multiplikation von Matrizen mit Vektoren ist die **Spalten-Schreibweise** allerdings suggestiver, so dass wir Vektoren in Zusammenhang mit der Matrizen-Multiplikation in der Spalten-Schreibweise darstellen. $\diamond$

Aufgabe 62: Es sei $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$. Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$f : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n,$$

die für alle $\vec{x} \in \mathbb{K}^m$ durch

$$f(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$$

definiert ist, eine lineare Abbildung ist. $\diamond$

11.2.1 Addition und Skalar-Multiplikation von Matrizen

Es seien $A, B \in \mathbb{K}^{n \times m}$ und in Komponentenschreibweise gelte

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \quad \text{und} \quad B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}.$$

Dann definieren wir die Summe $C := A + B$ so, dass

$$C = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$$

gilt, die Komponenten der Matrix C werden also durch Addition der Komponenten von A und B definiert. Mit dieser Definition ist leicht zu sehen, dass für beliebige Vektoren $\vec{x} \in \mathbb{K}^m$ die Gleichung

$$(A + B) \cdot \vec{x} = A \cdot \vec{x} + B \cdot \vec{x}$$

gilt. Dieses Distributiv-Gesetz ist der Grund dafür, dass die Addition von Matrizen wie oben angegeben definiert wird.

Für Matrizen lässt sich außerdem eine Skalar-Multiplikation definieren: Ist $\alpha \in \mathbb{K}$ und ist $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, wobei

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$$

gilt, so definieren wir die $n \times m$ Matrix $C := \alpha \cdot A$ so, dass in Komponentenschreibweise

$$C = (\alpha \cdot a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$$

gilt. Mit dieser Definition gilt für beliebige Vektoren $\vec{x} \in \mathbb{K}^m$ die Gleichung

$$\alpha \cdot (A \cdot \vec{x}) = (\alpha \cdot A) \cdot \vec{x} = A \cdot (\alpha \cdot \vec{x}).$$

Diese Gleichungen zeigen, dass die Skalar-Multiplikation für Matrizen mit der Matrix-Vektor-Multiplikation verträglich ist.

Bemerkung: Nachdem wir die Addition und Skalar-Multiplikation von Matrizen definiert haben, ist leicht nachzurechnen, dass die Menge $\mathbb{K}^{n \times m}$ der $n \times m$ Matrizen mit diesen Operationen zu einem $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum wird. Das neutrale Element bezüglich der Addition ist die **Null-Matrix**, deren sämtliche Komponenten den Wert 0 haben.

Bemerkung: Sind V und W zwei endlich-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume mit Basen $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\}$ und $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n\}$, sind $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ und ist $\alpha \in \mathbb{K}$, so gilt

$$\mathcal{M}(f + g) := \mathcal{M}(f) + \mathcal{M}(g) \quad \text{und} \quad \mathcal{M}(\alpha \cdot f) := \alpha \cdot \mathcal{M}(f).$$

Diese beiden Eigenschaften motivieren nachträglich sowohl die Definition der Addition von Matrizen als auch die Definition der Multiplikation eines Skalars mit einer Matrix. Sie zeigen, dass $\mathcal{M}$ eine lineare Abbildung des $\mathbb{K}$ -Vektor-Raums $\mathcal{L}(V, W)$ in den $\mathbb{K}$ -Vektor-Raum $\mathbb{K}^{m \times n}$ ist. Es handelt sich bei dieser Abbildung um einen Isomorphismus. $\diamond$

11.2.2 Matrizen-Multiplikation

Sind $l, m, n \in \mathbb{N}$ und sind $A \in \mathbb{K}^{m \times l}$ und $B \in \mathbb{K}^{n \times m}$ Matrizen, so können wir zwei lineare Abbildungen

$$f : \mathbb{K}^l \rightarrow \mathbb{K}^m \quad \text{und} \quad g : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$$

durch die Festlegung

$$f(\vec{x}) := A \cdot \vec{x} \quad \text{für alle } \vec{x} \in \mathbb{K}^l, \quad \text{und} \quad g(\vec{y}) := B \cdot \vec{y} \quad \text{für alle } \vec{y} \in \mathbb{K}^m,$$

definieren. Da der Wertebereich der Funktion f eine Teilmenge des Definitionsbereichs der Funktion g ist, können wir die beiden Funktionen zu einer neuen Funktion h verknüpfen, indem wir

$$h(\vec{x}) := (g \circ f)(\vec{x}) := g(f(\vec{x})) \quad \text{für alle } \vec{x} \in \mathbb{K}^l,$$

definieren. Sie können leicht nachweisen, dass die Funktion h wieder eine lineare Funktion ist und dass

$$h : \mathbb{K}^l \rightarrow \mathbb{K}^n$$

gilt. Folglich muss sich die Funktion h ebenfalls durch eine $l \times n$ Matrix C darstellen lassen, die wir nun berechnen wollen. Es gilt

$$\begin{aligned} h(\vec{x}) &= g(f(\vec{x})) \\ &= B \cdot (A \cdot \vec{x}) \\ &= B \cdot \begin{pmatrix} \vdots \\ \sum_{j=1}^l a_{k,j} \cdot x_j \\ \vdots \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \vdots \\ \sum_{k=1}^m b_{i,k} \cdot \left(\sum_{j=1}^l a_{k,j} \cdot x_j \right) \\ \vdots \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \vdots \\ \sum_{j=1}^l \left(\sum_{k=1}^m b_{i,k} \cdot a_{k,j} \right) \cdot x_j \\ \vdots \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Definieren wir also die Komponenten der Matrix $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq l}}$ als

$$c_{i,j} := \sum_{k=1}^m b_{i,k} \cdot a_{k,j} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\} \text{ und } j \in \{1, \dots, l\},$$

so sehen wir, dass diese Matrix dasselbe bewirkt, wie die sukzessive Anwendung der Matrizen A und B . Daher definieren wir für eine $n \times m$ Matrix $B \in \mathbb{K}^{n \times m}$ der Form $B = (b_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq m}}$ und eine $m \times l$ Matrix $A \in \mathbb{K}^{m \times l}$ der Form $A = (a_{k,j})_{\substack{1 \leq k \leq m \\ 1 \leq j \leq l}}$ die **Matrizen-Multiplikation** $C = B \cdot A$ als die Matrix

$$C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq l}},$$

deren Komponenten durch die Gleichung

$$c_{i,j} := \sum_{k=1}^m b_{i,k} \cdot a_{k,j} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, l\},$$

gegeben sind.

Bemerkung: Sind V_1 , V_2 und V_3 $\mathbb{K}$ -Vektor-Räume und gilt

$$f \in \mathcal{L}(V_1, V_2) \text{ und } g \in \mathcal{L}(V_2, V_3),$$

dann haben wir die Matrizen-Multiplikation gerade so definiert, dass gilt

$$\mathcal{M}(g \circ f) = \mathcal{M}(g) \cdot \mathcal{M}(f). \quad \diamond$$

Aufgabe 63*: Zeigen Sie, dass für die Matrizen-Multiplikation das Assoziativ-Gesetz gilt. $\diamond$

Aufgabe 64: Beweisen oder widerlegen Sie, dass die Matrizen-Multiplikation kommutativ ist. $\diamond$

Unser Ziel im Rest dieses Abschnittes ist es zu zeigen, dass bestimmte **quadratische Matrizen** ein Inverses besitzen. Dabei nennen wir eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ **quadratisch** falls $m = n$ ist. Um für die Matrizen-Multiplikation ein neutrales Element definieren zu können, definieren wir zunächst das nach **Leopold Kronecker** benannte **Kronecker-Delta**.

Definition 11.8 (Kronecker-Delta) Für $i, j \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$\delta_{i,j} := \begin{cases} 1 & \text{falls } i = j; \\ 0 & \text{falls } i \neq j. \end{cases} \quad \diamond$$

Damit sind wir in der Lage, für alle $n \in \mathbb{N}$ eine **Einheits-Matrix** E_n zu definieren. Wir definieren $E_n \in \mathbb{K}^{n \times n}$ als die Matrix, die nur auf der fallenden Diagonale mit Einsen besetzt ist, alle anderen Einträge sind Null. Formal gilt

$$E_n = (\delta_{i,j})_{\substack{i=1, \dots, n, \\ j=1, \dots, n}},$$

wobei $\delta_{i,j}$ das eben definierte Kronecker-Delta bezeichnet. Im Falle $n = 2$ haben wir beispielsweise

$$E_2 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und im Falle $n = 3$ gilt

$$E_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ist $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, so gilt

$$A \cdot E_n = A,$$

denn wenn wir $C := A \cdot E_n$ definieren und in Komponentenschreibweise $C = (c_{i,j})$ haben, so gilt nach der Definition der Matrizen-Multiplikation

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \cdot \delta_{k,j} = a_{i,j},$$

wobei wir bei der letzten Gleichung ausgenutzt haben, dass auf Grund der Definition des Kronecker-Deltas von der Summe nur der Term mit $k = j$ übrig bleibt. Genauso lässt sich auch zeigen, dass $E_m \cdot A = A$ ist.

Definition 11.9 (Invertierbare Matrix) Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist **invertierbar** genau dann, wenn es eine Matrix $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ gibt, so dass

$$A \cdot B = B \cdot A = E_n$$

gilt. In diesem Fall definieren wir $A^{-1} := B$ und sagen, dass B das **Inverse** der Matrix A ist. □

Bemerkung: In der Literatur werden invertierbare Matrizen auch als **reguläre** oder **nicht-singuläre** Matrizen bezeichnet. Dementsprechend heißt eine Matrix, die nicht invertierbar ist, dann eine **singuläre** Matrix.

Bemerkung: Wenn es für eine quadratische Matrix A eine Matrix B gibt, so dass $A \cdot B = E_n$ gilt, dann kann gezeigt werden, dass daraus bereits die Gleichung $B \cdot A = E_n$ folgt. ◇

Aufgabe 65: Es sei $A \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$ gegeben als

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

und es gelte $a \cdot d \neq b \cdot c$. Zeigen Sie, dass die Matrix A ein Inverses hat und berechnen Sie dieses Inverse. Machen Sie dazu den Ansatz

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

und bestimmen Sie die Zahlen e , f , g und h aus der Forderung, dass $A^{-1} \cdot A = E_2$ gelten muss. $\diamond$

Bemerkung: Ein **lineares Gleichungs-System** mit n Gleichungen und n Variablen lässt sich in der Form $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ schreiben, wobei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ und $\vec{b} \in \mathbb{K}^n$ ist. Beispielsweise können wir das lineare Gleichungs-System

$$\begin{aligned} 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 &= 4 \\ 5 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 &= 8 \\ 9 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 &= 1 \end{aligned}$$

kürzer als

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

schreiben, wenn wir

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b} := \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

definieren. Wenn wir nun Glück haben und die Matrix A invertierbar ist, so können wir die Gleichung $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ von links mit A^{-1} multiplizieren. Dann erhalten wir

$$A^{-1} \cdot A \cdot \vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b},$$

was wegen $A^{-1} \cdot A \cdot \vec{x} = E_n \cdot \vec{x} = \vec{x}$ zu der Gleichung

$$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b}$$

äquivalent ist. Falls wir also in der Lage sind, die Matrix A zu invertieren, dann können wir anschließend das Lösen der Gleichung $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ auf eine Matrix-Multiplikation zurückführen. Da das Inverse A^{-1} nicht von dem Vektor $\vec{b}$ abhängt, ist dies insbesondere dann ein sinnvolles Vorgehen, wenn die Gleichung $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ für mehrere verschiedene Werte von $\vec{b}$ gelöst werden soll. $\diamond$

Definition 11.10 Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $k, l \in \{1, \dots, n\}$. Dann definieren wir die $n \times n$ **Atomar-Matrix** $A(k, l)$ so, dass in Komponentenschreibweise

$$A_n(k, l) = (\delta_{i,k} \cdot \delta_{l,j})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}$$

gilt. Die Atomar-Matrix $A(k, l)$ hat damit genau in der k -ten Zeile in der l -ten Spalte eine Eins und alle anderen Einträge der Matrix sind Null. $\diamond$

Aufgabe 66: Es gelte $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ und $A_n(k, l) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ sei eine Atomar-Matrix. Wir definieren $C := A_n(k, l) \cdot B$. Zeigen Sie, dass in C in genau einer Zeile von 0 verschiedene Werte auftreten. Dies ist die k -te Zeile und die Werte, die hier auftreten, sind die Werte, die in der l -ten Zeile von B stehen. Der Effekt der Multiplikation von $A(k, l)$ mit B besteht also darin, dass die l -te Zeile in die k -te Zeile verschoben wird und dass alle anderen Zeilen gelöscht werden. Schreiben wir die Matrix B in der Form

$$B = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix},$$

wobei $\vec{b}_i$ die i -te Zeile der Matrix B bezeichnet, die wir als Zeilen-Vektor auffassen und ist $l < k$, dann gilt also

$$A_n(k, l) \cdot B = A_n(k, l) \cdot \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{0} \end{pmatrix},$$

falls $l < k$ ist. ◇

Wir definieren nun drei verschiedene Arten von sogenannten **Elementar-Matrizen**.

1. Die Zeilen-Additions-Matrizen $ZA_n(k, l, \alpha)$ addieren das α -fache der l -ten Zeile zu k -ten Zeile.
2. Die Zeilen-Permutations-Matrizen $ZP_n(k, l)$ vertauschen die k -te Zeile mit der l -ten Zeile.
3. Die Zeilen-Multiplikations-Matrix $ZM_n(k, \alpha)$ multipliziert die k -te Zeile mit α .

Definition 11.11 (Elementar-Matrizen) Es sei $n \in \mathbb{N}$. Weiter seien $k, l \in \{1, \dots, n\}$ und es sei $\alpha \in \mathbb{K}$, wobei zusätzlich $\alpha \neq 0$ zu gelten hat. Dann definieren wir die Elementar-Matrizen wie folgt:

1. Für $k \neq l$ wird die $n \times n$ **Zeilen-Additions-Matrix** $ZA_n(k, l, \alpha)$ durch

$$ZA_n(k, l, \alpha) := E_n + \alpha \cdot A_n(k, l)$$

definiert. Multiplizieren wir $ZA_n(k, l, \alpha)$ von rechts mit einer $n \times n$ Matrix B , so erhalten wir

$$ZA_n(k, l, \alpha) \cdot B := E_n \cdot B + \alpha \cdot A_n(k, l) \cdot B = B + \alpha \cdot A_n(k, l) \cdot B.$$

Die Matrix $A_n(k, l) \cdot B$ besteht aus der l -ten Zeile von B , die allerdings in die k -te Zeile verschoben wird. Damit besteht der Effekt der Multiplikation $ZA_n(k, l, \alpha) \cdot B$ darin, dass die l -te Zeile von B mit α multipliziert zur k -ten Zeile von B hinzu addiert wird. Im Falle $l < k$ gilt also

$$ZA_n(k, l, \alpha) \cdot B = ZA_n(k, l, \alpha) \cdot \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{b}_k + \alpha \cdot \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix}.$$

2. Die $n \times n$ **Zeilen-Permutations-Matrix** $ZP_n(k, l)$ wird für $k \neq l$ durch die Gleichung

$$ZP_n(k, l) := E_n + A_n(k, l) + A_n(l, k) - A_n(k, k) - A_n(l, l).$$

definiert. Multiplizieren wir eine $n \times n$ Matrix B von links mit $ZP_n(k, l)$, so besteht der Effekt auf B darin, dass die k -te Zeile von B mit der l -ten Zeile von B vertauscht wird, es gilt also

$$ZP_n(k, l) \cdot B = ZP_n(k, l) \cdot \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_l \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix}.$$

Dies können wir wie folgt einsehen:

$$\text{ZP}_n(k, l) \cdot B = B + A_n(k, l) \cdot B + A_n(l, k) \cdot B - A_n(k, k) \cdot B - A_n(l, l) \cdot B$$

Der Term $A_n(k, l) \cdot B$ transportiert die l -Zeile von B in die k -te Zeile, der Term $A_n(l, k) \cdot B$ transportiert die k -te Zeile von B in die l -te Zeile und die beiden Terme $-A_n(k, k) \cdot B$ und $-A_n(l, l) \cdot B$ entfernen die k -te Zeile beziehungsweise die l -te Zeile von B .

3. Die $n \times n$ **Zeilen-Multiplikations-Matrix** $\text{ZM}_n(k, \alpha)$ wird für $\alpha \neq 0$ durch die Gleichung

$$\text{ZM}_n(k, \alpha) := E_n + (\alpha - 1) \cdot A_n(k, k)$$

definiert. Multiplizieren wir eine $n \times n$ Matrix B von links mit $\text{ZM}_n(k, \alpha)$, so besteht der Effekt auf B darin, dass die k -te Zeile von B mit α multipliziert wird, es gilt also

$$\text{ZM}_n(k, \alpha) \cdot B = \text{ZM}_n(k, \alpha) \cdot \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \alpha \cdot \vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix}.$$

Dies können wir wie folgt einsehen:

$$\text{ZM}_n(k, \alpha) \cdot B = B + (\alpha - 1) \cdot A_n(k, k) \cdot B$$

Es wird also zu B das $(\alpha - 1)$ -fache der k -ten Zeile von B zur k -ten Zeile hinzu addiert und damit steht die k -te Zeile im Ergebnis insgesamt $1 + (\alpha - 1) = \alpha$ -mal. $\diamond$

Die entscheidende Beobachtung ist nun die, dass die oben definierten Elementar-Matrizen alle invertierbar sind, im Einzelnen gilt:

1. $(\text{ZA}_n(k, l, \alpha))^{-1} = \text{ZA}_n(k, l, -\alpha)$ falls $k \neq l$

denn für $k \neq l$ zieht die Anwendung der Matrix $\text{ZA}_n(k, l, -\alpha)$ auf eine Matrix B das α -fache der l -ten Zeile von der k -ten Zeile ab. Wenn wir also das Produkt

$$\text{ZA}_n(k, l, -\alpha) \cdot \text{ZA}_n(k, l, \alpha) \cdot E_n$$

betrachten, so addiert die Anwendung von $\text{ZA}_n(k, l, \alpha)$ auf die Einheits-Matrix E_n zunächst das α -fache der l -ten Zeile von E_n zur k -ten Zeile, das dann durch die anschließende Anwendung von $\text{ZA}_n(k, l, -\alpha)$ wieder abgezogen wird. Damit gilt insgesamt

$$\text{ZA}_n(k, l, -\alpha) \cdot \text{ZA}_n(k, l, \alpha) \cdot E_n = E_n,$$

was wir zu

$$\text{ZA}_n(k, l, -\alpha) \cdot \text{ZA}_n(k, l, \alpha) = E_n,$$

vereinfachen können. Genauso lässt sich die Gleichung

$$\text{ZA}_n(k, l, \alpha) \cdot \text{ZA}_n(k, l, -\alpha) = E_n,$$

zeigen.

2. $(\text{ZP}_n(k, l))^{-1} = \text{ZP}_n(k, l),$

denn wenn wir die k -te Zeile mit der l -ten Zeile vertauschen und in der resultierenden Matrix wieder die k -te Zeile mit der l -ten Zeile vertauschen, sind wir wieder bei der Matrix, mit der wir gestartet sind.

3. $(\text{ZM}_n(k, \alpha))^{-1} = \text{ZM}_n(k, \alpha^{-1})$ falls $\alpha \neq 0,$

denn wenn wir die k -te Zeile erst mit α multiplizieren und in der resultierenden Matrix die k -te Zeile mit α^{-1} multiplizieren, haben wir die Matrix wegen der Gleichung $\alpha^{-1} \cdot \alpha = 1$ insgesamt nicht verändert.

11.3 Berechnung des Inversen einer Matrix

Wir haben nun alles Material zusammen, um für eine gegebene Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ überprüfen zu können, ob es zu A eine inverse Matrix A^{-1} gibt und diese gegebenenfalls auch zu berechnen. Die Idee, die dem Verfahren, dass wir gleich präsentieren werden, zu Grunde liegt, besteht darin, dass wir die Matrix A solange mit Elementar-Matrizen ZE_i multiplizieren, bis wir die Matrix A zur Einheits-Matrix E_n reduziert haben. Wir konstruieren also eine endliche Folge von Elementar-Matrizen

$$ZE_1, \dots, ZE_k,$$

so, dass

$$ZE_k \cdot \dots \cdot ZE_1 \cdot A = E_n$$

gilt, denn dann haben wir offenbar

$$A^{-1} = ZE_k \cdot \dots \cdot ZE_1.$$

Die Elementar-Matrizen werden dabei nicht explizit berechnet, denn es reicht, wenn wir die Umformungen, die den Elementar-Matrizen entsprechen, auf die Einheits-Matrix E_n anwenden. Wir berechnen A^{-1} dann nach der Formel

$$A^{-1} = ZE_k \cdot (\dots \cdot (ZE_2 \cdot (ZE_1 \cdot E_n)) \dots).$$

Bei dieser letzten Gleichung müssen wir keine Matrizen-Multiplikationen durchführen, denn wir wissen ja, welchen Effekt die Multiplikation einer Elementar-Matrix ZE_i mit einer Matrix B hat: Je nachdem, um was für eine Elementar-Matrix es sich handelt, addieren wir das α -fache einer Zeile zu einer anderen Zeile, wir vertauschen zwei Zeilen oder wir multiplizieren eine Zeile mit einem Skalar.

Für die Transformation der Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ nehmen wir an, dass

$$A = (a_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$$

gilt. Die Transformation verläuft in n Schritten, wobei wir im i -ten Schritt dafür sorgen, dass die i -te Spalte der Matrix gleich dem i -ten Einheits-Vektor $\vec{e}_i$ wird. Dabei hat der i -te Einheits-Vektor in der i -ten Komponente eine 1, alle anderen Komponenten sind 0. Im i -ten Schritt können wir davon ausgehen, dass in den ersten $i - 1$ Spalten bereits die Einheits-Vektoren $\vec{e}_1$ bis $\vec{e}_{i-1}$ stehen. Um auch die i -te Spalte entsprechend zu transformieren, suchen wir zunächst diejenige Zeile $j \in \{i, \dots, n\}$ für die $|a_{j,i}|$ maximal wird. Theoretisch würde es bei exakter Rechnung an dieser Stelle reichen, einfach irgendeine Zeile $j \in \{i, \dots, n\}$ zu wählen, für die $a_{j,i} \neq 0$ ist. Das hier vorgestellte Verfahren, bei dem wir immer den Zeilen-Index j bestimmen, für den $a_{j,i}$ maximal ist, hat aber den Vorteil, dass es weniger anfällig für Rundungs-Fehler ist als das naive Vorgehen, bei dem j einfach so gewählt wird, dass $a_{j,i} \neq 0$ ist. Das liegt daran, dass beim Rechnen mit **Fließkommazahlen** häufig Werte auftreten, die bei exakter Rechnung den Wert 0 haben müssten, die aber bei Fließkomma-Rechnung stattdessen einen sehr kleinen Wert wie etwa $2 \cdot 10^{-16}$ annehmen. Wäre nun $a_{j,i}$ bei exakter Rechnung 0 und würde durch einen Rundungs-Fehler stattdessen ein sehr kleiner Wert übrig bleiben, so würden wir in der folgenden Rechnung mit diesem Wert weiter rechnen. Insbesondere würden wir durch diesen sehr kleinen Wert später teilen. Das macht aber keinen Sinn, denn wenn wir korrekt gerechnet hätten, würden wir an der Stelle dann durch 0 teilen, was gar nicht möglich ist. Im Endeffekt würden wir dann völlig unsinnige Werte als Lösung erhalten.

Falls

$$\forall j \in \{i, \dots, n\} : a_{j,i} = 0$$

gilt, dann lässt sich die Matrix nicht mehr zur Einheits-Matrix umformen und es kann gezeigt werden, dass die Matrix A in diesem Fall nicht invertierbar ist. Falls wir stattdessen einen Index $j \in \{1, \dots, n\}$ finden können, bei dem $a_{j,i} \neq 0$ ist, dann vertauschen wir die i -te Zeile mit der j -ten Zeile und dividieren anschließend die i -te Zeile durch das Element $a_{i,i}$. Damit steht in der i -ten Zeile der i -ten Spalte schon mal eine 1. Damit die anderen Einträge der i -ten Spalte 0 werden, subtrahieren wir anschließend für alle $k \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ das $a_{k,i}$ -fache der i -ten Zeile von der k -ten Zeile.

```

1  inverse := procedure(A) {
2      n := #A;
3      E := identity(n);
4      for (i in [1 .. n]) {
5          r := pivot(A, n, i);
6          [ A[i], A[r] ] := [ A[r], A[i] ];
7          [ E[i], E[r] ] := [ E[r], E[i] ];
8          if (A[i][i] == 0) {
9              return; // A is not invertible!
10         }
11         f := 1 / A[i][i];
12         for (j in [1 .. n]) {
13             A[i][j] *= f;
14             E[i][j] *= f;
15         }
16         for (k in [1 .. n] | k != i) {
17             f := A[k][i];
18             for (j in [1 .. n]) {
19                 A[k][j] -= f * A[i][j];
20                 E[k][j] -= f * E[i][j];
21             }
22         }
23     }
24     return E;
25 };

```

Abbildung 11.1: Berechnung der Inversen einer Matrix A .

Abbildung 11.1 auf Seite 161 zeigt eine Implementierung des oben beschriebenen Algorithmus in der Sprache **SETLX**, die leichter zu verstehen ist, als die oben gegebene rein textuelle Beschreibung. Wir diskutieren diese Implementierung jetzt Zeile für Zeile:

1. Die Funktion `inverse` bekommt als Argument eine quadratische Matrix A , die als Liste von Listen dargestellt wird, es gilt also

$$A = [A[1], \dots, A[n]].$$

Dabei ist $A[i]$ gerade die i -te Zeile der Matrix A . Auf die Komponente $a_{i,j}$ der Matrix A kann dann mittels des Ausdrucks $A[i][j]$ zugegriffen werden.

2. Zunächst wird in Zeile 2 mit Hilfe des Operators `#` die Dimension n der Matrix berechnet: Dies ist gerade die Länge der Liste A .
3. Das Prinzip der Berechnung der inversen Matrix A^{-1} ist, dass A mittels elementarer Zeilenumformungen in die Einheits-Matrix E_n überführt wird. Gleichzeitig werden diese Umformungen auf die Einheits-Matrix E_n angewendet und am Ende enthält dann die umgeformte Einheits-Matrix das Inverse der Matrix A .

Zu diesem Zweck berechnen wir in Zeile 3 die Einheits-Matrix E_n mit Hilfe der Funktion `identity`. Die Implementierung dieser Funktion wird in Abbildung 11.2 auf Seite 162 gezeigt.

4. Im i -ten Durchlauf der Schleife in Zeile 4 wird erreicht, dass die i -te Spalte von A mit dem i -ten Einheits-Vektor $\vec{e}_i$ übereinstimmt.

- (a) Zunächst suchen wir mit der in Zeile 5 aufgerufenen Funktion `pivot` nach der Zeile r , für die der Betrag $|A[i][r]|$ unter allen $r \in \{i, \dots, n\}$ maximal wird. Diese Zeile wird dann in

Zeile 6 des Programms mit der i -ten Zeile vertauscht. Anschließend wird in Zeile 7 dieselbe Operation auf der Matrix E ausgeführt.

Die Implementierung der dabei verwendeten Funktion `pivot` wird in Abbildung 11.2 gezeigt.

- (b) Falls nach der Vertauschung von Zeile i und Zeile r die Komponente $A[i][i]$ den Wert 0 hat, dann haben alle Elemente in der i -ten Spalte ab dem Index i den Wert 0 und dann kann A nicht invertierbar sein. Dies wird in Zeile 8 des Programms überprüft: Falls $A[i][i] = 0$ ist, wird als Ergebnis der undefinierte Wert Ω zurück gegeben.
- (c) Ansonsten teilen wir in Zeile 13 des Programms die i -Zeile von A durch $A[i][i]$. Anschließend hat $A[i][i]$ dann offenbar den Wert 1. Dieselbe Operation wird in Zeile 14 auf die Matrix E angewendet.
- (d) In Zeile 19 des Programms subtrahieren wir das $A[k][i]$ -fache der i -ten Zeile von der k -ten Zeile für alle $k \neq i$. Da die i -te Zeile an der Position i mittlerweile den Wert 1 hat, führt das dazu, dass danach der Wert von $A[k][i]$ verschwindet, so dass in der i -ten Spalte alle Werte $A[i][k]$ für $k \neq i$ gleich 0 sind. Dieselbe Operation wird in Zeile 20 auf die Matrix E angewendet.

Nachdem i den Wert n erreicht hat, ist die ursprüngliche Matrix A zur Einheits-Matrix reduziert worden, sofern die Funktion nicht vorher in Zeile 9 ergebnislos beendet wurde. Gleichzeitig enthält dann die Variable E das Inverse der ursprünglich gegebenen Matrix A .

```

1  delta := procedure(i, j) {
2      if (i == j) { return 1; } else { return 0; }
3  };
4  identity := procedure(n) {
5      return [ [ delta(i,j) : j in [1 .. n] ] : i in [1 .. n] ];
6  };
7  pivot := procedure(A, n, i) {
8      r := i; // index of row containing maximal element
9      for (j in [i+1 .. n]) {
10         if (abs(A[j][i]) > abs(A[r][i])) {
11             r := j;
12         }
13     }
14     return r;
15 };

```

Abbildung 11.2: Implementierung der in Abbildung 11.1 benötigten Hilfsfunktionen.

Abbildung 11.2 zeigt die Implementierung der Hilfs-Funktionen `identity` und `pivot`.

1. Zunächst implementiert die Funktion `delta` das Kronecker-Delta, es gilt

$$\text{delta}(i, j) = \delta_{i,j} := \begin{cases} 1 & \text{falls } i = j; \\ 0 & \text{falls } i \neq j. \end{cases}$$

2. Mit Hilfe des Kronecker-Deltas wird dann die Funktion `identity`, welche die Einheits-Matrix E_n berechnet, implementiert. Dabei wird die Definition der Einheits-Matrix

$$E_n = (\delta_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$$

unmittelbar umgesetzt.

3. Die Funktion `pivot` sucht das betragsmäßig größte Element aus der Menge

$$\{A[j][i] \mid j \in \{i, \dots, n\}\}$$

und gibt die Zeile `r` zurück, an der dieses Element gefunden wird. Falls `pivot(A, n, i) = r` ist, gilt also

$$\forall j \in \{i, \dots, n\} : |A[r][i]| \geq |A[j][i]|.$$

Beispiel: Wir testen das oben vorgestellte Verfahren, indem wir versuchen, das Inverse der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

zu berechnen. Dazu wird zunächst die Variable `E` mit der Einheits-Matrix E_3 initialisiert. Danach haben wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Im ersten Schritt suchen wir die Zeile der Matrix `A`, für die in der ersten Spalte das größte Element steht. Im vorliegenden Fall ist das die dritte Zeile, denn es gilt $A[3][1] = 3$ und alle anderen Einträge in der ersten Spalte sind kleiner als 3. Daher vertauschen wir die erste Zeile mit der dritten Zeile und finden für die Matrizen `A` und `E`

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Im nächsten Schritt normalisieren wir die erste Zeile, indem wir durch $A[1][1]$ teilen. Danach haben wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Unser nächstes Ziel ist es, alle Einträge $A[i][1]$ in der ersten Spalte, für die $i \neq 1$ ist, durch Addition der ersten Zeile zur i -ten Zeile zu entfernen. Dazu dienen die folgenden beiden Schritte:

3. Im nächsten Schritt subtrahieren wir das 2-fache der ersten Zeile von der zweiten Zeile und erhalten:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Jetzt subtrahieren wir die erste Zeile von der dritten Zeile:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

5. In den folgenden Schritten geht es darum, die zweite Spalte der Matrix `A` in den Einheits-Vektor $\vec{e}_2$ zu überführen. Zunächst überprüfen wir, für welches $j \geq 2$ der Betrag $|A[j][2]|$ maximal wird. In diesem Fall ist der Betrag in der zweiten Zeile bereits maximal, so dass wir an dieser Stelle keine Zeilen-Vertauschung vornehmen müssen. Wir müssen die zweite Zeile aber noch

normalisieren und multiplizieren daher die zweite Zeile mit $\frac{3}{7}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

6. Im nächsten Schritt geht es darum, die Matrix A durch Addition eines geeigneten Vielfachen der zweiten Zeile zur ersten Zeile so zu verändern, dass $A[2, 1] = 0$ wird. Wir subtrahieren daher $\frac{1}{3}$ der zweiten Zeile von der ersten Zeile und erhalten

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ 0 & \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

7. Anschließend subtrahieren wir $\frac{5}{3}$ der zweiten Zeile von der dritten Zeile und finden

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & \frac{18}{7} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ 0 & \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ 1 & -\frac{5}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

8. In den verbleibenden Schritten geht es darum, die dritte Spalte der Matrix A in den Einheitsvektor $\vec{e}_3$ zu überführen. Wir beginnen damit, dass wir die dritte Zeile durch $\frac{18}{7}$ teilen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ 0 & \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}$$

9. Jetzt ziehen wir $\frac{5}{7}$ der dritten Zeile von der ersten Zeile ab:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} & \frac{7}{18} \\ 0 & \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}$$

10. Im letzten Schritt addieren wir $\frac{1}{7}$ der dritten Zeile zur zweiten Zeile:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E = \begin{pmatrix} -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} & \frac{7}{18} \\ \frac{1}{18} & \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} \\ \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}$$

Damit haben wir das Inverse unserer ursprünglichen Matrix gefunden, es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} & \frac{7}{18} \\ \frac{1}{18} & \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} \\ \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}.$$

◇

11.4 Native Berechnung des Inversen mit SetlX*

Die Programmiersprache SETLX unterstützt reelle Vektoren und reelle Matrizen nativ. Um die oben angegeben Matrix A zu invertieren, hätten wir die Matrix A in SETLX auch als

```
A := << <<1 2 3>>
      <<2 3 1>>
      <<3 1 2>>
      >>;
```

definieren können. Dann berechnet der Befehl

```
B := A ** -1;
```

das Inverse der Matrix A, allerdings rechnet SETLX in diesem Fall mit Fließkomma-Zahlen, so dass bei der Berechnung von A^{-1} Rundungs-Fehler auftreten. Daher ist das Ergebnis dieser Rechnung wie folgt:

```
<< << -0.27777777777777785    0.05555555555555556  0.38888888888888884>>
    <<  0.055555555555555546  0.38888888888888889  -0.27777777777777773>>
    <<  0.38888888888888895  -0.27777777777777778  0.05555555555555556>>
>>
```

Es lässt sich zeigen, dass bei einer [exakter](#) Berechnung des Inversen einer $n \times n$ Matrix A, die aus rationalen Zahlen besteht, die Rechenzeit zur Berechnung von A^{-1} exponentiell mit der Dimension n wächst, so dass eine exakte Rechnung für große Werte von n nicht praktikabel ist. Der Grund dafür ist, dass die Zähler und Nenner der Brüche, mit denen wir es dann zu tun haben, sehr stark anwachsen. Daher rechnen alle Programmiersprachen, die Pakete zur Linearen Algebra enthalten, mit Fließkomma-Zahlen.

Kapitel 12

Determinanten

Der Begriff der **Determinante** ist einer der zentralen Begriffe der linearen Algebra: Einerseits werden Determinanten bei der Berechnung von **Eigenwerten** zur Definition des **charakteristischen Polynoms** benötigt, andererseits spielen Determinanten auch außerhalb der linearen Algebra eine Rolle, beispielsweise bei der Berechnung mehrdimensionaler Integrale. Um Determinanten einführen zu können, müssen wir zunächst das **Signum** einer Permutation definieren und dann zeigen, dass es sich bei dieser Funktion um einen **Gruppen-Homomorphismus** handelt. Letzteres ist mit einem nicht unerheblichen technischen Aufwand verbunden.

12.1 Permutationen und Transpositionen

Wir erinnern an die Definition der **Permutations-Gruppe** $\mathcal{S}_n$.

$$\mathcal{S}_n = \{R \subseteq \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\} \mid R \text{ ist Permutation}\}.$$

Ist $R \in \mathcal{S}_n$, so hat R die Form

$$R = \{\langle 1, x_1 \rangle, \dots, \langle n, x_n \rangle\} \quad \text{mit } \{x_1, \dots, x_n\} = \{1, \dots, n\}.$$

Da R durch die Angabe der Zahlen $x_1, \dots, x_n$ vollständig bestimmt ist, vereinbaren wir, in Zukunft der Kürze halber die oben angegebene Permutation R auch als die Liste

$$R \hat{=} [x_1, \dots, x_n]$$

zu schreiben. Weiterhin werden wir R oft als Funktion auffassen und dann beispielsweise

$$R(k) = x_k \quad \text{schreiben, falls } \langle k, x_k \rangle \in R \text{ gilt.}$$

Bemerkung: Es gilt $\text{card}(\mathcal{S}_n) = n!$, wobei der Ausdruck $n!$ (gelesen: **n Fakultät**) durch die Formel

$$n! := \prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

definiert ist. ◇

Beweis: Wir haben oben bereits gesehen, dass wir die Permutationen $R \in \mathcal{S}_n$ als Listen der Form

$$R = [x_1, \dots, x_n] \quad \text{mit } x_i \in \{1, \dots, n\}$$

schreiben können, wobei die x_i paarweise verschieden sind. Damit haben wir bei der Wahl von x_1 insgesamt n Möglichkeiten. Bei der Wahl von x_2 bleiben uns aufgrund der Einschränkung $x_2 \neq x_1$ noch $n-1$ Möglichkeiten. Falls die Elemente $x_1, \dots, x_{i-1}$ bereits festgelegt sind, haben wir bei der Wahl von x_i noch $n-(i-1)$ Wahlmöglichkeiten. Insgesamt haben wir also

$$\prod_{i=1}^n (n-(i-1)) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Möglichkeiten bei der Wahl der Elemente x_i . □

Der folgende Begriff des *Vorzeichens* oder auch *Signums* einer Permutation ist zentral für die Definition der Determinante. Für Permutationen definieren wir eine Funktion

$$\text{sgn} : \mathcal{S}_n \rightarrow \{-1, +1\},$$

von der wir später zeigen werden, dass die Gleichung

$$\text{sgn}(R_1 \circ R_2) = \text{sgn}(R_1) \cdot \text{sgn}(R_2) \quad (12.1)$$

für beliebige Permutationen $R_1, R_2 \in \mathcal{S}_n$ gilt, die Funktion sgn ist also mit dem Produkt zweier Permutationen verträglich und damit ein *Homomorphismus* der Gruppe $\langle \mathcal{S}_n, \text{id}_n, \circ \rangle$ auf die Gruppe $\langle \{-1, +1\}, 1, \cdot \rangle$. Die Definition der Funktion sgn selbst ist nicht besonders aufwendig, aber der Nachweis, dass es sich bei dieser Funktion um einen Gruppen-Homomorphismus handelt, erfordert mehr Zeit, als in einer einführenden Vorlesung zur Verfügung steht. Der Vollständigkeit halber ist der Beweis trotzdem in diesem Skript enthalten.

Definition 12.1 (Signum) Für Permutationen $R \in \mathcal{S}_n$ definieren wir für alle natürlichen Zahlen n eine Funktion

$$\text{inv} : \mathcal{S}_n \mapsto 2^{\mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+},$$

welche jeder Permutation $R \in \mathcal{S}_n$ die Menge derjenigen Paare natürlicher Zahlen k und l zuordnet, für die

$$k < l \quad \text{und} \quad R(k) > R(l)$$

gilt. Formal definieren wir

$$\text{inv}(R) := \{ \langle k, l \rangle \in \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid k < l \wedge R(k) > R(l) \}.$$

Die Menge $\text{inv}(R)$ bezeichnen wir als die Menge der *Inversionen* von R . Darauf aufbauend definieren wir das *Vorzeichen* (oder auch *Signum*) der Permutation R als

$$\text{sgn}(R) := (-1)^{\text{card}(\text{inv}(R))} = \begin{cases} +1 & \text{falls } \text{card}(\text{inv}(R)) \% 2 = 0; \\ -1 & \text{falls } \text{card}(\text{inv}(R)) \% 2 = 1. \end{cases}$$

Das Signum einer Permutation ist folglich $+1$, wenn die Anzahl der Inversionen von R eine gerade Zahl ist, ansonsten hat das Signum den Wert -1 . ◇

Abbildung 12.1 auf Seite 167 zeigt eine Implementierung der Funktion sgn in der Sprache SETLX. Die Permutationen werden in diesem Programm als Listen dargestellt.

```

1  inv := procedure(L) {
2      n := #L;
3      return { [k,l] : k in {1 .. n}, l in {k+1 .. n} | L[k] > L[l] };
4  };
5  signum := procedure(L) {
6      return (-1) ** #inv(L);
7  };

```

Abbildung 12.1: Berechnung des Signums einer Permutation.

Aufgabe 67: Es sei $\text{id}_n \in \mathcal{S}_n$ die identische Permutation aus $\mathcal{S}_n$. Stellen wir diese Permutation durch eine Liste dar, so gilt also

$$\text{id}_n = [1, 2, 3, \dots, n].$$

Zeigen Sie, dass für alle natürlichen Zahlen n die Gleichung $\text{sgn}(\text{id}_n) = 1$ gilt. $\diamond$

Aufgabe 68: Überlegen Sie, für welche Permutation $R \in \mathcal{S}_n$ die Kardinalität der Menge $\text{inv}(R)$ maximal wird und berechnen Sie für diese Permutationen den Ausdruck $\text{card}(\text{inv}(R))$. $\diamond$

Im Allgemeinen können Permutationen beliebig kompliziert sein. Es lohnt sich, zunächst ganz spezielle Permutationen zu betrachten, die nur zwei Elemente vertauschen. Das führt zu der folgenden Definition.

Definition 12.2 (Transposition) Eine Permutation $R \in \mathcal{S}_n$ ist eine **Transposition** genau dann, wenn nur zwei Elemente vertauscht werden. Das ist äquivalent zu der Bedingung

$$\text{card}(\{\langle k, l \rangle \in R \mid k \neq l\}) = 2.$$

In Listen-Schreibweise können wir das folgendermaßen ausdrücken:

$$R = [x_1, \dots, x_n] \text{ ist Transposition g.d.w. } \text{card}(\{i \in \{1, \dots, n\} \mid x_i \neq i\}) = 2.$$

Da eine Transposition R durch die Angabe der beiden Elemente, die vertauscht werden, vollständig bestimmt wird, schreiben wir

$$R \hat{=} \langle k, l \rangle$$

falls $k < l$ ist und R die Transposition ist, welche die Zahlen k und l vertauscht. In Listen-Schreibweise können wir diese Transposition auch als

$$\langle k, l \rangle \hat{=} [1, \dots, k-1, l, k+1, \dots, l-1, k, l+1, \dots, n]$$

schreiben. Wollen wir die Transposition $\langle k, l \rangle$ als binäre Relation darstellen, so haben wir

$$\langle k, l \rangle \hat{=} \{\langle i, i \rangle \mid i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{k, l\}\} \cup \{\langle k, l \rangle, \langle l, k \rangle\}.$$

$\diamond$

Beispiel: Die Permutation

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$$

ist eine Transposition und kann daher kürzer als

$$R \hat{=} \langle 2, 3 \rangle$$

geschrieben werden. $\diamond$

Bemerkung: Im weiteren Verlauf werden wir zur Bezeichnung von Permutationen die kleinen griechische Buchstaben μ , ϱ , σ und τ benutzen. Schreiben wir eine Transposition τ in der Form $\tau = \langle k, l \rangle$, so ist a priori nicht klar, für welche natürliche Zahl n nun $\tau \in \mathcal{S}_n$ gilt. Das ist bei der Schreibweise $\tau = \langle k, l \rangle$ normalerweise kein Problem, denn einerseits geht meist aus dem Zusammenhang klar hervor, welches $n \in \mathbb{N}$ gemeint ist und andererseits ist es oft auch unwichtig, denn jede Permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ kann in trivialer Weise zu einer Permutation $\sigma' \in \mathcal{S}_m$ erweitert werden, falls $m \geq n$ gilt. $\diamond$

Transpositionen sind einfacher als beliebige Permutationen und in der nächsten Aufgabe werden wir sehen, dass sich für eine Transpositionen τ das Vorzeichen $\text{sgn}(\tau)$ sofort berechnen lässt, denn es gilt $\text{sgn}(\langle k, l \rangle) = -1$.

Aufgabe 69: Die Transposition τ habe die Form $\tau = \langle k, l \rangle$ und es gelte $k < l$. Berechnen Sie die Ausdrücke $\text{inv}(\tau)$ und $\text{sgn}(\tau)$. $\diamond$

12.1.1 Die Homomorphie-Eigenschaft der Signum-Funktion*

Der Rest dieses Abschnitts beschäftigt sich mit dem Nachweis, dass die Funktion sgn ein Gruppen-Homomorphismus ist. Die in der folgenden Aufgabe zu zeigende Eigenschaft wird später mehrfach benötigt.

Aufgabe 70: Es seien $\mu, \sigma \in \mathcal{S}_n$ und es sei $k \in \mathbb{Z}_n^+$. Zeigen Sie, dass gilt:

$$(\mu \circ \sigma)(k) = \sigma(\mu(k)). \quad \diamond$$

Der nächste Satz zeigt uns, dass sich alle nicht-trivialen Permutationen als Produkt von Transpositionen schreiben lassen.

Satz 12.3 *Ist $n \geq 2$ und gilt $\tau \in \mathcal{S}_n$, so lässt sich τ als Produkt von Transpositionen darstellen.*

Beweis: Wir beweisen diesen Satz durch vollständige Induktion nach n .

I.A.: $n = 2$.

Verwenden wir die Listen-Schreibweise für Permutationen, so können wir $\mathcal{S}_2$ als

$$\{[1, 2], [2, 1]\}$$

schreiben. Die Permutation $[2, 1]$ ist bereits eine Transposition und da

$$[1, 2] = [2, 1] \circ [2, 1]$$

gilt, lässt sich offenbar auch die einzige andere Permutation aus $\mathcal{S}_2$ als Produkt zweier Transpositionen schreiben.

I.S.: $n \mapsto n + 1$.

Wir definieren $k := \tau(n + 1)$ und unterscheiden zwei Fälle.

1. Fall: $k = n + 1$.

In diesem Fall enthält die Permutation τ also das Paar $\langle n + 1, n + 1 \rangle$. Dann definieren wir

$$\tau' := \tau \setminus \{\langle n + 1, n + 1 \rangle\}.$$

Damit ist $\tau' \in \mathcal{S}_n$ und lässt sich folglich nach Induktions-Voraussetzung als Produkt von Transpositionen schreiben:

$$\tau' = \tau'_1 \circ \dots \circ \tau'_m \quad \text{mit } \tau'_i \in \mathcal{S}_n.$$

Erweitern wir die Transpositionen $\tau'_i \in \mathcal{S}_n$ zu Transpositionen $\tau_i \in \mathcal{S}_{n+1}$ indem wir

$$\tau_i := \tau'_i \cup \{\langle n + 1, n + 1 \rangle\}$$

definieren, so erhalten wir

$$\tau = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_m.$$

2. Fall: $k \leq n$.

In diesem Fall definieren wir eine Permutation τ' als

$$\tau' := \tau \circ \langle k, n + 1 \rangle.$$

Wir berechnen den Wert von $\tau'(n + 1)$: Es gilt

$$\tau'(n + 1) = \langle k, n + 1 \rangle(\tau(n + 1)) = \langle k, n + 1 \rangle(k) = n + 1.$$

Damit bildet τ' also die Zahl $n + 1$ auf sich selbst ab und folglich erfüllt τ' die Voraussetzung des ersten Falls. Da wir die Gültigkeit unserer Behauptung für den ersten Fall bereits bewiesen haben, finden wir also Transpositionen $\tau_1, \dots, \tau_m$, so dass

$$\tau' = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_m$$

gilt. Setzen wir hier die Definition von τ' ein, so erhalten wir

$$\tau \circ \langle k, n + 1 \rangle = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_m.$$

Da jede Transposition bezüglich des relationalen Produktes ihr eigenes Inverses ist, können

wir diese Gleichung von rechts mit $\langle k, n+1 \rangle$ multiplizieren um

$$\tau = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_m \circ \langle k, n+1 \rangle$$

zu erhalten. Damit haben wir τ als Produkt von Transpositionen dargestellt. $\square$

Definition 12.4 (Elementare Transposition)

Eine Transposition τ ist eine **elementare Transposition** genau dann, wenn es ein $k \in \mathbb{N}$ gibt, so dass

$$\tau = \langle k, k+1 \rangle$$

gilt. Eine elementare Transposition vertauscht also **benachbarte** Indizes. $\diamond$

Bemerkung: Ist $\tau = \langle k, k+1 \rangle$ eine elementare Transposition, so gilt

$$\text{inv}(\tau) = \{ \langle k, k+1 \rangle \}$$

und daraus folgt sofort $\text{sgn}(\langle k, k+1 \rangle) = -1$. $\diamond$

Lemma 12.5

Jede Transposition $\tau \in S_n$ lässt sich als Produkt einer **ungeraden** Anzahl elementarer Transpositionen darstellen.

Beweis: Ist $k < l$, so gilt

$$\langle k, k+1 \rangle \circ \cdots \circ \langle l-1, l \rangle \circ \langle l-1, l-2 \rangle \circ \cdots \circ \langle k+1, k \rangle = \langle k, l \rangle.$$

Diese Gleichung können Sie nachrechnen, wenn Sie die Permutation auf der linken Seite auf alle $i \in \{1, \dots, n\}$ anwenden. Dazu ist lediglich eine Fallunterscheidung erforderlich, bei der für i die Fälle

- (a) $i < k$,
- (b) $i = k$,
- (c) $i > k \wedge i < l$,
- (d) $i = l$ und
- (e) $i > l$

unterschieden werden. Diese Fallunterscheidung tatsächlich auszuführen ist eine gute Übungsaufgabe. Mit der obigen Gleichung haben wir $\langle k, l \rangle$ als Produkt elementarer Transpositionen dargestellt. Es bleibt zu zeigen, dass die Anzahl dieser elementaren Transpositionen insgesamt ungerade ist. Die Anzahl der elementaren Transpositionen in dem Produkt

$$\langle k, k+1 \rangle \circ \cdots \circ \langle l-1, l \rangle$$

beträgt $(l-1) - k + 1 = l - k$, während das Produkt

$$\langle l-2, l-1 \rangle \circ \cdots \circ \langle k+1, k+2 \rangle$$

aus $(l-2) - (k+1) + 1 = l - k - 1$ Faktoren besteht. Insgesamt haben wir damit

$$(l-k) + (l-k) - 1 = 2 \cdot (l-k) - 1$$

elementare Transpositionen zur Darstellung von τ benötigt und diese Anzahl ist offenbar ungerade. $\square$

Das nächste Lemma zeigt uns, wie elementare Transpositionen auf Permutationen wirken.

Lemma 12.6 Falls die Permutation $\sigma \in S_n$ in der Listen-Schreibweise die Form $\sigma = [x_1, \dots, x_n]$ hat und $\tau = \langle k, k+1 \rangle$ eine elementare Transposition ist, dann gilt

$$\tau \circ \sigma = \langle k, k+1 \rangle \circ [x_1, \dots, x_n] = [x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_k, x_{k+2}, \dots, x_n].$$

Die Wirkung der Transposition τ auf die Permutation σ besteht also darin, dass die Elemente x_k und x_{k+1} in der Liste, die σ repräsentiert, ihre Positionen tauschen.

Beweis: Den Beweis der obigen Gleichung für $\tau \circ \sigma$ können wir dadurch erbringen, dass wir die Permutation $\tau \circ \sigma$ auf die verschiedenen Elemente der Menge $\{1, \dots, n\}$ wirken lassen. Wir führen dazu eine Fallunterscheidung durch.

(a) Fall: $i \notin \{k, k+1\}$. Dann haben wir

$$(\tau \circ \sigma)(i) = \sigma(\tau(i)) = \sigma(\langle k, k+1 \rangle(i)) = \sigma(i) = x_i.$$

(b) Fall: $i = k$. Es gilt

$$(\tau \circ \sigma)(k) = \sigma(\tau(k)) = \sigma(\langle k, k+1 \rangle(k)) = \sigma(k+1) = x_{k+1}.$$

(c) Fall: $i = k+1$. Jetzt gilt

$$(\tau \circ \sigma)(k+1) = \sigma(\tau(k+1)) = \sigma(\langle k, k+1 \rangle(k+1)) = \sigma(k) = x_k. \quad \square$$

Der Nachweis des folgenden Satzes stellt technisch gesehen die größte Hürde bei der Einführung der Determinanten dar. Ich habe mich für einen elementaren Beweis dieses Satzes entschieden: Dieser Beweis ist zwar einerseits länger als die Argumentation, die in der Literatur sonst oft benutzt wird, der Beweis ist aber dadurch, dass keine tiefliegenden Ideen verwendet werden, für den mathematisch weniger geübten Studenten leichter nachvollziehbar als die entsprechenden Beweise, die beispielsweise in [Fis08] oder [Kow03] zu finden sind.

Satz 12.7 Es sei $\sigma \in \mathcal{S}_n$ und $\tau = \langle k, k+1 \rangle$ sei eine elementare Transposition. Dann gilt

$$\text{sgn}(\tau \circ \sigma) = -\text{sgn}(\sigma).$$

Beweis: Das Signum einer Permutation σ wird mit Hilfe der Menge der Inversionen $\text{inv}(\sigma)$ berechnet, wobei die Menge $\text{inv}(\sigma)$ als

$$\text{inv}(\sigma) := \{ \langle i, j \rangle \in \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid i < j \wedge \sigma(i) > \sigma(j) \}$$

definiert ist. Zur Vereinfachung der Notation definieren wir (nur für diesen Beweis) die Menge

$$P := \{ \langle i, j \rangle \in \mathbb{Z}_n^+ \times \mathbb{Z}_n^+ \mid i < j \}.$$

Damit schreibt sich die Menge $\text{inv}(\sigma)$ kürzer als

$$\text{inv}(\sigma) = \{ \langle i, j \rangle \in P \mid \sigma(i) > \sigma(j) \}.$$

Wir müssen untersuchen, wie sich die Mengen $\text{inv}(\sigma)$ und $\text{inv}(\tau \circ \sigma)$ unterscheiden. Dafür zerlegen wir die Menge P in sechs Teile:

$$P := P_1 \uplus P_2 \uplus P_3 \uplus P_4 \uplus P_5 \uplus P_6,$$

wobei das Zeichen $\uplus$ zum Ausdruck bringt, dass die Mengen P_i paarweise disjunkt sind. Diese Mengen werden wie folgt definiert:

$$(a) \ P_1 := \{ \langle i, j \rangle \in P \mid i, j \notin \{k, k+1\} \},$$

$$(b) \ P_2 := \{ \langle i, j \rangle \in P \mid i = k \wedge j > k+1 \},$$

$$(c) \ P_3 := \{ \langle i, j \rangle \in P \mid i = k+1 \wedge j > k+1 \},$$

$$(d) \ P_4 := \{ \langle i, j \rangle \in P \mid i < k \wedge j = k \},$$

$$(e) \ P_5 := \{ \langle i, j \rangle \in P \mid i < k \wedge j = k+1 \},$$

$$(f) \ P_6 := \{ \langle k, k+1 \rangle \}.$$

Entsprechend der Zerlegung von P können wir nun auch die Menge $\text{inv}(\sigma)$ in sechs paarweise disjunkte Teile zerlegen. Wir definieren

$$A_s := \{\langle i, j \rangle \in P_s \mid \sigma(i) > \sigma(j)\} \quad \text{für } s \in \{1, \dots, 6\}.$$

Damit gilt

$$\text{inv}(\sigma) = A_1 \uplus A_2 \uplus A_3 \uplus A_4 \uplus A_5 \uplus A_6.$$

Zur Berechnung von $\text{inv}(\tau \circ \sigma)$ definieren wir entsprechend

$$B_s := \{\langle i, j \rangle \in P_s \mid \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(j))\} \quad \text{für } s \in \{1, \dots, 6\}.$$

Damit gilt offenbar

$$\text{inv}(\tau \circ \sigma) = B_1 \uplus B_2 \uplus B_3 \uplus B_4 \uplus B_5 \uplus B_6.$$

Als nächstes vergleichen wir die Mengen A_s und B_s für alle $s \in \{1, \dots, 6\}$. Unser Ziel ist es, folgende Gleichungen nachzuweisen:

- (a) $\text{card}(A_1) = \text{card}(B_1)$,
- (b) $\text{card}(A_2) = \text{card}(B_3)$,
- (c) $\text{card}(A_3) = \text{card}(B_2)$,
- (d) $\text{card}(A_4) = \text{card}(B_5)$,
- (e) $\text{card}(A_5) = \text{card}(B_4)$,
- (f) $|\text{card}(A_6) - \text{card}(B_6)| = 1$.

Daraus folgt dann, dass auch

$$|\text{card}(\text{inv}(\sigma)) - \text{card}(\text{inv}(\tau \circ \sigma))| = 1$$

und nach der Definition des Signums als

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{card}(\text{inv}(\sigma))}$$

folgt daraus, dass $\text{sgn}(\sigma)$ und $\text{sgn}(\tau \circ \sigma)$ verschiedenes Vorzeichen haben, also die Behauptung. Was bleibt ist der Nachweis der oben bezüglich der Kardinalitäten der Mengen A_i und B_i aufgestellten Gleichungen. Dieser Nachweis erfolgt durch eine Fallunterscheidung.

- (a) Falls $\langle i, j \rangle \in P_1$ ist, sind i und j sowohl von k als auch von $k+1$ verschieden. Damit haben wir einerseits

$$\sigma(\tau(i)) = \sigma(\langle k, k+1 \rangle(i)) = \sigma(i)$$

und andererseits

$$\sigma(\tau(j)) = \sigma(\langle k, k+1 \rangle(j)) = \sigma(j).$$

Also gilt

$$(\tau \circ \sigma)(i) > (\tau \circ \sigma)(j) \Leftrightarrow \sigma(i) > \sigma(j).$$

Folglich ist $A_1 = B_1$ und daraus folgt, dass die Mengen A_1 und B_1 dieselbe Kardinalität haben:

$$\text{card}(A_1) = \text{card}(B_1).$$

- (b) Einerseits haben wir

$$\begin{aligned} A_2 &= \{\langle i, j \rangle \in P_2 \mid \sigma(i) > \sigma(j)\} \\ &= \{\langle k, j \rangle \in P \mid j > k+1 \wedge \sigma(k) > \sigma(j)\}. \end{aligned}$$

Andererseits gilt

$$\begin{aligned}
B_3 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_3 \mid \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle k+1, j \rangle \in P \mid j > k+1 \wedge \sigma(\tau(k+1)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle k+1, j \rangle \in P \mid j > k+1 \wedge \sigma(k) > \sigma(j) \}
\end{aligned}$$

Die Mengen A_2 und B_3 sind nicht gleich, denn in der ersten Komponente steht bei den Paaren aus A_2 die Zahl k , während dort bei den Paaren aus B_3 die Zahl $k+1$ steht. Nichtsdestoweniger entspricht jedem Element aus A_2 genau ein Element aus B_3 . Damit haben A_2 und B_3 die gleiche Anzahl von Elementen:

$$\text{card}(A_2) = \text{card}(B_3).$$

(c) Einerseits haben wir

$$\begin{aligned}
A_3 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_3 \mid \sigma(i) > \sigma(j) \} \\
&= \{ \langle k+1, j \rangle \in P \mid j > k+1 \wedge \sigma(k+1) > \sigma(j) \}.
\end{aligned}$$

Andererseits gilt

$$\begin{aligned}
B_2 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_2 \mid \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle k, j \rangle \in P \mid j > k+1 \wedge \sigma(\tau(k)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle k, j \rangle \in P \mid j > k+1 \wedge \sigma(k+1) > \sigma(j) \}
\end{aligned}$$

Die Mengen A_3 und B_2 sind nicht gleich, denn in der ersten Komponente steht bei den Paaren aus A_3 die Zahl $k+1$, während dort bei den Paaren aus B_2 die Zahl k steht. Nichtsdestoweniger entspricht jedem Element aus A_3 genau ein Element aus B_2 . Damit gilt

$$\text{card}(A_3) = \text{card}(B_2).$$

(d) Einerseits haben wir

$$\begin{aligned}
A_4 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_4 \mid \sigma(i) > \sigma(j) \} \\
&= \{ \langle i, k \rangle \in P \mid i < k \wedge \sigma(i) > \sigma(k) \}.
\end{aligned}$$

Andererseits gilt

$$\begin{aligned}
B_5 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_5 \mid \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle i, k+1 \rangle \in P \mid i < k \wedge \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(k+1)) \} \\
&= \{ \langle i, k+1 \rangle \in P \mid i < k \wedge \sigma(i) > \sigma(k) \}
\end{aligned}$$

Analog wie im letzten Fall sehen wir

$$\text{card}(A_4) = \text{card}(B_5).$$

(e) Einerseits haben wir

$$\begin{aligned}
A_5 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_5 \mid \sigma(i) > \sigma(j) \} \\
&= \{ \langle i, k+1 \rangle \in P \mid i < k \wedge \sigma(i) > \sigma(k+1) \}.
\end{aligned}$$

Andererseits gilt

$$\begin{aligned}
B_4 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_4 \mid \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle i, k \rangle \in P \mid i < k \wedge \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(k)) \} \\
&= \{ \langle i, k \rangle \in P \mid i < k \wedge \sigma(i) > \sigma(k+1) \}
\end{aligned}$$

Analog zum letzten Fall sehen wir

$$\text{card}(A_5) = \text{card}(B_4).$$

(f) Einerseits gilt

$$\begin{aligned}
A_6 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_6 \mid \sigma(i) > \sigma(j) \} \\
&= \{ \langle k, k+1 \rangle \in P \mid \sigma(k) > \sigma(k+1) \}.
\end{aligned}$$

Andererseits haben wir

$$\begin{aligned}
B_6 &= \{ \langle i, j \rangle \in P_6 \mid \sigma(\tau(i)) > \sigma(\tau(j)) \} \\
&= \{ \langle k, k+1 \rangle \in P \mid \sigma(\tau(k)) > \sigma(\tau(k+1)) \} \\
&= \{ \langle k, k+1 \rangle \in P \mid \sigma(k+1) > \sigma(k) \}.
\end{aligned}$$

Da σ eine Permutation ist, sind die Werte von $\sigma(k)$ und $\sigma(k+1)$ verschieden. Folglich gilt entweder $\sigma(k) > \sigma(k+1)$ oder $\sigma(k+1) > \sigma(k)$. Damit ist dann genau ein der beiden Mengen A_6 und B_6 leer, während die andere das Paar $\langle k, k+1 \rangle$ enthält, formal gilt

$$|\text{card}(A_6) - \text{card}(B_6)| = 1. \quad \square$$

Lemma 12.8 *Es seien $\tau_1, \dots, \tau_k \in \mathcal{S}_n$ elementare Transpositionen und es sei $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Dann gilt*

$$\text{sgn}(\tau_1 \circ \dots \circ \tau_k \circ \sigma) = (-1)^k \cdot \text{sgn}(\sigma).$$

Beweis: Der Beweis erfolgt durch Induktion über k .

I.A.: $k = 1$.

Hier folgt die Behauptung unmittelbar aus dem letzten Lemma.

I.S.: $k \mapsto k+1$.

Es gilt

$$\begin{aligned}
\text{sgn}(\tau_1 \circ \dots \circ \tau_{k+1} \circ \sigma) &= \text{sgn}(\tau_1 \circ (\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{k+1} \circ \sigma)) \\
&= -\text{sgn}(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{k+1} \circ \sigma) \\
&\stackrel{IV}{=} -(-1)^k \cdot \text{sgn}(\sigma) \\
&= (-1)^{k+1} \cdot \text{sgn}(\sigma). \quad \square
\end{aligned}$$

Korollar 12.9 *Ist $\tau \in \mathcal{S}_n$ eine Transposition und ist $\sigma \in \mathcal{S}_n$, so gilt*

$$\text{sgn}(\tau \circ \sigma) = -\text{sgn}(\sigma).$$

Beweis: Die Behauptung folgt aus dem letzten Lemma und der Tatsache, dass sich jede Transposition als Produkt einer ungeraden Anzahl von elementaren Transpositionen darstellen lässt. $\square$

Korollar 12.10 *Sind $\tau_1, \dots, \tau_k \in \mathcal{S}_n$ Transpositionen, so gilt*

$$\text{sgn}(\tau_1 \circ \dots \circ \tau_k) = (-1)^k.$$

Beweis: Die Behauptung kann mit Hilfe des letzten Korollars durch eine Induktion nach k gezeigt werden.

I.A.: $k = 1$. Es gilt

$$\text{sgn}(\tau) = \text{sgn}(\tau \circ \text{id}_n) = -\text{sgn}(\text{id}_n) = -1 = (-1)^1.$$

I.A.: $k \mapsto k+1$. Wir haben

$$\begin{aligned}
\text{sgn}(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_{k+1}) &= -\text{sgn}(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{k+1}) \\
&\stackrel{IV}{=} -(-1)^k \\
&= (-1)^{k+1}. \quad \square
\end{aligned}$$

Da sich jede Permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ als Produkt von Transpositionen darstellen lässt, sehen wir nun, dass das Vorzeichen $\text{sgn}(\sigma)$ genau dann den Wert $+1$ hat, wenn σ sich als Produkt einer geraden Anzahl von Permutationen darstellen lässt. Andernfalls hat $\text{sgn}(\sigma)$ den Wert -1 . Damit können wir nun den folgenden Satz beweisen.

Satz 12.11 Es seien $\varrho_1, \varrho_2 \in \mathcal{S}_n$. Dann gilt

$$\text{sgn}(\varrho_1 \circ \varrho_2) = \text{sgn}(\varrho_1) \cdot \text{sgn}(\varrho_2).$$

Beweis: Nach Satz 12.3 lassen sich sowohl ϱ_1 als auch ϱ_2 als Produkte von Transpositionen darstellen. Damit gibt es $k, l \in \mathbb{N}$ sowie Transpositionen $\sigma_1, \dots, \sigma_k, \tau_1, \dots, \tau_l \in \mathcal{S}_n$, so dass

$$\varrho_1 = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_k \quad \text{und} \quad \varrho_2 = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_l$$

gilt. Nach dem letzten Korollar haben wir dann:

- (a) $\text{sgn}(\varrho_1) = \text{sgn}(\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_k) = (-1)^k$,
- (b) $\text{sgn}(\varrho_2) = \text{sgn}(\tau_1 \circ \dots \circ \tau_l) = (-1)^l$,
- (c) $\text{sgn}(\varrho_1 \circ \varrho_2) = \text{sgn}(\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_k \circ \tau_1 \circ \dots \circ \tau_l) = (-1)^{k+l}$.

Also haben wir insgesamt

$$\text{sgn}(\varrho_1 \circ \varrho_2) = (-1)^{k+l} = (-1)^k \cdot (-1)^l = \text{sgn}(\varrho_1) \cdot \text{sgn}(\varrho_2).$$

□

12.2 Die Definition der Determinante nach Leibniz

Wir haben nun alles Material zusammen um die **Determinante** einer $n \times n$ Matrix so zu definieren, wie dies 1690 von **Gottfried Wilhelm Leibniz**¹ vorgeschlagen wurde. Ist $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, wobei entweder $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ gilt, so definieren wir die **Determinante** von A (geschrieben $\det(A)$) über die Formel

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \text{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} := \sum \left\{ \text{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n \right\}.$$

Beispiel: Es sei A eine 2×2 Matrix, es gilt also

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

Zur Berechnung von $\det(A)$ müssen wir uns überlegen, wie $\mathcal{S}_2$ aussieht. Es gilt

$$\mathcal{S}_2 := \{[1, 2], [2, 1]\}.$$

Für die Permutation $[1, 2]$ finden wir

$$\text{inv}([1, 2]) = \{\} \quad \text{und damit gilt} \quad \text{sgn}([1, 2]) = (-1)^0 = +1.$$

Für die Permutation $[2, 1]$ ergibt sich

$$\text{inv}([2, 1]) = \{(1, 2)\} \quad \text{und damit gilt} \quad \text{sgn}([2, 1]) = (-1)^1 = -1.$$

Insgesamt haben wir

¹Den erfreulichen Umstand, dass der Name "Leibniz" selbst in bildungsfernen Schichten ein fester Begriff ist, haben wir der Firma **Bahl** zu verdanken, die ihre **Butterkekse** nach diesem Mathematiker, Philosophen und Naturwissenschaftler benannt haben.

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} = (+1) \cdot a_{1,1} \cdot a_{2,2} + (-1) \cdot a_{1,2} \cdot a_{2,1} = a_{1,1} \cdot a_{2,2} - a_{1,2} \cdot a_{2,1}. \diamond$$

Beispiel: Ist A eine 3×3 Matrix, gilt also

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix},$$

so finden wir für $\det(A)$ die folgende Formel:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,3} \\ &+ a_{1,2} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,1} \\ &+ a_{1,3} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,2} \\ &- a_{3,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{1,3} \\ &- a_{3,2} \cdot a_{2,3} \cdot a_{1,1} \\ &- a_{3,3} \cdot a_{2,1} \cdot a_{1,2} \end{aligned}$$

Diese Formel wird auch als **Regel von Sarrus** bezeichnet. Abbildung 12.2 zeigt, wie Sie sich die Formel leicht merken können: Dazu wiederholen Sie neben der Matrix A die ersten beiden Spalten von A . Anschließend bilden Sie alle Produkte von Elementen der Matrix, die auf einer fallenden oder steigenden Diagonalen liegen. Die Produkte auf den fallenden Diagonalen werden addiert, während die Produkte auf den steigenden Diagonalen subtrahiert werden.

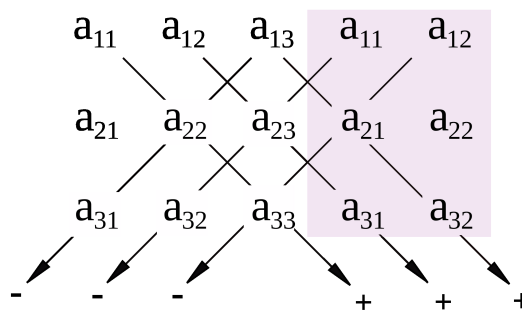


Abbildung 12.2: Die Regel von Sarrus.

Beachten Sie, dass die Regel von Sarrus nur für 3×3 Matrizen gilt, eine Verallgemeinerung dieser Regel für 4×4 Matrizen ist **falsch**! $\diamond$

Aufgabe 71: Leiten Sie die Formel von Sarrus aus der von Leibniz angegebenen Formel ab. $\diamond$

Abbildung 12.3 auf Seite 177 zeigt ein Programm zur Berechnung der oben angegebenen Leibniz-Formel zur Berechnung der Determinante.

- Die Funktion `inv` erhält als Eingabe eine Permutation, die als Liste L dargestellt ist und berechnet die Menge der Inversionen dieser Permutation. Die Implementierung von `inv` setzt die mathematische Definition der Funktion `inv` unmittelbar um.
- Die Funktion `sgn` erhält ebenfalls als Eingabe eine Permutation, die als Liste L dargestellt ist und berechnet das Vorzeichen dieser Permutation.
- Die Funktion `allPermutations` erhält als Eingabe eine Menge S von Zahlen und berechnet die Menge aller der Listen, in der jedes Element der Menge S genau einmal auftritt. Diese Funktion wird später mit dem Argument $\{1, \dots, n\}$ aufgerufen, um alle Permutationen der natürlichen Zahlen von 1 bis n zu berechnen.

Falls die Menge S leer ist, ist die leere Liste die einzige Permutation der Elemente aus S .

```

1  inv := procedure(L) {
2      n := #L;
3      return {[k,l] : k in {1..n}, l in {1..n} | k<l && L[k]>L[l]};
4  };
5  sgn := procedure(L) {
6      return (-1) ** #inv(L);
7  };
8  allPermutations := procedure(S) {
9      if (S == {}) {
10         return { [] };
11     }
12     return { [k] + L : k in S, L in allPermutations(S - {k}) };
13 };
14 determinant := procedure(n) {
15     det := "";
16     Sn := allPermutations({1 .. n});
17     assert(#Sn == n!, "Wrong number of permutations!");
18     for (L in Sn) {
19         if (sgn(L) == 1) {
20             sign := " + ";
21         } else {
22             sign := " - ";
23         }
24         product := join(["a[$i$][$L[i]$]" : i in [1..n]], " * ");
25         det += " " * 6 + sign + product + "\n";
26     }
27     return det;
28 };

```

Abbildung 12.3: Berechnung der Leibniz-Formel in SETLX.

Falls die Menge S nicht leer ist, beginnt eine Permutation R der Elemente aus S mit einer beliebigen Zahl k aus S . Auf diese Zahl k folgt dann eine Liste, die rekursiv aus den restlichen Zahlen der Menge S gebildet wird.

- (d) Die Funktion `determinant` erhält als Eingabe eine positive natürliche Zahl n und liefert als Ergebnis einen String `det` zurück, der den Inhalt der Leibniz-Formel als String wiedergibt. Dabei wird die Definition der Determinante nach Leibniz unmittelbar umgesetzt:

1. Zunächst wird die Menge S_n aller Permutationen der Zahlen von 1 bis n berechnet. Diese Permutationen werden als Listen dargestellt.
2. Anschließend wird für jede Permutation L aus der Menge S_n das Vorzeichen berechnet. Je nach dem, ob dieses Vorzeichen den Wert 1 oder -1 hat, wird der String `sign` auf den Wert `" + "` oder `" - "` gesetzt.
3. Erklärungsbedürftig ist eventuell die Funktion `join`: Diese wird im Allgemeinen mit zwei Argumenten in der Form

$$\text{join}(L, s)$$

aufgerufen. Dabei ist L eine Liste von Strings und s ist ein einzelner String. Der Aufruf von `join` verkettet die Strings aus L und fügt dabei jeweils zwischen zwei Strings aus L den String s ein. Beispielsweise liefert der Ausdruck

$$\text{join}(["a", "b", "c"], "+")$$

als Ergebnis den String

"a+b+c"

zurück. In der Funktion `determinant` wird die Funktion `join` mit der Liste

$[a_{1,L[1]}, \dots, a_{n,L[n]}]$ und dem String " * "

aufgerufen. Daher berechnet der Aufruf von `join` dann eine String-Darstellung des Produkts

$$\prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)},$$

wobei die Permutation σ durch die Liste L dargestellt wird.

Für $n = 4$ erhalten wir beispielsweise die in Abbildung 12.4 auf Seite 179 gezeigte Ausgabe. Es ist offensichtlich, dass die Leibniz-Formel für große Werte von n in der Praxis unbrauchbar ist, denn die Menge $\mathcal{S}_n$ aller Permutationen der Zahlen $\{1, \dots, n\}$ enthält $n!$ verschiedene Elemente und die Fakultätsfunktion wächst schneller als jede Potenz. Für $n = 50$ haben wir beispielsweise

$$50! = 30\,414\,093\,201\,713\,378\,043\,612\,608\,166\,064\,768\,844\,377\,641\,568\,960\,512\,000\,000\,000\,000$$

und diese Zahl hat 66 Stellen. Genauer gilt die [Stirling-Formel](#)

$$n! \approx \sqrt{2 \cdot \pi \cdot n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Diese Formel zeigt, dass die Fakultätsfunktion [superexponentiell](#)² wächst. Wir werden daher ein anderes Verfahren zur Berechnung der Determinante entwickeln, bei dem nur etwa n^3 Rechenoperationen notwendig sind. Zu diesem Zweck beweisen wir zunächst einige Eigenschaften der Determinante.

Lemma 12.12 *Es sei τ eine Transposition. Dann gilt*

$$\tau \circ \mathcal{S}_n := \{\tau \circ \mu \mid \mu \in \mathcal{S}_n\} = \mathcal{S}_n.$$

Beweis: Wir zerlegen den Beweis in zwei Teile:

(a) $\{\tau \circ \mu \mid \mu \in \mathcal{S}_n\} \subseteq \mathcal{S}_n.$

Der Nachweis dieser Inklusion folgt aus der Tatsache, dass die Gruppe der Permutationen $\mathcal{S}_n$ unter dem relationalen Produkt abgeschlossen ist, was $\tau \circ \mu \in \mathcal{S}_n$ für alle $\tau, \mu \in \mathcal{S}_n$ impliziert.

(b) $\mathcal{S}_n \subseteq \{\tau \circ \mu \mid \mu \in \mathcal{S}_n\}.$

Sei $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Es ist zu zeigen, dass es eine Permutation $\mu \in \mathcal{S}_n$ gibt, so dass sich σ als das relationale Produkt $\tau \circ \mu$ schreiben lässt. Wir definieren diese Permutation μ als

$$\mu := \tau \circ \sigma.$$

Offenbar ist $\mu \in \mathcal{S}_n$ und es gilt

$$\tau \circ \mu = \tau \circ \tau \circ \sigma = \text{id}_n \circ \sigma = \sigma,$$

denn da τ eine Transposition ist, gilt $\tau \circ \tau = \text{id}_n$, wobei id_n die identische Permutation bezeichnet. $\square$

Wir werden bei den folgenden Sätzen eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ immer in der Form

$$A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

²Eine Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ wächst [superexponentiell](#) genau dann, wenn sie schneller als jede Potenz wächst. Als mathematische Formel schreibt sich dies wie folgt:

$$\forall a \in \mathbb{R} : \left(a > 1 \rightarrow \exists K \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} : (K \leq n \rightarrow a^n < f(n)) \right).$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & \det(A) = & a[1, 1] * a[2, 2] * a[3, 3] * a[4, 4] \\
2 & & - a[1, 1] * a[2, 2] * a[3, 4] * a[4, 3] \\
3 & & - a[1, 1] * a[2, 3] * a[3, 2] * a[4, 4] \\
4 & & + a[1, 1] * a[2, 3] * a[3, 4] * a[4, 2] \\
5 & & + a[1, 1] * a[2, 4] * a[3, 2] * a[4, 3] \\
6 & & - a[1, 1] * a[2, 4] * a[3, 3] * a[4, 2] \\
7 & & - a[1, 2] * a[2, 1] * a[3, 3] * a[4, 4] \\
8 & & + a[1, 2] * a[2, 1] * a[3, 4] * a[4, 3] \\
9 & & + a[1, 2] * a[2, 3] * a[3, 1] * a[4, 4] \\
10 & & - a[1, 2] * a[2, 3] * a[3, 4] * a[4, 1] \\
11 & & - a[1, 2] * a[2, 4] * a[3, 1] * a[4, 3] \\
12 & & + a[1, 2] * a[2, 4] * a[3, 3] * a[4, 1] \\
13 & & + a[1, 3] * a[2, 1] * a[3, 2] * a[4, 4] \\
14 & & - a[1, 3] * a[2, 1] * a[3, 4] * a[4, 2] \\
15 & & - a[1, 3] * a[2, 2] * a[3, 1] * a[4, 4] \\
16 & & + a[1, 3] * a[2, 2] * a[3, 4] * a[4, 1] \\
17 & & + a[1, 3] * a[2, 4] * a[3, 1] * a[4, 2] \\
18 & & - a[1, 3] * a[2, 4] * a[3, 2] * a[4, 1] \\
19 & & - a[1, 4] * a[2, 1] * a[3, 2] * a[4, 3] \\
20 & & + a[1, 4] * a[2, 1] * a[3, 3] * a[4, 2] \\
21 & & + a[1, 4] * a[2, 2] * a[3, 1] * a[4, 3] \\
22 & & - a[1, 4] * a[2, 2] * a[3, 3] * a[4, 1] \\
23 & & - a[1, 4] * a[2, 3] * a[3, 1] * a[4, 2] \\
24 & & + a[1, 4] * a[2, 3] * a[3, 2] * a[4, 1]
\end{array}$$

Abbildung 12.4: Ausgabe der Funktion determinant aus Abbildung 12.3 für $n = 4$.

angeben. Dabei bezeichnet $\vec{a}_i$ den i -ten **Zeilenvektor** der Matrix $A = (a_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$, es gilt also

$$\vec{a}_i = [a_{i,1}, \dots, a_{i,n}].$$

Satz 12.13 Die Funktion $\det(A)$ ist **alternierend**: Vertauschen wir zwei Zeilen der Matrix A , so dreht sich das Vorzeichen der Determinante um, genauer gilt für $k, l \in \{1, \dots, n\}$ mit $k < l$:

$$\det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_l \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_l \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}.$$

Hier ist

$$A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_l \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}, \quad \text{während die Matrix} \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_l \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} =: \tau(A)$$

aus A dadurch entsteht, dass wir die k -te Zeile von A mit der l -ten Zeile von A vertauschen.

Beweis: Es sei $\tau = \langle k, l \rangle$ die Transposition, die k mit l vertauscht. Wir definieren $\tau(A)$ als die Matrix, die aus der Matrix A durch Vertauschen der k -ten Zeile mit der l -ten Zeile hervorgeht. In Komponentenschreibweise haben wir dann

$$\tau(A) = (a_{\tau(i),j})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$$

Nach Definition der Determinante gilt

$$\begin{aligned} \det(\tau(A)) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\tau(1),\sigma(1)} \cdot \dots \cdot a_{\tau(k),\sigma(k)} \cdot \dots \cdot a_{\tau(l),\sigma(l)} \cdot \dots \cdot a_{\tau(n),\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,\sigma(1)} \cdot \dots \cdot a_{l,\sigma(k)} \cdot \dots \cdot a_{k,\sigma(l)} \cdot \dots \cdot a_{n,\sigma(n)}, \\ &\quad \text{denn } \tau(i) = i \text{ für alle } i \notin \{k, l\}, \tau(k) = l \text{ und } \tau(l) = k. \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,\sigma(1)} \cdot \dots \cdot a_{k,\sigma(l)} \cdot \dots \cdot a_{l,\sigma(k)} \cdot \dots \cdot a_{n,\sigma(n)} \\ &\quad \text{Hier wird nur das Kommutativ-Gesetz benutzt.} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,\sigma(\tau(1))} \cdot \dots \cdot a_{k,\sigma(\tau(k))} \cdot \dots \cdot a_{l,\sigma(\tau(l))} \cdot \dots \cdot a_{n,\sigma(\tau(n))}, \\ &\quad \text{denn } \tau(k) = l, \tau(l) = k \text{ und für } i \notin \{k, l\} \text{ gilt } \tau(i) = i. \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,\tau \circ \sigma(1)} \cdot \dots \cdot a_{n,\tau \circ \sigma(n)} \\ &= \sum_{\mu \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\tau \circ \mu) \cdot a_{1,\tau \circ (\tau \circ \mu)(1)} \cdot \dots \cdot a_{n,\tau \circ (\tau \circ \mu)(n)} \\ &\quad \text{In diesem Schritt haben wir alle } \sigma \text{ durch } \tau \circ \mu \text{ ersetzt,} \\ &\quad \text{was nach dem Lemma 12.12 erlaubt ist.} \\ &= \sum_{\mu \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\tau) \cdot \operatorname{sgn}(\mu) \cdot a_{1,\tau \circ (\tau \circ \mu)(1)} \cdot \dots \cdot a_{n,\tau \circ (\tau \circ \mu)(n)}, \\ &\quad \text{denn nach Satz 12.11 gilt } \operatorname{sgn}(\tau \circ \mu) = \operatorname{sgn}(\tau) \cdot \operatorname{sgn}(\mu) \\ &= - \sum_{\mu \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\mu) \cdot a_{1,(\tau \circ \tau) \circ \mu(1)} \cdot \dots \cdot a_{n,(\tau \circ \tau) \circ \mu(n)}, \\ &\quad \text{denn da } \tau \text{ eine Transposition ist, gilt } \operatorname{sgn}(\tau) = -1. \\ &\quad \text{Außerdem haben wir benutzt, dass } \tau \circ (\tau \circ \mu) = (\tau \circ \tau) \circ \mu \text{ ist.} \\ &= - \sum_{\mu \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\mu) \cdot a_{1,\mu(1)} \cdot \dots \cdot a_{n,\mu(n)} \\ &\quad \text{Da } \tau \text{ eine Transposition ist, gilt } \tau \circ \tau = \operatorname{id}_n \text{ und } \operatorname{id}_n \circ \mu = \mu. \\ &= -\det(A). \end{aligned}$$

□

Bemerkung: Der gerade bewiesene Satz ist der am schwersten zu beweisende Satz in der Theorie der Determinanten. Das liegt daran, dass dies der einzige Satz in dieser Theorie ist, bei dessen Beweis wir die Eigenschaften der Vorzeichen-Funktion sgn tatsächlich benötigen. ◇

Aufgabe 72: Wir definieren zu einer Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ der Form $A = (a_{i,j})$ die *transponierte Matrix* $A^T = (a_{i,j}^T)$ indem wir

$$a_{i,j}^T := a_{j,i} \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\}$$

setzen. Die Zeilen der transponierten Matrix A^T sind also die Spalten der ursprünglichen Matrix A . Beispielsweise haben wir für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{die transponierte Matrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass

$$\det(A^T) = \det(A)$$

gilt. Zum Nachweis dieses Satzes ist es nützlich, die beiden folgenden Lemmata nachzuweisen:

- (a) $\mathcal{S}_n^{-1} := \{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\} = \mathcal{S}_n$.
 (b) $\{\langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle \mid j \in \{1, \dots, n\}\} = \{\langle \sigma(i), i \rangle \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$ für alle $\sigma \in \mathcal{S}_n$. ◇

Lösung: Wir zeigen zunächst die beiden als Hinweis gegebenen Lemmata.

- (a) Wir zeigen $\{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\} = \mathcal{S}_n$.

Offenbar gilt $\{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\} \subseteq \mathcal{S}_n$, denn das Inverse einer Permutation ist wieder eine Permutation. Um zu zeigen, dass auch die Inklusion

$$\mathcal{S}_n \subseteq \{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\}$$

wahr ist, nehmen wir an, dass μ eine beliebige Permutation aus $\mathcal{S}_n$ ist. Wir wollen

$$\mu \in \{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\}$$

nachweisen. Daher müssen wir eine Permutation σ finden, so dass

$$\mu = \sigma^{-1}$$

gilt, denn dann ist μ ein Element der Menge $\{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\}$. Wir definieren $\sigma := \mu^{-1}$. Dann gilt

$$\sigma^{-1} = (\mu^{-1})^{-1} = \mu$$

und damit ist $\mu \in \{\sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\}$ gezeigt. ✓

- (b) Wir zeigen, dass für alle $\sigma \in \mathcal{S}_n$ die Gleichung

$$\{\langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle \mid j \in \{1, \dots, n\}\} = \{\langle \sigma(i), i \rangle \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$

gilt. Wir zerlegen den Beweis dieser Mengen-Gleichung in zwei Teile.

“ $\subseteq$ ” : Sei $j \in \{1, \dots, n\}$ gegeben. Um zu zeigen, dass

$$\langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle \in \{\langle \sigma(i), i \rangle \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$

gilt, müssen wir ein $i \in \{1, \dots, n\}$ finden, so dass die Gleichung

$$\langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle = \langle \sigma(i), i \rangle$$

erfüllt ist. Diese Gleichung ist aber zu den beiden Gleichungen

$$j = \sigma(i) \quad \text{und} \quad \sigma^{-1}(j) = i$$

äquivalent und es ist klar, dass beide Gleichungen richtig sind, wenn wir $i := \sigma^{-1}(j)$ definieren. ✓

“ $\supseteq$ ” : Sei $i \in \{1, \dots, n\}$ gegeben. Um zu zeigen, dass

$$\langle \sigma(i), i \rangle \in \{\langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle \mid j \in \{1, \dots, n\}\}$$

gilt, müssen wir ein $j \in \{1, \dots, n\}$ finden, so dass die Gleichung

$$\langle \sigma(i), i \rangle = \langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle$$

erfüllt ist. Diese Gleichung ist aber zu den beiden Gleichungen

$$\sigma(i) = j \quad \text{und} \quad i = \sigma^{-1}(j)$$

äquivalent und es ist klar, dass beide Gleichungen gelten, wenn wir $j := \sigma(i)$ definieren. ✓

Nach diesen Vorüberlegungen führen wir jetzt den Beweis der eigentlichen Behauptung

$$\det(A^T) = \det(A).$$

Wir berechnen dazu $\det(A^T)$ nach der Formel von Leibniz:

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}^T \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i), i} \\ &\quad \text{wegen } a_{i, j}^T = a_{j, i} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{j=1}^n a_{j, \sigma^{-1}(j)} \\ &\quad \text{wegen } \{ \langle j, \sigma^{-1}(j) \rangle \mid j \in \{1, \dots, n\} \} = \{ \langle \sigma(i), i \rangle \mid i \in \{1, \dots, n\} \} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) \cdot \prod_{j=1}^n a_{j, \sigma(j)} \\ &\quad \text{wegen } \{ \sigma^{-1} \mid \sigma \in \mathcal{S}_n \} = \mathcal{S}_n \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{j=1}^n a_{j, \sigma(j)} \\ &\quad \text{wegen } \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma) \\ &= \det(A) \end{aligned}$$

Damit ist der Beweis abgeschlossen. $\square$

Aufgabe 73: Zeigen Sie, dass für die $n \times n$ Einheits-Matrix $E_n = (\delta_{i,j})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}$

$$\det(E_n) = 1$$

gilt. $\diamond$

Aufgabe 74: Zeigen Sie, dass die Funktion $\det$ bezüglich jeder Zeile der Matrix *additiv* ist: Zeigen Sie also, dass in dem Fall, dass die Matrix A die Form

$$\det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

hat und sich die k -te Zeile als

$$\vec{a}_k = \vec{b} + \vec{c}$$

schreiben lässt, das Folgende gilt:

$$\det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{b} + \vec{c} \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{b} \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{c} \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}. \quad \diamond$$

Aufgabe 75: Zeigen Sie, dass die Funktion $\det$ bezüglich jeder Zeile der Matrix *homogen* ist: Zeigen Sie also, dass in dem Fall, dass die Matrix A die Form

$$\det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

hat und sich die k -te Zeile als

$$\vec{a}_k = \lambda \cdot \vec{b}$$

schreiben lässt, das Folgende gilt:

$$\det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \lambda \cdot \vec{b} \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} = \lambda \cdot \det \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{b} \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}. \quad \diamond$$

Bemerkung: Die letzten Lemmata und die dazugehörigen Aufgaben können wir so zusammenfassen, dass wir sagen, dass die Determinante eine *normierte, alternierende Multilinear-Form* ist:

(a) *Normiertheit* bedeutet

$$\det(E_n) = 1.$$

(b) *Alternierend* ist die Determinante, weil

$$\det(\dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_l, \dots) = -\det(\dots, \vec{a}_l, \dots, \vec{a}_k, \dots)$$

gilt. Das Vertauschen zweier Spalten ändert das Vorzeichen der Determinante.

Bemerkung: Eine analoge Gleichung gilt, wenn wir zwei Zeilen vertauschen. Dies liegt einfach daran, dass $\det(A^T) = \det(A)$ ist.

(c) *Multilinear* ist die Determinante, weil

$$\det(\dots, \alpha \cdot \vec{a} + \beta \cdot \vec{b}, \dots) = \alpha \cdot \det(\dots, \vec{a}, \dots) + \beta \cdot \det(\dots, \vec{b}, \dots)$$

gilt. Die Determinanten-Funktion ist also in jeder Spalte sowohl additiv als auch homogen.

Bemerkung: Eine analoge Gleichung gilt, wenn wir statt zweier Spalten zwei Zeilen addieren. Dies liegt wieder daran, dass $\det(A^T) = \det(A)$ ist.

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815–1897) hat gezeigt, dass die obigen Eigenschaften die Determinante bereits *vollständig* bestimmen: Jede Funktion

$$f : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K},$$

die normiert, alternierend und multilinear ist, stimmt mit der Determinanten-Funktion überein. Daher werden wir auch bei den folgenden Rechnungen nicht mehr auf die recht schwerfällige Definition der Determinante nach Leibniz zurückgreifen, sondern wir werden nur noch die oben genannten Eigenschaften benutzen. $\diamond$

Lemma 12.14 *Es sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, es gelte $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, weiter sei $k, l \in \{1, \dots, n\}$ mit $k \neq l$ und die k -te Zeile von A sei mit der l -ten Zeile von A identisch. Dann gilt*

$$\det(A) = 0.$$

Beweis: Wir definieren die Transposition $\tau := \langle k, l \rangle$. Da die k -te Zeile mit der l -ten Zeile identisch ist, gilt $\tau(A) = A$. Andererseits wissen wir, dass sich bei dem Vertauschen zweier Zeilen das Vorzeichen der Determinante umdreht. Also haben wir einerseits

$$\det(\tau(A)) = \det(A) \quad \text{und andererseits} \quad \det(\tau(A)) = -\det(A).$$

Daraus folgt

$$\det(A) = -\det(A) \quad \text{und also} \quad 2 \cdot \det(A) = 0.$$

Da wir annehmen³, dass der Körper $\mathbb{K}$ entweder der Körper $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen oder der Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen ist, impliziert dies $\det(A) = 0$. $\square$

Lemma 12.15 *Es sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $k, l \in \{1, \dots, n\}$ mit $k \neq l$, $\lambda \in \mathbb{K}$ und die Matrix B entstehe aus A , indem das λ -fache der k -ten Zeile zur l -ten Zeile addiert wird. Falls A die Form*

$$A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_l \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} \quad \text{hat, gilt also} \quad B = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_l + \lambda \cdot \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\det(B) = \det(A).$$

Beweis: Zunächst betrachten wir die Matrix

$$C := \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \end{pmatrix},$$

die aus A dadurch hervorgeht, dass wir die l -te Zeile durch die k -te Zeile ersetzen. Da in C dann die k -te Zeile mit der l -ten Zeile identisch ist, gilt nach dem gerade bewiesenen Lemma

$$\det(C) = 0.$$

Definieren wir die Matrix D dadurch, dass wir in C die l -te Zeile mit λ multiplizieren, so haben wir wegen der Homogenität der Funktion $\det$

$$\det(D) = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \lambda \cdot \vec{a}_k \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \cdot \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \cdot \det(C) = \lambda \cdot 0 = 0.$$

³Es gibt endliche Körper, in denen $1 + 1 = 0$ ist. In einem solchen Fall dürften wir die obige Gleichung nicht durch 2 dividieren, denn dort gilt $2 = 0$.

Aufgrund der Additivität der Funktion $\det$ haben wir insgesamt

$$\begin{aligned}
 \det(B) &= \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_l + \lambda \cdot \vec{a}_k \\ \vdots \end{pmatrix} \\
 &= \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_l \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_k \\ \vdots \\ \lambda \cdot \vec{a}_k \\ \vdots \end{pmatrix} \\
 &= \det(A) + \det(D) \\
 &= \det(A) + 0 \\
 &= \det(A).
 \end{aligned}$$

□

Bemerkung: Ersetzen wir in dem letzten Lemma den Begriff “*Zeile*” durch “*Spalte*”, so bleibt das Lemma gültig, denn die Determinante der transponierten Matrix A^T ist gleich der Determinante von A und beim Übergang von A zur transponierten Matrix A^T werden aus den Spalten der Matrix A die Zeilen der Matrix A^T . ◇

Lemma 12.16 Ist $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ und ist die Menge der Spalten der Matrix A , also die Menge $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$, linear abhängig, so gilt

$$\det(A) = 0.$$

Beweis: Zunächst bemerken wir, dass die Determinante einer Matrix B sicher dann den Wert 0 hat, wenn eine der Spalten von B der Null-Vektor $\vec{0}$ ist. Dies können wir wie folgt aus der Homogenität der Determinanten-Funktion schließen: Nehmen wir an, dass die i -te Spalte von B der Null-Vektor ist, es gelte also

$$B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{i-1}, \vec{0}, \vec{b}_{i+1}, \dots, \vec{b}_n).$$

Dann haben wir

$$\begin{aligned}
 \det(B) &= \det(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{i-1}, \vec{0}, \vec{b}_{i+1}, \dots, \vec{b}_n) \\
 &= \det(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{i-1}, 0 \cdot \vec{0}, \vec{b}_{i+1}, \dots, \vec{b}_n) \\
 &= 0 \cdot \det(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{i-1}, \vec{0}, \vec{b}_{i+1}, \dots, \vec{b}_n) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Aus der Voraussetzung, dass die Menge $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ linear abhängig ist, folgt, dass es Skalare $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ gibt, so dass

$$\lambda_1 \cdot \vec{a}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \vec{a}_n = \vec{0}$$

ist, wobei wenigstens für ein $k \in \{1, \dots, n\}$ die Ungleichung $\lambda_k \neq 0$ gilt. Teilen wir die obige Gleichung dann durch dieses λ_k und bringen die Ausdrücke mit $i \neq k$ auf die andere Seite der Gleichung, so lässt sich der Vektor $\vec{a}_k$ wie folgt als Linear-Kombination der übrigen Vektoren $\vec{a}_i$ mit $i \neq k$ schreiben:

$$\vec{a}_k = - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_k} \cdot \vec{a}_i.$$

Durch wiederholtes Anwenden des letzten Satzes können wir zur k -ten Spalte der Matrix A nacheinander das $\frac{\lambda_i}{\lambda_k}$ -fache der i -ten Spalte für alle $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{k\}$ hinzuaddieren, ohne dass sich dabei der Wert der Determinante der Matrix ändert:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_n) \\ &= \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k + \frac{\lambda_1}{\lambda_k} \cdot \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \\ &= \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k + \frac{\lambda_1}{\lambda_k} \cdot \vec{a}_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_k} \cdot \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) \\ &= \vdots \\ &= \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_k} \cdot \vec{a}_i, \dots, \vec{a}_n) \\ &= \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{0}, \dots, \vec{a}_n) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir dann eine Matrix, deren k -te Spalte den Wert $\vec{0}$ hat und nach der am Beginn dieses Beweises gemachten Bemerkung ist die Determinante dieser Matrix 0. $\square$

Genau wie wir für eine lineare Abbildung $f \in \mathcal{L}(V, W)$ im letzten Kapitel die Mengen $\text{Kern}(f)$ und $\text{Bild}(f)$ definiert haben, können wir auch für eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, die Mengen $\text{Kern}(A)$ und $\text{Bild}(A)$ definieren:

$$(a) \text{ Kern}(A) := \{ \vec{x} \in \mathbb{K}^m \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0} \},$$

$$(b) \text{ Bild}(A) := \{ A \cdot \vec{x} \mid \vec{x} \in \mathbb{K}^m \}.$$

Da die Abbildung $\vec{x} \mapsto A \cdot \vec{x}$ eine lineare Abbildung ist, ist $\text{Kern}(A)$ ein Unter-Vektorraum von $\mathbb{K}^m$ und $\text{Bild}(A)$ ist ein Unter-Vektorraum von $\mathbb{K}^n$. Nach dem Dimensions-Satz folgt dann

$$m = \dim(\text{Kern}(A)) + \dim(\text{Bild}(A)).$$

Im Falle einer quadratischen Matrix gilt $m = n$ und folglich gilt in diesem Fall

$$\dim(\text{Kern}(A)) = 0 \Leftrightarrow n = \dim(\text{Bild}(A)).$$

Aus dieser Äquivalenz ergibt sich der folgende Satz:

Satz 12.17 Ist $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ eine quadratische Matrix, dann gilt:

A ist genau dann invertierbar, wenn $\text{Kern}(A) = \{ \vec{0} \}$ gilt.

Beweis: Wir definieren eine lineare Abbildung

$$f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n \quad \text{durch} \quad f(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}.$$

Dann haben wir die folgende Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned}
& f \text{ ist injektiv} \\
\Leftrightarrow & \text{Kern}(f) = \{\vec{0}\} \\
\Leftrightarrow & \text{Kern}(A) = \{\vec{0}\} \\
\Leftrightarrow & \dim(\text{Kern}(A)) = 0 \\
\Leftrightarrow & \dim(\text{Bild}(A)) = n \\
\Leftrightarrow & \text{Bild}(A) = \mathbb{K}^n \\
\Leftrightarrow & \text{Bild}(f) = \mathbb{K}^n \\
\Leftrightarrow & f \text{ ist surjektiv}
\end{aligned}$$

Folglich ist f genau dann injektiv wenn es auch surjektiv ist. Wir spalten den Rest des Beweises in zwei Teile auf.

(a) Es gelte $\text{Kern}(A) = \{\vec{0}\}$.

Nach dem oben Gesagten folgt dann, dass die Abbildung f bijektiv ist und damit eine Umkehr-Abbildung besitzt. Bezeichnen wir die Umkehr-Abbildung mit f^{-1} , so können wir sehen, dass f^{-1} ebenfalls eine lineare Abbildung ist, denn es gilt

$$\begin{aligned}
& f^{-1}(\vec{x} + \vec{y}) = f^{-1}(\vec{x}) + f^{-1}(\vec{y}) \\
\Leftrightarrow & f(f^{-1}(\vec{x} + \vec{y})) = f(f^{-1}(\vec{x}) + f^{-1}(\vec{y})) \quad \text{denn } f \text{ ist injektiv} \\
\Leftrightarrow & \vec{x} + \vec{y} = f(f^{-1}(\vec{x})) + f(f^{-1}(\vec{y})) \quad \text{denn } f \text{ ist linear} \\
\Leftrightarrow & \vec{x} + \vec{y} = \vec{x} + \vec{y}.
\end{aligned}$$

Folglich lässt sich die Umkehr-Abbildung f^{-1} wieder durch eine Matrix B darstellen, so dass sich die beiden Gleichungen

$$f^{-1}(f(\vec{x})) = \vec{x} \quad \text{und} \quad f(f^{-1}(\vec{x})) = \vec{x}$$

dann in der Form

$$B \cdot A \cdot \vec{x} = \vec{x} \quad \text{und} \quad A \cdot B \cdot \vec{x} = \vec{x}$$

schreiben lassen. Weil diese Gleichungen für alle $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ gelten, folgt

$$B \cdot A = E_n \quad \text{und} \quad A \cdot B = E_n,$$

wobei E_n die $n \times n$ Einheits-Matrix bezeichnet. Damit ist B die zu A inverse Matrix, es gilt also $B = A^{-1}$. Folglich ist A invertierbar.

(b) Nun sei A invertierbar. Dann gibt es eine Matrix B , so dass

$$A \cdot B = E_n = B \cdot A$$

gilt. Wir zeigen, dass $\text{Kern}(A) = \{\vec{0}\}$ gilt. Sei also

$$\vec{x} \in \text{Kern}(A)$$

Nach Definition von $\text{Kern}(A)$ heißt das

$$A \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

Andererseits ist klar, dass

$$A \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

gilt. Damit haben wir

$$A \cdot \vec{x} = A \cdot \vec{0}$$

Multiplizieren wir diese Gleichung von links mit der zu A inversen Matrix B , so erhalten wir die

Gleichung

$$B \cdot A \cdot \vec{x} = B \cdot A \cdot \vec{0},$$

die sich wegen $B \cdot A = E_n$ zu

$$E_n \cdot \vec{x} = E_n \cdot \vec{0},$$

vereinfacht, woraus $\vec{x} = \vec{0}$ folgt. □

Lemma 12.18 *Es sei $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ und ZE sei eine Elementar-Matrix. Weiter sei $\det(B) \neq 0$. Dann gilt auch*

$$\det(ZE \cdot B) \neq 0.$$

Beweis: Wir erbringen den Beweis der Behauptung durch eine Fallunterscheidung nach der Form der Elementar-Matrix ZE .

(a) Fall: $ZE = ZA_n(k, l, \alpha)$ mit $k \neq l$.

Multiplizieren wir die Matrix B mit der Zeilen-Additions-Matrix $ZA_n(k, l, \alpha)$, so besteht die Wirkung dieser Multiplikation darin, dass die l -te Zeile von B mit α multipliziert zur k -ten Zeile von B hinzu addiert wird. Nach Lemma 12.15 ändert sich der Wert der Determinante dabei nicht und folglich gilt

$$\det(ZA_n(k, l, \alpha) \cdot B) = \det(B) \neq 0,$$

denn wir haben vorausgesetzt, dass $\det(B) \neq 0$ gilt.

(b) Fall: $ZE = ZP_n(k, l)$ mit $k \neq l$.

Multiplizieren wir eine $n \times n$ Matrix B von links mit $ZP_n(k, l)$, so besteht der Effekt dieser Multiplikation darin, dass die k -te Zeile von B mit der l -ten Zeile von B vertauscht wird. Da das Vertauschen zweier Zeilen das Vorzeichen der Determinante umdreht, haben wir

$$\det(ZP_n(k, l) \cdot B) = -\det(B) \neq 0,$$

denn wir haben vorausgesetzt, dass $\det(B) \neq 0$ gilt.

(c) Fall: $ZE = ZM_n(k, \alpha)$ mit $\alpha \neq 0$.

Multiplizieren wir eine $n \times n$ Matrix B von links mit $ZM_n(k, \alpha)$, so besteht der Effekt auf B darin, dass die k -te Zeile von B mit α multipliziert wird. Auf Grund der Homogenität der Determinanten-Funktion folgt

$$\det(ZM_n(k, \alpha) \cdot B) = \alpha \cdot \det(B) \neq 0,$$

denn einerseits ist $\alpha \neq 0$ und andererseits haben wir vorausgesetzt, dass $\det(B) \neq 0$ gilt. □

Satz 12.19 *Die Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ sei invertierbar. Dann gilt $\det(A) \neq 0$.*

Beweis: Im letzten Kapitel hatten wir gezeigt, wie sich zu einer invertierbaren Matrix A die Inverse Matrix A^{-1} berechnen lässt. Wir hatten damals die Matrix A solange mit Elementar-Matrizen multipliziert, bis wir A zur Einheits-Matrix reduziert hatten. Konkret hatten wir eine endliche Folge $ZE_1, \dots, ZE_k$ von Elementar-Matrizen berechnet, so dass die Gleichung

$$ZE_k \cdot \dots \cdot ZE_1 \cdot A = E_n$$

erfüllt war. Wir wissen, dass die Elementar-Matrizen alle invertierbar sind. Daher lässt sich die obige Gleichung zu

$$A = ZE_1^{-1} \cdot \dots \cdot ZE_k^{-1} \cdot E_n$$

umschreiben. Zusätzlich wissen wir, dass das Inverse einer Elementar-Matrix wieder eine Elementar-Matrix ist. Da $\det(E_n) = 1 \neq 0$ ist, können wir dann durch k -malige Anwendung von Lemma 12.18 folgern, dass auch

$$\det(ZE_1^{-1} \cdot \dots \cdot ZE_k^{-1} \cdot E_n) \neq 0$$

gilt und damit ist $\det(A) \neq 0$ gezeigt. $\square$

Aufgabe 76: Zeigen Sie, dass für eine invertierbare Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ und eine beliebige Matrix $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ die Gleichung

$$\det(A) \cdot \det(B) = \det(A \cdot B)$$

richtig ist.

Hinweis: Zeigen Sie die Behauptung zunächst für den Fall, dass A eine Elementar-Matrix ist und nutzen Sie aus, dass eine invertierbare Matrix als Produkt von Elementar-Matrizen dargestellt werden kann. $\diamond$

Satz 12.20 Für eine $n \times n$ Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ gilt

$$\det(A) = 0 \quad \text{g.d.w.} \quad A \text{ ist nicht invertierbar.}$$

Beweis: Wir zerlegen den Beweis dieses Satzes in zwei Teile.

“ $\Rightarrow$ ” Es sei also $\det(A) = 0$. Wäre A invertierbar, so würde nach dem eben bewiesenen Satz folgen, dass $\det(A) \neq 0$ wäre. Folglich kann A nicht invertierbar sein.

“ $\Leftarrow$ ” Nun sei A nicht invertierbar. Dann gilt nach Satz 12.17 $\text{Kern}(A) \neq \{\vec{0}\}$. Also gibt es einen Vektor $\vec{x}$, so dass $A \cdot \vec{x} = \vec{0}$ ist. Schreiben wir A als

$$A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n),$$

wobei $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ die Spalten-Vektoren von A sind, so folgt aus der Gleichung $A \cdot \vec{x} = \vec{0}$ die Gleichung

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot \vec{a}_i = \vec{0},$$

wobei hier die x_i die Komponenten des Vektors $\vec{x}$ bezeichnen. Damit sind aber die Spalten-Vektoren der Matrix A linear abhängig und nach Lemma 12.16 folgt die Gleichung

$$\det(A) = 0. \quad \square$$

Aufgabe 77: Zeigen Sie, dass die Gleichung

$$\det(A) \cdot \det(B) = \det(A \cdot B)$$

für beliebige Matrizen $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ gilt. $\diamond$

Aufgabe 78: Eine Matrix $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist eine *obere Dreiecks-Matrix* genau dann, wenn alle Einträge der Matrix unterhalb der Diagonalen den Wert 0 haben, formal gilt

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : i > j \rightarrow a_{i,j} = 0.$$

Zeigen Sie, dass für eine obere Dreiecks-Matrix $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ die Determinante nach der Formel

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

berechnet werden kann.

Hinweis: Der Beweis der Behauptung kann am einfachsten unter Verwendung der Definition der Determinante nach Leibniz erbracht werden. $\diamond$

Bemerkung: Die in der letzten Aufgabe angegebene Formel zur Berechnung der Determinante einer oberen Dreiecks-Matrix liefert ein effizientes Verfahren um die Determinante einer beliebigen Matrix A zu berechnen: Zunächst wird die Matrix A durch die Multiplikation mit geeigneten Elementar-Matrizen zu einer oberen Dreiecks-Matrix D umgeformt. Wenn dabei nur Elementar-Matrizen der Form $ZA_n(k, l, \alpha)$ und $ZP_n(k, l)$ verwendet werden, dann hat die Matrix D bis auf das Vorzeichen dieselbe Determinante wie die Matrix A und die Determinante von D lässt sich als Produkt der Diagonal-Elemente der Matrix D berechnen.

```

1  determinant := procedure(A) {
2      n := #A;
3      sign := 1;
4      for (i in [1 .. n]) {
5          r := pivot(A, n, i);
6          if (r != i) {
7              [ A[i], A[r] ] := [ A[r], A[i] ];
8              sign := -sign;
9          }
10         if (A[i][i] == 0) {
11             return 0;
12         }
13         for (k in [i+1 .. n]) {
14             f := A[k][i]/A[i][i];
15             for (j in [i .. n]) {
16                 A[k][j] -= f * A[i][j];
17             }
18         }
19     }
20     return sign */ [ A[i][i] : i in {1 .. n} ];
21 };

```

Abbildung 12.5: Berechnung der Determinante.

Abbildung zeigt ein **SETLX**-Programm, das den oben beschriebenen Algorithmus zur Berechnung umsetzt. Wir diskutieren es Zeile für Zeile.

- (a) Die Matrix A , deren Determinante berechnet werden soll, wird als Liste ihrer Zeilen dargestellt. Das ist dieselbe Darstellung, die wir auch bei dem in Abbildung 11.1 auf Seite 161 gezeigten Programm zur Berechnung des **Inversen** einer Matrix verwendet haben.
- (b) n ist die Anzahl der Zeilen der Matrix.
- (c) In der Variablen `sign` merken wir uns, wie oft wir bei der Berechnung der Determinanten Zeilen vertauscht haben. Solange diese Anzahl gerade ist, hat `sign` den Wert $+1$, aber wenn die Anzahl ungerade ist, hat `sign` den Wert -1 .
- (d) Die Schleife in Zeile 4 des Programms hat die Aufgabe, die Elemente von A , die in der Spalte unter dem Element $A[i][i]$ stehen, durch Addition geeigneter Vielfacher der i -ten Zeile zu 0 zu reduzieren.
- (e) Aus Gründen der numerischen Stabilität des Verfahrens ist es sinnvoll, zunächst die Zeile r zu bestimmen, für die der Absolutbetrag $A[r][i]$ maximal wird. Die Berechnung dieser Zeile geschieht mit Hilfe der Funktion `pivot`, deren Implementierung in Abbildung 11.2 auf Seite

162 gezeigt ist. Wir hatten diese Funktion bereits bei der Berechnung des Inversen der Matrix A benutzt.

- (f) Falls wir tatsächlich eine Vertauschung von Zeilen vornehmen, falls also $r \neq i$ ist, drehen wir das Vorzeichen `sign` um.
- (g) Sollte $A[i][i]$ den Wert 0 haben, so brauchen wir nicht weitermachen, denn wenn ein Element auf der Diagonalen einer Dreiecks-Matrix 0 ist, ist natürlich auch das Produkt aller Diagonal-Elemente 0. Wir geben daher in diesem Fall in Zeile 11 den Wert 0 zurück.

- (h) Ansonsten ziehen wir nun das

$$\frac{A[k][i]}{A[i][i]} \text{-fache} \quad \text{der } i\text{-ten Zeile von der } k\text{-ten Zeile ab,}$$

so dass danach $A[k][i]$ den Wert 0 hat.

- (i) Am Ende berechnen wir das Produkt aller Diagonal-Elemente und multiplizieren es noch mit dem Vorzeichen `sign`, denn dies ist die gesuchte Determinante der Matrix A . $\diamond$

Aufgabe 79: Berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

mit dem Algorithmus, der in dem in Abbildung 12.5 gezeigten Programm implementiert ist. $\diamond$

Bemerkung: In SETLX kann die Determinante einer Matrix nativ mit Hilfe der Funktion `la_det` berechnet werden. Definieren wir beispielsweise die Matrix A als

```
A := << <<1 2 3>> <<2 1 3>> <<3 2 1>> >>;
```

so können wir die Determinante dieser Matrix durch den Ausdruck

```
la_det(A)
```

berechnen und erhalten als Ergebnis 12.0.

12.3 Reflexion

- (a) Wie ist das Vorzeichen einer Permutation definiert?
- (b) Wie lautet die Homomorphie-Eigenschaft der Signum-Funktion?
- (c) Wie ist die Determinante einer Matrix definiert?
- (d) Welche Eigenschaften charakterisieren die Determinanten-Funktion?
- (e) Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Invertierbarkeit einer Matrix und der Determinante der Matrix?
- (f) Wie kann die Determinante einer Matrix praktisch berechnet werden?
- (g) Warum gilt für beliebige $n \times n$ Matrizen die Gleichung $\det(A) \cdot \det(B) = \det(A \cdot B)$?

Kapitel 13

Eigenwerte und Eigenvektoren

Eigenwerte und Eigenvektoren gehören zu den wichtigsten Anwendungen der linearen Algebra:

- (a) Die **Schrödinger-Gleichung**

$$H\Psi = E \cdot \Psi$$

ist eine **Eigenwert-Gleichung**. Hier ist H der sogenannte **Hamilton-Operator**, der auf die **Wellenfunktion** Ψ angewendet wird. Dabei kommt wieder die Wellenfunktion Ψ als Ergebnis heraus, allerdings multipliziert mit dem Eigenwert E , der als die Energie der Wellenfunktion Ψ interpretiert werden kann.

Die Schrödinger-Gleichung ist die Grundlage der **Quanten-Mechanik**. Natürlich erwarte ich von Ihnen nicht, dass Sie diese Gleichung verstehen. Ich habe diese Gleichung als erstes aufgelistet, weil ich im Rahmen meiner Diplomarbeit im Wesentlichen nichts anderes gemacht habe, als auf numerischem Wege Schrödinger-Gleichungen zu lösen. Dazu habe ich den Hamilton-Operator H zunächst durch eine Matrix approximiert. Anschließend konnte ich die Eigenwerte dieser Matrix berechnen.

- (b) In der Informatik werden Eigenvektoren unter anderem bei der **Unabhängigkeits-Analyse** benötigt. Die Unabhängigkeits-Analyse kann beispielsweise dazu benutzt werden, das **Cocktail-Party-Problem** zu lösen. Bei diesem Problem geht es darum, verschiedene Geräuschquellen zu isolieren: Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Cocktail-Party. Im Hintergrund spielt ein Klavier und Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner. Ihre Ohren hören sowohl das Klavier als auch den Gesprächspartner, aber solange Sie noch nicht zu viele Cocktails getrunken haben, ist Ihr Gehirn in der Lage, das, was Ihr Gesprächspartner Ihnen erzählt, aus dem Gesamtgeräusch heraus zu filtern.

Neben dem Cocktail-Party-Problem gibt es zahlreiche anderen Anwendungen der Unabhängigkeits-Analyse sowohl in der Informatik im Bereich des **Data-Minings** als auch in vielen anderen Bereichen der Wissenschaft.

- (c) Eine andere Anwendung von Eigenvektoren ist die Lösung von **Rekurrenz-Gleichungen**, die bei Komplexitätsanalyse von Algorithmen auftreten. Dafür werden wir am Ende des Kapitels ein Beispiel geben.
- (d) Weitere Anwendungen von Eigenvektoren und den ihnen zugeordneten Eigenwerten finden Sie beispielsweise unter

https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors#Applications.

In diesem Kapitel führen wir zunächst Eigenwerte und Eigenvektoren ein und zeigen dann, wie sich lineare Rekurrenz-Gleichungen mit Hilfe von Eigenvektoren lösen lassen.

13.1 Definition und Berechnung von Eigenwerten

Definition 13.1 (Eigenwert) Es sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ eine quadratische Matrix. Ein Vektor $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ mit $\vec{x} \neq \vec{0}$ ist ein **Eigenvektor** der Matrix A zum **Eigenwert** $\lambda \in \mathbb{K}$ genau dann, wenn

$$A \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}$$

gilt. ◇

Beispiel: Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ sei als

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

gegeben. Die Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ seien durch

$$\vec{x} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{y} := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

definiert. Dann gilt

$$A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \vec{x} \quad \text{und} \quad A \cdot \vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \vec{y}.$$

Folglich ist $\vec{x}$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 3, während $\vec{y}$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 1 ist. ◇

Bemerkung: Der Begriff des Eigenwerts und des Eigenvektors lässt sich auf beliebige lineare Operatoren ausdehnen. Ist $H \in \mathcal{L}(V)$ ein Operator auf dem Vektor-Raum V , so ist $\vec{x} \in V$ genau dann ein Eigenvektor zum Eigenwert λ , wenn

$$H(\vec{x}) = \lambda \cdot \vec{x}$$

gilt. Beispielsweise hat der Differential-Operator

$$D : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}),$$

der auf dem Raum

$$\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) := \{f \in \mathbb{R}^\mathbb{R} \mid f \text{ ist beliebig oft differenzierbar}\}$$

durch die Gleichung

$$D(f) := \frac{df}{dx}$$

definiert ist, für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$x \mapsto e^{\lambda x}$$

als Eigenvektor zum Eigenwert λ . Der Vektor-Raum $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ der unendlich oft differenzierbaren Funktionen ist unendlich-dimensional und hat daher eine wesentlich komplexere Struktur als die endlich-dimensionalen Vektor-Räume, mit denen wir uns im Rest dieser Vorlesung beschäftigen werden. Da bei endlich-dimensionalen Vektor-Räumen jede lineare Abbildung durch eine Matrix dargestellt werden kann, verlieren wir nichts, wenn wir uns auf die Bestimmung von Eigenvektoren und Eigenwerten von Matrizen beschränken. ◇

Der folgende Satz stellt einen Zusammenhang zwischen Eigenwerten und Determinanten her. Dieser Satz ist der Grund, warum wir gezwungen waren, den zugegebenermaßen sehr komplexen Begriff der Determinanten im letzten Kapitel einzuführen.

Satz 13.2 Es sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Dann ist $\lambda \in \mathbb{K}$ genau dann ein Eigenwert von A , wenn

$$\det(\lambda \cdot E_n - A) = 0$$

gilt.

Beweis: Falls $\vec{x} \neq \vec{0}$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ ist, so haben wir die folgende Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned}
 & \exists \vec{x} \in \mathbb{K}^n : (\vec{x} \neq \vec{0} \wedge A \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}) \\
 \Leftrightarrow & \exists \vec{x} \in \mathbb{K}^n : (\vec{x} \neq \vec{0} \wedge A \cdot \vec{x} - \lambda \cdot E_n \cdot \vec{x} = \vec{0}) \\
 \Leftrightarrow & \exists \vec{x} \in \mathbb{K}^n : (\vec{x} \neq \vec{0} \wedge (A - \lambda \cdot E_n) \cdot \vec{x} = \vec{0}) \\
 \Leftrightarrow & \text{Kern}(A - \lambda \cdot E_n) \neq \{\vec{0}\} \\
 \Leftrightarrow & A - \lambda \cdot E_n \text{ ist nicht invertierbar} \\
 \Leftrightarrow & \det(A - \lambda \cdot E_n) = 0 \\
 \Leftrightarrow & \det(\lambda \cdot E_n - A) = 0
 \end{aligned}$$

□

Nach dem letzten Satz sind die Eigenwerte genau die Werte λ , für die der Ausdruck

$$\det(\lambda \cdot E_n - A)$$

den Wert 0 annimmt. Berechnen wir diesen Ausdruck mit Hilfe der von Leibniz angegebenen Formel, so erhalten wir ein Polynom in der Unbestimmten λ . Dieses Polynom heißt das *charakteristische Polynom* der Matrix A und ist formal als

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda \cdot E_n - A)$$

definiert. Die Nullstellen von χ_A sind also gerade die Eigenwerte von A , formal gilt

$$\lambda \text{ ist Eigenwert von } A \quad \text{g.d.w.} \quad \chi_A(\lambda) = 0.$$

Falls $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist, so ist $\chi_A(\lambda)$ ein Polynom vom Grad n in der Unbestimmten λ .

Beispiel: Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ sei wie oben als

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann kann das charakteristische Polynom $\chi_A(\lambda)$ wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}
 \chi_A(\lambda) &= \det(\lambda \cdot E_n - A) \\
 &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\
 &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 2) - (-1) \cdot (-1) \\
 &= \lambda^2 - 4 \cdot \lambda + 4 - 1 \\
 &= \lambda^2 - 4 \cdot \lambda + 3 \\
 &= (\lambda - 3) \cdot (\lambda - 1).
 \end{aligned}$$

Offenbar hat dieses Polynom die Nullstellen $\lambda = 3$ und $\lambda = 1$. Um beispielsweise den Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 3$ zu berechnen, müssen wir die Gleichung

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

lösen. Das liefert die beiden Gleichungen

$$2 \cdot x_1 + x_2 = 3 \cdot x_1 \quad \text{und} \quad x_1 + 2 \cdot x_2 = 3 \cdot x_2$$

die wir zu

$$-x_1 + x_2 = 0 \quad \text{und} \quad x_1 - x_2 = 0.$$

vereinfachen. Offenbar ist die zweite Gleichung zur ersten Gleichung äquivalent und kann daher weggelassen werden. Da wir dann nur noch eine Gleichung aber zwei Unbekannte haben, können wir eine der

Unbekannten frei wählen. Wir müssen lediglich darauf achten, dass der Vektor $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vom Nullvektor verschieden ist. Wir setzen daher $x_1 := 1$ und finden dann $x_2 = 1$. Damit haben wir den Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ als Eigenvektor der Matrix A zum Eigenwert 3 gefunden.

Aufgabe 80: Überlegen Sie sich, für welche Werte von a , b und c die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

zwei verschiedene reelle Eigenwerte besitzt. ◇

Aufgabe 81: Für welche Werte von φ hat die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

keinen reellen Eigenwert? ◇

Definition 13.3 (Diagonalisierbarkeit)

Eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist **diagonalisierbar** genau dann, wenn die Matrix n linear unabhängige Eigenvektoren besitzt. ◇

Bemerkung: Ist $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ diagonalisierbar, so gibt es also n verschiedene Vektoren $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$, so dass

$$A \cdot \vec{x}_i = \lambda_i \cdot \vec{x}_i \quad \text{für alle } i = \{1, \dots, n\}$$

gilt. Fassen wir die n Eigenvektoren $\vec{x}_i$ zu einer $n \times n$ Matrix X zusammen, die wir als

$$X = (\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$$

schreiben, wobei die $\vec{x}_i$ die Spalten der Matrix X sind, so gilt

$$A \cdot X = (\lambda_1 \cdot \vec{x}_1, \dots, \lambda_n \cdot \vec{x}_n) = X \cdot D,$$

wobei wir die Matrix D als Diagonal-Matrix definieren, deren Diagonal-Elemente die Eigenwerte λ_i sind, während alle anderen Einträge den Wert 0 haben. Damit gilt

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

In Komponentenschreibweise können wir die Matrix D als

$$D = (\lambda_i \cdot \delta_{i,j}) \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\}$$

schreiben, wobei $\delta_{i,j}$ das bereits früher definierte **Kronecker-Delta** bezeichnet. Da die n Vektoren $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ linear unabhängig sind, ist die Matrix $X = (\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$ invertierbar. Damit können wir die Gleichung

$$A \cdot X = X \cdot D$$

von rechts mit der Matrix X^{-1} multiplizieren und erhalten

$$A = X \cdot D \cdot X^{-1}.$$

Dies ist nützlich, wenn wir Potenzen der Matrix A bilden wollen. Beispielsweise gilt

$$A^2 = X \cdot D \cdot X^{-1} \cdot X \cdot D \cdot X^{-1} = X \cdot D^2 \cdot X^{-1}$$

und durch eine einfache Induktion nach k können wir nach demselben Prinzip zeigen, dass

$$A^k = X \cdot D^k \cdot X^{-1} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

gilt. Diese Beobachtung hilft uns bei der Berechnung der Potenzen A^k , denn die Potenzen der Diagonal-Matrix D sind wesentlich leichter zu berechnen als die Potenzen von A , es gilt

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^k & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_{n-1}^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Diese Beobachtung wird uns im nächsten Abschnitt die explizite Berechnung der *Fibonacci-Zahlen* ermöglichen.

13.2 Die Berechnung der Fibonacci-Zahlen

Die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ der *Fibonacci-Zahlen* ist rekursiv durch die Gleichung

$$f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$$

zusammen mit den Anfangs-Bedingungen $f_0 = 0$ und $f_1 = 1$ definiert. Eine Gleichung der obigen Form wird als *lineare Rekurrenz-Gleichung* bezeichnet. Solche Gleichungen werden uns im zweiten Semester bei der Abschätzung der Komplexität von Algorithmen mehrfach begegnen und wir zeigen nun am Beispiel der Fibonacci-Zahlen, wie sich eine solche Rekurrenz-Gleichung lösen lässt. Dazu definieren wir zunächst die Matrix A als

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Weiter definieren wir den Vektor $\vec{x}_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ als $\vec{x}_n := \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix}$. Dann haben wir

$$A \cdot \vec{x}_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n + f_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_{n+2} \end{pmatrix} = \vec{x}_{n+1}.$$

Wir haben also gezeigt, dass

$$\vec{x}_{n+1} = A \cdot \vec{x}_n \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

gilt. Aus dieser Gleichung $\vec{x}_{n+1} = A \cdot \vec{x}_n$ folgt durch eine einfache Induktion nach n , dass

$$\vec{x}_n = A^n \cdot \vec{x}_0$$

gilt, wobei A^0 die Einheits-Matrix E_2 ist und $\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ gilt. Wollen wir die Potenzen A^n berechnen, so ist es zweckmäßig, die Matrix A vorher zu diagonalisieren. Wir berechnen zunächst das charakteristische Polynom von A :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda \cdot E_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = \lambda \cdot (\lambda - 1) - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

Nun bestimmen wir die Nullstellen von $\chi_A(\lambda)$, denn das sind die Eigenwerte von A :

$$\begin{aligned}
& \chi_A(\lambda) = 0 \\
& \Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \\
& \Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda = 1 \\
& \Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 + \frac{1}{4} \quad \text{quadratische Ergänzung} \\
& \Leftrightarrow \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} \\
& \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \vee \lambda = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}$$

Wir definieren daher

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} \cdot (1 + \sqrt{5}) \quad \text{und} \quad \lambda_2 = \frac{1}{2} \cdot (1 - \sqrt{5}).$$

Als nächstes müssen wir die Eigenvektoren bestimmen, die diesen beiden Eigenwerten zugeordnet sind.

Bezeichnen wir den Eigenvektor, der λ_1 zugeordnet ist, als $\vec{y} := \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, so haben wir also

$$A \cdot \vec{y} = \lambda_1 \cdot \vec{y}$$

und aus dieser Gleichung folgt, dass für die Komponenten y_1 und y_2 die Gleichungen

$$y_2 = \lambda_1 \cdot y_1 \quad \text{und} \quad y_1 + y_2 = \lambda_1 \cdot y_2$$

gelten müssen. Es lässt sich zeigen, dass die zweite Gleichung aus der ersten folgt. Setzen wir $y_1 := 1$, so erhalten wir aus der ersten Gleichung $y_2 = \lambda_1$. Damit hat der Eigenvektor $\vec{y}$ die Form

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Auf analoge Weise finden wir für den zweiten Eigenvektor $\vec{z} := \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$ das Ergebnis

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Damit hat die Matrix der Eigenvektoren die Form

$$X := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix hat die Determinante $\det(X) = \lambda_2 - \lambda_1 = -\sqrt{5}$. Wir hatten in einer Übungsaufgabe eine Formel zur Berechnung des Inversen einer beliebigen 2×2 Matrix hergeleitet. Nach dieser Formel ist das Inverse der Matrix X durch

$$X^{-1} = \frac{1}{\det(X)} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} -\lambda_2 & 1 \\ \lambda_1 & -1 \end{pmatrix}$$

gegeben. Damit gilt also

$$\begin{aligned}
\vec{x}_n &= A^n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} -\lambda_2 & 1 \\ \lambda_1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^n \\ -\lambda_2^n \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^n - \lambda_2^n \\ \lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Zwischen dem Vektor $\vec{x}_n$ und den Fibonacci-Zahlen f_n besteht nach Definition von $\vec{x}_n$ der Zusammenhang

$$\vec{x}_n = \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Daher haben wir für die n -te Fibonacci-Zahl f_n die Gleichung

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (\lambda_1^n - \lambda_2^n) \quad \text{mit} \quad \lambda_1 = \frac{1}{2} \cdot (1 + \sqrt{5}) \quad \text{und} \quad \lambda_2 = \frac{1}{2} \cdot (1 - \sqrt{5})$$

gefunden.

Aufgabe 82: Lösen Sie die Rekurrenz-Gleichung

$$a_{n+2} = 3 \cdot a_{n+1} - 2 \cdot a_n \quad \text{für die Anfangs-Bedingungen } a_0 = 0, a_1 = 1$$

mit Hilfe der in diesem Abschnitt vorgestellten Methode. ◇

13.3 Berechnung von Eigenwerten in SetlX

Die Sprache SETLX stellt die Funktionen `la_eigenValues` und `la_eigenVectors` zur Verfügung, mit denen Sie sowohl die Eigenwerte als auch die Eigenvektoren einer quadratischen Matrix berechnen können. Ist A eine quadratische Matrix, so berechnet der Ausdruck

`la_eigenValues(A)`

die Liste der Eigenwerte, während der Ausdruck

`la_eigenVectors(A)`

die Liste der diesen Eigenwerten zugeordneten Eigenvektoren zurück gibt. Definieren wir beispielsweise

`A := << <<1 2>> <<2 1>> >>;`

so liefert der Ausdruck `la_eigenValues(A)` das Ergebnis

`[-0.9999999999999996, 3.0],`

während der Ausdruck `la_eigenVectors(A)` die Liste

`[<<0.7071067811865475 -0.7071067811865475>>, <<0.7071067811865475 0.7071067811865475>>]`

zurück gibt. Wie wir sehen, werden die Eigenvektoren so normiert, dass sie die Länge 1 haben.

13.4 Reflexion

- Wie sind Eigenwerte und Eigenvektoren einer quadratischen Matrix definiert?
- Wie ist das charakteristische Polynom einer Matrix definiert?
- Wie können Sie die Eigenwerte einer quadratischen Matrix berechnen?
- Wie können Sie eine lineare Rekurrenz-Gleichung mit Hilfe von Eigenvektoren lösen?

Literaturverzeichnis

- [Axl97] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. Springer, 2nd edition, 1997.
- [Can95] Georg Cantor. Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 46:481–512, 1895.
- [Fis08] Gerd Fischer. *Lineare Algebra*. Vieweg+Teubner Verlag, 16th edition, 2008.
- [Kow03] Hans-Joachim Kowalsky. *Lineare Algebra*. deGruyter, 12th edition, 2003.
- [Lip98] Seymour Lipschutz. *Set Theory and Related Topics*. McGraw-Hill, New York, 1998.
- [LL12] Seymour Lipschutz and Marc Lipson. *Linear Algebra*. McGraw-Hill, 5th edition, 2012.
- [RSA78] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Crypto-Systems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978.